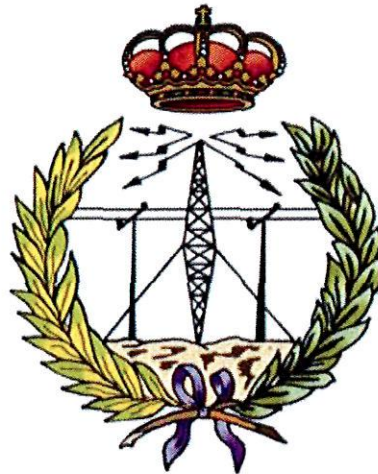


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y
Sistemas de Telecomunicación



PROYECTO FIN DE CARRERA

Cable submarino; Conexión DWDM entre
continentes

Autor: **Roberto Álvarez Ramos**

Tutor: **Carlos Cortés Alcalá**



ETSIS TELECOMUNICACIÓN

PROYECTO FIN DE CARRERA PLAN 2000

TEMA: Fibra óptica Submarina

TÍTULO: Cable submarino, conexión DWDM entre continentes.

AUTOR: Roberto Álvarez Ramos

TUTOR: Carlos Cortés Alcalá

Vº Bº.

DEPARTAMENTO: TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

Miembros del Tribunal Calificador:

PRESIDENTE: Julián Nieto Valhondo (DTE)

VOCAL: Carlos Cortés Alcalá (TSC)

VOCAL SECRETARIO: José Arqués Orobón (TSC)

DIRECTOR:

Fecha de lectura: 22 Marzo 2017

Calificación:

El Secretario,

RESUMEN DEL PROYECTO:

El proyecto se centra en la evolución del cable submarino, mostrando una visión de la situación actual del fondo marino en cuanto a cable de fibra se refiere, se detallan los sistemas más significativos a lo largo de la historia y observamos la evolución presente y futura de estos sistemas.

Utilizando como ejemplo el sistema WACS, estudiamos los elementos fundamentales que componen un sistema de comunicaciones por fibra óptica submarina con repetidores, así como las principales causas de fallo y el impacto que tienen. En este punto detallamos la conexión física realizada en el segmento de las Islas Canarias y el impacto que tiene en el ecosistema costero.

Como ejemplo de sistema de comunicaciones por fibra óptica submarina sin repetidores, estudiamos la conexión entre Península y las Islas Baleares en el que se utilizan fibras alquiladas en un vano de 280 Km. aproximadamente.

Finalmente mostramos los últimos proyectos de este tipo que actualmente están en proceso de diseño o despliegue y que pronto entrarán en servicio.

RESUMEN

En este proyecto se muestra la evolución de la transmisión intercontinental por cable submarino, cable de cobre en sus orígenes, cuando en 1850 se tendió el primer cable telegráfico cruzando el Canal de la Mancha hasta los tendidos actuales de fibra óptica que alcanzan longitudes de cientos de miles de kilómetros cruzando el Océano Pacífico y con capacidades que llegarán a los 150Tbps. Veremos cuáles han sido los cables más significativos en los últimos años y se detallará todo el equipamiento que un sistema de estas características necesita para su buen funcionamiento. Dentro de los sistemas que componen una conexión de este tipo, el más crítico, sin duda alguna, es el sistema de Alimentación del que hablaremos extensamente y podremos entender la importancia y complejidad que conlleva. Veremos también los problemas más comunes que una instalación de este tipo puede sufrir, sobre todo por parte de embarcaciones pesqueras, y los medios que tanto gobiernos como asociaciones independientes aportan para su protección.

Dentro de las conexiones submarinas por fibra óptica, encontramos dos tipos de sistemas, los primeros son los sistemas amplificados que se sirven de elementos regeneradores de la señal a lo largo de su recorrido, estos sistemas son los utilizados para cruzar los océanos ya que pueden alcanzar grandes distancias sin sacrificar la capacidad. El segundo tipo son los sistemas sin amplificar, infinitamente más sencillos puesto que no necesitan transportar energía eléctrica a través del cable ya que no existe ningún componente submarino que regenere o amplifique la señal. El punto más delicado de estos sistemas se encuentra en las conexiones finales a los amplificadores de los equipos, normalmente amplificadores de tipo raman, ya que estos amplificadores inyectan una elevada potencia óptica, capaz de llegar a quemar los componentes si, sobre todo en los primeros kilómetros, existe algún evento en la fibra como una pequeña reflexión. Esto es debido a que estos amplificadores se basan en el efecto que su nombre indica “efecto raman” que consiste en utilizar las propias reflexiones que se producen en la fibra para amplificar la señal, de ahí que estos amplificadores se coloquen en el extremo de recepción e inyecten su señal “hacia atrás”.

En el último punto conoceremos los proyectos que están desplegándose actualmente o que aún están en fase de diseño y en los que las grandes compañías están invirtiendo de cara a aumentar la conectividad y el ancho de banda entre continentes.

ABSTRACT

The evolution of intercontinental transmission by submarine cable it's showed in this document. At the beginning, submarine communications had being made by copper cable, the first telegraphic cable was laid crossing the Channel of La Mancha in 1850, but nowadays fiber optic is used to implement the submarine cable systems which can reach lengths of hundreds of thousands of kilometers across the Pacific Ocean and with capacities that will reach 150Tbps. We will see which have been the most significant cables in recent years and will detail all the equipment that a system of these characteristics needs for its smooth operation. Food system is the most critical system in this type of connections, without a doubt, we will speak extensively and we will be able to understand the importance and complexity that it entails. We will also see the most common problems that such a facility may suffer, especially from fishing vessels, and the means that governments and independent associations provide for their protection.

There are two types of submarine communication systems, the first are the amplified systems that use signal repeaters elements along their route, these systems are used to cross the great oceans since they can reach very long distances without sacrificing capacity. The second type is unamplified systems, which are much more simples due to they do not need to carry electrical energy through the cable, because there is no submarine devices that regenerates or amplifies the signal. The most delicate points of these systems are the final connections to amplifiers, usually raman, because these type of amplifiers inject a high optical power to the fiber, capable of burning components if, especially in the first kilometers, there is some event in the fiber as a small reflection. Raman amplifiers are based on the "raman effect" theory, which use their own reflections inside the fiber to amplify the signal, therefore these amplifiers are placed in the reception end and inject their signal "backwards".

At the last point we will know the projects that are currently being deployed or are still in the design phase and in which the big companies are investing in order to increase the connectivity and the bandwidth between continents.

ÍNDICE

1.	Introducción histórica a las comunicaciones ópticas	13
1.1.	Antecedentes	15
1.2.	Enlaces submarinos	20
1.2.1.	Historia de los cables submarinos	20
1.2.2.	Justificación de los cables submarinos: tráfico internacional	22
1.2.3.	Ventajas de los cables submarinos de fibra óptica frente a los cables convencionales	24
1.2.4.	Diseño y especificación de los cables submarinos por fibra óptica	25
2.	Evolución de los sistemas de comunicaciones ópticas	29
2.1.	Evolución de los componentes fotónicos fundamentales	38
2.1.1.	Fibras ópticas	38
2.1.2.	Fuentes ópticas	44
2.1.3.	Detectores ópticos	49
3.	Principios teóricos de la transmisión por fibra óptica	51
3.1.	Unión P-N	53
3.2.	Interacción Radiación – Materia	58
4.	Principales cables submarinos	61
4.1.	SEA-ME-WE 4	63
4.2.	PAN-AM	64
4.3.	Sam-1	65
4.4.	MAYA-1	66
4.5.	ALBA-1	66
4.6.	SEAMEWE-3	67
4.7.	OPTICAN-1	68
5.	Pesca y cables submarinos	71
5.1.	Los daños en los cables ocasionan grandes problemas	73
5.2.	Construcción de los cables, instalación, protección y reparación	75
5.2.1.	Cables coaxiales	75
5.2.2.	Cables de fibra óptica	75
5.2.3.	Cables de energía	76
5.2.4.	Sistemas HVDC (corriente continua de alto voltaje)	77
5.2.5.	Instalación de los cables	78
5.2.6.	Cables submarinos expuestos	80
5.3.	Como evitar el atascamiento con cables	81
5.3.1.	Cartas marinas con rutas de cables submarinos y servicios electrónicos de datos	81
5.3.2.	Cables fuera de funcionamiento	82
5.4.	Aspectos Legales	82
5.5.	Mejorando la comunicación entre las compañías de cables y los pescadores	83
5.6.	Comité Internacional para la Protección de los Cables	84
6.	Componentes de un sistema de comunicación por cable submarino	85
6.1.	Sistema de alimentación	87
6.1.1.	General	87
6.1.1.1.	Configuraciones de producto	87
6.1.1.2.	Características mecánicas	89

6.1.1.3.	Configuraciones de convertidor	90
6.1.1.4.	Fiabilidad en el diseño	91
6.1.1.5.	Sistema de alimentación con terminación doble	91
6.1.1.6.	Duplicación de un PFE	91
6.1.1.7.	Fiabilidad del equipo	93
6.1.1.8.	Panel de control	94
6.1.1.9.	Funcionamiento del equipo	94
6.1.1.10.	Cabina de terminación del cable	96
6.1.1.11.	El sistema (PFE) de terminación a tierra	96
6.1.1.12.	Bobina Anti-sobretensiones	97
6.2.	Cable submarino OALC-4	98
6.2.1.	General	98
6.2.1.1.	Consideraciones generales de diseño	98
6.2.2.	Descripción de los cables, características generales y definiciones	99
6.2.2.1.	Cable de aguas profundas	99
6.2.3.	Características eléctricas del cable	106
6.2.4.	Transiciones	106
6.2.5.	Cable de Tierra	107
6.2.5.1.	Tipo Submarino	107
6.2.5.2.	Tipo Terrestre	107
6.2.6.	Cable óptico	107
6.2.7.	Cable de energía	108
6.2.8.	Fusiones	109
6.2.8.1.	General	109
6.2.8.2.	Diseño de la caja de unión	109
6.2.9.	Acopladores para repetidores	110
6.2.9.1.	General	110
6.2.9.2.	Diseño de la caja de unión en los extremos	110
6.2.9.3.	Características del acoplador	111
6.2.10.	Etiquetado	111
6.2.10.1.	Cable	111
6.2.10.2.	Equipamiento sumergido	111
6.2.11.	Fiabilidad	112
6.2.11.1.	Diseño y tiempo de vida de la fibra	112
6.2.11.2.	Efectos medioambientales	112
6.2.11.3.	Limitación de entrada de agua	113
6.3.	Repetidor Amplificador sumergido para sistemas DWDM	114
6.3.1.	Descripción del repetidor	114
6.3.2.	Seguridad	115
6.3.3.	Características mecánicas	116
6.3.3.1.	Carcasa del repetidor	116
6.3.3.2.	Control de la atmósfera interna	117
6.3.3.3.	Sellado de la carcasa del repetidor	117
6.3.3.4.	Protección contra la corrosión	118
6.3.3.5.	Gestión térmica	119
6.3.3.6.	Aislamiento de alta tensión	119
6.3.4.	Características eléctricas	120

6.3.4.1.	Circuitos de alimentación del repetidor y protección de la fuente	120
6.3.4.2.	Características de Voltaje/Corriente	122
6.3.5.	Amplificadores de Transmisión	123
6.3.5.1.	Amplificadores de fibra dopada con erbio	124
6.3.5.2.	Amplificador ALC y control de nivel	124
6.3.5.3.	Control de la bomba	124
6.3.6.	Sistema de control del Repetidor	124
6.3.6.1.	Introducción	124
6.3.6.2.	Señalización desde y hasta los repetidores	125
6.3.6.3.	Instalaciones de supervisión	125
6.4.	Unidades de Derivación (Branching units)	127
6.4.1.	General	127
6.4.2.	Funcionalidad de potencia fija	127
6.4.2.1.	Parámetros eléctricos	128
6.4.3.	Funcionalidad "Switching power"	128
6.4.3.1.	Reconfiguración	130
6.4.3.2.	Diagrama de bloques funcional	130
6.4.3.3.	Parámetros eléctricos	131
6.4.4.	Funcionalidad óptica	132
6.4.4.1.	FFD (Full Fibre Drop)	132
6.4.4.2.	Funcionamiento OADM	133
6.4.5.	Características mecánicas	134
6.4.5.1.	Encapsulado	134
6.4.5.2.	"Tierra Mar"	136
6.5.	1620LM Transoceanic SLTE	137
6.5.1.	Introducción	137
6.5.2.	Diseño óptico 1620LM	138
6.5.2.1.	Path óptico de Transmisión	139
6.5.2.2.	Path óptico de Recepción	141
6.5.2.3.	Canales de carga	142
6.5.3.	Diseño mecánico del equipo	142
6.5.3.1.	Rack y Sub-Rack	142
6.5.3.2.	Top Rack Unit (TRU)	143
6.5.3.3.	Rack para la interfaz de alarmas (RAIU)	143
6.5.3.4.	Estación de alarmas (HSKU)	143
6.5.4.	Alimentación del 1620LM	143
6.5.5.	Diseño de transponders en el 1620LM	143
6.5.5.1.	Interfaz de cliente en B&W	144
6.5.5.2.	Codificación y decodificación FEC	145
6.5.5.3.	Formatos de modulación y sus usos	145
6.5.5.4.	Canales de datos de usuario	146
6.5.6.	Gestión del 1620LM	146
6.5.6.1.	Sistema de gestión submarina (SMS)	146
6.5.6.2.	Prestaciones de la red 1620LM	146
6.5.6.3.	Monitorización de performances	149
6.5.6.4.	Alarmas	150

6.5.6.5.	Recopilación de datos PM (Performance Monitoring)	151
6.5.7.	Condiciones ambientales y de seguridad	151
6.5.7.1.	Requerimientos eléctricos	151
6.5.7.2.	Temperatura y humedad	151
6.5.7.3.	Seguridad operacional	152
6.5.7.4.	Ruido acústico	152
7.	Enlace Submarino Canarias (WACS)	153
7.1.	Introducción	155
7.2.	Objeto del proyecto	156
7.3.	Parámetros generales de diseño	157
7.3.1.	Vida útil del cable	157
7.3.2.	Sistema de unidades	157
7.3.3.	Condiciones de diseño	157
7.3.3.1.	Estudios previos	157
7.3.3.2.	Aterrizaje del cable en la playa de Salinetas	158
7.3.3.3.	Operación principal del tendido en superficie	159
7.4.	Descripción del proyecto	163
7.4.1.	Descripción del trazado	163
7.4.1.1.	Encuadre geográfico	163
7.4.1.2.	Estudio de alternativas del aterrizaje (tramo litoral)	164
7.4.1.3.	Justificación de la solución adoptada para el aterrizaje	165
7.4.1.4.	Alternativas tramo offshore (aguas profundas)	171
7.4.2.	Características físicas del sistema WACS	172
7.4.3.	Especificaciones ambientales del cable	174
7.5.	Características del entorno marino	174
7.5.1.	Naturaleza geológica de los fondos	174
7.5.2.	Condiciones de la biosfera marina	176
7.5.2.1.	Marco general insular	176
7.5.3.	Recursos pesqueros	180
7.5.4.	Patrimonio subacuático	183
7.6.	Análisis de impactos potenciales en el medio ambiente	186
7.6.1.	Fase de tendido	186
7.6.2.	Fase de operación del cable	190
8.	Enlace Submarino Baleares	191
8.1.	Descripción del proyecto	193
8.1.1.	Crónica del primer cable submarino independiente de España	194
8.1.2.	Estructura del enlace	195
8.1.3.	Equipamiento hardware	196
8.2.	Caracterizaciones (valores de fibra)	197
9.	Estado del arte. Últimos proyectos.....	199
9.1.	FASTER	200
9.2.	SEA-ME-WE 5	202
9.3.	NCP (New Cross Pacific)	203
9.4.	MAREA	204
9.5.	PLCN (Pacific Light Cable Network)	205

Índice de Figuras.

Fig. 1 Experimento Tyndall "Luz Conducida"	15
Fig. 2 Fotófono. Teléfono - Luz.....	16
Fig. 3 Incremento en el producto BL durante el período 1850-2000 en función de la tecnología empleada.....	17
Fig. 4 Progreso en sistemas de comunicaciones ópticas en el período 1974-1994.....	31
Fig. 5 Concepto de atenuación en una fibra óptica. Curva espectral de atenuación vs longitud de onda mostrando las tres ventanas de transmisión por fibra óptica.....	38
Fig. 6 Estructura geométrica de una fibra óptica.	39
Fig. 7 Mecanismo de la propagación de rayos en una fibra óptica.....	39
Fig. 8 Perfiles de índice, secciones transversales y trayectorias típicas de propagación de rayos en diferentes tipos de fibras ópticas.....	40
Fig. 9 Concepto de dispersión intermodal.....	41
Fig. 10 Concepto de dispersión intramodal.....	41
Fig. 11 Curvas de dispersión cromática vs longitud de onda para una fibra monomodo estándar y otra de dispersión desplazada.....	42
Fig. 12 Principio básico de funcionamiento de una fuente óptica de semiconductor.....	47
Fig. 13 Principio básico de funcionamiento de un detector óptico de semiconductor.....	49
Fig. 14. Unión PN semiconductor.....	53
Fig. 15 Distribución electrones y protones.....	53
Fig. 16. Corrientes de Difusión.....	54
Fig. 17. Nivel de Fermi.....	55
Fig. 18. Potencial de contacto.....	55
Fig. 19. Polarización.....	56
Fig. 20. Polarización Directa.....	56
Fig. 21. Polarización Inversa.....	57
Fig. 22. Generación de Fotón o Fonón.....	57
Fig. 23. Función Lorentziana.....	58
Fig. 24. Niveles de energía.....	58
Fig. 25. Recorrido cable SEA-ME-WE 4.....	63
Fig. 26. Recorrido cable PAN-AM.....	64
Fig. 27 Recorrido cable SAm-1.....	65
Fig. 28 Recorrido cable MAYA-1.....	66
Fig. 29 Recorrido cable ALBA-1.....	66
Fig. 30 Recorrido cable SEAMEWE-3.....	67
Fig. 31 Recorrido cable PENCAN 8.....	69
Fig. 32 Cable de fibra óptica.....	76
Fig. 33 Cable de alto voltaje (HV) de corriente alterna, diámetro de 300mm.....	77
Fig. 34 Cable de alto voltaje de corriente continua.....	77
Fig. 35 Corte esquemático de un buque cablero.....	79
Fig. 36 Single Power Unit (3kW).....	88
Fig. 37 Duplicated Power Unit (3kW).....	88
Fig. 38 Interconexión de convertidores.....	90
Fig. 39 Unidad de alimentación de un PFE - Diagrama de bloques.....	91
Fig. 40 Unidad de potencia duplicada en un PFE - Diagrama de bloques.....	92

Fig. 41 Configuraciones de conmutación para unidades PFE duplicadas	93
Fig. 42 Características de la corriente constante	94
Fig. 43 Tensión en la línea	95
Fig. 44 Cubículo de terminación del cable	96
Fig. 45 Protección sobretensiones	97
Fig. 46 Unidad de fibra	99
Fig. 47 Conductor compuesto.....	100
Fig. 48 Cable LW	101
Fig. 49 Cable LW protegido	102
Fig. 50 Cable SA	104
Fig. 51 Cable DA	105
Fig. 52 Características eléctricas del cable.	106
Fig. 53 Secciones cables de tierra	108
Fig. 54 Cable de energía.....	108
Fig. 55 Caja de unión para profundidad.....	109
Fig. 56 Limitador de curvatura.....	110
Fig. 57 Conexión terminación de cable.....	111
Fig. 58 - Carcasa del repetidor	116
Fig. 59 - Ensamblaje cable – repetidor	118
Fig. 60 - Sistema anticorrosión.....	119
Fig. 61 - Esquema circuitos de alimentación y protección.....	121
Fig. 62 - Diagrama de bloques alimentación (8FP)	121
Fig. 63 - Diagrama de bloques alimentación (hasta 6FP)	122
Fig. 64 - Curvas V/I características de un repetidor	122
Fig. 65 - Par amplificador con dos bombas.....	123
Fig. 66 - Par amplificador con cuatro bombas.....	123
Fig. 67 - Traza OTDR.....	126
Fig. 68 - Diagrama BU en potencia Fija.....	128
Fig. 69 - Conexiones externas de la BU.....	128
Fig. 70 – Estados	129
Fig. 71 – Diagrama de bloques del circuito de alimentación de la BU.....	131
Fig. 72 – Ejemplos de ruteado para un sistema de 8 fibras ópticas.....	132
Fig. 73 – Splitter OADM BU.....	133
Fig. 74 – OADM BU Baja capacidad.....	133
Fig. 75 – Carcasa de la BU (versión para cable armado)	135
Fig. 76 – Sistema de protección contra la corrosión	136
Fig. 77 – Entorno 1620 Transoceánico SLTE.....	138
Fig. 78 – Aplicación punto a punto.....	138
Fig. 79 – Diagrama de transmisión con separación entre canales de 50GHz o 33GHz.....	139
Fig. 80 – Diagrama de transmisión con separación entre canales de 25GHz.	140
Fig. 81 – Diagrama de recepción (Separación entre canales de 50GHz o 33GHz).....	141
Fig. 82 – Diagrama de recepción (Separación entre canales de 25GHz).....	141
Fig. 83 – Diagrama de bloques de un transpondedor.....	144
Fig. 84 – Diagrama Funcionalidad WPT en 1620LM.....	147
Fig. 85 – Vista simplificada Protección 1+n.....	148
Fig. 86 – Puntos de acceso óptico en el 1620LM	149
Fig. 87 – Red global de cables submarinos de Alcatel-Lucent	155

Fig. 88 – Segmento 16 del Sistema WACS.....	156
Fig. 89 – Software Makai.....	158
Fig. 90 – Manguera hidroneumática.	159
Fig. 91 – Representación gráfica del tendido del cable sobre el fondo marino.	159
Fig. 92 – Esquema tendido en superficie del cable.....	160
Fig. 93 – Barco cablero realizando un aterrizaje.	160
Fig. 94 – Buques de instalación de cables de Alcatel.....	161
Fig. 95 – Buque de instalación de cables de Alcatel.....	161
Fig. 96 – Segmento 16 del Sistema WACS desde el tronco principal hasta Salinetas. En línea azul entrecortada se representa el límite de las Aguas Territoriales (12 millas náuticas).	164
Fig. 97 – Fotografías de la playa de Salinetas y zona de la arqueta.....	166
Fig. 98 – Recorrido del cable desde la arqueta de Salinetas hasta la estación de <i>El Goro</i>	167
Fig. 99 – Recorrido terrestre del cable desde la arqueta de <i>Melenara</i>	168
Fig. 100 – Playa de Melenara.	168
Fig. 101 – Localización del sebadal a lo largo del recorrido inicial del cable (base de datos de la Biodiversidad. MMAMRM).....	169
Fig. 102 – Localización del sebadal a lo largo del recorrido inicial del cable. La mancha pequeña corresponde al estudio del Gobierno de Canarias).....	169
Fig. 103 – Propuestas del trazado por la Bahía de Salinetas.	170
Fig. 104 – Comunidades de sebadal frente a Salinetas.....	170
Fig. 105 – Replanteo trazado offshore del cable para evitar la futura AMP Gran Canaria.	171
Fig. 106 – Cable ligero protegido.	172
Fig. 107 – Cable simple armado (SA).....	173
Fig. 108 – Cable de Doble Armado OALC-4 (DA)	173
Fig. 109 – Representación de las características más sobresalientes del Mapa. Desde el PK 0,00 en la costa al PK 112,338.....	175
Fig. 110 – <i>Paracentrotus lividus</i> (erizo común).....	176
Fig. 111 – <i>Diadema antillarum</i> (erizo de Lima).	176
Fig. 112 – <i>Diadema antillarum</i> (erizo de Lima).	177
Fig. 113 – <i>Chromis</i> (Fulas).....	177
Fig. 114 – <i>Trachinus</i> (pez araña).....	177
Fig. 115 – <i>Heteroconger</i> (anguila jardinera).....	177
Fig. 116 – <i>Cymodocea nodosa</i> (sebadal).....	178
Fig. 117 – <i>Squatina</i> (angelote).....	178
Fig. 118 – <i>Dendrophyllia ramea</i> (coral amarillo)	179
Fig. 119 – <i>Madrepora oculata</i>	179
Fig. 120 – Aclarado, limpieza y reparación de un trasmallo.....	182
Fig. 121 – Levando un trasmallo para vieja	182
Fig. 122 – Merluza capturada con liña.	182
Fig. 123 – Calado de una nasa.....	182
Fig. 124 – Pesca con traíña desde una pequeña falúa.....	183
Fig. 125 – Restos del vapor Alfonso XII en la Bahía de Gando, Telde.....	184
Fig. 126 – Elementos Patrimonio Histórico Submarino próximos a la zona de aterrizaje.....	185
Fig. 127 – Elementos del inventario Patrimonio Histórico Submarino.	185
Fig. 128 – Manguera hidroneumática.....	186
Fig. 129 – Representación gráfica del tendido del cable sobre el fondo marino.....	187
Fig. 130 – Coral creciendo sobre un cable submarino.....	187

Fig. 131 – Equinodermos y poríferos colonizando un cable a 20m de profundidad.....	187
Fig. 132 – Anémonas colonizando un cable a 140m de profundidad.	187
Fig. 133 – Esquema físico conexión Península - Baleares.	195
Fig. 134 – Vista recorrido físico de la conexión submarina.	195
Fig. 135 – Layout del equipo.....	196
Fig. 136 – Conectividad del enlace (Gestión).....	196
Fig. 137 – Equipo JDSU MTS-6000	197
Fig. 138 – Medidas de caracterización.....	197
Fig. 139 – Visión microscópica de los terminales de las fibras.	198

Índice de Tablas.

Tabla 1 – Eventos históricos en la evolución de los cables submarinos.....	22
Tabla 2 - Requisitos técnicos generales de un cable submarino por fibra óptica.....	27
Tabla 3 - Especificaciones globales típicas de un sistema por cable submarino.....	27
Tabla 4. Experimentos más significativos de sistemas MI-DD de tercera generación sin amplificadores ópticos intermedios.....	33
Tabla 5. Experimentos más significativos de sistemas MI-DD de tercera generación con amplificadores ópticos intermedios.....	34
Tabla 6. Experimentos más significativos de sistemas coherentes de cuarta generación sin amplificadores ópticos intermedios.....	35
Tabla 8. Experimentos más significativos de sistemas de quinta generación con solitones y sin control de efecto Gordon-Haus.....	37
Tabla 9. Experimentos más significativos de sistemas de quinta generación con solitones y con control del efecto Gordon-Haus.....	37
Tabla 10. Modos de operación	89
Tabla 11. Medidas.....	89
Tabla 12. Pesos por cubículo	90
Tabla 13 - Características ópticas del Repetidor Amplificador.....	115
Tabla 14 - Características ambientales del repetidor.....	115
Tabla 15 - Características mecánicas del repetidor	117
Tabla 16 - Características eléctricas.....	120
Tabla 17 - Resumen características eléctricas.....	128

MOTIVACIÓN

Internet nos puede llevar de una punta a la otra del mundo en una décima de segundo, hoy comunicarse entre continentes es algo tan sencillo como cotidiano. Pero para que eso ocurra no dependemos solamente de los satélites (existen unos 13.000 satélites en órbita), de hecho, alrededor del 5% de las comunicaciones intercontinentales se realizan a través de satélites, el resto, es por cables de miles de kilómetros de largo que recorren el suelo de los océanos en todo el mundo. La red de cableado que conecta los continentes es tan extensa que podría dar 22 vueltas a la Tierra o ir y volver a la Luna, hay conexiones que unen puntos tan remotos como Alemania y Corea del Sur o Inglaterra y Japón, en total hay casi un millón de kilómetros de cables submarinos que nos conectan de un extremo a otro en un instante.

Pero la idea de conectar cables a través del mar comenzó hace mucho, de hecho, el primer cable intercontinental fue instalado en 1850 entre Inglaterra y Francia pero fue cortado accidentalmente por un pescador a menos de 24h. de haber sido instalado y eso es solamente una prueba de lo complejo que puede ser mantener un sistema de este tipo. Las primeras coberturas utilizadas por los cables eran resistentes pero muy sabrosas para los peces que terminaban por comerse las instalaciones, todavía hoy los tiburones representan un gran problema respecto al corte de cables. Por eso hay entre 100 y 150 cortes cada año y aunque la mayoría son cerca de la orilla algunos son en condiciones extremas por lo que se requiere una flota de embarcaciones especiales que están patrullando constantemente y realizando reparaciones a más de 1.000m de profundidad.

Para evitar tantas molestias, el cable con el que se trabaja es bastante complejo pero también fuerte. Hay 7 capas de elementos previos al conjunto de fibras ópticas que transportan los pulsos de luz que luego se transformarán en información. Sobre estas fibras se aplica vaselina, un tubo de cobre o acero, policarbonato, aluminio, acero trenzado, cinta y polietileno. El tubo de acero tiene que estar ajustado, por lo que se envuelve la fibra óptica con láminas que recubren los cables con un sistema de rodillos aplicando finalmente una microsoldadura que cierra el proceso.

Para moverlos se utilizan embarcaciones especiales que son capaces de llevar hasta 4.000 Km de cable. Colocar el cable, no es nada sencillo, grandes embarcaciones mueven toda la maquinaria hasta el lugar designado, ahí un submarino no tripulado es arrojado desde el barco y comienza a trabajar, el submarino crea un surco, coloca el cable y vuelve a tapar el espacio automáticamente, pero posiblemente lo más llamativo sobre la fabricación de estos cables es que todo el trabajo tecnológico y mecanizado sigue dependiendo de un operario que debe enlazar manualmente la fibra, un recuerdo de que lo más importante en todo el proceso sigue siendo el Hombre.

Con el fin de comprender todo el proceso de instalación de un cable submarino así como las características que un sistema de este tipo presenta, veremos el funcionamiento de dos tipos de sistema.

El primero se trata del cable WACS (West Africa Cable System) consorcio propietario del cable que une 14 países y que se compone de 14.500Km de cable submarino, 876 repetidores, 11 unidades de derivación y una capacidad de 5,12 Tb/s. Se trata de un sistema amplificado

con unidades submarinas, estos amplificadores se espacian aproximadamente 50Km y deben ser alimentados por la corriente que el mismo cable donde se alojan las fibras ópticas es capaz de transportar. Precisamente este tema, la alimentación de las unidades submarinas, es uno de los puntos a destacar y también el más delicado de todos, tanto por su complejidad como por su criticidad, ya que es absolutamente necesario que el sistema de alimentación sea fiable, robusto y seguro.

En el segundo caso analizaremos la conexión submarina a través de fibra oscura, sin amplificar, entre un extremo en la Península y otro punto en Baleares, para ello nos servimos de la conexión ya establecida en el proyecto Balalink, de la empresa Islalink, este cable en funcionamiento desde 2001 une Valencia con Palma de Mallorca a través de 24 pares de fibras. Sobre esta fibra oscura, se monta un sistema DWDM con amplificadores Raman capaz de transportar 88 lambdas con una capacidad de 8Tb/s.

1

Introducción histórica a las comunicaciones ópticas.

Los cables son los medios conductores principales de la comunicación a través de los océanos. Desde la introducción del primer cable submarino de telefonía de fibra óptica en los años ochenta, los cables submarinos han rebasado en importancia a los satélites, como principales medios de comunicación a través de los océanos. Más del 95% de todas las transmisiones de datos por telefonía, fax, Internet y correo electrónico se realizan a través de los cables, así como también la programación de televisión a través de los océanos. Personas, compañías y gobiernos dependen de las comunicaciones rápidas y de la información en forma instantánea suministrada por los cables submarinos. Los cables de energía son comúnmente usados entre islas y países vecinos o como conexiones a lugares de energía marina renovable.

1.1 Antecedentes

El empleo de la radiación óptica para transmitir señales es bastante antiguo, si interpretamos el concepto de comunicaciones ópticas en sentido amplio. Prácticamente todas las civilizaciones antiguas emplearon el fuego o las señales de humo para este propósito. Así, por ejemplo, en la antigua Grecia se comunicó la caída de los troyanos en el siglo VI a. C. a través de señales de fuego en una cadena desde Asia Menor a Argos. Los mismos griegos observaron el guiado de la luz a través de cristales minerales. El fuego servía a los venecianos, que, al hacer flores de vidrio, también observaron el guiado de luz, empleándolo como elemento decorativo. Los indios norteamericanos utilizaron sus famosas señales de humo de la misma forma que sus conquistadores, los ingleses, avisaban de la proximidad de la Armada Invencible en 1588. Los barcos han empleado también lámparas de señales. Esta idea fue extendida en 1792 por Claude Chappe para transmitir señales codificadas mecánicamente a través de largas distancias (100 Km) mediante el empleo de estaciones intermedias que actuaban de repetidores. En este caso, la luz actuaba como vehículo para hacer visibles las señales codificadas. En cualquier caso, la velocidad de transmisión era inferior a 1 bit/s.

En 1870, J. Tyndall ejemplificó ante la Royal Society el guiado de la luz dentro de un chorro de agua. Iluminó un tonel de agua que tenía un agujero por donde salía un chorro curvo iluminado, demostrando el principio de reflexión total interna.

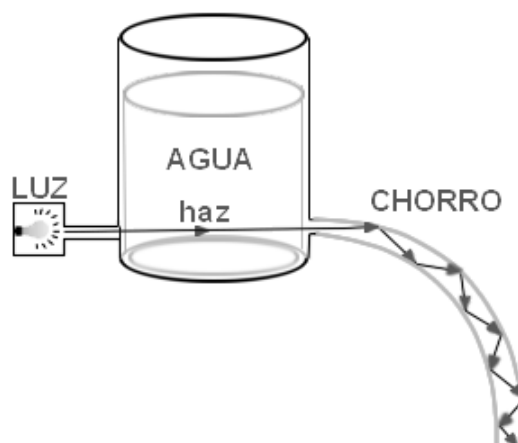


Fig. 1 Experimento Tyndall "Luz Conducida"

Poco después (1873), Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas. Pero realmente el primer sistema de comunicaciones ópticas, en el sentido actual, fue construido por A. G. Bell en 1880, y denominado *fotófono* cuatro años después del teléfono (1876). El fotófono consistía en un espejo reflector de la luz del sol, que se modulaba acústicamente. La

señal del sol modulada, después de avanzar 200 metros, incidía sobre una placa cuya resistencia eléctrica dependía de la intensidad luminosa incidente sobre ella. De esta forma controlaba la corriente eléctrica que se podría convertir de nuevo, mediante un auricular, en señal acústica.

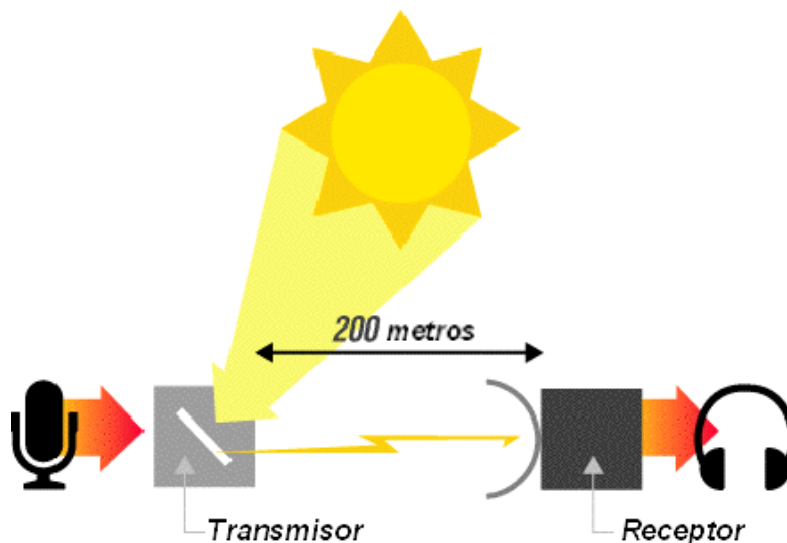


Fig. 2 Fotófono. Teléfono - Luz

Más tarde (1888), como se ha señalado anteriormente, Hertz confirmó la existencia de las ondas electromagnéticas con la velocidad de la luz. Rayleigh (1897) analizó la propagación por guías de ondas, y Hertz con Debye (1910) particularizaron el estudio para guías de ondas cilíndricas dieléctricas. Baird y Housell lograron transmitir imágenes por fibras sin cubierta en 1927, mientras que Lamb experimentaba con fibra de sílice.

El desarrollo de las redes telefónicas de ámbito mundial durante el presente siglo produjo importantes avances en los sistemas de comunicaciones eléctricos. El empleo de cables coaxiales para sustituir al cable de pares incrementó sustancialmente la capacidad de transmisión. En 1940 entró en servicio el primer sistema basado en cable coaxial, de 3 MHz de anchura de banda y capaz de transmitir 300 canales de voz simultáneos o un canal de TV. Este tipo de sistemas se desarrolló a partir de entonces, basándose fundamentalmente en la transmisión analógica de múltiples canales mediante la multiplexación por división de frecuencia (MDF). Un inconveniente que presentaban era que la anchura de banda de este tipo de sistemas venía determinada por la dependencia de las pérdidas con la frecuencia, aumentando de forma considerable para valores superiores a 10 MHz, siendo necesario intercalar repetidores a cada vez menor distancia, con el consiguiente incremento en los costes. Esta limitación se agravó con la introducción de las técnicas PCM para telefonía digital.

La limitación anterior estimuló el desarrollo de los sistemas de comunicaciones por microondas, donde una portadora electromagnética de 1-10 GHz se empleaba para transmitir la señal, mediante el empleo de técnicas de modulación adecuadas. En 1948 entró en funcionamiento el primer sistema que empleaba una portadora a 4 GHz. Desde entonces, estos sistemas han evolucionado considerablemente, siendo capaces de transmitir velocidades Gb/s.

La capacidad de un sistema de comunicaciones suele especificarse a través del producto capacidad x distancia (βL), donde β representa la velocidad de transmisión y L la separación entre repetidores. En la Fig. 3 se muestra la evolución de dicho parámetro para las diferentes tecnologías desarrolladas desde mitad del siglo XIX hasta nuestros días.

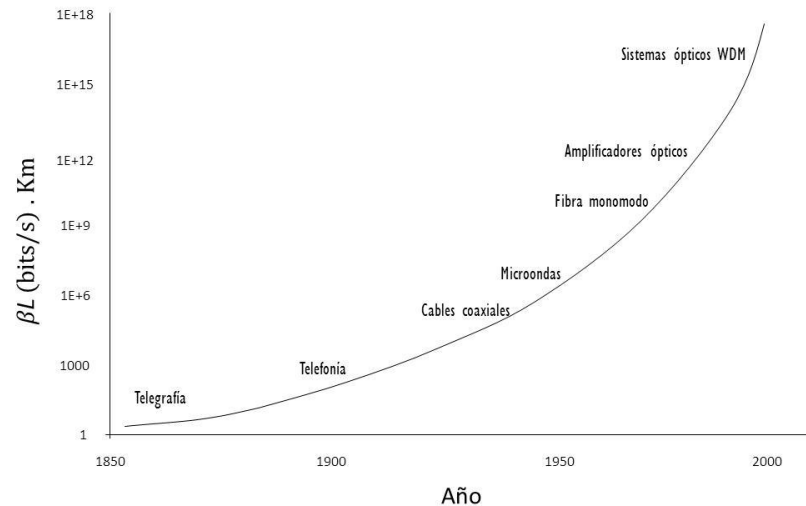


Fig. 3 Incremento en el producto BL durante el período 1850-2000 en función de la tecnología empleada

Pronto fue evidente que, para incrementar el producto βL , la única alternativa posible consistía en incrementar el valor de la frecuencia de portadora. La investigación se orientó hacia dos caminos. Por una parte se comenzó a trabajar en la propagación del modo TE_{01} a frecuencias milimétricas en guíaondas huecas de unos 5 cm de diámetro. Esta solución ofrecía la posibilidad de incrementar la capacidad considerablemente, pero requería la existencia de canalizaciones completamente rectas para la instalación de las guíaondas, y fue abandonada; en gran parte debido al éxito alcanzado por la segunda opción. La segunda alternativa era emplear una frecuencia de portadora en la banda óptica. Existían dos inconvenientes para el empleo de la tecnología óptica: uno, la inexistencia de un medio de transmisión con características adecuadas, y otro, que aún no se había obtenido ningún oscilador óptico coherente de características análogas a los de microondas.

Era evidente que la atmósfera no era un medio especialmente adecuado para la transmisión de señales ópticas (especialmente en días lluviosos o con niebla), por lo que, en analogía con los esfuerzos que paralelamente se llevaban a cabo con la tecnología de ondas milimétricas, los investigadores decidieron orientar sus pasos hacia el desarrollo de un medio que actuase como una guíaonda. Así, fue en 1950 cuando se empezó a utilizar la fibra óptica en aplicaciones de transmisión de imágenes, con mazos de fibras, a partir de los trabajos de Heel, Hopkins y Kapany. Goubau propuso y demostró, en 1958, las guíaondas de lentes, mientras que Kapany desarrolló en 1959 las fibras ópticas con cubiertas.

En vista de los resultados obtenidos, se pasó al estudio de los modos de estas fibras con cubiertas, desarrollado por Kapany y Snitzer en 1961. Por otro lado, se seguía pensando en la posibilidad de guíaondas con lentes, como se puede observar en los trabajos de Goubau y Christian de 1964. Sin embargo, la solución al problema de encontrar y desarrollar un

medio guiado de características adecuadas para la transmisión de señales ópticas habría de esperar unos años más.

La invención del láser en los primeros años de los sesenta vino a resolver el segundo problema mencionado anteriormente y fue clave para el desarrollo de las comunicaciones ópticas. La disponibilidad de una fuente coherente y monocromática de radiación óptica abría la posibilidad de comunicaciones ópticas, donde la alta frecuencia de la portadora (10^{14} Hz) permitía, en teoría, una transmisión de gran ancho de banda.

Puede decirse sin lugar a dudas que el punto clave en el desarrollo de las comunicaciones ópticas fue el trabajo de Kao y Hockman (1966), donde se sugería el empleo de fibras ópticas para la transmisión en largas distancias. Los valores de atenuación en el vidrio de sílice que especificaban eran del orden de 1000 dB/Km (!), aunque se apuntaba que el motivo de estas pérdidas tan elevadas podía deberse a la presencia de impurezas en el vidrio de sílice y que, consiguientemente, podrían disminuirse en el futuro reduciendo, mediante el refinamiento de los métodos de fabricación, la concentración de dichas impurezas.

Efectivamente, este valor de atenuación era tan alto debido a las impurezas presentes, principalmente iones metálicos, y no a las propiedades intrínsecas del material de sílice. Teniendo en cuenta que la atenuación debía venir dominada por la dispersión de Rayleigh (dependiente de λ^{-4}), se vislumbró un camino para lograr bajas pérdidas de transmisión. Los trabajos emprendidos en dicho sentido pronto dieron sus frutos y, en 1970, la compañía Corning Glass Works, a través de sus investigadores Kapron, Keck y Maurer, anunció la obtención de una fibra con pérdidas de 20 dB/Km en la región de longitudes de onda próximas 1 μm .

A partir de este punto, es decir, hace unos cuarenta años, se desencadenó una pugna entre diferentes grupos de investigación para reducir las pérdidas a los niveles teóricos. Se pasó de 0.85 μm (primera ventana) a las ventanas segunda y tercera (1.3 y 1.55 μm), obteniéndose atenuaciones de 4 dB/Km (1972), 2 dB/Km (1975), 0.5 dB/Km (1976) y 0.2 dB/Km (1979). Asimismo, se comenzó a trabajar en la determinación y comprensión de los mecanismos de dispersión en fibras que producían el ensanchamiento temporal de los pulsos transmitidos a través de ellas y, por consiguiente, una limitación en la máxima capacidad que podían transmitir.

La transmisión de las señales ópticas en una fibra multimodo consiste en la propagación de determinados modos que se transmiten a velocidades de grupo diferentes. El resultado es una dispersión que se conoce con el nombre *dispersión intermodal*. Dicha dispersión se puede minimizar optimizando la variación del índice de refracción del núcleo con el radio del mismo. Con el tipo de fibra denominada de *gradiente del índice (GI)*, se reduce la dispersión por un factor aproximado de 100. Disminuyendo el diámetro del núcleo, en la práctica comprendido entre 4-10 μm , se puede conseguir que la fibra sea monomodo; es decir, que solamente transmita un modo. De esta forma se anula la dispersión intermodal.

En una fibra monomodo, la dispersión más importante se debe a la combinación de dos fenómenos: la variación no constante del índice de refracción del núcleo con la longitud de onda, y el ancho de banda no nulo del espectro de emisión de la fuente óptica. Estos dos fenómenos dan como resultado una dispersión, ya que la potencia emitida en las distintas

frecuencias que componen el espectro de emisión se propaga a velocidades diferentes. Dicha dispersión se llama del *material o cromática*. En 1975 dos investigadores de la Universidad de Southampton, Payne y Gambling, predijeron teóricamente la longitud de onda de dispersión nula en fibras monomodo de sílice ($1.27 \mu\text{m}$), que fue medida experimentalmente en 1978 por Gambling y Matsumura.

Estas nuevas posibilidades ofrecidas por las fibras ópticas estimularon la investigación hacia fuentes y detectores compatibles en tamaño, fiabilidad, consumo y rango espectral de trabajo. Pronto quedó claro que los semiconductores eran los más prometedores. Los primeros resultados de la acción láser en *GaAs*, enfriado hasta 77°K , se lograron en 1962. En el año siguiente se encontró emisión incoherente de unión p-n. En 1968 se anunció el láser de doble heteroestructura de *AsGa* que emitía en la longitud de onda de $0,85 \mu\text{m}$ (primera ventana), lográndose en 1970 la emisión continua, aunque con una vida de pocas horas. Desde entonces se ha producido una actividad constante dirigida a obtener una mayor vida efectiva, además de aumentar la potencia emitida y reducir el ancho espectral. Concretamente se logró una vida de 1000 horas en 1973, 7000 horas en 1977 y 100000 horas en 1979. Como materiales, se emplearon compuestos III-V, siendo los más eficientes en un principio los compuestos *GaAlAs/GaAs*. Paralelamente, comenzaron también a desarrollarse los fotodetectores, que han evolucionado hacia los *p-i-n* y de avalancha.

1.2 Enlaces Submarinos

1.2.1 Historia de los cables submarinos

La era de los cables en el lecho marino comenzó aproximadamente en 1850, cuando el primer cable telegráfico fue colocado a través del Canal de la Mancha. Desafortunadamente, y quizás como un presagio de lo que iba a venir, este cable duró solamente unos días antes que fuera cortado por un pescador curioso quien pensó que había descubierto una nueva clase de alga marina de la que quería tomar una muestra. Durante los siguientes cien años más de 725.000 kilómetros de cables submarinos de telegrafía transmitieron rápidas comunicaciones a través del mundo con señales en código Morse.

La era de los cables submarinos de telefonía comenzó a expandirse en los años cincuenta, cuando el primer cable transatlántico de telefonía fue colocado. Hacia 1983, más de 190.000 km de cables telefónicos submarinos conectaban a muchos sitios en el mundo. Durante este período, los cables submarinos tenían cables de cobre que transmitían señales eléctricas análogas. La tecnología desarrollada hizo que un cable pudiera conducir más de 4.000 llamadas simultáneas. En los años setenta y principios de los ochenta, dominaban las comunicaciones vía satélite. Sin embargo, esta tendencia cambió con la instalación del primer cable transatlántico de fibra óptica en 1988. Un cable de fibra óptica envía información (incluyendo fotos, videos y sonido convertido a señales digitales) impulsando vibraciones de luz a través de fibras de vidrio diminutas tan delgadas como cabello humano. Los cables de fibra óptica ofrecen más ventajas que los satélites.

- Los cables tienen una gran capacidad, apropiada para transmitir las comunicaciones de banda ancha y las aplicaciones que han venido creciendo rápidamente con Internet, datos y voz. Un cable de fibra óptica moderno puede transmitir millones de circuitos de teléfono simultáneamente. La capacidad de los cables se ha duplicado cada pocos años y se espera que continúe creciendo.
- Una señal repetida por un satélite geoestacionario debe viajar cerca de 72.000 kilómetros hasta el satélite y de retorno a la tierra, por lo que se produce una notoria demora (por lo menos un cuarto de segundo) en la mayoría de las conversaciones vía satélite. En contraposición, el retraso de una señal emitida a través de un cable, viajando 8.000 km a través del océano es de solamente un trigésimo de segundo, lo cual no es perceptible en la conversación.
- La calidad de sonido recibida a través de cables de fibra óptica es extremadamente clara y no varía con las condiciones atmosféricas.
- Los cables ofrecen excelente confiabilidad y seguridad.

Existe una demanda creciente por la comunicación de larga distancia. Más de 800.000 kilómetros (500.000 millas) de cables de fibra óptica han sido ya tendidos en el lecho marino, y éste número está aumentando rápidamente.

Los cables de energía submarinos se expandieron en los cincuenta, conectando comunidades aisladas con el continente. Se desarrollaron dos tipos de técnicas: corriente alterna (AC) donde se forman tres núcleos por separado, y corriente continua (DC) donde se usan dos núcleos para el suministro y retorno. Al principio, los sistemas de corriente continua (DC) contenían un solo cable, usándose el agua como un retorno natural. Esta práctica está en

desuso actualmente ya que en algunas ocasiones se había constatado interferencia magnética con los sistemas de compás.

Los sistemas de corriente alterna (AC) tienen una longitud menor a 100 km, mientras que los sistemas de corriente continua (DC) están alcanzando actualmente una longitud de varios cientos de km. El surgimiento de tecnologías marinas renovables en el comercio (tales como los parques eólicos) ha aumentado enormemente el número de cables marinos de energía desde el año 2000.

Podríamos hablar de tres épocas bien diferenciadas en la historia de los cables submarinos para telecomunicación. La Segunda Guerra Mundial marcaría la frontera entre la 1ª y la 2ª época y la década de los ochenta señala la frontera entre la 2ª y la 3ª generación.

Antes de la Segunda Guerra Mundial los cables submarinos eran esencialmente dedicados al envío de señales telegráficas; su vida podía ser inferior a diez años y la ausencia de puntos intermedios que amplificasen las señales eléctricas (repetidores submarinos) limitaba fuertemente la longitud de estos cables.

La aparición del polietileno y el desarrollo de la electrónica en los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial permitieron prolongar sensiblemente la vida de los cables (el polietileno es un buen aislante, y por sus propiedades físicas es idóneo como dieléctrico y aislante del agua en los cables submarinos) e intercalar repetidores electrónicos depositados en el fondo del mar. Esto último permitió multiplicar la longitud de los cables, manteniendo la calidad de transmisión, y posibilitó canalizar por ellos tráfico telefónico. Estos primeros repetidores fueron de válvulas electrónicas, pero pronto se transistorizaron. De un modo paralelo a la transistorización, fue posible incluir en un mismo repetidor los circuitos que amplificaban las señales enviadas en los dos sentidos de transmisión y de este modo pudo usarse un solo tubo coaxial para canalizar el tráfico bidireccional (el primer enlace telefónico bidireccional por un solo tubo se realizó en 1957 entre Marsella y Argelia).

La tercera generación de cables submarinos viene marcada por el sello de las comunicaciones ópticas. Esta nueva tecnología de transmisión por fibra óptica presenta ciertas ventajas sobre los cables metálicos; en síntesis, la fibra óptica permite abaratar las comunicaciones al canalizar más información y necesitar menos repetidores submarinos que los cables metálicos. En 1851 se tendió el primer cable submarino del mundo entre Francia y Gran Bretaña para enviar mensajes telegráficos. El primer cable para telefonía, incluyendo repetidores submarinos, se instaló entre Alemania y el Reino Unido durante 1946; y también entre el Reino Unido y Estados Unidos se tendió el primer cable submarino transatlántico con repetidores para telefonía.

Fecha	Evento
1842	Samuel Morse sumerge el primer cable de telégrafo en el puerto de Nueva York.
1851	Primer cable submarino del mundo (Francia – Gran Bretaña).
1946	Primer cable submarino con repetidores para telefonía (entre Gran Bretaña y Alemania).
1956	Primer cable transatlántico para telefonía (Estados Unidos – Gran Bretaña).
1957	Primer cable submarino para telefonía, usando un mismo tubo coaxial para ambas direcciones de transmisión (entre Francia y Argelia).
1988	Primer cable transatlántico por fibra óptica (Estados Unidos – Europa): TAT-8 . Capacidad para 40000 llamadas simultáneas.
1989	Sistema de fibra óptica de telecomunicaciones entre España y Reino Unido.
1997	Primera interconexión eléctrica entre dos continentes a través de España y Marruecos: 31 kilómetros de cable bajo el estrecho de Gibraltar.
2000	Conexión de telecomunicaciones más larga: SEA-ME-WE 3 (Sureste asiático – Oriente Medio – Europa occidental), de 39000 kilómetros.
2008	Cable eléctrico submarino más largo del mundo entre Holanda y Noruega: 580 kilómetros.
2010	Enlace eléctrico península ibérica-islas Baleares: 237 kilómetros y profundidad máxima de 1485 metros.
2010	Conexión transpácifica de telecomunicaciones Japón-Estados Unidos: 10000 kilómetros y un 20% más de capacidad que en la actualidad.

Tabla 1 – Eventos históricos en la evolución de los cables submarinos.

1.2.2 Justificación de los cables submarinos: tráfico internacional.

En los últimos primeros años de esta evolución, el tráfico telefónico internacional experimentó un crecimiento próximo al 20%. En el caso particular de los Estados Unidos, su tráfico telefónico internacional evolucionó de 3,7 millones de conferencias en 1960 a 88 millones en 1976; en el caso de España, en 1972 se cursaron más de 6 millones de conferencias internacionales y la cifra se elevó a 57 millones en 1981.

El número de circuitos físicos es siempre bastante menor que el de conferencias: los 3,7 millones de conferencias cursadas por Estados Unidos en 1960 se canalizaron a través de 5.372 circuitos internacionales; pero en cualquier caso, el crecimiento del número de circuitos disponibles no debe ser inferior al crecimiento, en términos relativos, del número de

llamadas. En este sentido, y admitiendo un crecimiento del tráfico del 20%, los Estados Unidos precisarían 27.720 circuitos internacionales en 1985, y la cifra se elevaría a 68.970 en 1990.

En la década de los sesenta, con la entrada en servicio de los satélites de telecomunicación, se pensó que la historia de los cables submarinos había llegado a su término; los satélites ofrecían más capacidad de tráfico, más flexibilidad de servicios y podían retransmitir canales de televisión. No obstante, hoy día está internacionalmente aceptada la conveniencia de mantener ambos tipos de sistemas. El coste del cable submarino frente al satélite depende del volumen de tráfico y del grado de proximidad geográfica entre los puntos a interconectar: los cables son más ventajosos en distancias cortas, especialmente si el volumen de tráfico es alto. También los cables son ventajosos sobre los satélites en lo que respecta al retardo: las señales de una conversación por cable se transmiten con un retardo de 65 milésimas de segundo entre Europa y Canadá (este retardo no es apreciado por los interlocutores), mientras que por satélites, el retardo se multiplica por diez (alrededor de medio segundo), y origina molestias apreciables. Los efectos del retardo pueden aminorarse con unos dispositivos especiales denominados *supresores de eco*. No obstante, está reconocido que la calidad de las conversaciones es algo superior por cable submarino que por satélite. Además, la vida media de los cables sobrepasa los 15 años, frente a los 7 años de vida de los satélites.

Existió la idea de que la tendencia se orientaría a repartir equitativamente, entre el cable submarino y el satélite, el tráfico de comunicaciones internacionales, por motivos técnicos, económicos y de seguridad. Y así fue, ya que a finales de los 80, en el caso particular de los enlaces entre Europa y Norteamérica con la instalación de los cables TAT-7, en 1983, (4200 circuitos telefónicos) y TAT-8, en 1988, (35.000 circuitos telefónicos), así como con la generación de satélites Intelsat V, los canales disponibles por cable y por satélite estaban equilibrados, algo que dista mucho de la situación actual en la que el tráfico que cursan los cables submarinos supera con creces al tráfico por satélite.

1.2.3 Ventajas de los cables submarinos de fibra óptica frente a los cables convencionales.

La marcha de los avances en la tecnología de comunicaciones por fibra óptica, (tanto en fibras de bajas pérdidas y alta capacidad de información, como en fotoemisores de tipo láser o LED, y fotodetectores tipo APD y PIN) hizo pensar que las fibras ópticas sustituirían con ventaja a los cables metálicos en los sistemas submarinos. La mayoría de los observadores coincidieron en situar hacia finales de la década de los ochenta el momento en que tanto técnica como económicamente la fibra óptica podría sustituir a los cables convencionales, tipo coaxial, en aplicaciones submarinas.

Algunas de las razones por las que económicamente los sistemas por fibra resultan superiores frente a los cables metálicos coaxiales se resumen en los siguientes puntos:

- Las fibras ópticas son mucho más pequeñas y ligeras que los tubos coaxiales; esto hace pensar que el coste del tendido del cable sea también menor. A efectos comparativos, la sección transversal del cable coaxial del sistema TAT-6 (tendido en 1976 entre Europa y Norteamérica) es unas seis veces superior al de varias estructuras equivalentes de cable submarino por fibra óptica propuestas por fabricantes europeos, japoneses y estadounidenses. Ello implica que los buques cableros podrían ubicar en sus bodegas una longitud de cable de fibra seis veces superior que de cable coaxial (típicamente, un buque cablero alberga unos 1.500 km de cable de 5 cm de diámetro, equivalente a 12.000 m³), reduciendo así el coste del tendido. No obstante, la capacidad de carga de cable viene limitada también por el peso: actualmente, los buques cableros suelen cargar un máximo de 8.000 a 10.000 toneladas de cable. Desde este punto de vista, los cables de fibra pesan siempre menos que los coaxiales metálicos, pues si bien en ambos cables la mayor parte del peso corresponde a los elementos de refuerzo para dar solidez al cable, los de fibra no incluyen al conductor exterior de los cables coaxiales (este conductor representa un 20% del peso, en los tipos de cable que se usan en aguas profundas). Así pues, los cables submarinos de fibra son, al menos, del orden de un 20% menos pesados que los coaxiales.
- Las fibras son unos portadores más idóneos que los cables coaxiales para transmisiones digitales. Esto es importante al considerar la tendencia que actualmente se observa hacia la digitalización de los servicios de telecomunicación. La compatibilidad en transmisión y conmutación de servicios distintos, como televisión, datos, telefonía, son algunas de las razones que justifican esa tendencia a la digitalización.
- Los cables metálicos llevan un solo tubo coaxial, mientras que los de fibra pueden incluir varios pares (6 o más fibras). Esto, junto con la posibilidad de emplear técnicas de multiplexación en longitud de onda, hace que la capacidad de información sea mucho mayor en los cables de fibra que en los coaxiales (en los cables metálicos no se han superado los 10.000 circuitos por cable; los de fibra pueden soportar 100.000 circuitos telefónicos por cable).
- La separación entre repetidores es muy superior en los cables de fibra, del orden de 50 km, frente a los cables metálicos coaxiales. Ello influye en el coste, no sólo por el ahorro de repetidores sino también por unas menores exigencias de fiabilidad en los repetidores para cable óptico.
- Los sistemas de fibra óptica permitirán derivar fácilmente dos o más líneas digitales bidireccionales en el mar, de forma que cada una vaya a destinos diferentes. Esto no es posible en los cables metálicos coaxiales (ello viene condicionado por exigencias de

esfuerzos y presiones que sólo se pueden satisfacer con estructuras perfectamente cilíndricas de un solo tubo por cable).

1.2.4 Diseño y especificación de los cables submarinos por fibra óptica.

Los sistemas por cable submarino de fibra óptica deben cubrir unos objetivos técnicos en términos de dos parámetros esenciales:

- Fiabilidad de las comunicaciones
- Calidad.

La fiabilidad se especifica, estadísticamente, en términos del llamado tiempo medio entre fallos (TMEF). Para los sistemas de cable submarino se ha venido exigiendo un TMEF, para todo el sistema, de 8 a 15 años. Lógicamente, a los nuevos sistemas por fibra habrá que exigirles una fiabilidad similar.

En base a la abundante experiencia acumulada durante más de 30 años, está usualmente aceptado distribuir las exigencias de fiabilidad al 50% entre el cable y los equipos electrónicos (fundamentalmente los repetidores submarinos). En estos últimos juega un papel importante la distancia entre repetidores, ya que cuanto mayor sea la distancia entre ellos menor será el número de los necesarios y menos estrictos han de ser los requisitos de fiabilidad por repetidor. Veamos un ejemplo: el sistema submarino por cable metálico TAT-6, entre Europa y Norteamérica, con 5,1 km entre repetidores, presenta unos objetivos de fiabilidad de unos 20 Fits por repetidor (Fits = número de fallos en 10^9 horas x número de componentes). El TAT-8, instalado en 1988, con cable de fibra óptica y una separación de unos 30 km entre repetidores, podría necesitar una fiabilidad de 120 Fits por repetidor (6 veces más baja que para el TAT-6).

La fiabilidad de un repetidor submarino para fibra óptica viene condicionada esencialmente por los fotodiodos y los fotodetectores. Al objeto de maximizar la separación entre repetidores interesa que los emisores y detectores de luz trabajen alrededor de 1,3 o 1,55 μm . A estas longitudes de onda, la atenuación de la fibra pasa por unos mínimos y, además, su anchura de banda se maximiza ya que uno de los mecanismos que la degradan –la dispersión temporal cromática- se hace muy pequeña en torno a esas longitudes de onda. Las fibras monomodo son las más idóneas. En la actualidad, se pueden alcanzar anchuras de banda de 50GHz·km, lo cual permite transmitir, sin excesiva distorsión, 1 Gb/s separando los repetidores 50 km.

La máxima separación tolerable entre los repetidores submarinos depende también del margen de atenuación que puede tolerar la señal óptica, desde que sale del fotodiodo emisor (láser o LED) hasta que llega al fotodetector (APD o PIN) del siguiente repetidor.

Por ejemplo, un láser para fibras monomodo puede inyectar del orden de -2dBm de potencia óptica en la fibra, y un fotodetector requiere del orden de -40dBm (APD) o -36 dBm (fotodiodo PIN con preamplificador FET de transimpedancia) para garantizar una tasa de 10^{-9} errores a una velocidad de 274 Mb/s (4200 circuitos telefónicos); en consecuencia, si el cable

óptico atenúa del orden de 1dB/km, los repetidores podrían separarse, como máximo, de 34 a 38 km. También debe considerarse que la pérdida por kilómetro no depende sólo de la fibra óptica en sí, sino también del proceso de cableado (protección e inclusión de las fibras dentro de la estructura del cable), y de los empalmes. Según ensayos realizados en varios países (entre ellos Japón y el Reino Unido) se vio viable reducir a no más de 0,2 dB la atenuación óptica por empalmes entre fibras monomodo. En resumen, para los próximos 5 o 6 años resultarán factibles separaciones de 25 a 30 km entre repetidores en sistemas intercontinentales de larga distancia, y de 50 km o más en aplicaciones más cortas: entre islas de un mismo archipiélago, para cruzar un estrecho, etc.

La calidad de las comunicaciones se mide en términos de la potencia de ruidos en un canal telefónico y por kilómetro, cuando la transmisión es analógica, y en términos de tasa de error, si es digital. En los primeros (caso de los sistemas submarinos actuales por cable metálico), un valor de 1 pW/km es representativo; en los segundos (los sistemas submarinos por fibra óptica serán de este tipo), la tasa de error puede oscilar en torno a 10^{-12} (según la longitud del cable) por repetidor.

El cumplimiento de estos requisitos generales implica otros requisitos específicos a nivel de cable y a nivel de repetidores, tanto de tipo mecánico como eléctrico y/o electroóptico.

En las siguientes tablas se reflejan los principales objetivos, a nivel eléctrico y mecánico, fijados en los ensayos con sistemas submarinos por fibra óptica que se llevaron a cabo en Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Japón.

Estos requisitos específicos se establecen de acuerdo con tres criterios:

- Minimizar los costes.
- Respetar los límites globales de calidad y fiabilidad.
- Atenerse a los condicionantes específicos impuestos por las condiciones climáticas y físicas, propias de la instalación y conservación de los sistemas submarinos.

Parámetro	Cable de aguas profundas	Cable de plataforma continental
Resistencia a la tracción	9 a 11 Tons	≈ 8 Tons
Elongación máxima	> 0,5%	> 0,65 - 0,5%
Radio de curvatura	≤ 0,75 m	≤ 1,25 m
Carga lateral admisible	≥ 15 Tons/m	≥ 6 Tons/m
Profundidad máxima	7 – 8 km	

Tabla 2 - Requisitos técnicos generales de un cable submarino por fibra óptica

Parámetro	Cable de aguas profundas	Cable de plataforma continental
Resistencia a la tracción	9 a 11 Tons	≈ 8 Tons
Elongación máxima	> 0,5%	> 0,65 - 0,5%
Radio de curvatura	≤ 0,75 m	≤ 1,25 m
Carga lateral admisible	≥ 15 Tons/m	≥ 6 Tons/m
Profundidad máxima	7 – 8 km	

Tabla 3 - Especificaciones globales típicas de un sistema por cable submarino

2

Evolución de los sistemas de comunicaciones ópticas

La disponibilidad de un medio de transmisión de características (atenuación) aceptables y de fuentes y detectores basados en la tecnología de semiconductores proporcionó el caldo de cultivo adecuado para el desarrollo y progreso de los sistemas de comunicaciones ópticas. Este proceso, cuyo comienzo puede fecharse hacia 1974, y que continúa hasta la fecha, puede resumirse en el desarrollo de cinco generaciones de sistemas de comunicaciones ópticas. En la Fig.4 se ilustran las prestaciones de cada generación en términos del producto BL , así como el período de tiempo en el que han estado activas.

La implantación comercial de las diferentes generaciones de sistemas de comunicaciones ópticas ha seguido muy de cerca a su demostración experimental en el laboratorio.

La primera generación de sistemas de comunicaciones ópticas comenzó a instalarse en 1978. Empleaba fibras multimodo de salto de índice y una longitud de onda cercana a $0.8 \mu\text{m}$. La capacidad que podía conseguirse estaba en torno a los 50-100 Mb/s, con una separación típica entre repetidores de 10Km ($BL = 500 \text{ (Mb/s)} \cdot \text{Km}$). Estos valores, bastante modestos en comparación con los que pueden obtenerse hoy día, y debidos principalmente a la limitación impuesta por la dispersión intermodal, les permitían sin embargo competir con los sistemas de cable coaxial, ya que la separación entre repetidores era superior.

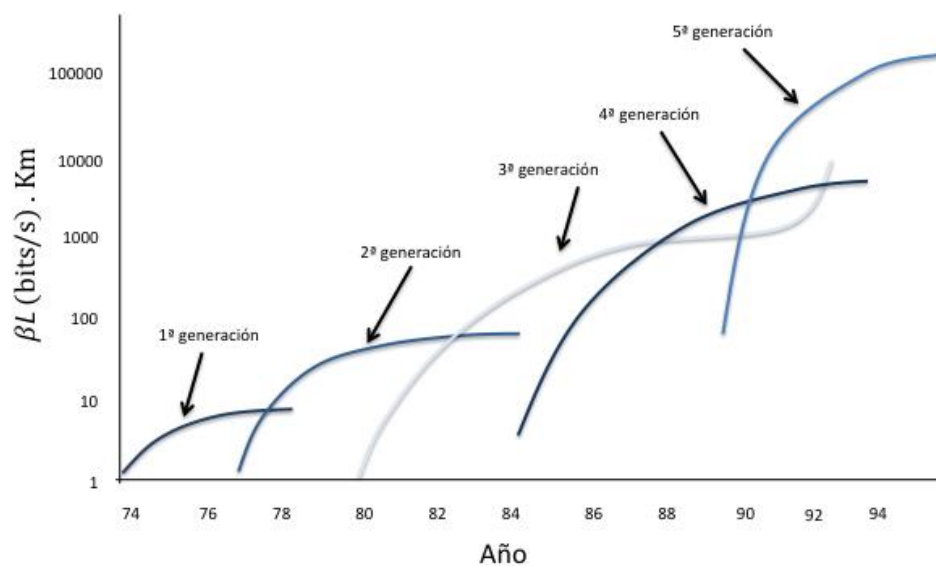


Fig. 4 Progreso en sistemas de comunicaciones ópticas en el período 1974-1994.

Pronto se vio que una forma eficiente para incrementar la distancia entre repetidores era cambiar la longitud de onda de transmisión de $0.85 \mu\text{m}$ a $1.3 \mu\text{m}$, ya que las pérdidas se reducían de 2.5 dB/Km a 0.5 dB/Km y, además, la dispersión cromática era mínima en dicha región, lo que en principio debía permitir un incremento substancial en la capacidad de transmisión. El principal inconveniente residía en la ausencia de una fuente óptica capaz de transmitir a dicha longitud de onda. Este problema vino a solventarse en el año 1977, cuando se desarrollaron los láseres Fabry-Perot de $I_n G_a A_s P$ y los fotodetectores de Ge. La segunda generación de sistemas de comunicaciones ópticas, basada en el empleo de dichos componentes y de fibra óptica multimodo (inicialmente), comenzó a instalarse en 1980. La

separación entre repetidores aumentaba hasta unos 20 Km, aunque la velocidad de transmisión estaba limitada a unos 100 Mb/s ($BL = 2(Gb/s) \cdot Km$).

Esta limitación se solventó mediante el empleo de fibra monomodo. Los primeros experimentos de laboratorio, realizados en 1981, ya apuntaban claramente una mejora sustancial con este tipo de fibra, consiguiéndose una separación entre repetidores de 44 Km para una velocidad de transmisión de 2 Gb/s ($BL = 88(Gb/s) \cdot Km$). Los primeros sistemas comerciales comenzaron a instalarse en 1983, y en 1987 ya habían alcanzado plena madurez al funcionar sistemas de hasta 1.7 Gb/s con distancias entre repetidores de 50 Km ($BL = 85(Gb/s) \cdot Km$).

La separación entre repetidores de los sistemas de segunda generación venía limitada por la atenuación impuesta por la fibra (0.5 dB/Km). Una forma de aumentar dicha separación consistía en trasladar la longitud de onda de transmisión a tercera ventana (1.55 μm), donde la atenuación de la fibra posee un mínimo local de 0.18 dB/Km. El principal inconveniente consistía en el hecho de que la dispersión cromática en dicha ventana es considerable (17 ps/(Km · nm)), lo que en principio limitaba la máxima velocidad de transmisión. Los sistemas basados en esta tecnología, denominados de *tercera generación*, hubieron de esperar un cierto tiempo hasta que se solventó este problema antes de ver la luz. Para resolver el problema de la dispersión en tercera ventana, había dos opciones. La primera consistía en desplazar la longitud de onda de mínima dispersión de segunda a tercera ventana, alterando la geometría y/o composición material de la fibra, para obtener las denominadas *fibras de dispersión desplazada* y *fibras de dispersión aplanada*. El problema de este enfoque era que no permitía aprovechar la gran cantidad de fibra estándar ya instalada.

La segunda solución consistía en reducir drásticamente la anchura espectral de las fuentes ópticas empleadas. Claramente, el láser Fabry-Perot, con su espectro de oscilación multimodo de unos 5 nm de anchura espectral, era una opción inviable, siendo preciso acudir al diseño de fuentes ópticas con un único modo espectral de oscilación. El desarrollo de los láseres de realimentación distribuida (DFB), cavidad externa y de reflectores de Bragg distribuidos (DBR) durante la década pasada hizo posible la obtención de fuentes con las prestaciones deseadas.

Las primeras demostraciones experimentales de tercera generación mostraron en 1985 la posibilidad de transmitir a velocidades de 4 Gb/s con distancias entre repetidores de 100 Km ($BL = 400(Gb/s) \cdot Km$). En 1990 aparecieron las primeras versiones comerciales de este tipo de sistemas, funcionando a una velocidad de 2.5 Gb/s. En la actualidad, la mayoría de los países europeos emplean enlaces de estas características en su red telefónica troncal.

Los sistemas de tercera generación pueden llegar a velocidades de 10 Gb/s si se soslayan factores de degradación como el chirp (desplazamiento de frecuencia central de emisión del láser transmisor) y la aparición transitoria de un segundo modo espectral de oscilación. En la actualidad, son varios los laboratorios que han demostrado concluyentemente la posibilidad de transmisión a dicha velocidad. La mejor solución para esta configuración consiste en el empleo de fibra de dispersión desplazada junto con láseres monomodo.

Los sistemas de tercera generación comportan una ventaja adicional, ya que su longitud de onda de operación coincide con la banda de ganancia del amplificador óptico de

fibra dopada con erbio. Esto *permite* incrementar, prácticamente de forma transparente a la señal, la separación entre repetidores. Por ejemplo, para sistemas sin repetidores se ha llegado a conseguir distancias de enlace de 150 Km a 17 Gb/s ($BL = 2.55(Tb/s) \cdot Km$), mientras que en sistemas con repetidores intermedios se ha obtenido una separación entre éstos de 505 Km a una velocidad de 10 Gb/s ($BL = 5(Tb/s) \cdot Km$). En las tablas 4 y 5 se muestran los valores de los experimentos más significativos de sistemas de tercera generación sin y con amplificadores ópticos intermedios.

Las tres generaciones descritas emplean el mismo formato de modulación detección, conocido como *Modulación de Intensidad y Detección Directa* (MI-DD), en el que no se aprovechan las características de frecuencia y fase de la portadora óptica para la transmisión de información. A principio de la década de los ochenta se barajó la posibilidad de emplear técnicas alternativas, muy conocidas por otra parte en el ámbito de los sistemas de radiocomunicaciones y microondas, basadas en la modulación de la frecuencia o la fase de la portadora óptica y la extracción de la señal transmitida mediante detección homodina o heterodina. En estos sistemas, la coherencia de la fuente óptica juega un papel fundamental; de ahí que se hayan denominado *sistemas coherentes*.

$\lambda(\mu\text{m})$	B (Gb/s)	L (Km)	Fuente	Detector	AO	BL (Gb/s)Km	
1.544	0.14	305	DFB	APD InGaAs	No	42.7	
1.54	11	81	DFB	PIN-HEMT	No	890	
1.54	4	132	DFB + ME	APD + MESTFET	No	528	
1.547	10	100	DFB	PIN	P-SOA	1000	
1.557	5	226	DFB + ME	PIN-HEMT	B-EDFA P-EDFAA	1130	
1.530	2.5	250	DFB	PIN-HEMT	B-EDFA	625	2200
	10	220			P-EDFAA		
1.536	10	100	DFB + ME	PIN	B-EDFA P-EDFAA	1000	

DFB= Láser de realimentación distribuida; ME = Modulador Externo; APD = Fotodiodo de avalancha; PIN = Fotodiodo pin; P-SOA = Preamplificador Láser semiconductor; B-EDFA = Amplificador de potencia de fibra dopada con Erbio; P-EDFA = Preamplificador de fibra dopada con Erbio.

Tabla 4. Experimentos más significativos de sistemas MI-DD de tercera generación sin amplificadores ópticos intermedios.

Los sistemas de *cuarta generación* se basan en la detección coherente. Las principales ventajas que presentan es que esta técnica puede incrementar la sensibilidad del receptor hasta en 20 dB en comparación con los sistemas MI-DD (lo que supone, por ejemplo, un aumento de 100Km en la longitud del enlace a 1550 nm), y, además es factible la transmisión multicanal por multiplexación por división de frecuencia óptica (OFDM) con separaciones

entre canales de 1-10 GHz sin añadir elementos adicionales (filtros ópticos), ya que la detección coherente puede ser muy selectiva en frecuencia óptica si se emplea un oscilador local óptico adecuado. En el cuadro 1.3 se muestran los experimentos más significativos de sistemas coherentes de cuarta generación sin amplificadores ópticos intermedios.

En principio, la configuración más adecuada desde el punto de vista teórico es la modulación PSK y detección homodina, pues proporciona la máxima sensibilidad. En la práctica, sin embargo, es difícil implementar un esquema de detección homodina, ya que requiere un PLL óptico, siendo más habitual acudir a configuraciones heterodinas, bien con modulación DPSK o CPFSK, que, poseyendo una sensibilidad teórica sólo algo peor, son mucho más sencillas de montar en la práctica.

$\lambda(\mu\text{m})$	B (Gb/s)	L (Km)	Fuente	Detector	Número de AOs	BL (Gb/s)Km
1.552	10	505	DFB + ME + B-EDFA	P-EDFA + PIN	5	5000
1.536	1.2	904	DFB + B-EDFA	P-EDFA + PIN	12	1000
1.551	2.5	4520	DFB + ME + B-EDFA	InGaAs APD	48	11000
1.552	10	6000	DFB + ME + B-EDFA	P-EDFA + PIN	119	60000
1.558	10	9000	DFB + ME + B-EDFA	P-EDFA + PIN	274	90000
1.552	2.5	10073	DFB + ME	P-EDFA + PIN	199	25000
1.552	5	1000	LD + ME + B-EDFA	P-EDFA + PIN	9	5000

Tabla 5. Experimentos más significativos de sistemas MI-DD de tercera generación con amplificadores ópticos intermedios

Nada impide que los sistemas coherentes se combinen con el uso de amplificadores ópticos para mejorar sensiblemente sus prestaciones, aunque no suele ser lo habitual, ya que el empleo de amplificadores ópticos mejora ya de por sí la sensibilidad del sistema, con lo que el empleo de transmisión coherente pierde su sentido. En la Tabla 6 se muestran los resultados de algunos experimentos significativos de sistemas coherentes junto con amplificadores ópticos. Todos ellos son con formato de modulación CPFSK.

La implementación de cualquier sistema coherente conlleva una serie de dificultades de consideración, ya que hay que controlar la estabilidad relativa de la longitud de onda del transmisor y el oscilador local, y hay que ajustar la polarización del oscilador a la de la señal de la salida (que varía con el tiempo) y la coherencia de las fuentes empleadas; todo ello, en principio, para alcanzar la máxima sensibilidad teórica.

El rápido desarrollo de los amplificadores ópticos de fibra dopada con erbio ha relegado a los sistemas coherentes a un segundo plano, ya que con los primeros se consigue aumentar la sensibilidad también, sin los problemas de estabilización y control que comportan los segundos.

$\lambda(\mu\text{m})$	B (Gb/s)	L (Km)	Fuente	Osc. Detector	Local	Formato de Modulac.	BL (Gb/s)Km
1.508	4	167	EC-FPL ME	+ EC-FPL		PSK homodino	688
1.55	110	151	EC-FPL ME	+ EC-DFB		PSK homodino	1510
1.50	4	233	DFB-3E	DFB-3E ROB		DPSK heterodino	932
1.55	8	202	DFB-3E	DFB ROB		CPFSK	1616
1.5	5	90	DFB	DFB		WD-FSK homodino	450
1.5	0.15	102	EC-FPL + ME	EC-FPL		ASK homodino	15.3

EC-FPL = Láser Fabry-Perot de cavidad externa; DFB-3E = Láser DFB de tres electrodos; ROB = Receptor óptico balanceado.

Tabla 6. Experimentos más significativos de sistemas coherentes de cuarta generación sin amplificadores ópticos intermedios

$\lambda(\mu\text{m})$	B (Gb/s)	L (Km)	Fuente	Osc. Detector	Local	Número de AO	BL (Gb/s)Km
1.555	0.14	546	EC-DFB	EC-DBF DP	B-	10	76
1.555	0.56	1028	EC-DFB	EC-DFB DP	B-	10	576
1.544	2.5	2223	DFB-3E	DFB-3E ROB		25	5500
1.552	2.5	2500	DFB-3E	DFB ROB		24	6200

B-DP = Receptor óptico balanceado con diversidad de polarización.

Tabla 7. Experimentos más significativos de sistemas coherentes de cuarta generación con amplificadores ópticos intermedios.

El último estadio de la evolución de los sistemas de comunicaciones ópticas son los denominados *sistemas de quinta generación*, basados en la transmisión de *solitones*. Un solitón es un pulso ultracorto que preserva su forma temporal (es decir, no se ensancha) a lo largo de su propagación a través de la fibra óptica.

El concepto de solitón se acuñó en 1965 para denominar las propiedades de partícula de las envolventes de pulsos en medios dispersivos. Bajo ciertas condiciones, la envolvente de dichos pulsos no sólo se propaga, sino que sobrevive a “colisiones” de la misma forma que lo hacen las partículas. La existencia de solitones en fibras ópticas se predijo por Hasegawa en 1973, pero su verificación experimental no fue conseguida hasta el año 1980 por Mollenauer, Stolen y Gordon. Sólo con la aparición del amplificador de fibra dopada con Erblio, los solitones han dejado de ser una curiosidad de laboratorio para convertirse en una técnica de gran utilidad en la transmisión de alta velocidad.

La formación del solitón en la fibra se consigue de la siguiente manera. Es necesario generar un pulso ultracorto y muy intenso a la salida de un láser. Dicho pulso, al inyectarse en una fibra óptica, provoca la aparición de fenómenos no lineales. Con concreto, el fenómeno no lineal de interés es el denominado *efecto Kerr*, en virtud del cual el índice de refracción del núcleo (y por tanto, la dispersión cromática de la fibra) varía con la intensidad de la señal. Eligiendo los parámetros del pulso de forma adecuada es posible compensar mediante el efecto Kerr la dispersión cromática de la fibra, obteniendo en consecuencia una cancelación de la dispersión total y, por consiguiente, un mantenimiento de la forma del pulso.

Para que el pulso mantenga su forma es imprescindible que las pérdidas de la fibra sean despreciables. Ello se consigue mediante el empleo de amplificadores ópticos. Los amplificadores ópticos, por una parte imprescindibles para la implementación de sistemas de comunicaciones ópticas de solitones, imponen por otra una importante limitación. La acumulación del ruido de emisión espontánea amplificada provoca la existencia de *jitter* en el tiempo de llegada de un solitón. Este efecto, llamado *Gordon-Haus*, limita el número de amplificadores y por lo tanto el máximo producto ancho de banda por distancia. El efecto Gordon-Haus puede, no obstante, reducirse substancialmente mediante el empleo de filtros ópticos posteriores a los amplificadores.

En cualquier caso, la capacidad de los sistemas de solitones es impresionante, como así lo atestiguan los resultados experimentales más significativos, que se muestran en las tablas 8 y 9.

$\lambda(\mu\text{m})$	B (Gb/s)	L (Km)	Fuente	Anchura Solitón (pSeg)	Número de AO	BL (Gb/s)Km
1.55	40	65	GS-DFB + ME B-EDFA + O-MUX	+ 7.5	4	2600
1.552	10	1000	GS-MQW + ME B-EDFA	+ 2 45	20	10000
1.552	20	1020	GS-MQW + ME B-EDFA	+ 2 12	40	20000
1.552	10	1200	GS-MQW + ME B-EDFA	+ 23	23	12000
1.558	5	3000	DFB + EAM B-EDFA	+ 35	91	15000
1.532	2.4	12000	ML LD + EM	50	480	29000

GS-DFB = Láser de realimentación distribuida con ganancia conmutada; OMUX = Multiplexor óptico; GS-MQW = Láser de pozos cuánticos múltiples con ganancia conmutada; ML-LD = Láser con modos enganchados en fase (modelocking); EAM = Modulador de electroabsorción.

Tabla 8. Experimentos más significativos de sistemas de quinta generación con solitones y sin control de efecto Gordon-Haus.

Experimentos más significativos de sistemas de quinta generación con solitones y con control del efecto Gordon-Haus.

$\lambda(\mu\text{m})$	B (Gb/s)	L (Km)	Fuente	Anchura Solitón (pSeg)	Número de AO	BL (Gb/s)Km
1.552	10	10^6	GS-DFB + FPI + ME + B-EDFA + AOS	36-42	Cada Km	50 10^7
1.555	2.5	14000	ML-LD + EM + AOS	50	Cada Km	27 35000
1.556	10	20000	ML-EDFL	18	Cada Km	26 100000

AOS = Conmutador acustoóptico; ML-EDFL = Láser de fibra dopada con Erblio y enganche en fase de modos.

Tabla 9. Experimentos más significativos de sistemas de quinta generación con solitones y con control del efecto Gordon-Haus

2.1 Evolución de los componentes fotónicos fundamentales

Es imposible comprender el rápido desarrollo sufrido por los sistemas de comunicaciones ópticas durante los últimos veinte años sin tener en cuenta el desarrollo experimentado en la tecnología y los componentes que los sustentan. Por ello, en este apartado revisaremos de forma breve la evolución de aquellos considerados, por su trascendencia, fundamentales.

2.1.1 Fibras ópticas

De los componentes empleados en sistemas de comunicaciones ópticas, la fibra ha sido el que más rápidamente se ha desarrollado. Sólo pasaron cuatro años entre la propuesta de Kao y Hockman (1966) del empleo de la fibra como medio de transmisión, hasta la obtención de un portador con pérdidas “aceptables” (20dB/Km por Kapron, Keck y Maurer de Corning Glass) en la “primera ventana”. Los siguientes pasos fueron vertiginosos. Grandes compañías (Bell Labs, Phillips Research, Corning Glass, Sumimoto-NTT) comenzaron a invertir importantes sumas de dinero para obtener métodos de fabricación cada vez más refinados con los que reducir hasta niveles insignificantes la presencia de cationes metálicos y radicales OH⁻ del material de sílice que compone el núcleo de la fibra. Estas impurezas eran las responsables de las enormes pérdidas que presentaban las primeras fibras. Así, a finales de los años setenta ya se habían obtenido fibras con valores de pérdidas muy próximos al mínimo teórico impuesto por el denominado scattering Rayleigh (2 dB/Km a 850 nm, 0.5 dB/Km a 1300 nm, y 0.2 dB/Km a 1550 nm). En la figura 5 se muestra esquemáticamente la curva de atenuación típica de una fibra óptica con las tres ventanas de transmisión más empleadas en la actualidad.

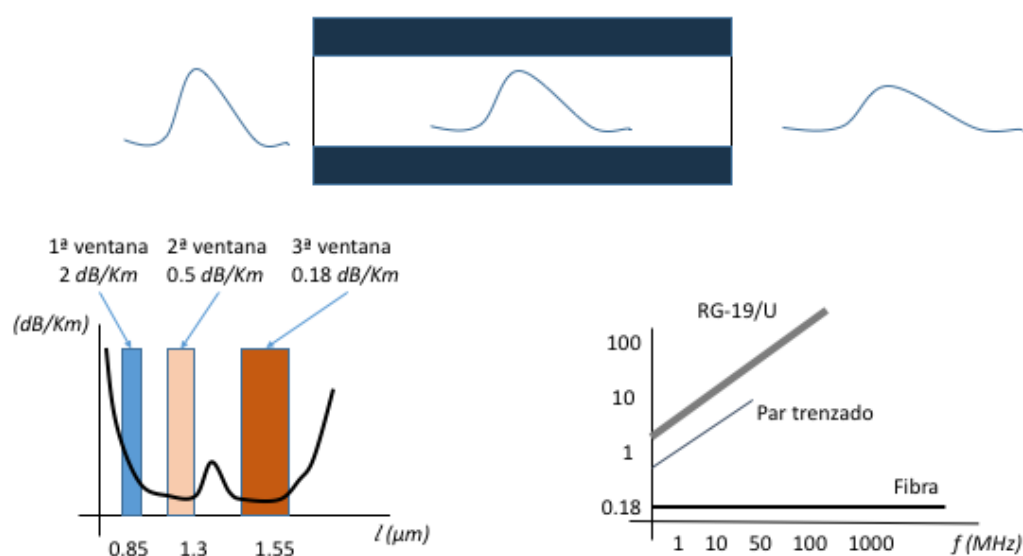


Fig. 5 Concepto de atenuación en una fibra óptica. Curva espectral de atenuación vs longitud de onda mostrando las tres ventanas de transmisión por fibra óptica.

La fibra óptica es en esencia una guíaonda dieléctrica cilíndrica compuesta por un cilindro interior o núcleo, y una corona cilíndrica externa o cubierta, tal y como se muestra en la figura 6.

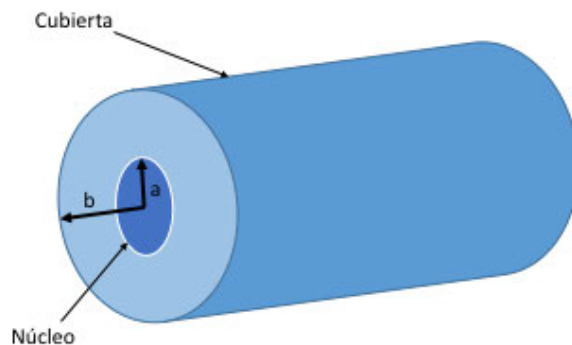
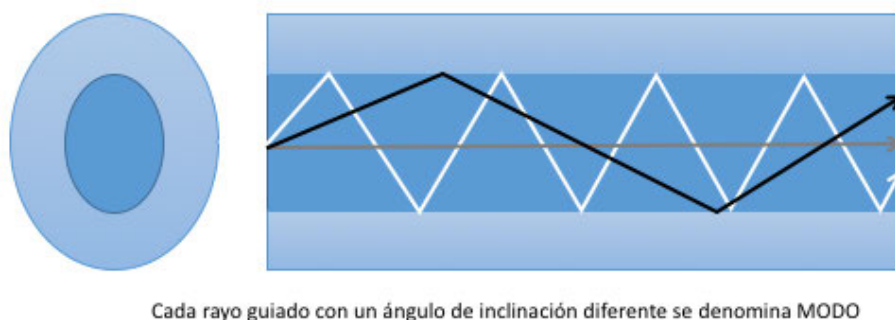


Fig. 6 Estructura geométrica de una fibra óptica.

Es necesario que el índice de refracción del material que compone el núcleo sea superior al del material que forma la cubierta para que la energía luminosa inyectada se propague de forma guiada a través del núcleo sin escapar por la cubierta. Esta propagación puede describirse a partir de una serie de rayos de luz (denominados modos de propagación) que sufren sucesivas reflexiones al incidir sobre las superficies de separación entre el núcleo y la cubierta, tal y como se ilustra en la figura 7. En virtud del número de modos (rayos) guiados por una fibra, éstas se clasifican en fibras *monomodo* (sólo un modo guiado) y fibras *multimodo* (más de un modo guiado).



Cada rayo guiado con un ángulo de inclinación diferente se denomina MODO

Fig. 7 Mecanismo de la propagación de rayos en una fibra óptica.

El tipo de fibra empleado en un principio fue multimodo de salto de índice, en la que el índice de refracción varía de forma brusca en la superficie de separación entre el núcleo y la cubierta. Posteriormente se desarrolló la fibra multimodo de índice gradual, cuyo índice decrece suavemente dentro del núcleo hasta coincidir con el de la cubierta en la superficie de

separación entre ambas regiones. Finalmente se empleó masivamente la fibra monomodo de salto de índice. Los perfiles, estructura y trayectorias típicas de los rayos guiados en estas fibras se ilustran en la figura 8.

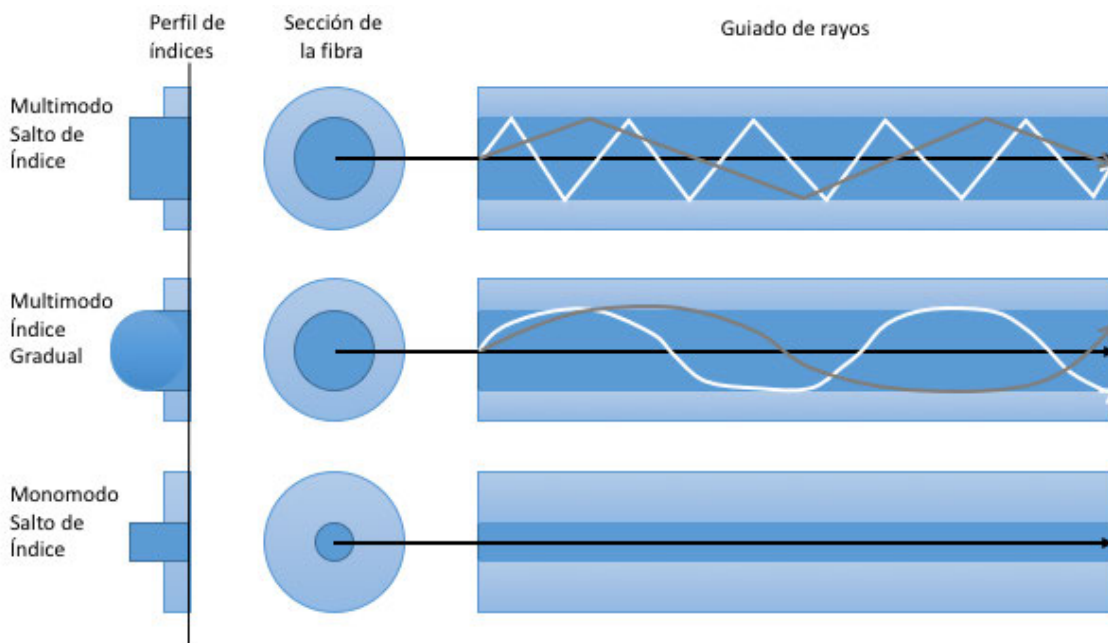


Fig. 8 Perfiles de índice, secciones transversales y trayectorias típicas de propagación de rayos en diferentes tipos de fibras ópticas.

Los dos mecanismos que limitan las prestaciones de la fibra óptica como medio de transmisión son la *atenuación* o pérdida de la potencia de la señal, a la que ya nos hemos referido en un párrafo anterior y la *dispersión*, mecanismo que provoca el ensanchamiento temporal de los pulsos transmitidos por la fibra y que limita la máxima velocidad de transmisión digital que puede soportar para evitar la interferencia entre símbolos. De forma muy sucinta, la dispersión puede ser de dos tipos. En primer lugar, la *dispersión intermodal*, que se produce únicamente en fibras multimodo y viene originada porque los diferentes modos (rayos) de propagación tardan tiempos diferentes en propagarse a través de la fibra, ya que, pese a propagarse con la misma velocidad, siguen caminos de distinta longitud. Al introducir un pulso en la fibra, éste reparte su potencia, excitando a todos los modos al mismo tiempo. Sin embargo, debido a la dispersión, cada uno de ellos llega en un instante diferente a la salida, provocando un efecto de ensanchamiento temporal del pulso de entrada, tal y como se muestra en la figura 9.

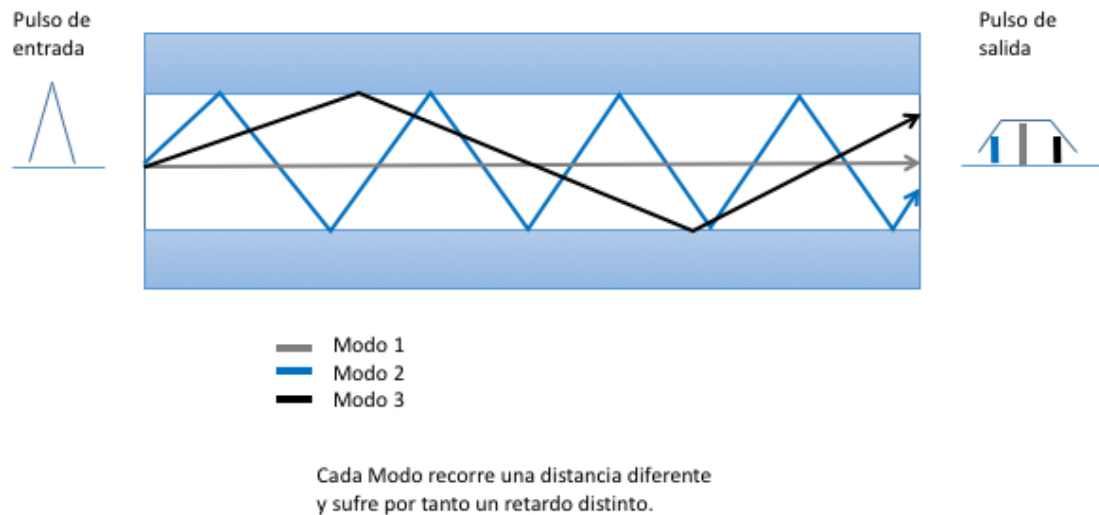


Fig. 9 Concepto de dispersión intermodal.

El otro mecanismo es la *dispersión intramodal o cromática*, y es importante en fibras monomodo. En ellas sólo se propaga un modo, y por lo tanto la dispersión intermodal es inexistente. El mecanismo de la dispersión intramodal se ilustra en la figura 10.

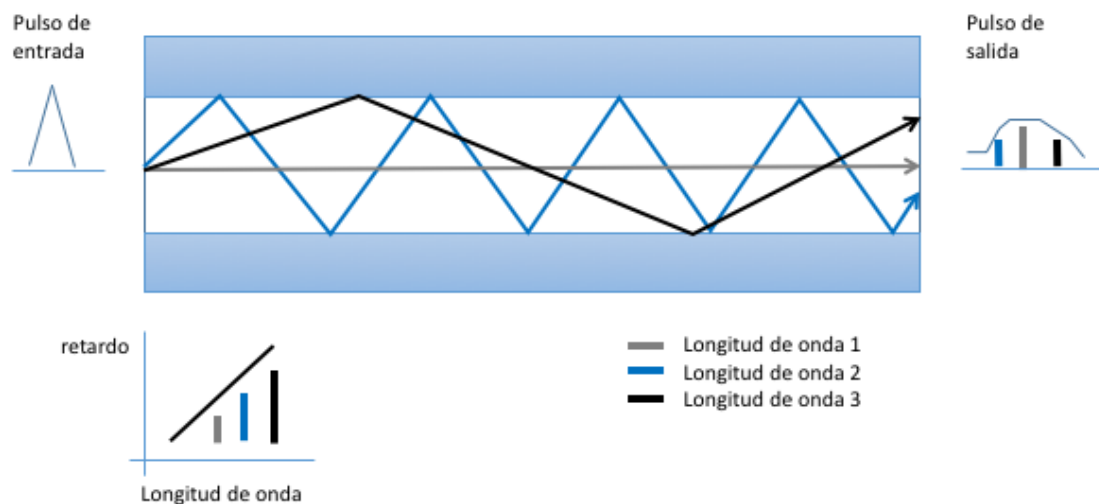


Fig. 10 Concepto de dispersión intramodal.

De forma muy resumida, la dispersión intramodal se produce porque el retardo de la propagación a través de una fibra (el tiempo que los pulsos de luz tardan en recorrerla) depende de la frecuencia (o longitud de onda). En efecto, la transmisión de información utilizando la luz (casi) siempre conlleva la *modulación* de la amplitud del campo electromagnético óptico; el campo óptico, por tanto, no es monocromático. Por ello, la luz inyectada en la fibra está formada por diferentes componentes de frecuencia (longitud de onda). Cada una de ellas sufre un retardo diferente al propagarse a través de la fibra, y, por tanto, el pulso a la salida se ensancha temporalmente en comparación con el de entrada. La

transmisión la banda de 1300 nm es la más adecuada para minimizar el efecto de este tipo de dispersión.

En principio, desde mitad de la década pasada, la fibra óptica monomodo se ha consolidado como el portador preferido para comunicaciones de alta velocidad y gran distancia, relegándose la fibra multimodo a aplicaciones de baja distancia y velocidades moderadas. Con todo, la fibra óptica monomodo no ha sido ni mucho menos el último paso en la evolución de las fibras ópticas.

En primer lugar, las longitudes de onda de mínima dispersión cromática (1300 nm) y de mínimas pérdidas (1550 nm) no coincidían. Siendo imposible modificar la atenuación de la fibra una vez elegido el material del que se compone, la atención se dirigió hacia la posibilidad de modificar la característica espectral de la dispersión cromática. Afortunadamente, esto puede conseguirse modificando el perfil de índice de la fibra, con lo que a su vez se modifica la componente de dispersión de guíaonda de la dispersión cromática. Estas fibras de diseño especial, que trasladan la longitud de onda de mínima dispersión a 1550 nm, se denominan *fibras de dispersión desplazada* y fueron objeto de estudio a partir de 1985. Actualmente, las fibras de dispersión desplazada son imprescindibles en sistemas de muy alta velocidad, y han sido objeto de normalización por parte de la UIT. En la figura 11 se muestran las curvas de dispersión en función de la longitud de onda para una fibra óptica monomodo estándar y otra de dispersión desplazada.

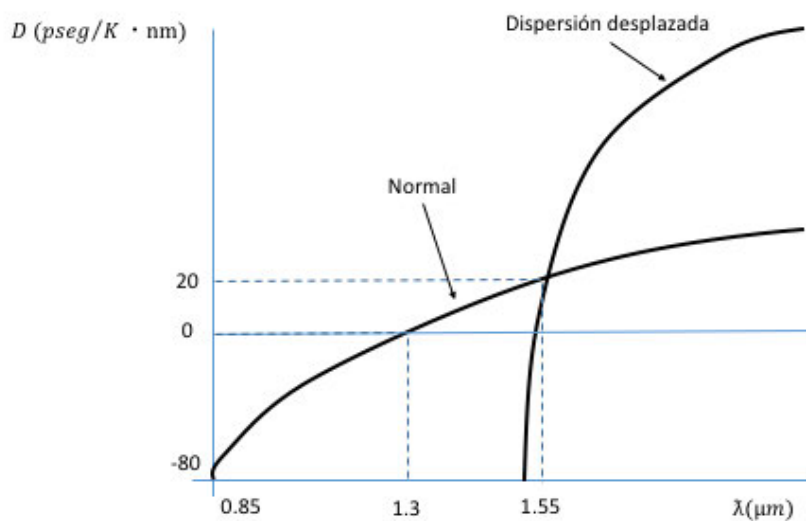


Fig. 11 Curvas de dispersión cromática vs longitud de onda para una fibra monomodo estándar y otra de dispersión desplazada.

Con la aparición de los primeros sistemas coherentes se detectó un nuevo problema derivado de la naturaleza peculiar del modo fundamental de la fibra monomodo. La geometría cilíndrica de la fibra permite la existencia del modo fundamental con dos polarizaciones. Un problema de gran importancia en la práctica surge como consecuencia de que las dos polarizaciones posibles para el modo fundamental poseen la misma constante de propagación únicamente en condiciones ideales, para las que se supone un núcleo uniforme y

perfectamente circular. Se dice entonces que los modos LP_{01}^x y LP_{01}^y son *degenerados*, ya que sus constantes coinciden: $\beta_{01}^x = \beta_{01}^y \equiv \beta$.

En condiciones reales, las fibras ópticas presentan considerables variaciones en la uniformidad y forma del núcleo a lo largo de su longitud, y, además, sufren tensiones de tipo mecánico y estructural que rompen la circularidad del núcleo. En estas condiciones, las constantes de propagación de las dos polarizaciones posibles del modo fundamental son diferentes: $\beta_{01}^x \neq \beta_{01}^y$. La diferencia entre los valores de los índices modales correspondientes a ambas constantes de propagación se denomina *birrefringencia*.

La primera consecuencia de que las fibras sean birrefringentes es que no mantienen el estado de polarización de la señal que se inyecta a la fibra, sino que provocan un intercambio periódico de energía entre ambos estados de polarización. Ello es debido a que, por ser los índices modales diferentes, la energía propagada con una polarización se retrasa con respecto a la de la otra polarización. Una señal inyectada que forme, por ejemplo, 45° con los ejes x e y , irá alternando sucesivamente su estado de polarización a: circular a derechas, lineal a 45° circular a izquierdas, y de nuevo al estado inicial, como consecuencia de este retardo. La longitud que define el período de variación del estado de polarización se denomina *longitud de batido*.

Las fibras ópticas normales poseen valores de birrefringencia del orden de $\beta = 10^{-7}$, lo que a $\lambda \approx 1 \mu m$ da una longitud de batido de $L_B = 10 m$. Es importante en este punto aclarar que, si la luz se inyecta a la fibra con polarización lineal según el eje x o y , no variará su estado de polarización, a diferencia de los casos con cualquier otro estado de polarización.

En la realidad, la birrefringencia β de una fibra óptica no se mantiene constante, como tampoco las direcciones de los ejes x e y , que varían aleatoriamente debido a fluctuaciones en la forma del núcleo y tensiones mecánicas y estructurales no uniformes que afectan también al núcleo. La consecuencia práctica es que la luz inyectada a la fibra alcanza rápidamente un estado de polarización arbitrario. Este efecto, que es irrelevante en sistemas de detección directa, donde el receptor detecta toda la intensidad óptica que recae sobre él, es muy importante en sistemas de detección coherente, donde el estado de polarización del oscilador local del receptor ha de coincidir con el de la luz a la salida de la fibra.

Una posible solución a este problema es el empleo de las denominadas fibras *mantenedoras de polarización*, en las que, mediante un adecuado diseño de la geometría del núcleo, se consigue introducir de forma intencionada un alto valor de birrefringencia (típicamente $\beta = 10^{-4}$ o mayor), de manera que las variaciones en la birrefringencia que provoquen las fluctuaciones ambientales sean despreciables. El diseño y fabricación de este tipo de fibras se llevó a cabo durante gran parte de la década de los ochenta. Hoy día tienen una aplicación importante en el campo de los sensores de fibra óptica.

Aunque la práctica totalidad de las fibras que se fabrican en la actualidad emplean como material base el vidrio de sílice, existen otros materiales vítreos de gran interés que permiten obtener una ventana de mínimas pérdidas en el infrarrojo medio ($2-8 \mu m$) con valores sensiblemente inferiores a los que pueden conseguirse con fibras de sílice. En concreto, los esfuerzos de los investigadores se han centrado en vidrios compuestos por fluoruros de metales pesados cuyo componente principal es el Fluoruro de Zirconio, al que se

añaden otra serie de componentes en diferentes proporciones para formar un vidrio compuesto que se denomina ZBLAN. Las fibras basadas en este compuesto son capaces en teoría de presentar pérdidas del orden de 0,001-0,01 dB/Km a la longitud de onda de 2,25 μm , si bien su fabricación es compleja por una serie de motivos, entre los que cabe destacar la necesidad de partir de componentes ultra puros y el hecho de que los vidrios de flúor son proclives a la desvitrificación.

2.1.2 Fuentes ópticas

En 1916 Albert Einstein propuso la idea de la emisión estimulada de la radiación. Hasta aquella fecha los físicos habían llegado a la conclusión de que un fotón sólo podía interaccionar con un átomo de dos formas: podía ser absorbido, elevando el átomo a un nivel de energía superior, o podía ser emitido, de forma que el átomo pasase a un nivel inferior.

Einstein propuso una tercera posibilidad: que un fotón con una energía correspondiente al valor de una transición entre niveles podía estimular a un átomo situado en un nivel energético superior a caer a un nivel inferior, emitiendo a su vez otro fotón con idéntica energía que el primero.

En situaciones normales, esta emisión estimulada no se da, o, mejor dicho, tiene muy pocas posibilidades de ocurrir, debido a que en equilibrio termodinámico hay muchos más átomos en los niveles bajos de energía que en los altos; por tanto, es más probable que un fotón se encuentre con un átomo en un nivel bajo y sea absorbido a que encuentre a otro en un nivel alto y produzca emisión estimulada.

La primera evidencia acerca de la emisión estimulada fue presentada por Ladenburg en 1928, pero durante las dos décadas que siguieron la emisión estimulada no se consideró sino como una mera curiosidad científica. Así, a principios de los años cincuenta, físicos e ingenieros eléctricos comenzaron a trabajar con el fin de obtener una aplicación práctica de la idea de emisión estimulada.

Los primeros esfuerzos se realizaron en la región de las microondas y trajeron consigo la invención del MASER (*Microwave Amplification by the Stimulated Emission of Radiation*). El desarrollo del máser se llevó a cabo independientemente por dos grupos: el primer grupo estaba formado por Charles H. Townes, Herbert Zeiger y James P. Gordon, de la Universidad de Columbia; el segundo estaba compuesto por Aleksander M. Prokhorov y Nikolai Basov, del Instituto de Física Lebedev de Moscú.

Townes consiguió en 1953 el primer máser en funcionamiento, mientras que Prokhorov, y Basov calcularon detalladamente las condiciones necesarias para la existencia del máser, publicando sus resultados algún tiempo después que Townes. En 1964, Townes, Prokhorov y Basov recibieron el Premio Nobel por esta aportación.

A partir de su descubrimiento, los máseres proliferaron rápidamente durante el resto de los años cincuenta. Mientras tanto, Townes y su grupo, que habían comenzado a pensar en la aplicación de sus trabajos a regiones más lejanas que las microondas, se percataron de que las condiciones necesarias para producir emisión estimulada a longitudes de onda más cortas debían ser muy distintas a la del máser.

Townes y Arthur L. Schawlow, de los laboratorios Bell, determinaron dichas condiciones publicando sus resultados en un artículo en 1958. En este trabajo señalaron las diferencias más importantes entre las condiciones necesarias para la emisión estimulada en las regiones de microondas y visible, incluyendo la estructura de la cavidad, la tasa de emisión estimulada, diferencias de energía entre niveles y mecanismos de excitación. Al mismo tiempo, un estudiante de la Universidad de Columbia llamado Gordon Gould había obtenido los mismos resultados, determinando las condiciones necesarias para la existencia de emisión estimulada en el visible y anotando sus resultados en una serie de cuadernos en el año 1957.

La controversia acerca de cuál fue, en realidad, el creador del láser surgió enseguida. Si bien Gould trató de patentar su descubrimiento antes que Townes y Schawlow, no pudo conseguirlo debido a un error legal; el resultado fue una serie de litigios legales que favorecieron a Schawlow y Townes. No obstante, desde 1977, fecha en que expiró la patente fundamental de Townes, los trabajos de Gould han adquirido la relevancia que hasta entonces se les negó, llegando a obtener dos nuevas patentes en 1977 y 1979, basadas en parte de sus trabajos originales.

Al tiempo que Townes y Schawlow recibieron los méritos científicos, Gould es considerado en muchos sectores como el verdadero creador de las ideas que dieron como fruto el láser. Como anécdota, baste decir que el término LASER (*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*) fue acuñado por Gould en sus cuadernos, mientras que Schawlow y Townes utilizaron el término de “Máser Óptico”.

La publicación del artículo de Schawlow y Townes dio origen a multitud de esfuerzos por construir el primer láser. La mayoría de los científicos e investigadores, entre los que se incluían Schawlow y Gould, pensaban que los gases eran los mejores materiales para construir los láseres. Sin embargo, Theodore H. Maiman, un físico que trabajaba en los Hughes Research Laboratories en Malibú, California, estaba en desacuerdo con la corriente general.

Utilizando el rubí como material base, obtuvo a mediados de 1960 el primer láser en funcionamiento de la historia. Éste se componía de una varilla de rubí sintético, recubierto en sus extremos por revestimiento reflectante y rodeado por una lámpara de bombeo helicoidal.

Resulta curioso que el trabajo de Maiman abriese las puertas a una auténtica riada de nuevos láseres. El segundo láser, también de estado sólido, se obtuvo el mismo año por Peter P. Sorokin y M. J. Stevenson, que a la sazón trabajaban en IBM. El material que utilizaron fue iones de uranio trivalente en fluoruro de calcio. Se da la circunstancia de que este láser no tuvo nunca aplicaciones prácticas y que su trabajo fue (al igual que el de Maiman) también rechazado por la revista *Physical Review Letters*.

Al año siguiente, Ali Javan, W. R. Bennett Jr. Y Donald R. Herriot consiguieron el funcionamiento del primer láser de Helio-Neón en los laboratorios Bell. Este láser funcionaba a 1150 nm en el infrarrojo cercano. Más tarde, en 1962, White y Ridgen encontraron la línea roja de 632.8 nm para este láser, que se ha convertido en la más popular. Además del anterior, L. F Johnson y K. Nassan obtuvieron en 1961 el primer láser de estado sólido compuesto por Neodimio, donde el ion de este elemento se utilizaba para dopar tunstanato de calcio.

Este mismo año Elías Snitzer obtuvo el primer láser utilizando vidrio de Neodimio. El resultado, en apariencia no más notable que los anteriores, ha tenido posteriormente una gran trascendencia, pues ha dado lugar al primer amplificador óptico de fibra dopada. Sin embargo, hubieron de transcurrir tres años hasta que J. E. Geusic, H. M. Marcos y L. G. van Uitert obtuvieran el láser de neodimio más famoso hasta 1987, el de Neodimio-YAG.

En 1962 aparecieron por fin los primeros láseres de semiconductor. Tres grupos con base en los laboratorios de General Electric en Nueva York., en el Watson Research Center de IBM, Nueva York, y en los laboratorios Lincoln del MIT en Massachussetts, respectivamente, obtuvieron el mismo modelo de láser basado en diodos de unión p-n de arseniuro de galio (AsGa). En 1963 se planteó que el comportamiento del láser semiconductor podría mejorarse si el material de la zona activa se embutiese dentro de una estructura en *sándwich* formada, a su vez, por semiconductores cuyo *gap* entre la banda de valencia y la banda de conducción fuese superior al de la zona activa. Esta configuración, denominada *heteroestructura*, no pudo llevarse a la práctica hasta el año 1969, debido principalmente a que su fabricación requiere un cuidadoso ajuste de las constantes de red de todos los materiales implicados.

El primer láser de heteroestructura se fabricó mediante epitaxia en fase líquida, empleando GaAs, y $Al_xGa_{1-x}As$, y funcionaba únicamente en régimen pulsado. En 1970 se consiguió fabricar el primer láser de heteroestructura capaz de funcionar en onda continua a temperatura ambiente.

Los primeros láseres de heteroestructura fueron del tipo conocido como “emisores de área ancha”, debido a que no incorporaban mecanismos para confinar la radiación óptica generada en la coordenada lateral (paralela al plano de la unión p-n). Esta configuración presentaba ciertas desventajas; las más importantes de todas eran que generaban un haz de luz de dimensiones no compatibles con las del núcleo de la fibra óptica y que exigía un consumo elevado de corriente.

Para paliar este problema en 1971 se propuso el empleo de una configuración de electrodo en cinta (stripe) para confinar lateralmente la inyección de electrones, y por tanto la ganancia óptica y la zona de radiación por emisión estimulada, dando lugar al tipo de láser denominado de *guiado por ganancia* ya que es la variación lateral de la ganancia óptica la que confina el haz luminoso a unas dimensiones reducidas. Posteriormente se desarrollaron las estructuras denominadas de *guiado por índices*, donde el confinamiento lateral de la radiación se consigue limitando la zona activa a ambos lados según dicha coordenada con zonas de índice de refracción inferior, consiguiéndose una guíaonda dieléctrica plana. En la figura 12 se esquematiza el principio de funcionamiento de una fuente óptica de semiconductor. La corriente inyectada a la unión p-n semiconductor polarizada con tensión directa se transforma en señal luminosa debido a la recombinación interna de los electrones inyectados. El resultado es que la potencia óptica a la salida del dispositivo es capaz de seguir (hasta una cierta velocidad impuesta por su ancho de banda de modulación) las variaciones temporales de la corriente eléctrica de inyección, pudiéndose emplear este efecto para modular la luz (según se observa en la parte derecha de la figura 12). En general, la recombinación se produce por emisión estimulada, si bien existen dispositivos, como el *diodo electroluminiscente* o *LED*, donde el mecanismo dominante es la emisión espontánea. Estos dispositivos extraen mucha menos potencia óptica que el láser y su ancho de banda de modulación es sensiblemente inferior (hasta $\approx 1\text{Gb/s}$). Con todo, al ser su precio

considerablemente más bajo, suelen emplearse en conjunción con fibras multimodo en enlaces de corta distancia y velocidades moderadas.

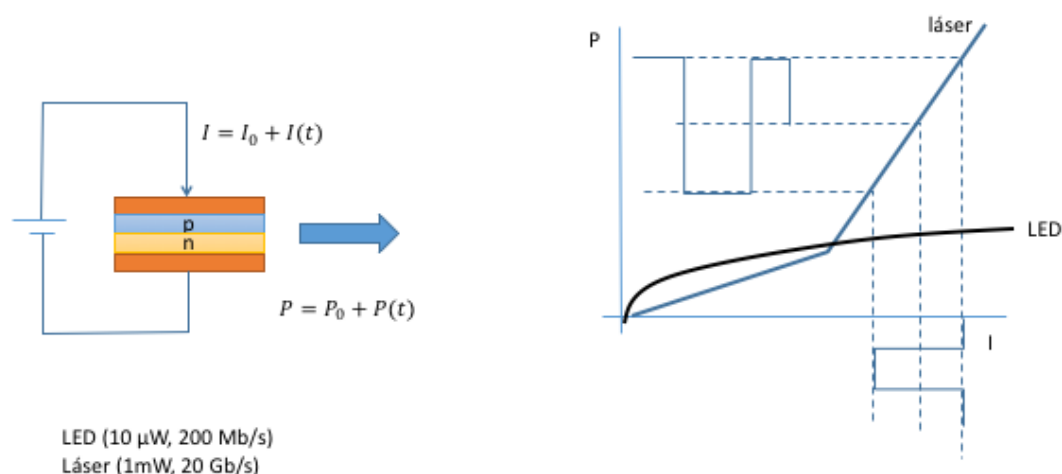


Fig. 12 Principio básico de funcionamiento de una fuente óptica de semiconductor.

El desarrollo de las comunicaciones ópticas en segunda (1300 nm) y tercera ventana (1550 nm) obligó a buscar nuevos materiales para la implementación de láseres de semiconductor eficientes en dichas bandas, ya que el sistema $Al_xGa_{1-x}As$ no era adecuado. Pronto se descubrió que el compuesto $In_{1-x}Ga_xAs_yP_{1-y}$ era el más adecuado para la región comprendida entre 1100 – 1600 nm. Mediante la variación de las fracciones molares “x” e “y” del Galio y el Arsénico, es posible seleccionar cualquier longitud de onda de emisión dentro de dicha región.

En 1975 se obtuvo el primer láser de $InGaAsP$ en régimen pulsado a 1100 nm, lográndose su emisión en onda continua en 1976. En el año 1977 se consiguió el primer láser de semiconductor para la segunda ventana (1300 nm), y, finalmente, en 1979, varios grupos comunicaron la realización de los primeros láseres de $InGaAsP$ en la tercera ventana (1550 nm).

Hasta la década de los ochenta, los láseres de semiconductor disponibles eran del tipo Fabry-Perot (FP), en el que la radiación óptica producida en la unión p-n está a su vez embutida en una cavidad óptica formada por dos espejos (caras de salida de la pastilla de semiconductor) parcialmente reflectantes. Este tipo de láseres se caracteriza por emitir en varias frecuencias o *modos longitudinales* equiespaciadas entre sí (láser multimodo). Si bien la anchura espectral de cada uno de los modos longitudinales puede ser muy pequeña, a todos los efectos la anchura espectral de la emisión láser viene dada por la envolvente de los modos longitudinales, y es del orden de 2-5 nm.

La dispersión cromática exige el empleo de fuentes de anchura espectral reducida, y en un principio los láseres FP fueron adecuados (primera y segunda generaciones de sistemas de comunicaciones ópticas). Al pasar a la transmisión en tercera ventana y debido al alto valor de coeficiente de dispersión cromática existente en dicha banda, se hizo necesaria

la obtención de fuentes con anchura espectral más reducida, lo que únicamente podía conseguirse mediante la eliminación de todos los modos longitudinales a excepción de uno (láser monomodo). Más aún, el desarrollo de los sistemas coherentes exigía el empleo de láseres transmisores y osciladores locales con anchura espectral lo más baja posible (en el orden de 10MHz). Todos estos factores estimularon una intensa investigación y desarrollo de nuevas estructuras en la década de los ochenta.

Quizá, la estructura que se ha desarrollado con mayor profundidad es el denominado *Láser de Realimentación Distribuida* (DFB). En 1971, Dogelnik y Shank fueron los primeros en observar la emisión estimulada en un material semiconductor cuya composición variaba espacialmente de forma periódica. Los estudios realizados sobre la propagación del campo en este tipo de estructuras demostraron que actúa como una red de Bragg, de manera que la realimentación en la estructura es selectiva en frecuencia (modos longitudinales). La diferencia con el láser Fabry-Perot radica en que la amplitud de los modos longitudinales no es uniforme, sino que depende del orden de la difracción, pudiéndose obtener de forma sencilla un modo de emisión principal y otros secundarios cuyos niveles de amplitud son inferiores en 30 dB o más al principal. Ello implica que, en último término, la anchura espectral de la estructura viene dada por el diseño de ésta, y no por la variación espectral de la curva de ganancia del material, como sucede con los láseres FP.

El trabajo desarrollado en este tipo de estructuras pronto dio su fruto, desarrollándose dos tipos distintos. En primer lugar, el láser DFB, en el que el índice de refracción de la zona activa es periódico a lo largo de la zona activa. En segundo lugar, el láser con Reflectores de Bragg Distribuidos (DBR), donde la periodicidad en el índice de refracción se practica en los espejos externos y no en la zona activa. Los láseres de este tipo son comerciales desde finales de la década pasada; su anchura espectral típica es de 10MHz, aunque es posible encontrar en el mercado productos con anchuras de línea de 1 MHz. Son modulables a muy alta velocidad, pudiéndose sobrepasar los 10Gb/s.

Un requisito que se ha exigido a los láseres de semiconductor para comunicaciones (sobre todo a los osciladores locales en sistemas coherentes) es la posibilidad de sintonizar su longitud de onda de emisión dentro de un margen determinado. Los láseres DFB o DBR pueden cumplir este requisito si se adopta una configuración denominada de *multielectrodo*. En estos dispositivos, que se comenzaron a desarrollar a finales de la década pasada y principios de la presente, se divide el electrodo superior en dos o tres secciones para conseguir una excitación no uniforme. A cada electrodo se le inyecta una corriente diferente, de forma que cada una de ellas controla un parámetro diferente (corriente de alimentación, longitud de onda de emisión y corriente de modulación). Este tipo de estructuras puede tener un rango de sintonía continua de 2-10nm y una anchura de línea mínima de 500KHz.

Otro tipo de láser de gran interés, debido al reducido valor de su anchura de línea, es el láser de Cavidad Externa (ECL). En este tipo de láseres, inicialmente propuestos en 1983, se emplea una cavidad externa adicional con espejos selectivos en frecuencia para eliminar los modos no deseados que se producen en la cavidad activa. La cavidad externa puede ser un resonador Fabry-Perot, aunque los mejores resultados se consiguen con una red de difracción externa. Se han obtenido hasta la fecha anchuras de línea del orden de 10KHz, con un valor *record* inferior a 1 KHz. También se han realizado avances muy importantes en el margen de

intonía. Hoy día existen en el mercado productos con un ancho de línea típico de 100 KHz, margen de sintonía continuo de 60 nm y paso de sintonía de 1 MHz.

Concluiremos esta breve revisión refiriéndonos a los láseres de pozos cuánticos múltiples (MQW). Estos dispositivos sustituyen la unión p-n de la zona activa por un *sándwich* de capas semiconductoras de dimensiones similares a la longitud de onda de De Broglie para el electrón. El resultado es que aparecen efectos cuánticos no despreciables en su comportamiento, lo que da lugar a una serie de ventajas. En primer lugar, el valor necesario de ganancia umbral para la aparición de emisión estimulada es muy bajo, lo que a su vez implica que son necesarios valores de corriente también muy bajos para el funcionamiento del dispositivo, con lo que su consumo es muy reducido. En segundo lugar, el valor de la frecuencia de las oscilaciones de relajación es muy superior al que puede conseguirse con un láser de heteroestructura lo que a su vez implica que su máxima frecuencia de modulación es superior ($> 20\text{-}30\text{ GHz}$). Finalmente, debido a su comportamiento cuántico, los niveles de energía permitidos en la banda de valencia y conducción están fuertemente discretizados, lo que implica, por una parte, que su anchura de línea puede ser muy reducida (270 KHz), y, por otra, que presentan una modulación residual de frecuencia (chirp), al ser modularlos en intensidad, más reducida que los láseres DFB. La investigación en láseres MQW comenzó de forma significativa a mediados de la década pasada y sigue su curso actualmente.

2.1.3 Detectores ópticos

Los detectores para comunicaciones ópticas también se fabrican empleando materiales semiconductores (en concreto uniones p-n con polarización inversa). En la figura 13 se muestra esquemáticamente el funcionamiento de un fotodetector de semiconductor. Básicamente el dispositivo absorbe la potencia óptica que incide sobre él, transformando fotones en electrones mediante el mecanismo de absorción estimulada, y produciendo a su salida una corriente eléctrica capaz de seguir (hasta una determinada velocidad dictada por su ancho de banda) las variaciones temporales de la señal óptica de entrada.

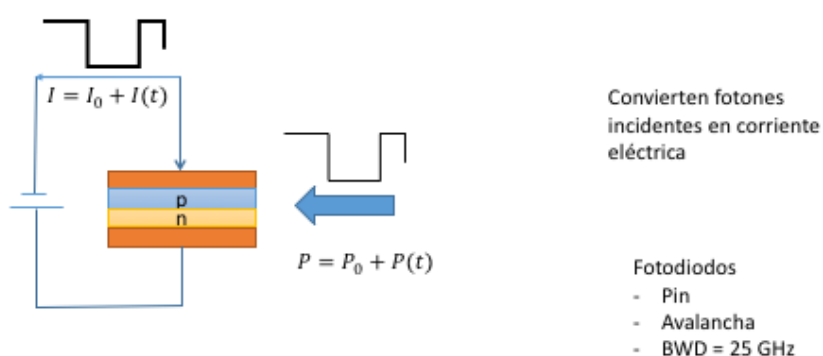


Fig. 13 Principio básico de funcionamiento de un detector óptico de semiconductor.

Existen dos grandes familias de detectores que se han venido desarrollando y utilizando simultáneamente a lo largo de las dos últimas décadas. El primer tipo es el fotodiodo *p-i-n*. Se caracteriza por su relativa facilidad de fabricación y su alta fiabilidad, bajo ruido y compatibilidad con los circuitos amplificadores de bajo voltaje. Su ancho de banda

además es muy elevado, siendo hoy día habitual encontrar en el mercado dispositivos de hasta 20 GHz de ancho de banda. El segundo tipo es el fotodiodo de avalancha (APD), que multiplica internamente la fotocorriente generada en la unión p-n antes de entregarla a la etapa preamplificadora. Con ello se consigue –en la mayoría de las condiciones de funcionamiento– un aumento de la sensibilidad del receptor, ya que la fotocorriente se multiplica antes de sumarse al ruido térmico generado en la circuitería eléctrica del receptor.

La multiplicación por avalancha se consigue al hacer pasar los electrones y huecos de la fotocorriente primaria por una zona sobre la que se aplica un campo eléctrico elevado ($2 - 4 \cdot 10^5 \text{ V/cm}$), que se consigue al aplicar al dispositivo una tensión muy elevada ($>100 \text{ V}$); por esta razón, se solía restringir su empleo únicamente a enlaces que requieren muy altos valores de sensibilidad en recepción. Recientemente, sin embargo, han aparecido módulos APD basados en pozos cuánticos múltiples y superredes que consiguen prestaciones similares con tensiones de polarización de 5 V, si bien su precio es mucho más elevado.

Los materiales empleados para la implementación de detectores ópticos son semiconductores. El material varía, eso sí, según la ventana de transmisión. Para aplicaciones en la primera ventana (850 nm) es costumbre emplear silicio. El germanio se emplea generalmente para aplicaciones de la segunda ventana (1300 nm). En la tercera ventana el material más adecuado, como en el caso de la fuentes ópticas, es el $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{As}_y\text{P}_{1-y}$.

3

Principios teóricos de la transmisión por fibra óptica.

3.1 Unión P-N

Todas las fuentes se basan en una unión PN semiconductora.



Fig. 14. Unión PN semiconductora

Cuando se combina un electrón con un hueco hay una transformación de energía que puede producir luz o calor.

- La transformación de esta energía en calor produce un *fonón*.
- La transformación de esta energía en luz produce un *fotón*.

Las Bandas de Conducción y de Valencia son más estrechas en un gas que en un sólido, debido a esta razón los mejores láseres son de gas, los cuales producen radiaciones más puras (monocromáticas).

- Cuanto más arriba se encuentra un electrón, más energía tiene.
- Cuanto más abajo se encuentra un hueco, más energía tiene.

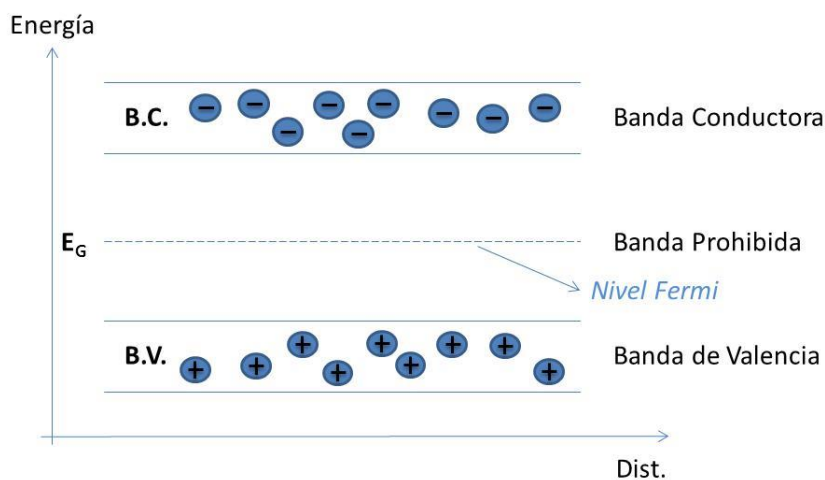
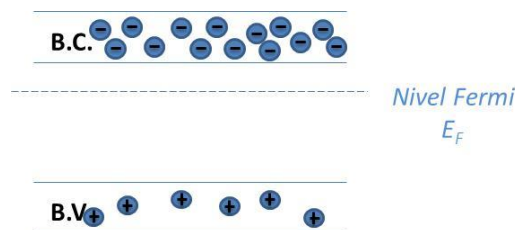


Fig. 15 Distribución electrones y protones

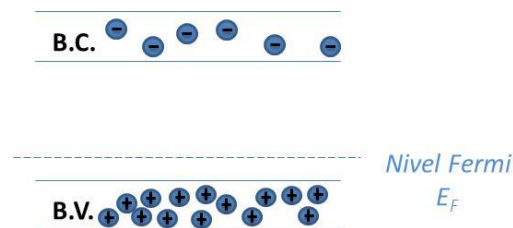
La Ley de Fermi-Dirac determina probabilísticamente el número de electrones y huecos en cada banda y el nivel de Fermi determina la zona donde la probabilidad de encontrar un hueco o un electrón es $\frac{1}{2}$.

Los materiales semiconductores, según su pureza, se clasifican en *intrínsecos* y *extrínsecos*; Se dice que un semiconductor es “intrínseco” cuando se encuentra en estado puro, o sea, que no contiene ninguna impureza, ni átomos de otro tipo dentro de su estructura. En ese caso, la cantidad de huecos que dejan los electrones en la banda de valencia al atravesar la banda prohibida será igual a la cantidad de electrones libres que se encuentran presentes en la banda de conducción. Cuando se dopa un semiconductor intrínseco insertándole impurezas de otro material, aparecen dos tipos de semiconductores extrínsecos:

- Aumento del número de electrones en BC (Semiconductor Tipo N).



- Aumento del número de electrones en BV (Semiconductor Tipo P).



Al unir los dos semiconductores, aparece un proceso de Difusión que tiende a igualar el número de electrones y de huecos en las bandas de los semiconductores.

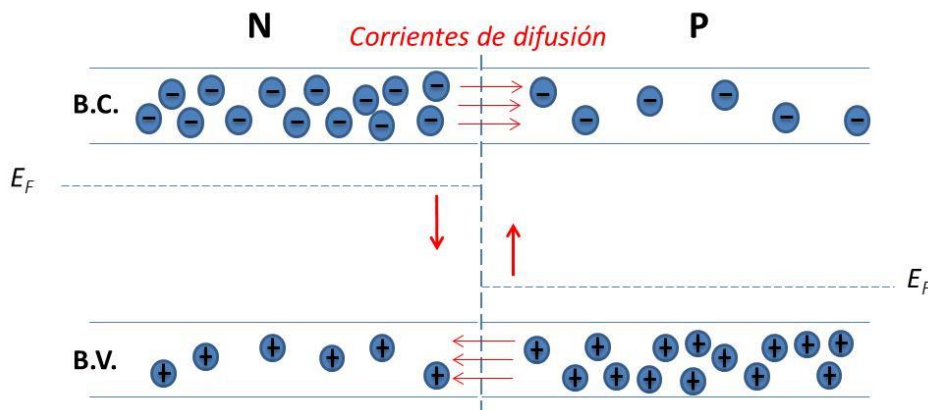


Fig. 16. Corrientes de Difusión

Aparecen unas corrientes de difusión producidas por la transferencia de electrones y huecos en cada banda. Los niveles de Fermi tienden a igualarse (El nivel de Fermi se iguala en energía).

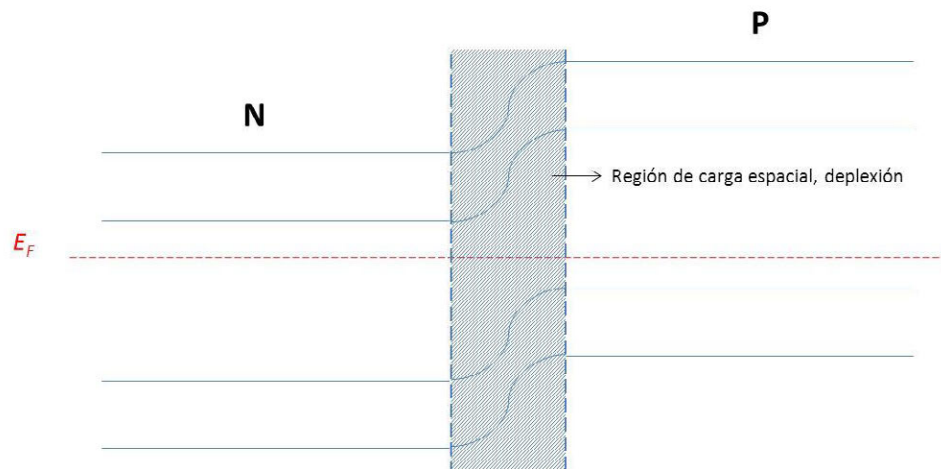


Fig. 17. Nivel de Fermi

El nivel de Fermi se iguala en los dos materiales.

Cuando los electrones se mueven del semiconductor, quedan iones positivos y si lo que se mueven son los huecos producen iones negativos. Cuando se igualan los electrones y los huecos en los dos materiales, cesan las corrientes de difusión.

En el material tipo N han quedado iones positivos (carga positiva) y en el tipo P iones negativos (carga negativa). Esto hace que aparezca una pequeña batería cuya tensión dependerá del material semiconductor llamada *potencial de contacto* (V_γ , V_T).

Cuando las corrientes se equilibran desaparecen y aparece el valor de 0,7 V en el silicio.

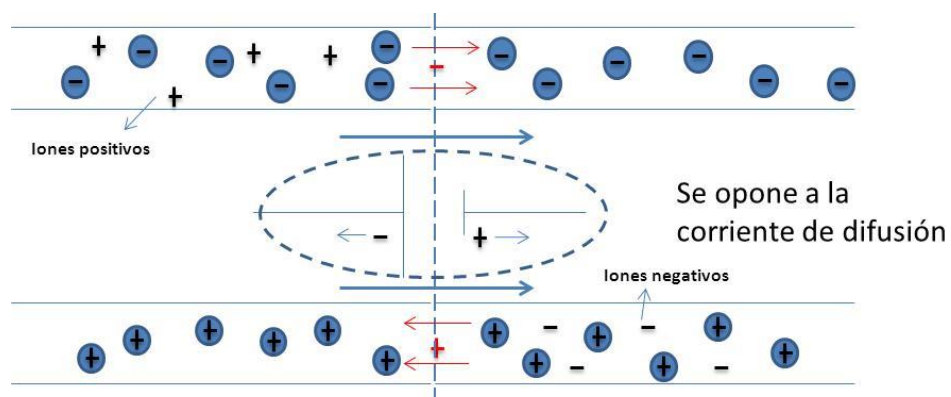


Fig. 18. Potencial de contacto

Para que un electrón pueda moverse desde N hasta P, necesita energía que obtendrá aplicando un campo eléctrico, es decir, polarizando el material semiconductor.

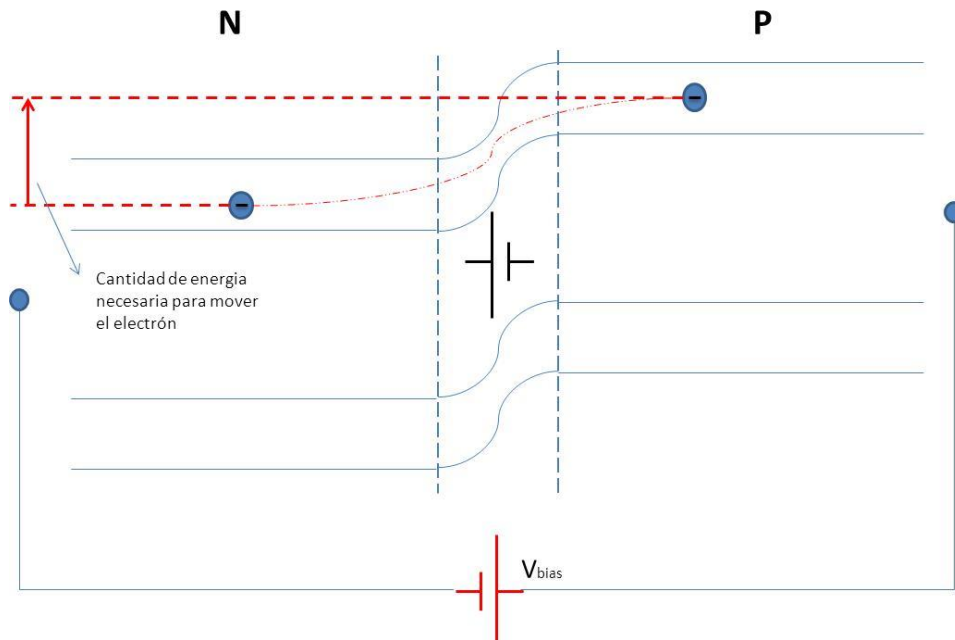


Fig. 19. Polarización

- Polarización Directa

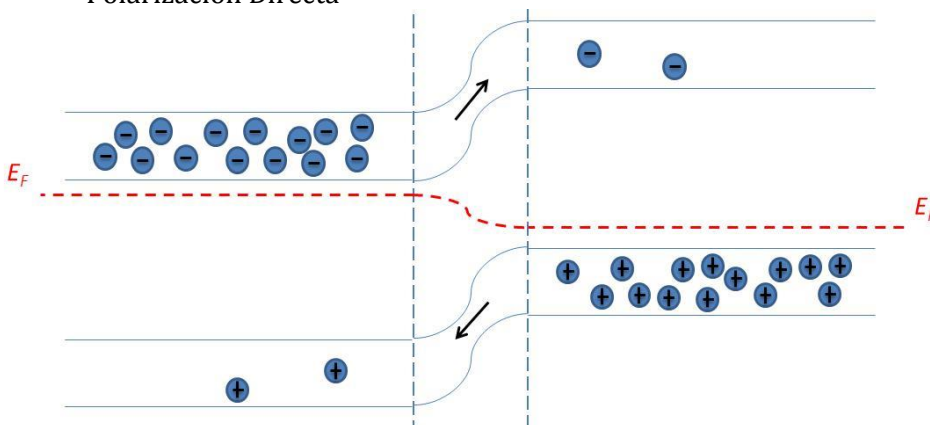


Fig. 20. Polarización Directa

Corrientes de Conducción

La diferencia de energía entre tipo N y tipo P es muy pequeña (los electrones necesitan poca energía para moverse de una región a otra). La batería hace que aparezcan las corrientes de conducción y los electrones se mueven muy fácilmente.

Un electrón que se mueve por corriente de difusión es mucho más lento que si se mueve por una corriente de conducción.

- Polarización Inversa

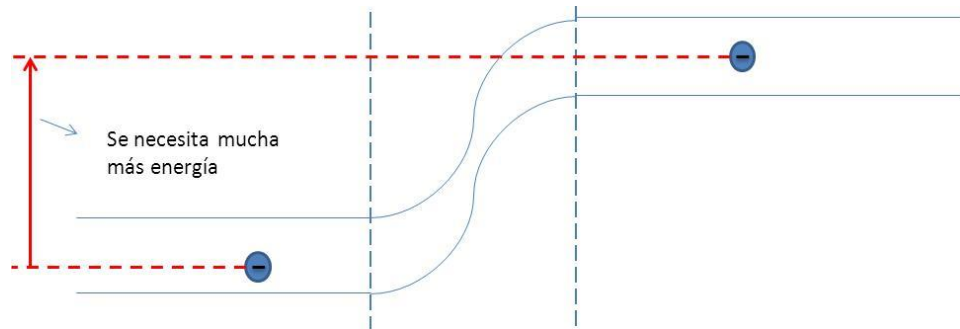


Fig. 21. Polarización Inversa

Si se polariza el diodo en inversa, aumenta la diferencia de potencial y la barrera de hace más alta oponiéndose así más a las corrientes de difusión.

En la región de carga espacial se “cruzan” electrones y huecos que están en diferentes niveles de energía, como los dos tienden a tener mínima energía, algunos electrones ocuparán los huecos y el hueco aparecerá en el nivel donde estaba el electrón. Esa energía, según el material, se transforma en calor dando lugar a un *fonón* o en luz dando lugar a un *fotón* (una cantidad elemental de luz).

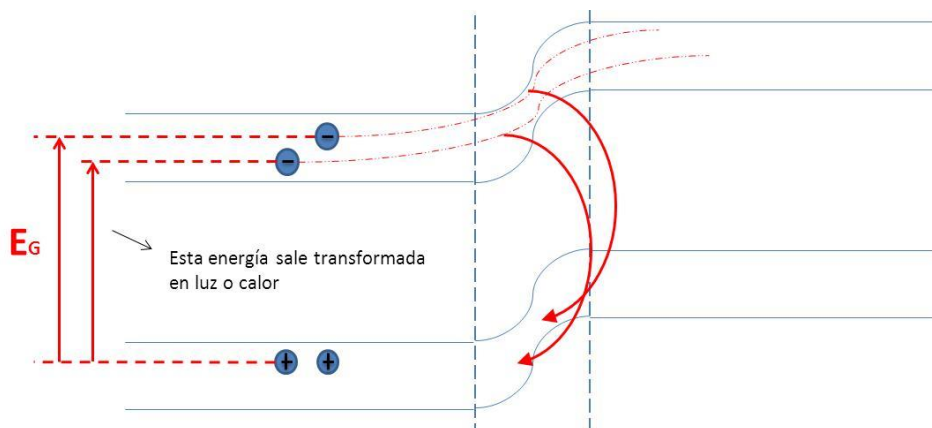


Fig. 22. Generación de Fotón o Fonón

$$E = h \cdot \mathcal{V} = h \cdot \frac{c}{\lambda} = \frac{cte}{\lambda}$$

$$h \rightarrow \text{cte Planck}$$

$$\mathcal{V} \rightarrow \text{frecuencia}$$

La energía de cada uno de los fotones que se generan depende de la energía original donde estaba el electrón y del hueco con el que se recombina.

Se elige un semiconductor en el que E_G tenga un valor dependiendo de la longitud de onda λ que se quiere obtener:

Ej. $\rightarrow$ Para obtener una λ que esté en 3ª ventana ($\lambda = 1,55\mu\text{m}$)

$$E = \frac{cte}{\lambda} \rightarrow \text{Hallamos valor de } E[e.V]$$

El resultado no será una única longitud de onda debido a que no todos los electrones dan el mismo salto. Se puede observar una función *Lorentziana*.

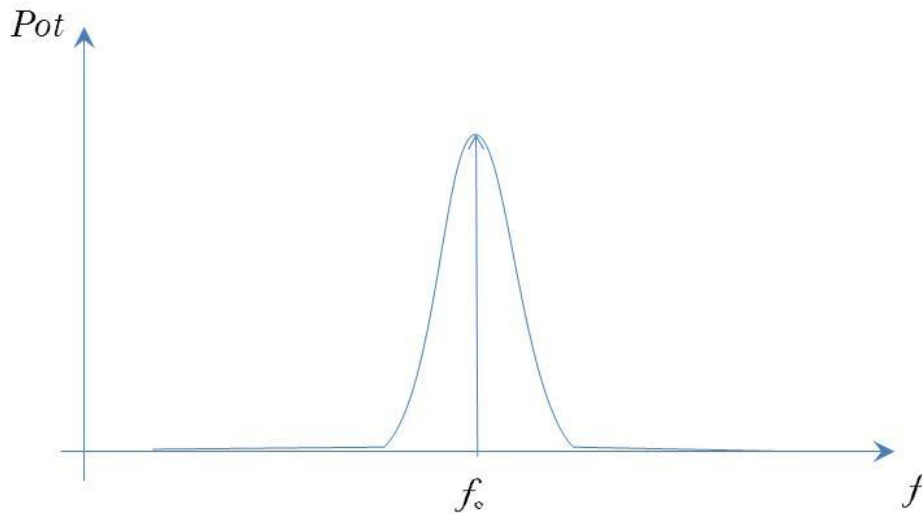


Fig. 23. Función Lorentziana

3.2 Interacción Radiación – Materia.

Transiciones entre niveles atómicos o moleculares por efecto de una radiación electromagnética incidente. Trabajaremos con la hipótesis de que solamente existen dos estados posibles de energía en el sistema.

Siempre habrá más población en el nivel de energía base porque este nivel es estable mientras que el E_2 es más inestable y tiende a moverse (los cuerpos tienden a perder energía).

- Proceso de *Emisión Espontánea* (proceso aleatorio).

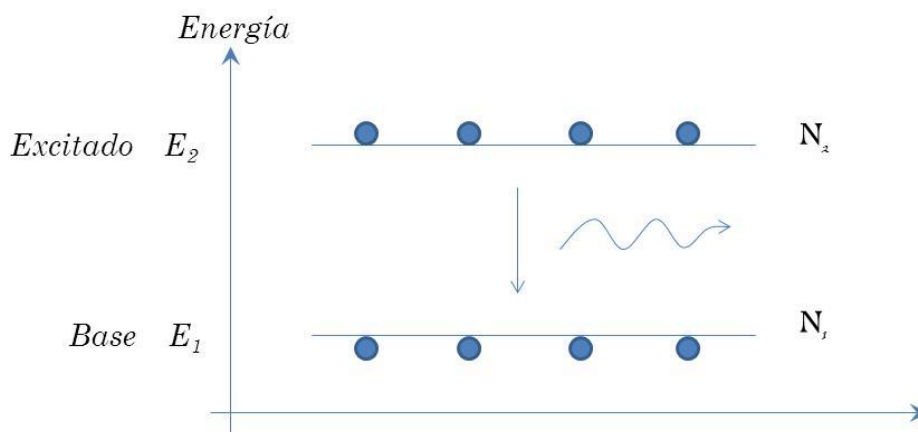


Fig. 24. Niveles de energíaPosibles procesos

Cuando de forma aleatoria una partícula que estaba en E_2 cambia al estado E_1 (debido a que todo cuerpo busca tener mínima energía), pierde energía en forma de fonón (calor) o fotón (luz). La cantidad de energía es:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = h \cdot \nu$$

$h \rightarrow \text{Cte. Planck}$

$\nu \rightarrow \text{frecuencia}$

Al ser un proceso aleatorio, la onda electromagnética generada tiene una fase aleatoria, lo que produce que esta onda se considere como *Ruido*.

- Sobre el material incide una energía.
 - La energía exterior $E_{ext} = \Delta E = E_2 - E_1$, entonces alguna partícula de E_1 (base) absorberá esa energía y pasará a E_2 (excitado) y se producirá el proceso de *Absorción*.
 - La energía exterior $E_{ext} \neq \Delta E \neq E_2 - E_1$, el material será insensible a esa radiación externa (el material es transparente a esa λ).
 - La energía exterior $E_{ext} = \Delta E$, un átomo del nivel E_2 (excitado) cae al nivel de energía base E_1 y desprende su energía produciendo un fotón o un fonón sin gastar nada de la energía exterior que solo sirve para “excitar” esa partícula inestable que se encuentra en E_2 con lo que tendremos más energía que la inicial. Esto se llama proceso de *emisión estimulada*.

Este proceso produce ganancia de energía. La energía producida tendrá la misma frecuencia que la energía con la que excitamos el material y la misma fase (son coherentes). También seguirá la misma dirección espacial.

Cuando $E_{ext} = \Delta E$ se dan los dos procesos, de absorción y de emisión estimulada a la vez y también el de emisión espontánea que no es controlable. Que el material amplifique o atenúe depende de cual sea el proceso que prevalezca.

4

**Principales
submarinos.**

cables

4.1 SEA-ME-WE 4

El South East Asia–Middle East–Western Europe 4 (SEA-ME-WE 4) es un cable submarino de fibra óptica que mantiene las telecomunicaciones entre Singapur, Malasia, Tailandia, Bangladesh, India, Sri Lanka, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Egipto, Italia, Túnez, Argelia y Francia. El cable mide entre 18.800 y 20.000 kilómetros de largo, y es el principal backbone entre el sureste asiático, el subcontinente indio, el medio oriente y Europa. Fue desarrollado por un consorcio de 16 compañías de telecomunicaciones. Se inició en marzo de 2004. La construcción corrió a cargo de Alcatel Submarine Networks y Fujitsu. La obra fue terminada en diciembre de 2005, con un coste de 500 millones de dólares.



Fig. 25. Recorrido cable SEA-ME-WE 4

4.2 PAN-AM

El Cable submarino Panamericano (PAN-AM) es un cable submarino de fibra óptica destinado a brindar conectividad a Sudamérica (lado del Pacífico) y el Caribe. El cable fue construido por un consorcio de empresas de telecomunicaciones denominado “Consortio del Cable Submarino Panamericano” y está conformado por un grupo de 44 empresas las cuales en diciembre de 1996 firmaron el acuerdo de construcción del cable. Los países que usan el cable son: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Aruba, Panamá y Estados Unidos. El cable mide 14490 Km de largo, y es uno de los tres cables usados por el lado oeste de Sudamérica.



Fig. 26. Recorrido cable PAN-AM

4.3 SAm-1

SAm-1 (Sur América-1) es un cable submarino de fibra óptica. Comenzó sus operaciones en el año 2000, conectando los Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Guatemala. En el 2007, SAm-1 fue extendido a Ecuador y Colombia. Este cable pasa por Boca Ratón, Florida, Estados Unidos. Isla Verde, Puerto Rico. Fortaleza, Ceará, Brasil. Salvador de Bahía, Bahía, Brasil. Río de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil. Santos, São Paulo, Brasil. Las Toninas, Argentina. Valparaíso, Arica, Chile. Lurin, Mancora, Perú. Puerto San José, Puerto Barrios, Guatemala. Salinas, Ecuador. Barranquilla, Colombia. Una vez aprobado en el año 2000, consistía en cuatro pares de fibra operando inicialmente a 40 Gb/s en una configuración de anillo ampliable a 48 canales de 10 Gbps cada uno, para una capacidad total de diseño de 480 Gbps, y con la actualización de capacidad de uso alcanzó 1,92 terabits por segundo.

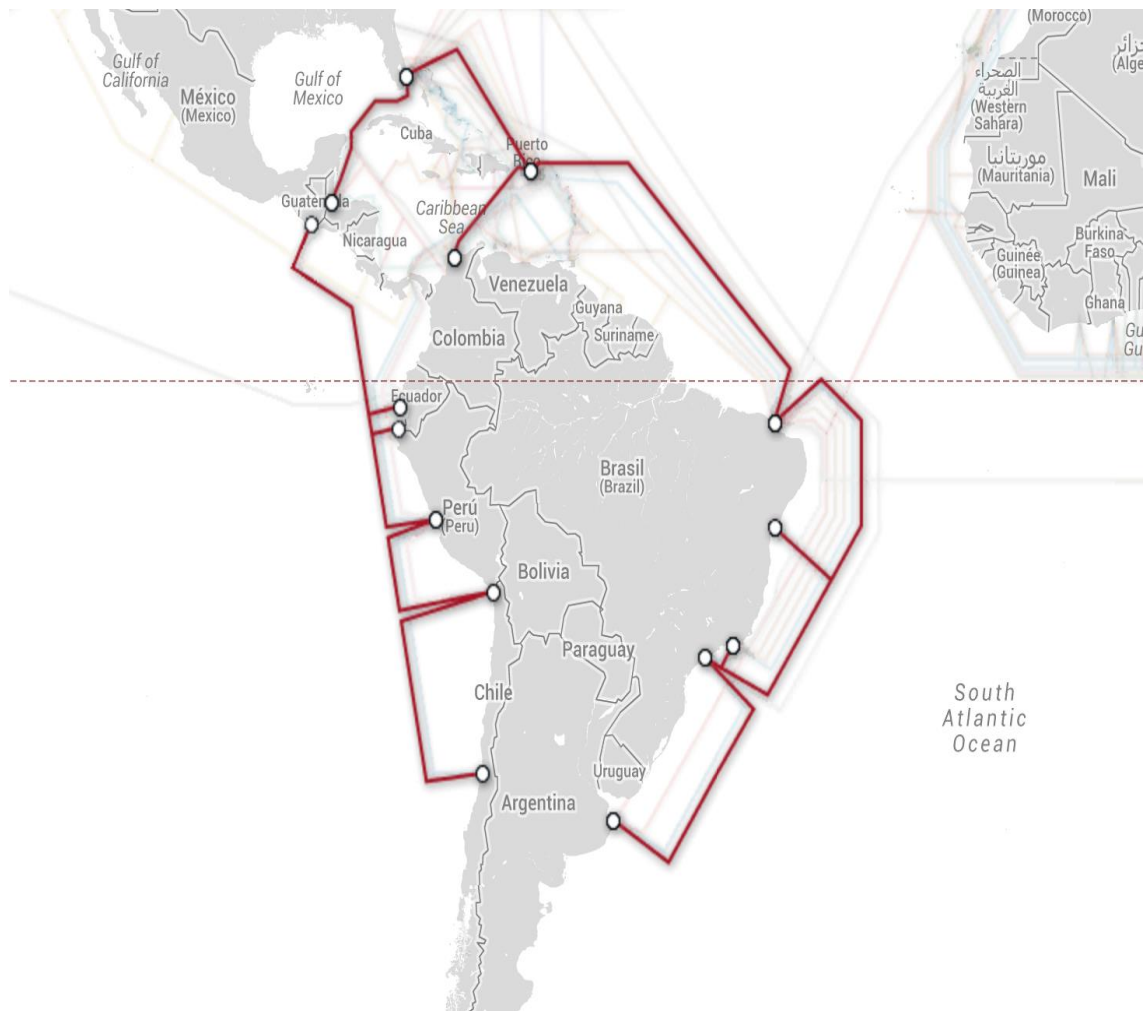


Fig. 27 Recorrido cable SAm-1

4.4 MAYA-1

Es un cable submarino encargado de recibir y transmitir datos digitales por mediante fibra óptica. Inició sus operaciones en el año 2000, usando las tecnologías SDH y EDFA, tiene una capacidad de transmitir y recibir 95 Gbps, es propiedad y está gestionado por las compañías AT&T, Telmex, Hondutel, tiene 4.323 kilómetros (2.734 millas) de longitud. El MAYA-1 fue fabricado por ASN (Alcatel Submarine Networks). Este cable Maya 1 pasa por Hollywood, Florida, EE.UU. Cancún, México. Half-Moon Bay, Gran Caimán, Islas Caimán. Puerto Cortés, Honduras. Puerto Limón, Costa Rica. María Chiquita, Panamá. Tolú, Colombia.



Fig. 28 Recorrido cable MAYA-1

4.5 ALBA-1

El cable ALBA-1 llegó a la localidad de Siboney el nueve de febrero, conectando el este de la isla con el puerto venezolano de La Guaira. La segunda parte de proyecto conectará Cuba con Ocho Ríos en Jamaica. Con una longitud de 1.630 kilómetros y una capacidad de transmisión de información de 640 gigabytes, el cable de fibra óptica requirió una inversión de 72 millones de dólares. En una segunda fase se tiene previsto realizar la conexión con Haití y República Dominicana.



Fig. 29 Recorrido cable ALBA-1

4.6 SEAMEWE-3

El cable submarino más largo del mundo (39.000 Km), es el Seamewe-3 que tiene un recorrido de 39.000 km y transmite información a una velocidad de 960 Gbps desde Alemania (Nordem) hasta Korea del sur (Keoje) y conecta 32 países tocando tierra en 39 puntos.

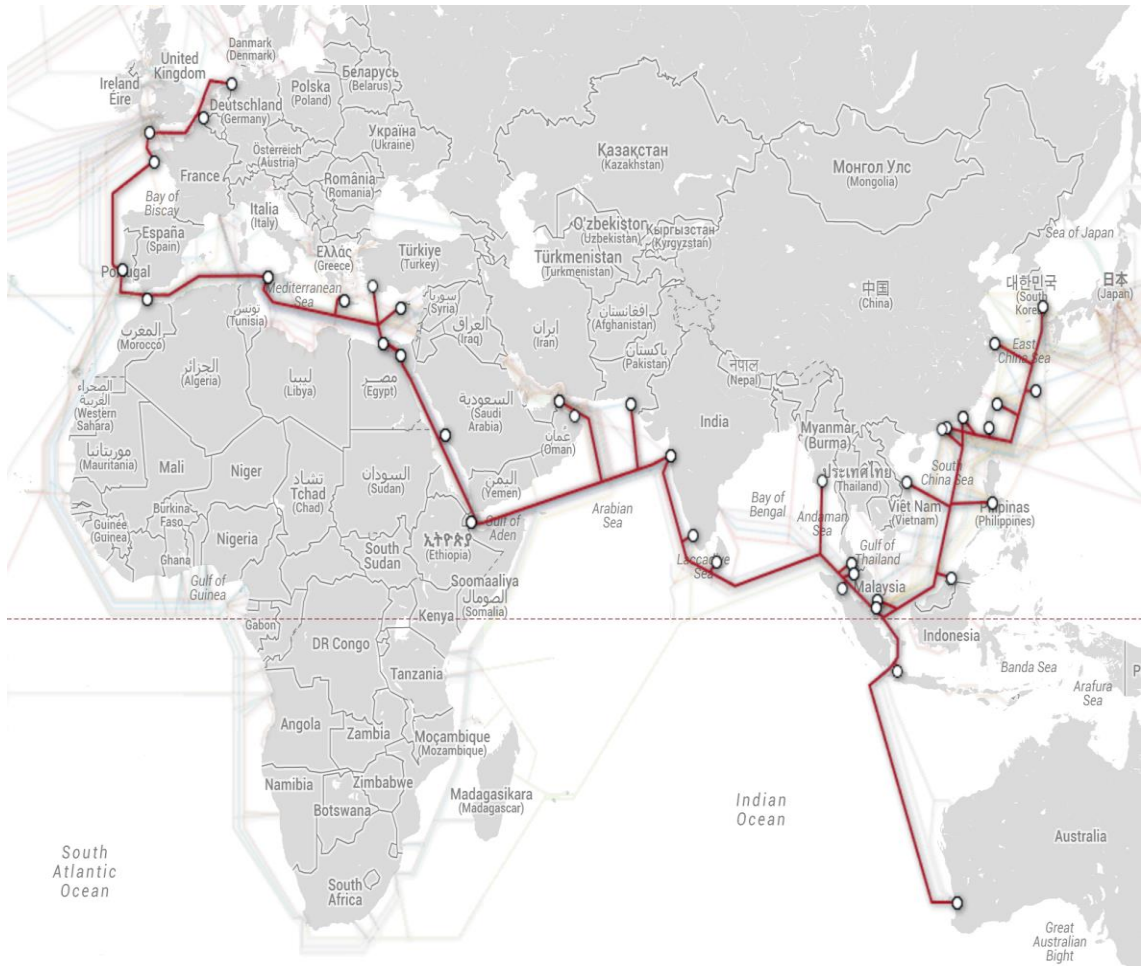


Fig. 30 Recorrido cable SEAMEWE-3

4.7 OPTICAN-1

Fue el primer cable submarino de fibra óptica que se desplegó en España aunque, eso sí, su propósito era experimental, es decir, probar la nueva tecnología y perfeccionar las técnicas de despliegue, operación y, cómo no, la reparación. Teniendo en cuenta estos requisitos de partida, la ubicación elegida para el despliegue de este cable fueron las Islas Canarias, concretamente, uniendo las Islas de Tenerife y Gran Canaria donde, además, se explotaría el cable con fines comerciales (como complemento a las pruebas).

Un primer despliegue requiere un período de adaptación y adopción de conocimiento, así como la búsqueda de posibles socios tecnológicos que puedan aportar know-how al proyecto. En este sentido, Telefónica suscribió un acuerdo de colaboración con AT&T (American Telephone and Telegraph Corporation) para realizar este despliegue en el que participaría un buque cablero de AT&T que, con el paso del tiempo, se convertiría en una leyenda en este campo el CS Long Lines (que estuvo en servicio entre 1963 y 1992, realizando más de 20 misiones de despliegue).

OPTICAN-1 era un cable que unía Las Palmas de Gran Canaria y Candelaria en la Isla de Tenerife y que, además, se convertiría en uno de los primeros en utilizar repetidores de señal en trazados de aguas profundas. El cable portaba 3 pares de fibras y, con respecto a sus características, las fibras estaban rodeadas de un tejido elástico para su protección, además de hilos de acero que, a su vez, estaban recubiertos por una malla de cobre para alimentar los repetidores de señal al inyectar una corriente sobre dicha malla.

Tras un primer estudio del lecho marino y el trazado a que seguiría este cable, los trabajos de despliegue se desarrollarían entre los meses de septiembre y octubre del año 1985 y, en una primera fase, se instalarían solamente dos repetidores de señal para probar su funcionamiento, teniendo en cuenta que existía una separación entre ellos de 52 kilómetros. Tras probar sus resultados, el equipo del proyecto decidió aumentar el número de repetidores a desplegar en el trazado y realizaron un trabajo programado de reparación en el que insertaron otro repetidor más, cambiando el tramo de cable que unía los dos repetidores originales por un cable que ya llevaba un pequeño repetidor y que, tras su instalación, dejó el OPTICAN-1 con tres repetidores, separados entre sí cada 30 kilómetros aproximadamente.

Otro de los aspectos a testar en el OPTICAN-1 eran las estaciones que harían de terminación en cada extremo del cable, es decir, el par de estaciones situadas a cada extremo del cable que hacían unían el cable submarino con la red terrestre y, además, también se comprobarían los sistemas de control del cable (monitorización del enlace) y los sistemas de actuación remota (conmutación entre láseres de redundancia, por ejemplo).

Para Telefónica, además de adquirir conocimiento, el OPTICAN-1 suponía un despliegue con fines de explotación comercial y, de hecho, así se hizo: este cable cursó una buena parte de las comunicaciones entre las islas de Gran Canaria y Tenerife. Desde el lado de AT&T, el proyecto supuso el establecimiento de unas pruebas piloto que servirían de base para la realización de proyectos de mucha más envergadura, como el del cable submarino TAT-8 (que estuvo en servicio hasta el año 2002).

Este piloto a gran escala sirvió para unir dos de las islas del archipiélago de las Islas Canarias y para aprender y depurar la técnica de despliegue y operación de los cables submarinos de fibra óptica. Al OPTICAN-1 le seguirían otros proyectos hasta llegar a nuestros días, y proyectos como el TAT-10, en los que también participaría Telefónica uniendo España con dicha infraestructura, no hubiesen sido posible a mediados de los años 90 puesto que, para unir España con el TAT-10, se tendería el cable submarino RIOJA desde Santander hasta el sur de Inglaterra.

A nivel nacional, al OPTICAN-1 le seguirían otros cables como el PENBAL III, que unía la Península y las islas Baleares, el PENCAN IV, que unía la península y Canarias (triplicando la capacidad de tráfico de las Islas), o el trazado Almería-Melilla (que, en sus 200 kilómetros, carece de repetidores y marcó un récord de distancia cubierta sin usar este apoyo); un despliegue de infraestructuras que sigue vigente al día de hoy, por ejemplo, con la puesta en servicio en el año 2011 del cable PENCAN 8 entre Conil (Cádiz) y Tenerife, que posee una capacidad de 5,2 Tbps.



Fig. 31 Recorrido cable PENCAN 8

5

Pesca y cables submarinos.

Las roturas en los cables pueden tener un alto impacto en las comunicaciones internacionales y en la transmisión de la energía eléctrica, afectando a las transacciones comerciales, la telefonía, Internet y a las redes eléctricas ya que más del 95% de las comunicaciones internacionales se realizan hoy en día a través de cables y no de satélites. El crecimiento del comercio internacional y el uso de Internet han hecho que el mundo dependa más que en el pasado, de las comunicaciones. Se ha constatado que algunos daños pueden ocasionar interrupciones que afectan a millones de clientes a pesar de que en muchas áreas las comunicaciones están cubiertas por capacidad redundante en otros cables.

Asimismo, si hablamos de los posibles problemas relacionados con los cables, uno de los más comunes es enganchar un cable submarino con el ancla de un buque, esto puede ser un problema peligroso, si un pescador trata de levantar el cable, puede afectar la estabilidad, poniendo en peligro al barco y a su tripulación ya que los cables de comunicación modernos pueden llegar a tener más de 10.000 voltios de electricidad y los cables de energía pueden llegar a tener hasta 500.000 voltios. Otros riesgos pueden ser la pérdida de aparejos, junto con el producto pesquero además de las horas de pesca. Es ilegal ocasionar daños en los cables, en casos que se realicen de forma intencionada o por negligencia pudiendo sufrir severas sanciones, incluyendo multas, reembolsos de costes por la reparación de cables y confiscación de los barcos.

La cantidad de cables en el lecho marino está aumentando rápidamente, con el crecimiento de las telecomunicaciones, de la energía marina renovable y de la transmisión de energía entre islas y estados. A nivel global, los cables sufren daños ocasionados por la pesca o por anclas aproximadamente de 100 a 150 veces al año, cada vez que un cable se rompe, puede dar lugar a una interrupción en las comunicaciones y la transmisión de datos; y a un corte en los suministros de energía en el caso de cables de energía eléctrica. El alto coste de la rotura en los cables deberá ser eventualmente pagado por los gobiernos, compañías y personas usuarias de las comunicaciones y de la energía eléctrica.

5.1 Los daños en los cables ocasionan grandes problemas.

Más de dos tercios de la totalidad de las roturas en los cables submarinos son causados por la pesca y anclas, cuando un barco se engancha con un cable, las consecuencias para los pescadores pueden incluir peligro para el barco y su tripulación, pérdida de los aparejos, pérdida del producto pesquero y pérdida de horas o días de pesca. Incluso el pescador puede ser culpable y responsable del coste de la reparación, pudiendo también tener que afrontar sanciones penales.

Además, cuando un cable es dañado se produce una interrupción en la comunicación, causando graves problemas y gastos que pueden implicar también la interrupción en las llamadas telefónicas y cortes en la transmisión de datos, con objeto de reducir al mínimo el tiempo de reparación y solución de estos problemas, se mantienen guardias de buques cableros en todo el mundo.

La reparación de un cable submarino es difícil y costosa. Cuando se produce una rotura en un cable, normalmente se detecta inmediatamente por los instrumentos de tierra, que monitorean las condiciones del cable y determinan donde está la avería. Un buque

cablero se moviliza y navega hacia el lugar para encontrar el cable, el cual pudiera haberse movido de su ubicación original y se utiliza un dispositivo operado a control remoto (ROV), que se desplaza bajo el agua, cerca del lecho marino, monitorizando las corrientes eléctricas, para la búsqueda y retirada del cable a reparar.

Una vez que se localiza la avería, se corta el cable y se eleva a la superficie con el dispositivo operado a control remoto (ROV) o con un arpón, de la misma manera que los pescadores usan el arpón para recuperar su aparejo. Cuando uno de los extremos del cable ya se encuentra en el barco, se retira la parte dañada y se agrega una nueva sección con longitud extra para compensar la profundidad del agua. El cable es llevado nuevamente al lecho marino una vez que todas las secciones han sido empalmadas. Se intenta colocar el cable plano en el lecho marino y, si queda en áreas costeras, luego enterrarlo. Sin embargo, puede suceder que la parte agregada para compensar la profundidad del agua permanezca encima del sedimento del fondo por algún tiempo. La tendencia del cable a torcerse puede formar lazos que permanecen a unos metros sobre el lecho marino. Hasta que no se logre enterrarlo con ayuda del dispositivo remoto, es especialmente vulnerable a más daños.

Aun cuando el problema ocurre en aguas poco profundas, en las cercanías de un buque cablero que pueda repararlo, el gasto total de la reparación puede exceder a menudo el millón de euros. En áreas remotas, el tiempo de reparación puede ser de varios días debido a que un barco puede tardar varios días en almacenar el cable de repuesto y llegar hasta el lugar donde se ha producido la rotura o problema, quizás el trabajo más rápido en este caso sea la pueda ser la propia reparación del cable, pero el tiempo total acumulado por todas las operaciones pudiera ser de 5-6 días. Debido a que las reparaciones en aguas profundas son más difíciles de realizar, algunos fallos pueden resultar mucho más costosos que otros y se puede requerir a las compañías de telecomunicaciones que asuman el coste de la reparación, también se les podría exigir que asuman el coste por la restauración del tráfico interrumpido en otros medios.

5.2 Construcción de los Cables, instalación, protección y reparación

5.2.1 Cables coaxiales

En los primeros cables submarinos de telefonía, las señales eran transmitidas por cables de cobre. A estos cables se los llamaba coaxiales o cables análogos y podían durar más de 30 años. Muchos de esos cables fueron colocados entre 1950 y 1988 e incluso aún hoy en día unos pocos permanecen en uso.

Los diámetros exteriores comunes para los cables coaxiales de telefonías van desde 40 a 100 mm. En áreas susceptibles de riesgo de daño, normalmente los cables se protegen con cables de acero blindados dentro de una cubierta resistente al agua. Incluso en zonas de poco riesgo, se usan componentes de acero para darle al cable suficiente resistencia a la tensión para que sea capaz de soportar el peso del cable durante la colocación y reparación. Los cables coaxiales pueden llegar a pesar hasta 10 toneladas por kilómetro y llegar a tener una resistencia a la ruptura de más de 65 toneladas.

El polietileno o el polietileno usado para el aislamiento de los cables es básicamente el mismo plástico usado en equipamientos de pesca modernos como cabos, redes y muchas clases de boyas.

Con el fin de evitar la pérdida de señal a través de cables de gran longitud, se colocan amplificadores llamados repetidores en intervalos de cuatro a sesenta kilómetros a lo largo de los cables coaxiales. Un repetidor aparece como un objeto en forma de torpedo acoplado al cable. Los primeros repetidores medían 300 mm de diámetro y casi 3 m de largo. Los modelos más recientes son bastante más reducidos.

5.2.2 Cables de fibra óptica

Se trata de un tipo de cable que surgió en los años ochenta y revolucionó las comunicaciones. El núcleo de este cable está compuesto de fibras de vidrio diminutas, y que tienen aproximadamente el espesor del cabello humano. Los sonidos y otros datos son convertidos a pulsos digitales por el sistema que se encuentra en un extremo de la fibra óptica, estos pulsos digitales son disparados por rayos láser en forma de pulsaciones de luz a través de las fibras de vidrio del cable, el sistema situado en el extremo distante convierte esas pulsaciones nuevamente en los datos originales. La mayoría de los cables de comunicación submarinos contienen entre seis y veinticuatro fibras de vidrio y los diámetros exteriores comunes varían desde 12 a 50 mm.

Los cables de fibra óptica llevan incorporados elementos llamados repetidores, similares a los repetidores de los cables coaxiales que se encuentran colocados a intervalos (a menudo 30-80 km) a lo largo del cable. Una cubierta de cobre aislada transporta la corriente eléctrica (algunas veces más de 10.000 voltios) para alimentar a los repetidores. Existe un interés especial en proteger a los repetidores ya que cada uno de ellos puede tener un coste

de un millón de euros. En algunos casos las Unidades Ramificadoras (branching units) conectan los cables desde una línea principal a los lugares en la costa.

Una de las desventajas de las fibras ópticas es que el vidrio es más frágil que el cobre. Cualquier curva aguda o fuerza extrema puede hacer que las fibras se quiebren y que las señales se pierdan. El radio de curvatura mínimo para los cables submarinos de fibra óptica es por lo general de aproximadamente 1 a 1.5 m. La fuerza de una red de arrastre, aparejos de arrastre de vara o rastras que golpeen a un cable de fibra pueden inutilizarlo sin que realmente se parta.

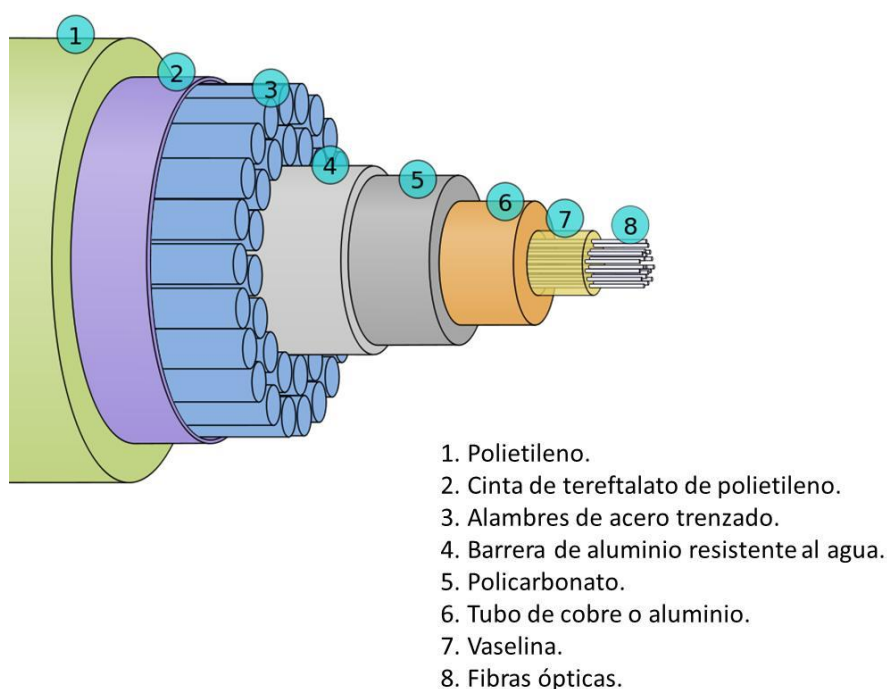


Fig. 32 Cable de fibra óptica

5.2.3 Cables de Energía

El núcleo del cable de energía eléctrica es un conductor metálico (normalmente alambres de cobre). El o los núcleos están rodeados de un medio aislante, originalmente aceite, pero más recientemente polietileno reticulado (XLPE). Una barrera de agua se forma alrededor de la aislación se forma una barrera de agua y se aplica un blindaje de acero en una o más capas para protección. Estos cables pueden llegar a tener 500.000 voltios y el contacto con ellos puede ser mortal.

Un cable común de energía puede tener un diámetro de 160-300 mm y pesar 50 kg por metro. La resistencia a la rotura en los cables de energía es extremadamente alta, pero debe tenerse en cuenta que los aparejos de pesca y anclas pueden dañarlos severamente sin causar realmente una rotura completa.

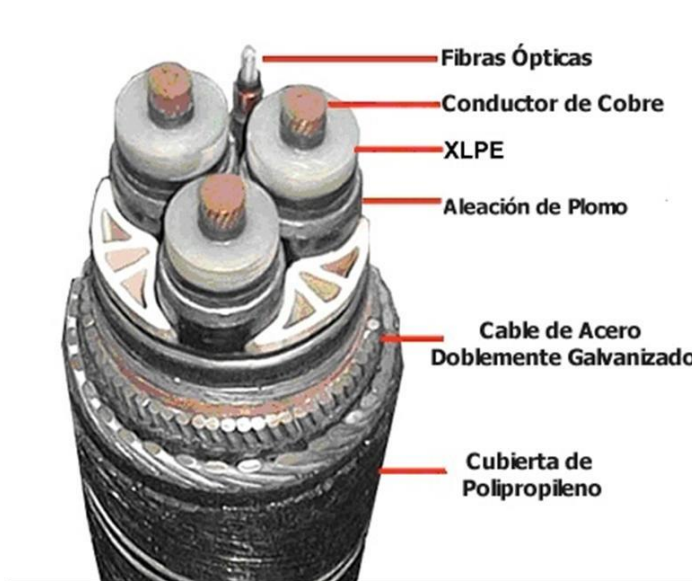


Fig. 33 Cable de alto voltaje (HV) de corriente alterna, diámetro de 300mm.

5.2.4 Sistemas de Cables – HVDC (de corriente continua de alto voltaje)

Los sistemas de cables de corriente continua de alto voltaje (HVDC) usualmente comprenden tres cables separados que se unen. El siguiente ejemplo se basa en el Interconector Basslink que se extiende desde Australia a Tasmania. Dos cables de corriente continua de alto voltaje y un cable de comunicaciones de fibra óptica son ligados con guita, en la parte sumergida. El conjunto pesa aproximadamente 65 kg por metro, siendo el cable de alto voltaje de 32 kg por metro.

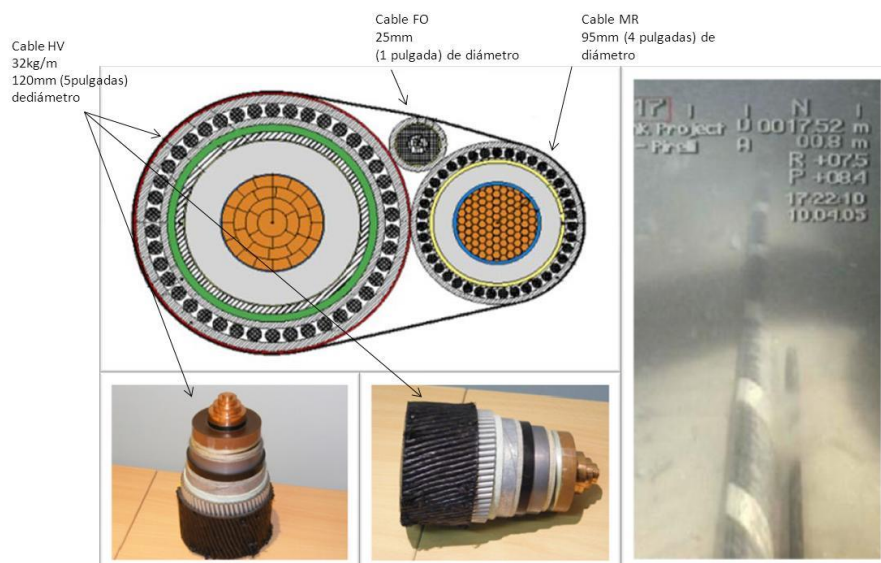


Fig. 34 Cable de alto voltaje de corriente continua.

El cable tiene aislamiento de papel impregnado. La tensión nominal es de 400 kV CC 1250 A y 55°C temperatura máxima del conductor. El tamaño del conductor en la parte sumergida es de 1500mm².

El cable de retorno metálico es de polietileno reticulado (XLPE) aislado con una tensión nominal de 12 kV CC, 1250 A y una temperatura máxima del conductor de 75°C. El cable de comunicaciones de fibra óptica tiene 12 fibras de las cuales 4 son usadas para la comunicación entre estaciones y las 8 fibras restantes son oscuras.

5.2.5 Instalación de los Cables

Antes del tendido de los cables, se realiza un estudio documental y una investigación pormenorizada de los recorridos, examinándose las profundidades del agua, los declives, tipos de sedimentos, otras actividades y obstáculos. Muchas de las compañías de cables consultan a los pescadores para identificar los riesgos en la pesca, para que se puedan evitar posibles conflictos de antemano (o mitigarse mediante el soterramiento de los cables) en la medida que sea posible. Se deben localizar todas las tuberías, cables viejos y material eliminado en el fondo del mar para que el nuevo cable pueda instalarse en el tramo más despejado y seguro posible. En casos de que el cable deba pasar por una tubería o cable ya existente, se efectúan los arreglos correspondientes con el dueño de la instalación existente con el fin de minimizar problemas.

Los buques cableros especializados tienden los cables submarinos soltándolos desde la popa. Los Sistemas de Posicionamiento y Navegación Global Diferencial (DGPS) mantienen al barco lo más cerca posible de la ruta planeada. La posición de los cables se controla y registra con la mayor precisión posible, para asegurarse de que el sistema mantenga la longitud diseñada, de que el cable sea tendido en terreno conocido y que el mismo pueda ser recuperado fácilmente en caso de que necesite mantenimiento en el futuro. Sin embargo, en áreas de profundidades extremas o de corrientes, el cable puede tocar el lecho marino a una cierta distancia de la ruta planeada. Por esta razón, los propietarios de cables a menudo recomiendan a los operarios de los barcos que dejen entre los cables de maniobra un distanciamiento de una milla náutica. Mientras un barco está colocando un cable, varía su velocidad, desde encontrarse detenido hasta siete nudos. Su maniobrabilidad es restringida, y despliega las señales diurnas y luces de un buque impedido.

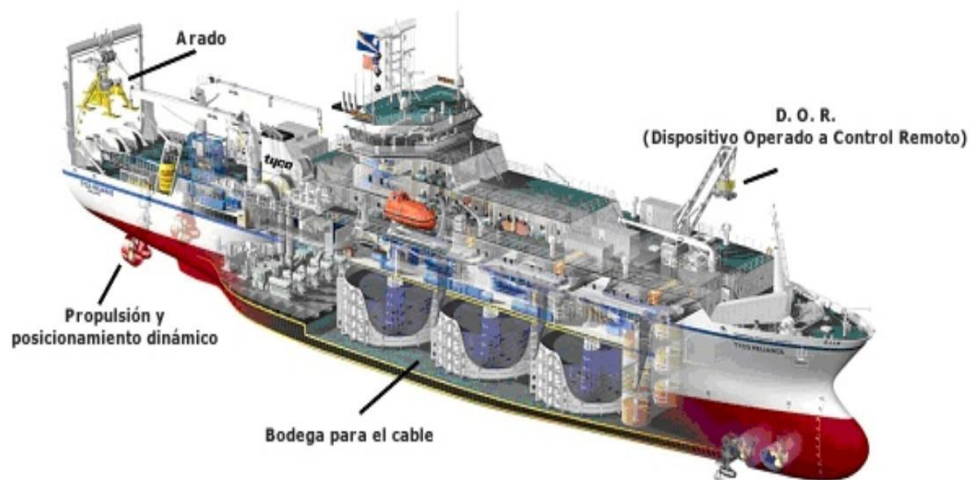


Fig. 35 Corte esquemático de un buque cableador.

Durante la instalación en aguas profundas, es posible que el cable no alcance el lecho marino hasta que el barco se encuentre a más de 10 millas náuticas. Los barcos pesqueros deben mantener una distancia de por lo menos 1 milla náutica de los buques cableadores que se encuentran desplegando estos cables, y nunca deben maniobrar sus aparejos por la popa del cableador.

En áreas donde se realizan pesquerías de fondo o donde se aprovechan otros usos del fondo marino, normalmente los cables están reforzados y enterrados en el lecho marino. La profundidad en que se entierran depende de la clase de amenazas presentes, de la dureza del sedimento, de la profundidad del agua y de otros factores. En muchas zonas costeras, se entierran a una profundidad de 0,6 a 1,2m. Los buques cableadores intentan a veces enterrar los cables a varios metros de profundidad en zonas donde se usan aparejos de pesca más agresivos o anclas, aunque esto implica que, en caso de que el cable necesite ser sacado para su mantenimiento, la recuperación del mismo sea más difícil. La mayoría de los cables en profundidades mayores a 1.000m no han sido enterrados, sin embargo, últimamente se han desarrollado arados especiales que pueden enterrar cables en aguas tan profundas como 1500m.

5.2.6 Cables submarinos expuestos

En muchos casos ciertas condiciones del lecho marino: dureza, aspereza, irregularidad, inclinación, hacen que sea inviable enterrar los cables para su protección. Los buques cableros equipados con arados, usualmente entierran los cables en el momento del tendido. Sin embargo, es necesario en algunos casos primero tender el cable sobre el lecho marino y luego regresar con un dispositivo de operación a distancia (ROV) para enterrarlo. Se han constatado casos en que los cables han sido dañados antes de que se pudieran enterrar.

En lugares donde dos secciones de cable han sido empalmadas durante una reparación, siempre hay una porción adicional de cable (el tramo que llega desde el fondo hasta el barco) la cual deberá ser igual a por lo menos dos veces la profundidad del agua. Se trata por todos los medios que el cable quede plano en el lecho marino pero sucede a menudo que partes del cable se retuercen formando uno o varios lazos debido a la longitud adicional.

En lugares donde se usan equipamientos de pesca agresivos y anclas, los diseñadores de rutas tratan de evitar las áreas rocosas donde el enterramiento de cables no es posible. Si esos lugares no pueden ser evitados, algunos arados tienen la capacidad de cortar a través de los sedimentos rocosos para enterrar los cables. En otras áreas pedregosas donde no es posible el enterramiento, las secciones del cable permanecen expuestas, tendidas entre los espacios de las rocas.

A pesar de que los instaladores de cables tratan de permitir holgura suficiente para que los mismos se ajusten a las características del fondo marino, son cuidadosos de que no queden demasiado flojos, especialmente en los cables armados. Los cables armados tienen una torsión inherente que puede causar lazos o pliegues en caso de que el tendido sea realizado sin tensión.

En lugares con pendientes escarpadas o fuertes corrientes, puede ser imposible operar un arado o un dispositivo a distancia, por lo tanto cabe la posibilidad de que los cables queden expuestos.

Aun cuando un cable haya sido bien enterrado durante su instalación, puede suceder que el sedimento movedizo haga que el cable permanezca luego expuesto. Una de las áreas donde se registraron estos problemas es en el Mar del Norte. Aquí las fuertes corrientes originan montículos de arena de hasta 10m de altura, los cuales están en continuo cambio. Como consecuencia, puede haber secciones de cable completamente expuestas, suspendidas entre las cimas de los montículos de arena. En áreas de sedimento movedizo donde se practican pesquerías de fondo, existe un gran riesgo de daño en los cables.

5.3 Cómo evitar el atascamiento con cables

La mejor manera para los pescadores de evitar el atascamiento con cables es tener conocimiento de la ubicación de los mismos y permanecer lejos de ellos cuando se están usando anclas, arpones o cualquier otro mecanismo que se introduzca en el lecho marino y enganche los cables. Los requerimientos legales para evitar el daño en los cables varían de lugar a lugar, pero en todas las áreas es una buena práctica de pesca el evitar los riesgos que pueden llegar a ser costosos, peligrosos y perjudiciales para los servicios de comunicación esenciales. La ubicación de la mayoría de los cables submarinos está señalizada en las cartas náuticas, y cada vez más en el software de navegación electrónico.

5.3.1 Cartas marinas con rutas de cables submarinos y servicios electrónicos de datos

El conocimiento de cartas con las rutas de cables permite a los pescadores y a otros usuarios del lecho marino, saber la ubicación de los cables y evitar posibles conflictos antes de que ocurran. En muchas zonas, las Compañías de cables dan a los patrones cartas gratis donde se muestra la ubicación de los cables y desarrollan campañas para divulgar la información cuando son tendidos nuevos cables.

El Comité de Protección del Cable del Reino Unido (UKPC – <http://www.ukcpc.org.uk/>) y Kingfisher Charts desarrollan cartas con rutas de cables que se pueden bajar de internet o simplemente pedir a Kingfisher. Estas listas con ubicación de rutas son compatibles con la mayoría del software de navegación de los pescadores.

En el otro lado del Atlántico, La Asociación Norte Americana de Cables Submarinos (NASCA) ha desarrollado un conjunto de cartas electrónicas con rutas de cables, compatibles con el software de navegación usado por la mayoría de los pescadores en la región. Dichas cartas se pueden solicitar en CD contactando con <http://www.n-a-s-c-a.org/>.

Muchas otras compañías y organizaciones de pescadores distribuyen material de señalización para aguas territoriales, como el Comité Internacional para la Protección de los Cables que incluye todas las compañías principales de telecomunicaciones del mundo, y muchas compañías de cables de energía, dicho comité puede usualmente derivar a los interesados a las fuentes apropiadas de material de señalización para aguas territoriales.

Muchos patrones utilizan hoy en día cartografía por plotters electrónicos y software de navegación ligados a sistemas de posicionamiento como GPS. Esto significa una oportunidad no solo para poner en conocimiento a los pescadores la existencia de cables en su área sino también como advertencia en caso de acercarse a la ruta de los cables. Por ejemplo, en Islandia, las coordenadas de cables submarinos alrededor de la isla son enviadas electrónicamente a todas las embarcaciones de pesca locales, esto puede reducir los riesgos tanto para las embarcaciones como para los cables. Como cada vez más las embarcaciones disponen de cartas electrónicas a bordo, resulta esencial la transferencia de la información sobre la ubicación de los cables a estas cartas.

5.3.2 Cables fuera de funcionamiento

Los cables fuera de funcionamiento representan una mayor preocupación ya que las cartas de navegación pueden no mostrar su ubicación exacta. Muchos de estos cables fueron tendidos hace más de 50 años y en esos días la precisión en la navegación distaba mucho de lo que es hoy en día, por lo tanto la localización de dichos cables es incierta. Además, muchos de esos cables no están enterrados, lo que los hace aún más peligrosos. Con el crecimiento de las plataformas petroleras y las industrias de gas, ha sido necesario cortar estos viejos cables cuando atravesaban rutas de tuberías, en esos casos, los extremos cortados son asegurados con bloques de hormigón al fondo del mar para evitar así su desplazamiento. A pesar de que estos cables cortados hoy en día pueden estar en zonas de exclusión de petróleo o gas, los bloques de hormigón representan otro peligro para los pescadores en el futuro especialmente en la pesca de arrastre.

5.4 Aspectos Legales

Las leyes nacionales referidas a los daños producidos en los cables, difieren según el área, pero los principales requerimientos legales originados en 1884 están comprendidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982) ("UNCLOS") en la que forman parte 157 naciones. Se considera a estas leyes internacionales como de cumplimiento obligatorio y se requiere que los pescadores ejerciten una navegación prudente con el fin de evitar el daño a los cables submarinos. En la práctica, esto significa que no se debe pescar cerca de zonas donde se sabe de la existencia de cables, para ello hay cartas y, en muchas zonas, avisos marinos que muestran la ubicación de los cables en el lecho marino.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Convención Internacional anterior de 1884, se considera responsable a un marinero si el mismo ocasiona daños en los cables y dicho daño podría haber sido evitado tomando las medidas de cuidado pertinentes. Si un marinero ocasiona daños en un cable con aparejos de pesca o anclas cuando podría haber visto la ubicación del cable en las cartas y haber evitado el daño, entonces se lo considera responsable de dicho daño. Además de la responsabilidad civil por dichos daños y perjuicios puede tener que afrontar también sanciones penales por negligencia o daños intencionados.

Pero la ley internacional reconoce una excepción. No se considera responsable a un marinero del daño del cable si dicho daño ocurrió en pos de salvar al barco o su tripulación. Un ejemplo de eso sería cuando un barco sin motor encalla sobre un banco de arena, el marinero echa el ancla para salvarlo, y en el proceso ocurre el daño al cable.

Las leyes internacionales también requieren que un barco que enganche sus aparejos o anclas con un cable, sacrifique sus equipos para evitar el daño al cable. El marinero está autorizado a recibir una indemnización de parte de los propietarios del cable, por los equipos perdidos, siempre y cuando no hubiera habido negligencia en el contacto con el cable. Para reclamar dicha indemnización por haber sacrificado los equipos de pesca, el marino debe completar dentro de las 24 horas de arribo al puerto, una declaración para el propietario de los cables, si se conoce, o para las autoridades marítimas gubernamentales locales como la guardia costera, dando cuenta de lo acontecido. En caso de considerarse válida la

reclamación, se puede obligar al propietario del cable a pagar la indemnización por los equipos perdidos.

En la práctica, se aplican diferentes leyes en estos casos, dependiendo del lugar del incidente. Muchos países tienen sus propias leyes con respecto a estos temas, y existen también acuerdos internacionales que cubren las redes de arrastre que los marineros han sacrificado para evitar el daño a cables mientras trataban de recuperar aparejos enredados. Por otro lado, en casos en que pescadores han causado daño a cables tras remolcar repetidas veces por la zona donde estaban los cables, haciendo caso omiso de las advertencias, han tenido que pagar grandes sumas por daños y perjuicios o les han sido aplicadas multas. En algunos casos les han sido incautadas o confiscadas sus embarcaciones.

5.5 Mejorando la comunicación entre las compañías de cables y los pescadores

Muchos pescadores se cuestionan porqué tienen que tener conocimiento acerca de los cables submarinos. “Los cables están enterrados, entonces ¿por qué no podemos pescar sobre ellos?” es la pregunta que muchos se hacen. Mientras que la mayoría de los cables en la plataforma continental están enterrados, existen zonas donde es imposible enterrar los mismos. Por debajo de los 1.000 m los cables están en su mayor parte tendidos sobre el lecho marino. Aún más, en algunos casos es prácticamente imposible evitar que los cables permanezcan expuestos en el lecho marino debido a fondos escarpados o no parejos. Es necesario que los pescadores en el mundo entero entiendan los peligros que conlleva el enganchar un cable.

El lecho marino es cada vez más usado y por más diversos grupos que en años pasados. Pescadores, compañías de cables, compañías de plataformas petroleras y gas, ambientalistas, todos tienen intereses en el lecho marino. Desde hace muchos años, las compañías de cables han hecho gestiones para contactar con los pescadores e informarles acerca de la ubicación de los cables a través de la distribución de cartas marinas, folletos y otros materiales. En algunas áreas se ha fortalecido un diálogo bilateral con pescadores proporcionando a las compañías de cables datos sobre las áreas de mayor pesca, con el fin de que se eviten esas zonas en el momento de planificar las rutas de los cables y para encontrar las rutas que más se adecuen al enterramiento de los mismos. Ese diálogo es en la mayoría de los lugares informal, pero en algunas zonas se han establecido comités más formales de pescadores y compañías de cables. Los usuarios del lecho marino pueden tener sus diferencias, pero existe un consenso general de que será más beneficioso para el aprovechamiento del lecho marino si existe una buena comunicación entre las partes interesadas.

5.6 Comité Internacional para la Protección de los Cables

En 1958 seis propietarios de compañías de cables se reunieron en Londres y formaron el Comité de Daños de Cables. Nueve años más tarde cambió su nombre por el de Comité Internacional para la Protección de los Cables (ICPC) para reflejar mejor su propósito y promocionar la protección de los cables submarinos contra los riesgos naturales y los riesgos provocados por el hombre. Hoy en día este Comité está formado por 103 miembros provenientes de más de 50 naciones, incluyendo propietarios de compañías de cables de energía eléctrica. Promueve el intercambio de información y el diálogo entre los usuarios del lecho marino. A través de la labor de sus miembros, fomenta el desarrollo y distribución de cartas marinas con la ubicación de los cables y procedimientos recomendados para actividades tales como el diseño de las rutas de cables e interacción de cables-tuberías. El comité también elabora material educativo como parte de un programa en curso para fomentar el conocimiento de la ubicación de los cables en las industrias marinas y de pesca. El Comité Internacional para la Protección de los Cables acepta consultas y sugerencias de pescadores individuales y sus organizaciones. Continuará estudiando la mejor manera para que las compañías de cables y pescadores compartan el lecho marino en beneficio de todos.

6

**Componentes de un sistema
de comunicación por cable submarino.**

6.1 Sistema de Alimentación.

6.1.1 General.

El propósito de los equipos de alimentación es suministrar energía a los repetidores sumergidos en sistemas de cable de fibra óptica submarinos. Se compone de:

- Unidades simples o duplicadas para convertir un bajo voltaje a una alta tensión necesaria para alimentar el cable submarino.
- Equipo de terminación de cable para interconectar las unidades de potencia, el cable submarino, el sistema de tierra y la Estación Terrena dedicada.
- Una carga artificial con fines de prueba.

El Equipo de alimentación está diseñado para:

- Proporcionar una corriente continua estable a la línea con un alto grado de control.
- Ofrecer una excelente fiabilidad y facilidad de mantenimiento.
- Optimizar la utilización de espacio dentro de la Estación Terminal.
- Contar con la funcionalidad completa de alarmas, monitorización de circuitos y dispositivos de seguridad.
- Proporcionar información dinámica para el sistema de vigilancia.
- Tienen un alto nivel de facilidad de uso.

El diseño de los equipos tiene un concepto modular para soportar diferentes requerimientos de alimentación eléctrica del sistema.

6.1.1.1 Configuraciones de producto.

El tamaño y la configuración del PFE (Power Feed Equipment) depende de los requisitos de corriente y voltaje del sistema. El PFE es de diseño modular, de tal manera que se conectarán un número determinado de convertidores de 3kW en serie para alcanzar la potencia de salida requerida.

Una “Single Power Unit PFE” de 3 kW comprende sólo dos cubículos mientras que la duplicada se compone de tres cubículos, como se muestra en la Figura 36 y Figura 37. El único convertidor de potencia requerido está alojado en la cabina de control, y la pequeña carga para la calificación de baja potencia se acomoda en el cubículo de terminación de cable.

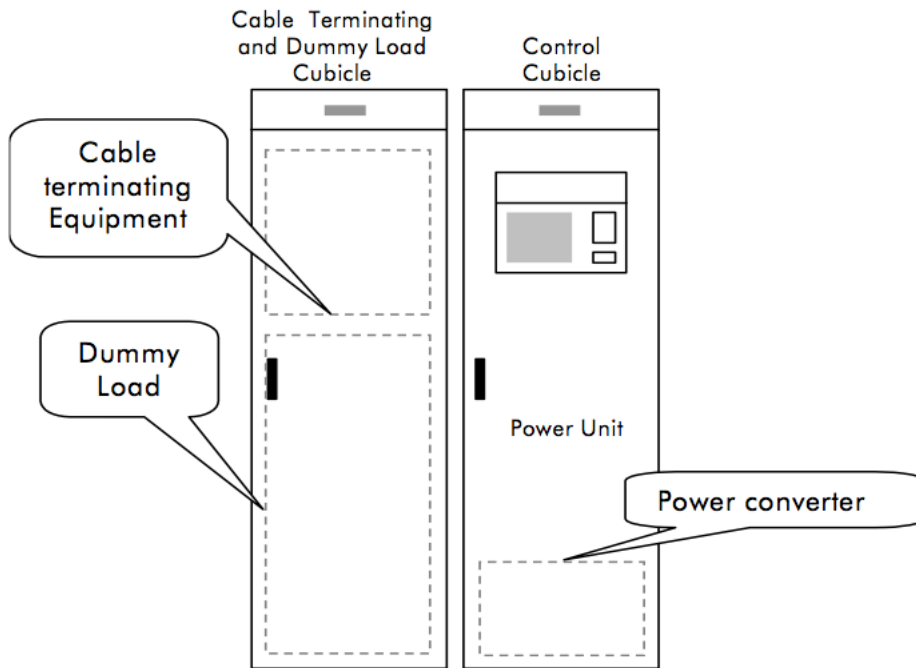


Fig. 36 Single Power Unit (3kW)

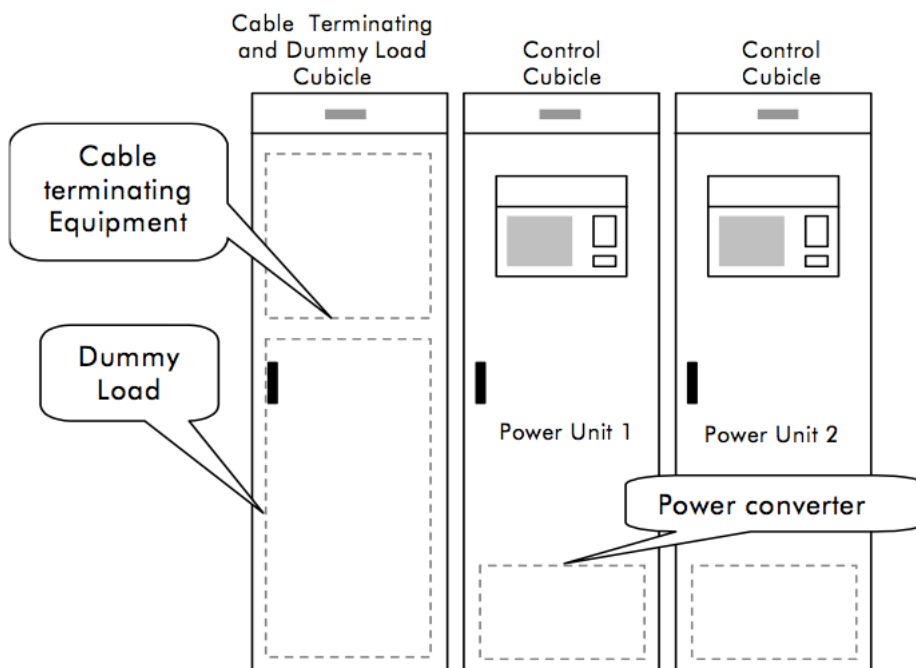


Fig. 37 Duplicated Power Unit (3kW)

Existen también PFE de 6kW a 18kW que tienen 4 cabinas (Single PFE) y 6 cabinas (Duplicated PFE) con un máximo de 5 convertidores de energía en cada uno de los cubículos

de convertidores de potencia, además de uno en la cabina de control. Debido a la cantidad de energía disipada en la carga artificial, requiere un cubículo dedicado a ésta.

La potencia nominal de cotización de un PFE es una cifra nominal y se deriva de la corriente normal de las líneas para el sistema, y la tensión de salida, incluyendo los márgenes de las tormentas magnéticas. La potencia requerida es una figura nominal, y no se puede determinar exactamente al multiplicar la corriente de línea y el voltaje PFE.

Modos de operación	Corriente o Voltaje constantes con transición automática
Máximo voltaje de salida disponible	12kV
Potencia de salida del convertidor	3kW nominal
Corriente de línea de salida	0.5 – 2.0 A (Dependiendo del sistema)
Corriente estabilizada de salida	$\leq \pm 10$ mA
Ruido eléctrico de salida	$\leq \pm 10$ mA pk-pk
Corriente de salida de resolución de ajuste	$\leq \pm 1$ mA
Regulación de la corriente de salida contra la carga	$\leq \pm 10$ mA hasta la tensión nominal de salida
Rango de ajuste de corriente de salida	Desde 1 mA hasta el nivel de alarma de apagado
Nivel de alarma de apagado Corriente de salida elevada	140 mA por encima de la corriente de línea nominal
Voltaje de entrada	-40.5 a -57 V DC
Voltaje de entrada auxiliar	-40.5 a -57 V DC
Corriente de entrada auxiliar	≤ 10 Amps.
Eficiencia PFE	Mejor que un 85% de la corriente de línea normal y tensión de salida máxima

Tabla 10. Modos de operación

6.1.1.2 Características mecánicas.

Para todas las unidades se utiliza un diseño común de cubículo. Incorpora un marco de acero soldado rígido con cubiertas de chapa metálica. Los convertidores son de diseño plug-in y están montados sobre guías telescópicas.

Las áreas de baja tensión son de construcción modular y están separadas de las áreas de alta tensión para facilitar el mantenimiento y las pruebas. Todos los controles se encuentran en la parte frontal del equipo. El acceso a todos los componentes se puede efectuar desde la parte frontal o trasera del equipo.

Todos los cubículos tienen el mismo tamaño:

Color	Gris-Blanco (Código RAL 9002)	
	Nominal mm	Máximo mm
Altura	2200 mm	2300
Anchura	605 mm	615
Profundidad	670 mm	700

Tabla 11. Medidas

Pesos:

	Weight (Kg)	Floor Loading (Kg/m ²)
Control Cubicle including 1 Power	340	950
Power Converter Cubicle including 1	240	660
Power Converter Cubicle including 2	270	750
Power Converter Cubicle including 3	300	840
Power Converter Cubicle including 4	330	920
Power Converter Cubicle including 5	360	1000
Dummy Load Cubicle to 18kW PFE	360	1000
Cable Terminating Cubicle	150	420
Cable Terminating and Dummy Load	200	560

Tabla 12. Pesos por cubículo

6.1.1.3 Configuraciones de convertidor.

El diseño del PFE emplea un número determinado de convertidores de 50 V DC a alto voltaje DC utilizando una topología conmutada push pull. El convertidor en modo switch es accionado ópticamente a partir de un circuito de modulación de ancho de pulso que funciona a una frecuencia de conmutación de 20 kHz, utilizando la tecnología MOSFET de potencia. El uso de procesamiento digital de la señal permite que un lazo simple de control proporcione una transferencia "sin escalones" entre un modo de voltaje constante y modo de corriente constante. Esto permite un alto grado de control de usuario y una característica de regulación de corriente mejor de 10 mA en el rango de tensión completo.

Las salidas de hasta seis convertidores de potencia están conectadas en serie para proporcionar el voltaje de sistema.

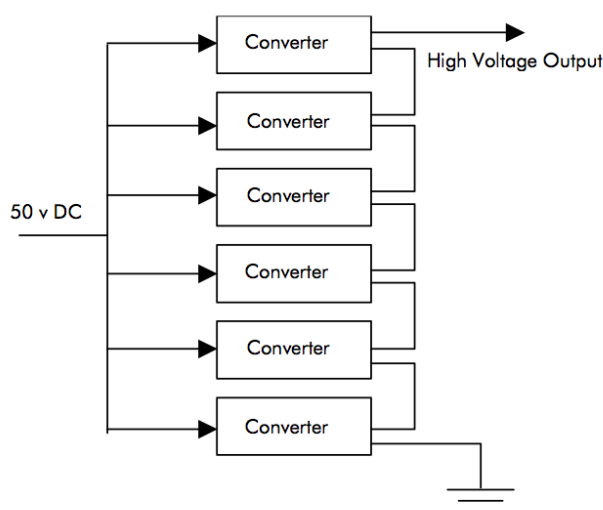


Fig. 38 Interconexión de convertidores

6.1.1.4 Fiabilidad en el diseño.

Se consigue un alto nivel de disponibilidad mediante la duplicación de circuitos estratégicos, incorporando componente de baja complejidad y una construcción modular para minimizar el tiempo de reparación.

6.1.1.5 Sistema de alimentación con terminación doble.

En un sistema no ramificado, o para el tronco principal de un sistema ramificado, es habitual que los repetidores sumergidos sean alimentados por un PFE en ambos extremos, cada PFE genera aproximadamente la mitad de la tensión total. Este equipo está diseñado de manera que si el PFE en una estación terminal se apaga o existe un fallo en la tensión de salida, el PFE del otro extremo incrementará su salida de tensión automáticamente para abastecer a todo el sistema, manteniendo el tráfico con el menor trastorno posible.

Además, con la alimentación de doble extremo, si el cable sufre un fallo de derivación a tierra de mar, los PFE se ajustarán automáticamente de tal manera que el punto cero voltios se encuentra en la posición de la falla manteniendo de este modo el tráfico hasta que se realice una reparación del cable.

En la figura 39 se muestra un diagrama de bloques de un PFE. La conmutación permite que la Unidad de Potencia se conecte a la carga ficticia para fines de prueba o de mantenimiento, mientras que el sistema continúa alimentado por el PFE remoto.

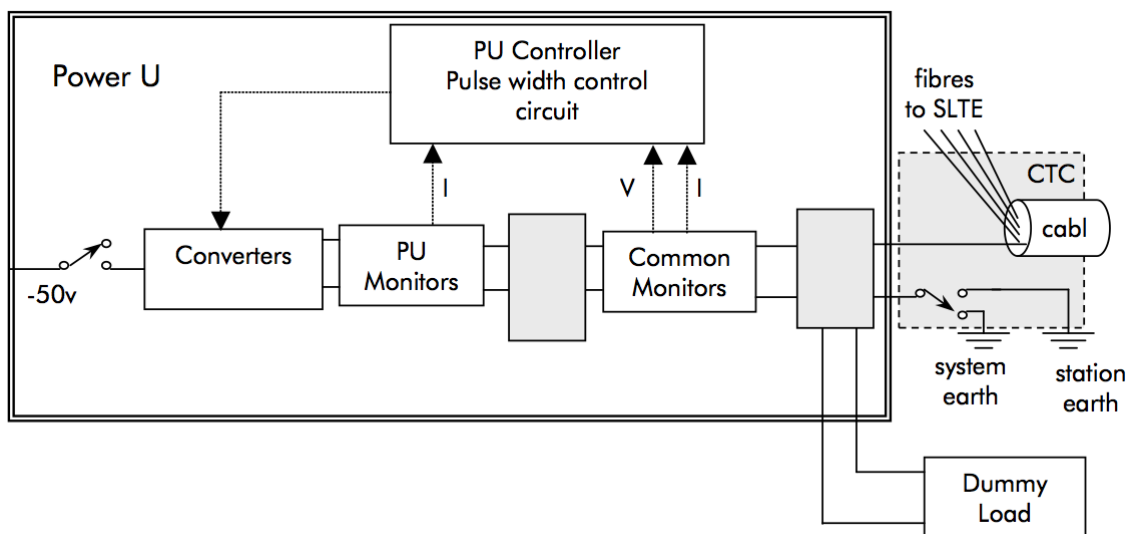


Fig. 39 Unidad de alimentación de un PFE - Diagrama de bloques

6.1.1.6 Duplicación de un PFE.

Para mejorar la fiabilidad de los PFEs que alimentan un sistema ramificado o un sistema muy extenso, especialmente cuando la terminación con una única unidad (caso anterior) no es posible, se ofrece la posibilidad de duplicar las unidades de potencia en cada extremo.

En la figura 40 se muestra un diagrama de bloques para este PFE. La conmutación de circuitos permite que una unidad sea desactivada permitiendo el acceso seguro para realizar tareas de mantenimiento mientras que la otra unidad continúa alimentando el cable. Cada

unidad es capaz de proporcionar la corriente de salida necesaria para alimentar el cable sumergido.

Normalmente ambas unidades de energía estarán activas en el mismo modo y el suministro de cada una será de aproximadamente la mitad de la corriente total. En el caso de una pérdida en la salida de una de las unidades, la otra aumentará automáticamente su valor para abastecer la carga completa.

Además, en una unidad de potencia con más de un convertidor, hay un nivel de redundancia de convertidor. Uno o más convertidores pueden fallar, y la unidad de potencia mantendrá la alimentación, obligando a los convertidores restantes a suministrar la tensión necesaria.

El PFE permite una conexión de alimentación separada de la batería de -50V a cada unidad de potencia, de modo que la duplicación del PFE también proporciona protección contra una posible pérdida de la alimentación a una unidad de potencia.

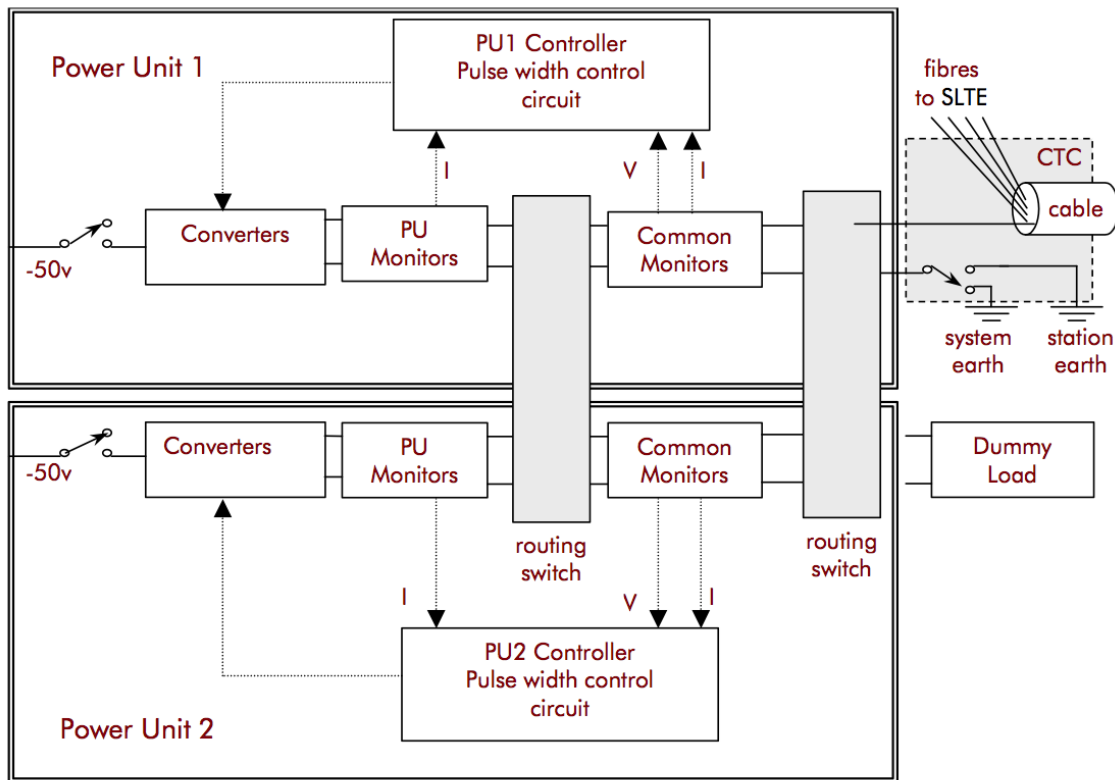


Fig. 40 Unidad de potencia duplicada en un PFE - Diagrama de bloques

6.1.1.7 Fiabilidad del equipo.

Además de la redundancia 1+1 ofrecida por unidades de potencia duplicadas y redundancia de convertidor en los PFEs más grandes, la disponibilidad se maximiza aún más por la duplicación de circuitos estratégicos y reduciendo al mínimo el número de componentes eléctricos.

El fallo de una unidad de conmutación o polaridad no afecta la disponibilidad y estos interruptores pueden ser operados manualmente.

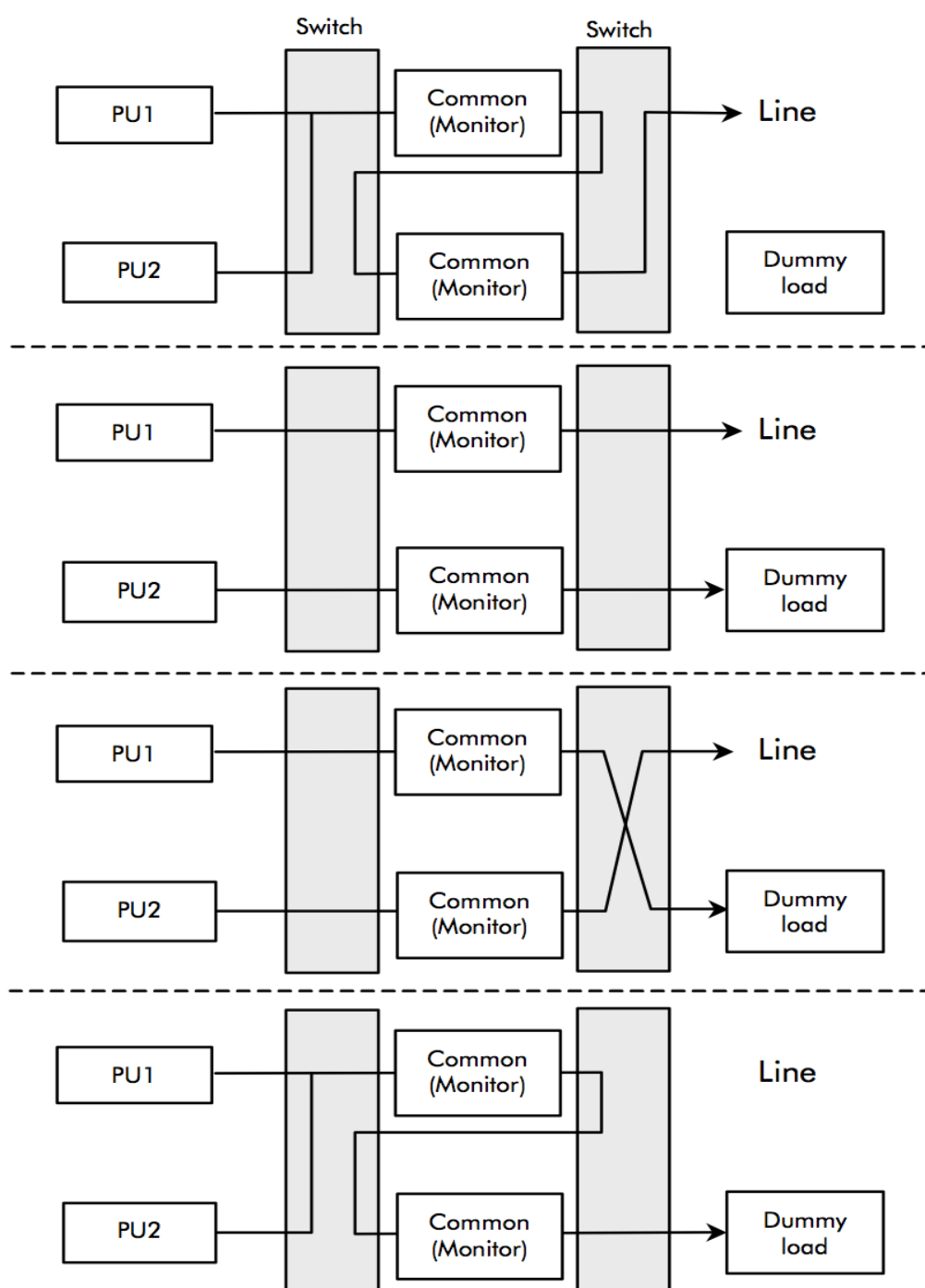


Fig. 41 Configuraciones de conmutación para unidades PFE duplicadas

6.1.1.8 Panel de control.

Cada unidad de control contiene la electrónica para el control y seguimiento de las unidades de alimentación. Lleva el control de los switches, de la rampa de carga artificial, además de la vigilancia de los parámetros de terminación de cable, medidores digitales del panel y el estado del equipo.

En PFEs duplicados, el control de ambas unidades de potencia puede llevarse a cabo a partir de un panel de control en cada unidad.

Desde el panel de control se puede visualizar la corriente de línea, el voltaje y todas las mediciones de la corriente de tierra, así como el voltaje de la batería y las alarmas, además también es posible la inversión de polaridad del PFE desde este mismo panel.

En servicio, puede ser operado con una frecuencia ajustable entre 4 Hz y 50 Hz con una precisión de 0,01 Hz.

6.1.1.9 Funcionamiento del equipo.

➤ Estaciones de alimentación duplicadas.

Los repetidores sumergidos son alimentados por una corriente constante. En un sistema de doble extremo alimentado, el primer PFE trabaja regulando la corriente de salida de forma precisa y es capaz de proporcionar una tensión variable, el segundo PFE opera a un voltaje controlado que es aproximadamente la mitad de la tensión del sistema total y la corriente queda regulada por el primer PFE. En la figura 42 se muestra la corriente constante regulada por el primer PFE.

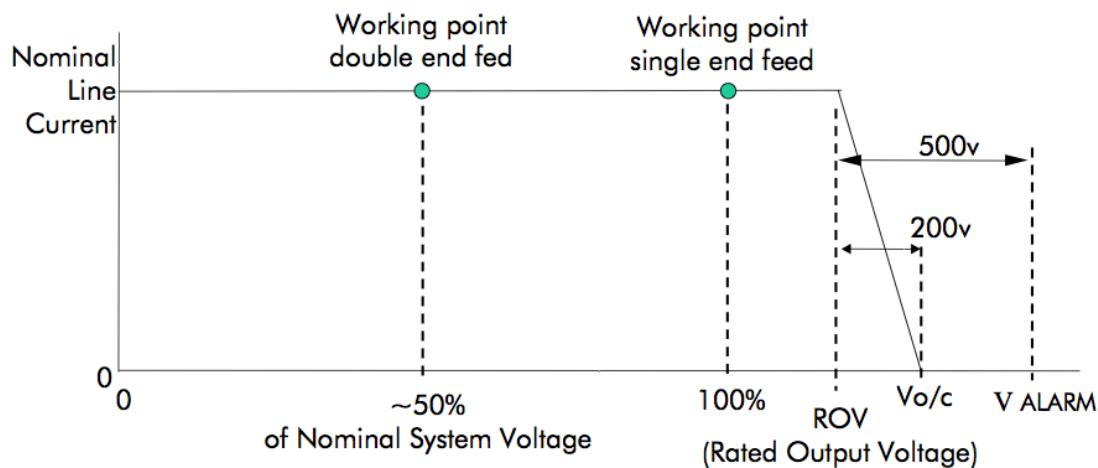


Fig. 42 Características de la corriente constante

Las propiedades de la "tensión constante" del PFE se muestran en la Figura 43. El equipo normalmente opera en el punto C del diagrama en la parte B-C-D de la gráfica. Con esta disposición, el equipo de corriente constante regula su voltaje de salida según se requiera para controlar la corriente de línea correctamente, mientras que el equipo de voltaje constante simplemente funciona a una tensión de salida predeterminada estableciendo de ese modo el intercambio de voltaje entre los PFE de cada extremo.

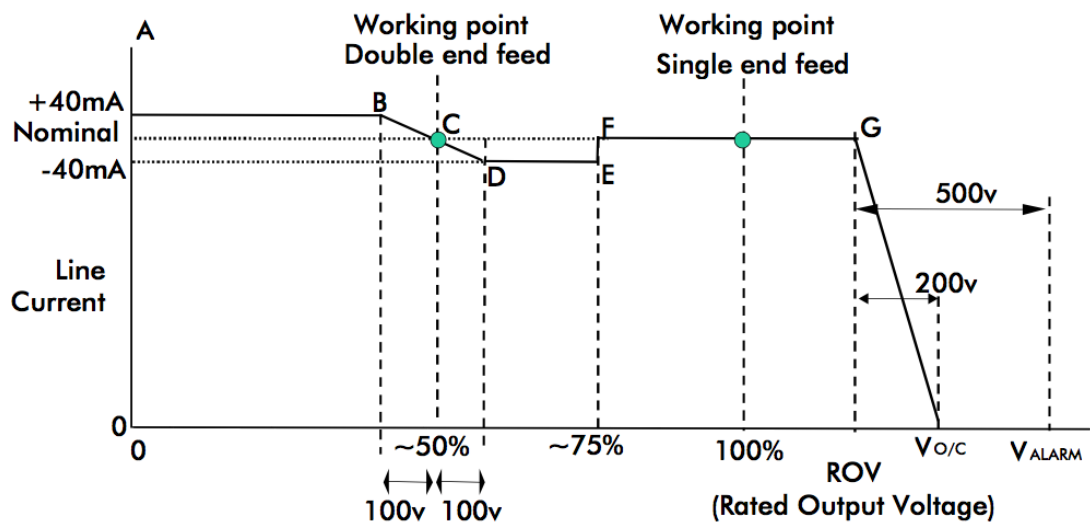


Fig. 43 Tensión en la línea

➤ Transición de doble a simple PFE.

Cuando el sistema tiene doble alimentación, si hay pérdida de potencia en un terminal, el terminal distante aumenta automáticamente su salida para trabajar con un solo extremo que alimente a todo el sistema y mantener el tráfico. En el caso de un PFE trabajando en modo de voltaje, aumentará su salida y automáticamente cambiará a modo de corriente constante en el punto E de la figura 43.

➤ Vuelta a la doble alimentación.

Un PFE que ha estado fuera de línea, puede ser reiniciado para que el sistema vuelva a tener la doble alimentación sin afectar al tráfico.

➤ Alimentación Auxiliar.

Una alimentación auxiliar de -40,5 a 57 VDC permite la activación de relés y luces de alarma para operar de modo que se puede reportar un fallo cuando exista algún problema en el suministro principal. La alimentación auxiliar permite utilizar todas las funciones de control, con la excepción de alimentación.

En la figura 44 se muestra un diagrama del cubículo de terminación del cable.

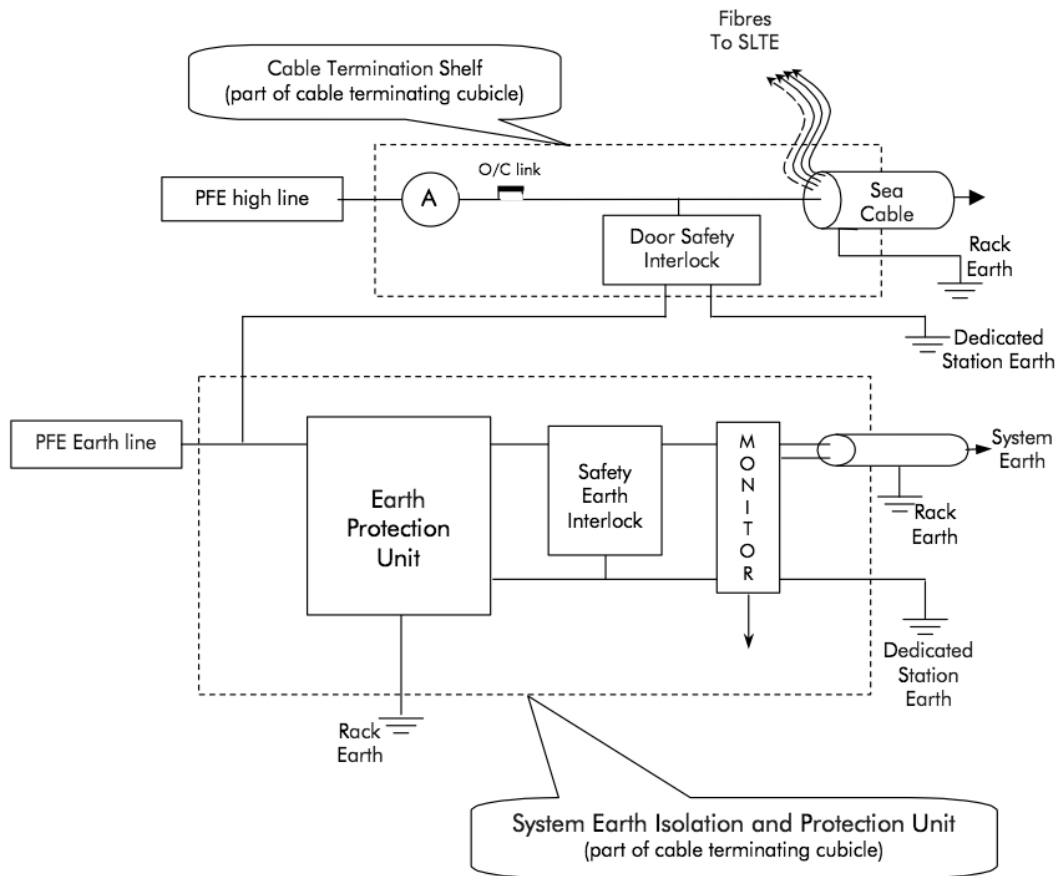


Fig. 44 Cubículo de terminación del cable

6.1.1.10 Cabina de terminación del cable.

El cable submarino termina en la plataforma de terminación de cable en el que se proporciona la conexión eléctrica con fines de alimentación de energía. El acceso a la plataforma de terminación de cable está garantizado por el uso de las teclas de bloqueo y forma parte del diseño de la seguridad general de los equipos de alimentación de energía.

Con el equipo desconectado es posible acceder al extremo del cable para aplicar señales de testing desde un generador externo para fines de ubicación de cable.

6.1.1.11 El sistema (PFE) de terminación a tierra.

El cubículo de terminación del cable contiene un switch de seguridad para cortocircuitar el cable a tierra.

Las instalaciones proporcionan diversificación entre la corriente de tierra de alimentación de energía de la tierra de la estación y con ello también se aísla el sistema tierra para permitir realizar los trabajos de mantenimiento en el cable.

El diseño del sistema tierra depende de las condiciones del terreno y de las operaciones locales y se determina como parte del diseño general del sistema. Es recomendable que se proporcione un sistema de tierra independiente para cada PFE.

6.1.1.12 Bobina Anti-sobretensiones.

El PFE está opcionalmente equipado con un "Anti-Surge Coil" cuando sea requerido por los altos niveles de interferencia externa en los cables de tierra y de la tierra del sistema. Este circuito se instala en el cubículo de terminación del cable.

El propósito de este circuito es cancelar las perturbaciones electromagnéticas en el sistema de alimentación de energía, sobre todo cuando hay una longitud considerable del cable terrestre. Los cables de fibra óptica y la tierra aportarán blindaje a alta frecuencia y el circuito proporcionará la atenuación a las bajas frecuencias (50/60 Hz).

El núcleo de este dispositivo es una inductancia mutua, con un lado conectado a la salida de alto voltaje del PFE y el otro lado conectado a las salidas de baja tensión del sistema tierra.

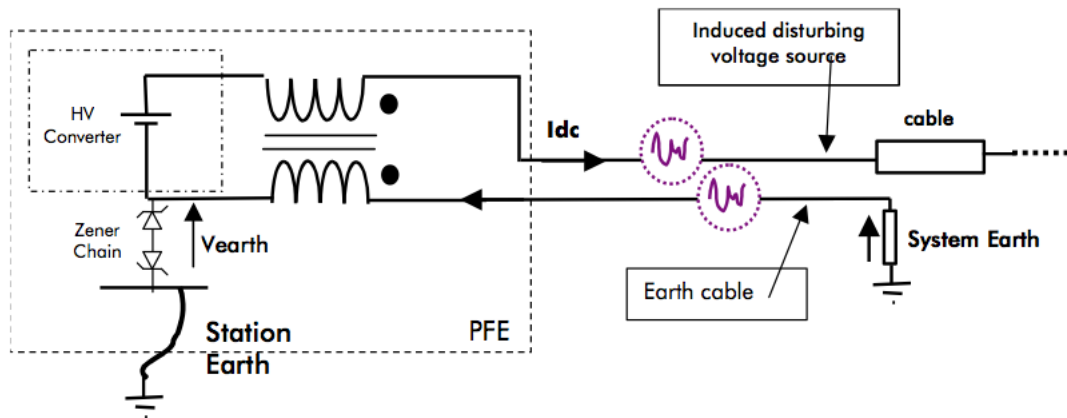


Fig. 45 Protección sobretensiones

El uso adecuado de este contra-sobrevoltaje requiere que el cable del sistema Tierra siga una ruta paralela al cable óptico, en el mismo conducto y por todo el recorrido de la ruta terrestre.

6.2 Cable submarino OALC-4

6.2.1 General

6.2.1.1 Consideraciones generales de diseño.

La función principal del diseño de un cable es la de proteger la fibra óptica de transmisión durante toda la vida útil del sistema, incluida la colocación, el entierro y las operaciones de recuperación.

Una función secundaria es que sus elementos metálicos se utilicen ya sea para alimentar a los repetidores mediante una corriente eléctrica o para supervisar de forma permanente el estado del sistema de transmisión y localizar roturas de cables.

El diseño del cable OALC-4 puede alojar hasta 6 pares de fibras. Las fibras se alojan en un tubo de acero relleno de goma rodeado por dos capas de hilos de acero que forman una bóveda de protección contra la presión y las agresiones externas y proporcionan resistencia a la tracción. Esta bóveda se encierra entonces en un tubo de cobre herméticamente cerrado y aislado con una capa de polietileno para formar el cable LW para mar profundo. Este cable se utiliza con una resistencia de corriente continua de **1 y/o 1,6 ohmios/km**, dependiendo de los requisitos reales del sistema.

Para las aplicaciones de aguas poco profundas, se añaden capas externas de alambres a la armadura de acero, existen diferentes tipos de armadura para adaptarse a las condiciones de la ruta y los distintos métodos de instalación.

El diseño del cable asegura que la presión sobre las fibras sea prácticamente insignificante en el funcionamiento normal. Incluso si se rompe el cable, la entrada de agua marina se limita a una longitud corta, de manera que la mayor parte del cable seguirá siendo útil.

Estas elevadas prestaciones son posibles gracias a una estructura de cable que aísla las fibras de las tensiones mecánicas en condiciones normales de operación. Esto se consigue con un diseño único en el que las fibras yacen libremente en un tubo de acero. Como resultado, el cable puede alojar prácticamente cualquier tipo de fibra, siempre que pueda superar una prueba de verificación.

Incluso en las condiciones más adversas tales como la recuperación de cable, éstos se dimensionan de modo que la tensión aplicada a las fibras nunca alcanza niveles críticos.

Siempre que sea posible, las materias primas seleccionadas son del mismo tipo que las utilizados en las anteriores generaciones de los cables de fibra óptica y coaxial, que han demostrado más de 20 años de total fiabilidad.

6.2.2 Descripción de los cables, características generales y definiciones

6.2.2.1 Cable de aguas profundas

➤ Cable ligero.

Las fibras ópticas están alojadas en un tubo de acero, lleno con un compuesto no higroscópico. Esta estructura, que se muestra en la figura. 46, se llama estructura de unidad de fibra.

La estructura de la unidad de fibra está protegida por una bóveda de alambre de acero de muy alta resistencia. Esta bóveda está rodeada por un tubo de cobre. Esta estructura, que se muestra en la figura. 47, se denomina conductor compuesto.

El conductor compuesto es entonces aislado con polietileno. El aislamiento de polietileno proporciona resistencia a la abrasión y aislamiento de alta tensión. Esto completa el diseño del cable (LW), que se muestra en la figura. 48, utilizado para el despliegue en aguas profundas.

El cable OALC-4 LW se puede utilizar en cualquier profundidad del mar hasta 8000m (1,6 ohmios / km).

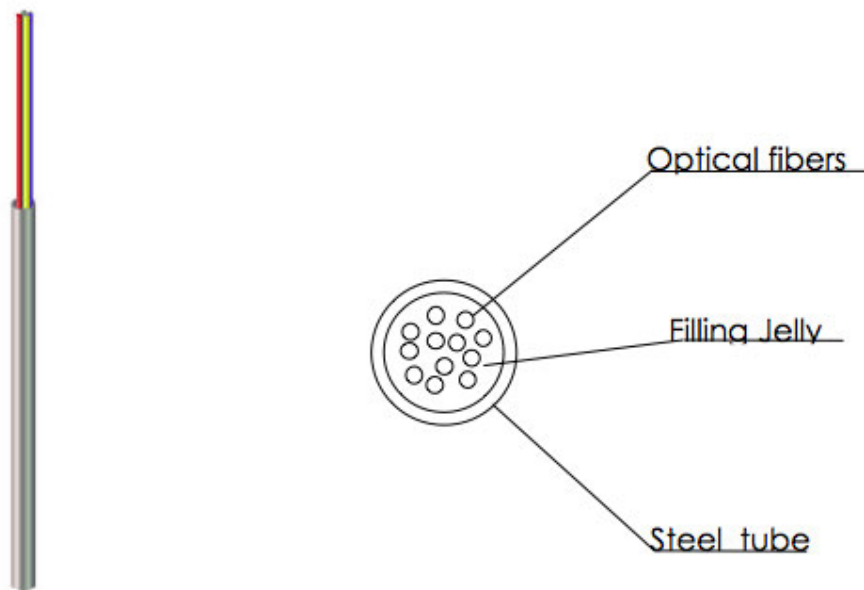


Fig. 46 Unidad de fibra

➤ **Cable ligero protegido.**

La estructura de cable ligero está protegido por una cinta de recubrimiento metálico adicional formada alrededor de la funda aislante con una superposición y cubierto por una segunda funda de polietileno negro de alta densidad para formar el cable LWP, que se muestra en la figura. 47. Este diseño proporciona una protección adicional contra la abrasión, la penetración del gancho de pesca y los daños por mordidas de peces.

El cable OALC-4 LWP se puede utilizar en cualquier profundidad del mar hasta 7000m (1,6 ohmios/km), pero se utiliza generalmente entre 1000 y 3500 m.

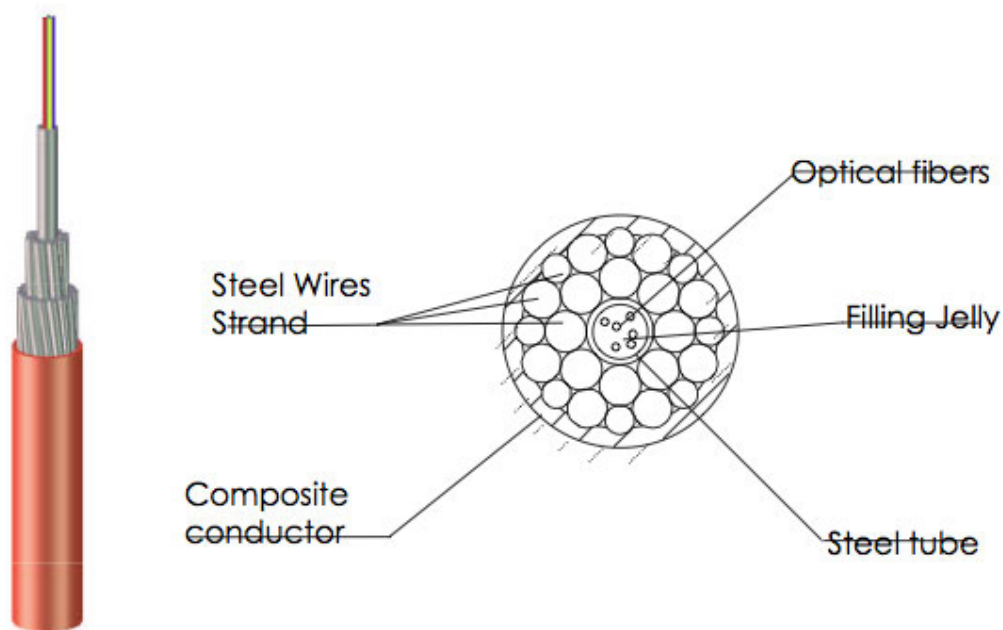
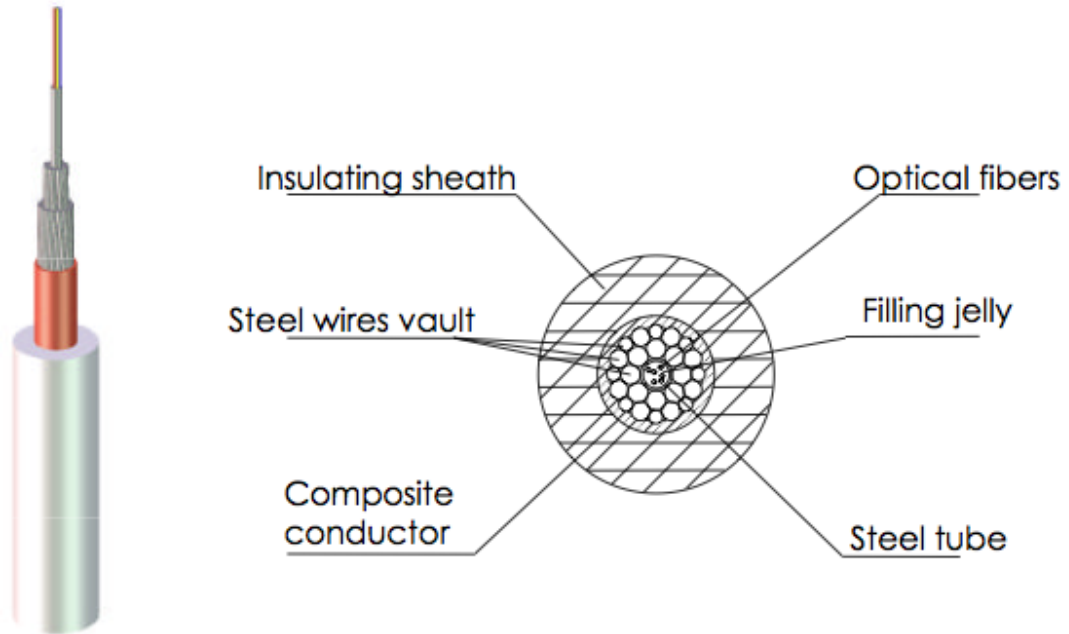
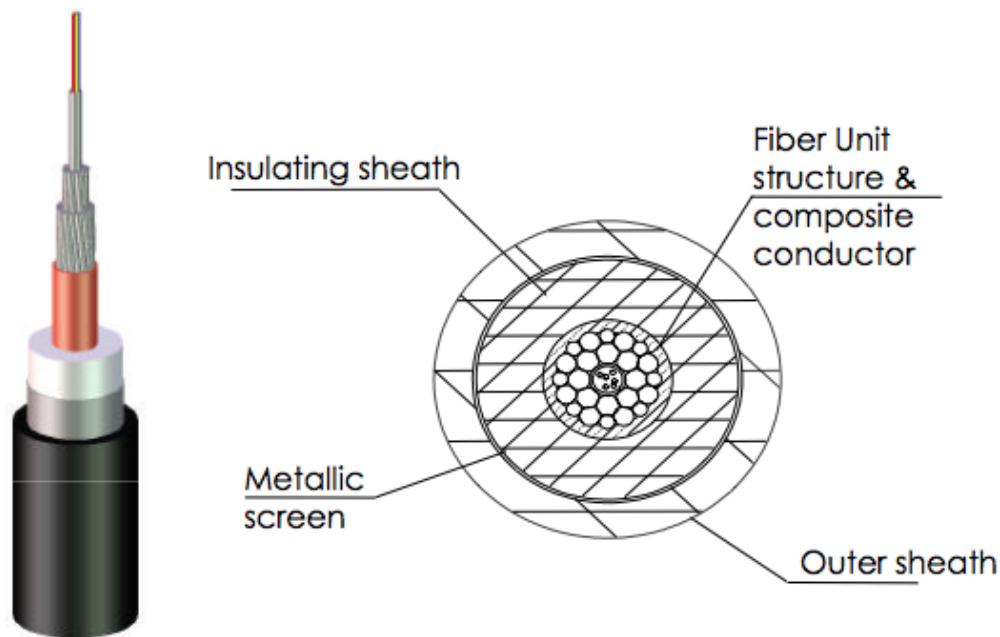


Fig. 47 Conductor compuesto



CHARACTERISTICS		
Optical fibres capacity		Up to 12
First layer wires # (left hand)		8
First layer wires diameter	mm	1.4
Second layer wires # (left hand)		16
Second layer wires diameter	mm	1.0 & 1.3
Outer diameter	mm	17
Cable Resistance	Ω/km	1.0/1.6
Weight in air	kg/m	0.56/0.50
Weight in water	kg/m	0.33/0.27
Storage factor	m^3/km	0.26
PERFORMANCES		
Cable breaking load (CBL)	kN	70
Permanent tension acceptable (NPTS)	kN	20
Operating tension acceptable (NOTS)	kN	30
Short term tension acceptable (NTTS)	kN	50
Modulus	km	>21/>25
Crush resistance	kN	30
Impact resistance	J	>20
Pressure resistance	MPa	100
Hydrodynamic constant (Lay)	deg.knots	46 / 41
Hydrodynamic constant (Recovery)	deg.knots	53 / 48

Fig. 48 Cable LW



CHARACTERISTICS		
Cable core diameter	mm	17
First layer wires # (left hand)		8
First layer wires diameter	mm	1.4
Second layer wires # (left hand)		16
Second layer wires diameter	mm	1.0 & 1.3
Outer diameter	mm	23
Cable Resistance	Ω/km	1.0/1.6
Weight in air	kg/m	0.81/0.75
Weight in water	kg/m	0.38/0.32
Storage factor	m^3/km	0.48
PERFORMANCES		
Cable breaking load (CBL)	kN	70
Permanent tension acceptable (NPTS)	kN	20
Operating tension acceptable (NOTS)	kN	30
Short term tension acceptable (NTTS)	kN	50
Modulus	km	>17/>22
Crush resistance	kN	30
Impact resistance	J	>20
Pressure resistance	MPa	100
Hydrodynamic constant (Lay)	deg.knots	42 / 39
Hydrodynamic constant (Recovery)	deg.knots	49 / 45

Fig. 49 Cable LW protegido

➤ **Cable armado.**

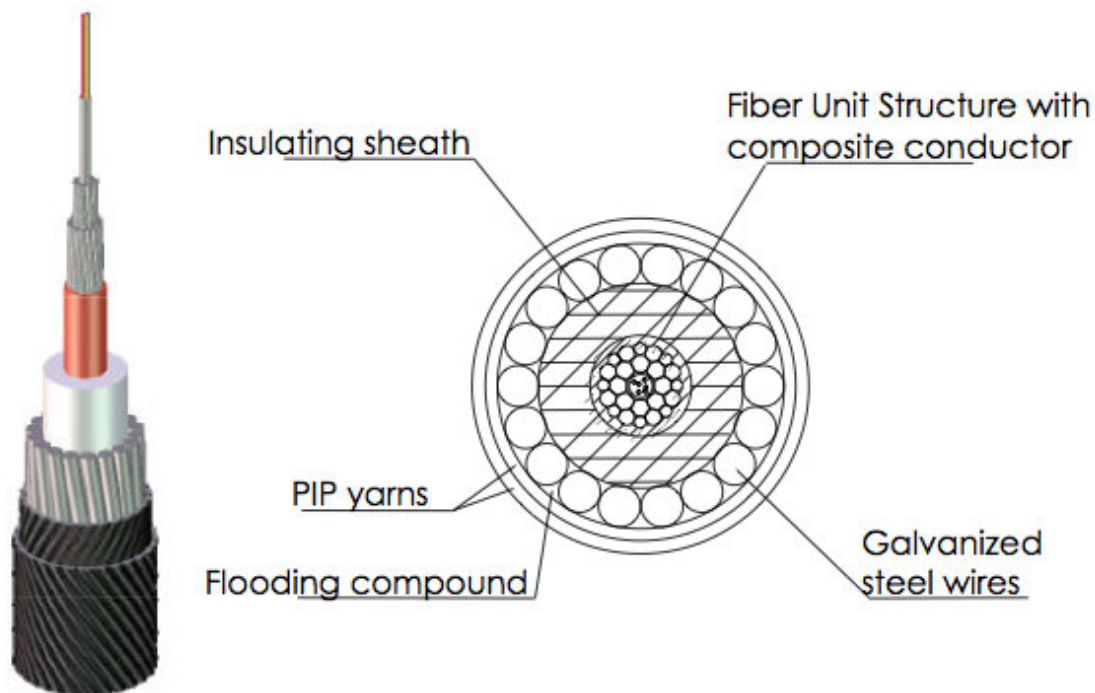
Los cables armados utilizan el cable LW de aguas profundas como estructura del núcleo central, con protección externa adicional proporcionada cuando lo exijan las condiciones y la naturaleza de los fondos marinos y los métodos de instalación.

➤ **Cable armado simple (SA)**

El cable SA se hace trenzando una sola capa de alambre de acero galvanizado de alta resistencia galvanizado alambres de acero sobre la estructura de cable ligero (LW). Los cables de acero se inundan con compuesto bituminoso y cubiertos por hilos de polipropileno. Este cable, que se muestra en la figura. 50, se utiliza normalmente donde es posible la plena protección mediante enterramiento. Se puede utilizar en cualquier profundidad del mar entre 0 y 2000m.

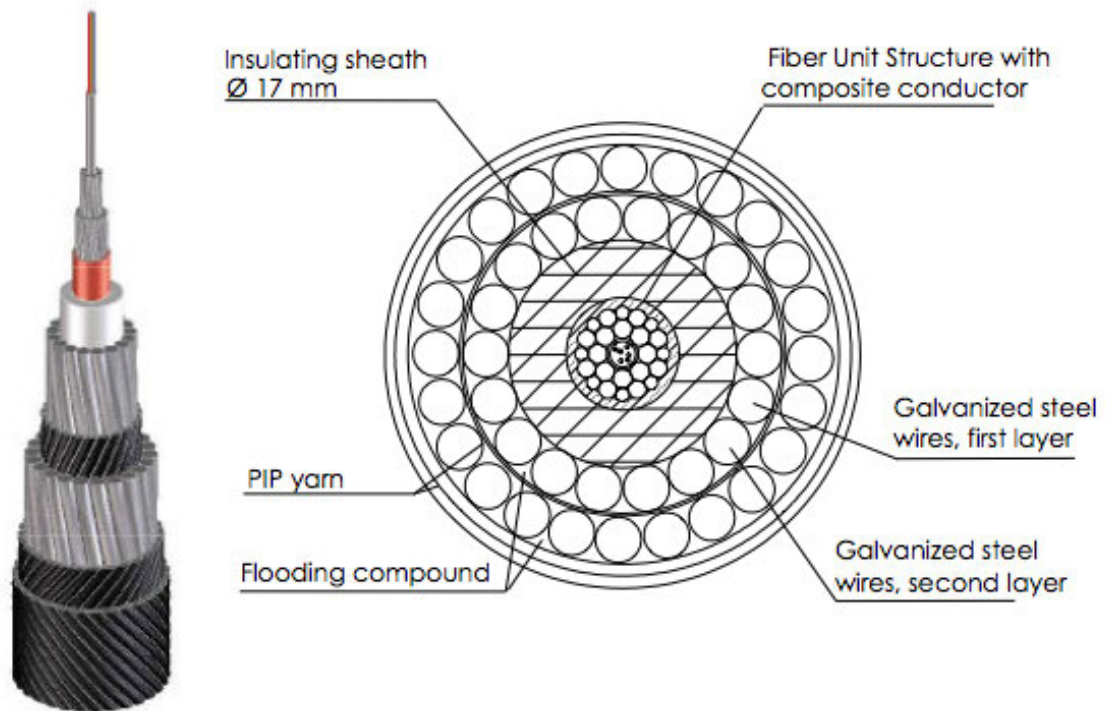
➤ **Cable armado doble (DA).**

El cable DA se realiza mediante la adición de una segunda capa de alambres de acero galvanizado alrededor del cable SA, inundado con el compuesto bituminoso y cubierto con hilos de polipropileno. Este cable, que se muestra en la figura. 51, se utiliza normalmente para la superficie de colocación en aguas poco profundas en las que no se requiere el entierro (no existe riesgo) o para añadir una protección adicional cuando originalmente se diseñó el enterramiento del cable pero se desestimó debido a la presencia de tuberías o cables en servicio. Se puede utilizar en cualquier profundidad del mar entre 0 y 500 m., pero se utiliza generalmente entre 0 y 200 metros.



CHARACTERISTICS		
Cable core diameter	mm	17
Steel wires diameter	mm	3.4
Steel wires # (left hand)		18
Steel wires lay length	mm	470
Outer diameter	mm	28
Weight in air	kg/m	2.1
Weight in water	kg/m	1.5
Storage factor	m ³ /km	0.75
PERFORMANCES		
Cable breaking load (CBL)	kN	280
Permanent tension acceptable (NPTS)	kN	100
Operating tension acceptable (NOTS)	kN	150
Short term tension acceptable (NTTS)	kN	200
Modulus	km	>19
Crush resistance	kN	40
Impact resistance	J	400
Pressure resistance	MPa	100
Hydrodynamic constant	deg.knots	76

Fig. 50 Cable SA



CHARACTERISTICS		
Cable core diameter	mm	17
First layer steel wires diameter	mm	3.4
First layer steel wires # (left hand)		18
First layer steel wires lay length	mm	470
Second layer steel wires diameter	mm	3.4
Second layer steel wires # (left hand)		24
Second layer steel wires lay length	mm	510
Outer diameter	mm	37.5
Weight in air	kg/m	4.0
Weight in water	kg/m	2.8
Storage factor	m ³ /km	1.4
PERFORMANCES		
Cable breaking load (CBL)	kN	545
Permanent tension acceptable (NPTS)	kN	200
Operating tension acceptable (NOTS)	kN	300
Short term tension acceptable (NTTS)	kN	400
Modulus	km	>19
Crush resistance	kN	40
Impact resistance	J	400
Pressure resistance	MPa	100
Hydrodynamic constant	deg.knots	90

Fig. 51 Cable DA

6.2.3 Características eléctricas del cable.

Cada longitud de la sección de fabricación se controla eléctricamente. El aislamiento eléctrico del cable está capacitado para mantener una tensión de servicio de 12 kV durante 25 años, y es compatible con el uso de métodos de detección por electrodos.

Composite conductor resistance at 10 °C	≤ 1.0 or $1.6 \Omega/\text{km}$
DC resistance temperature coefficient	$4 \cdot 10^{-3} / ^\circ\text{C}$
Insulation between composite conductor and water	$> 10^5 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Dielectric strength between composite conductor and water	$> 45\text{kV DC for 5 min}$
Nominal capacitance in sea water	$0.18 \mu\text{F}/\text{km}$

Fig. 52 Características eléctricas del cable.

6.2.4 Transiciones.

Cuando las condiciones de las rutas requieren el uso de diferentes tipos de cables, se hacen transiciones de un tipo de cable a otro para asegurar una transición de las propiedades mecánicas. Las transiciones se hacen generalmente durante el proceso de fabricación.

Las transiciones implican un cambio progresivo entre los dos tipos de cables. Estos pueden incluir:

- Hilos de polipropileno, que se utiliza para asegurar que los cambios en el diámetro no causan enganches durante la transferencia del cable,
- Los cambios progresivos de tamaños de cable armaduras y número, en una secuencia apropiada,
- Incorporación de aglutinantes y cargas, según sea necesario para mantener los cables en los lugares requeridos.

Las transiciones están diseñadas de tal manera que las características del nivel de resistencia requerida y manipulación vs curva y giro se mantienen a través de la transición.

6.2.5 Cable de tierra.

El cable de tierra une la playa y la estación terminal.

Dependiendo de las características de la ruta en tierra o si es necesaria una mejora de la inmunidad contra perturbaciones electromagnéticas en particular, su diseño puede ser derivado del cable submarino, manteniendo la transmisión tanto óptica como de energía, o puede ser dividido en dos cables basado en los diseños de cable terrestre, uno que aloja fibras ópticas y otro que garantice la transmisión de energía.

6.2.5.1 Cable de tierra: Tipo Submarino.

El cable de tierra tipo submarino se llama LCP. Este cable está diseñado principalmente para ser depositado en los conductos; su diseño es idéntico al cable de peso ligero protegido (LWP). La cinta metálica está actuando como una pantalla electromagnética y se conecta a tierra después de la instalación.

La cubierta exterior está hecha de polietileno de alta densidad, y el diámetro exterior nominal del cable es de 23 mm.

6.2.5.2 Cable de tierra: Tipo Terrestre.

Si se usan tipos de cables terrestres, el cable de tierra se divide en dos cables, uno que aloja las fibras ópticas y otro que garantice la transmisión de energía.

6.2.6 Cable óptico.

El diseño del cable óptico se basa en el diseño de tubo holgado trenzado. Las fibras se encuentran en tubos holgados rellenos de una silicona de plástico, que están trenzados en torno a un miembro de rigidez dieléctrica para formar el núcleo del cable.

La protección exterior del cable se va a adaptar a las condiciones de instalación reales. Dos versiones básicas están disponibles:

- Un cable totalmente dieléctrico, donde la protección exterior está hecha de hilos de refuerzo y una camisa exterior de polietileno, apto para aplicaciones de conducto de tracción;
- Un cable blindado, en el que la protección externa consiste en una chaqueta de polietileno intermedia e hilos reforzados opcionales, una cinta de acero corrugado, longitudinalmente aplicada con un solapamiento y una camisa exterior de polietileno. Este diseño es adecuado, ya sea para conducto de tracción o para aplicaciones de enterrado directo.

Estos diseños de cable son estancos longitudinalmente;

Las secciones transversales típicas se muestran en la figura. 53.

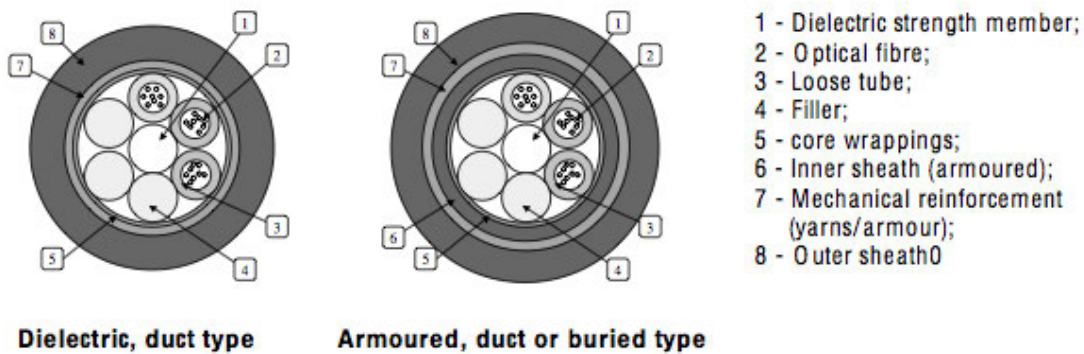


Fig. 53 Secciones cables de tierra

6.2.7 Cable de energía.

El diseño de cable de energía está dimensionado para asegurar la transmisión de la potencia de alimentación de la estación terminal hasta la unión de la playa.

Comprende un conductor desnudo de cobre o aluminio trenzado, cubierto con un aislamiento de reticulado y las capas semi-conductoras, una pantalla aplicada helicoidalmente y una cubierta exterior de plástico negro.

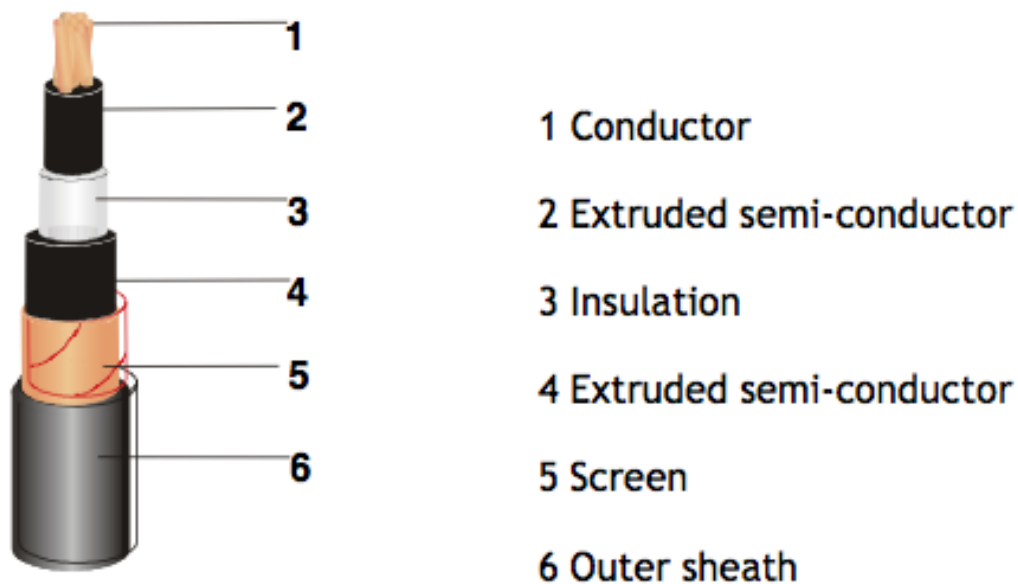


Fig. 54 Cable de energía

6.2.8 Fusiones.

6.2.8.1 General.

Las fusiones del cable se realizan con una caja de fusiones, diseñada para garantizar las siguientes funciones:

- Continuidad óptica, obtenida por la fusión de arco de las fibras
- Continuidad mecánica, obtenida mediante el anclaje de los alambres de la armadura, los alambres de acero de la bóveda, la cinta de cobre y el tubo de acero inoxidable para el cuerpo de la articulación; esta última conexión también asegura la continuidad eléctrica.
- Resistencia a la presión, garantizada por la construcción de la caja de empalme
- Aislamiento de alta tensión y la estanqueidad, se mantienen por el modelado de la caja de empalme con polietileno.
- Almacenamiento de fibra y empalmes, enrollada en los tanques dedicados ubicados a cada lado de la caja.

6.2.8.2 Diseño de la caja de unión.

El diseño de una caja de unión es el siguiente:

- Las fibras ópticas se empalman mediante una técnica de fusión de arco. Cada empalme se ve reforzado mecánicamente usando un manguito termo retráctil.
- Las longitudes de fibra en exceso se enrollan en los tanques dedicados situados en ambos extremos de la caja de unión, que se cierra a continuación con un manguito de acero. Una inyección a alta velocidad y alta presión de polietileno se utiliza para aislar y sellar la caja y para asegurar la fusión con el aislamiento de polietileno. Esto constituye la caja de empalme de profundidad mostrada en la figura 10.
- Si es blindado, los alambres extremos del blindaje están anclados en la resina de epoxi entre la caja de empalme de aguas profundas y una caja metálica que la rodea.
- Cada unión está equipada con dos limitadores de curvatura. Ofrecen protección contra golpes y limitan el radio de curvatura del cable, por ejemplo, cuando la caja de unión pasa alrededor de las poleas en la fábrica o alrededor de las poleas del buque cablero. La figura. 10 muestra una vista del extremo de un cable blindado con su limitador de curvatura.



Fig. 55 Caja de unión para profundidad



Fig. 56 Limitador de curvatura

6.2.9 Acopladores para repetidores.

6.2.9.1 General

La conexión de cables a un repetidor está asegurada a través de un acoplador.

El acoplador es suficientemente robusto para preservar la integridad mecánica, eléctrica y óptica del sistema, especialmente en las condiciones más duras de trabajo, que se reúnen en la proa durante las operaciones de recuperación, donde el cable sufre una severa combinación de tensión y flexión en la unión entre el cable y el repetidor.

Se compone de una caja de unión, similar a la caja utilizada para el empalme de cable, la conexión de los elementos de cable se realiza a través de un tubo que proporciona continuidad eléctrica y óptica entre el cable y el repetidor. El acoplamiento mecánico entre la caja de empalme y el repetidor se logra mediante un dispositivo flexible que limita la curvatura comúnmente conocido como “armadillo”. Se utilizan dos tipos de armadillo, uno para cables LW / LWP y el otro para los cables blindados.

6.2.9.2 Diseño de la caja de unión en los extremos.

La conexión del cable a una terminación se realiza de la misma manera que para el empalme de cable. La figura 11 muestra una vista de una terminación de cable blindado a un repetidor.



Fig. 57 Conexión terminación de cable

6.2.9.3 Características del acoplador.

La carga de rotura de un acoplador es al menos igual al 90% de la carga de rotura del cable LW y LWP.

El diseño de los acopladores blindados está calificado para 200kN alrededor de una polea de 3 metros y 400kN (o el 90% de la UTS del cable si es inferior).

6.2.10 Etiquetado.

6.2.10.1 Cable

El cable se marca cada intervalo de 2 Km. Para este marcado se utiliza cinta adhesiva amarilla numerada, siguiendo un orden creciente dentro de cada sección de cable. Una marca se compone de tres cintas adhesivas separadas por 0,5m. El número corresponde a la distancia kilométrica del cable.

6.2.10.2 Equipamiento sumergido.

Las juntas, repetidores y unidades de ramificación se indican a cada lado con una cinta adhesiva de color colocada de acuerdo con el siguiente esquema:

- 4 marcas localizadas a 10m desde la unión/repetidor.
- 3 marcas localizadas a 50 m desde la unión/repetidor.
- 2 marcas localizadas a 200m desde la unión/repetidor.
- 1 marca localizada a 500m desde la unión/repetidor.

Las marcas son de color rojo para el cable de aguas profundas LW y blancas para el cable LWP y para los cables blindados. Son de 0,5m de longitud y espaciadas 0,5m unas de otras.

6.2.11 Fiabilidad.

6.2.11.1 Diseño y tiempo de vida de la fibra.

La fiabilidad del tiempo de vida del cable a largo plazo se basa en dos principios de diseño:

- La fibra y empalmes dentro del cable son sometidos a ensayo y los cables se dimensionan de manera que la probabilidad de rotura de fibra calculado es insignificante a lo largo de la vida útil del cable,
- El diseño de la caja de unión es tal que la tensión en la fibra se fija a un valor máximo de flexión de 0,2%.

6.2.11.2 Efectos medioambientales.

➤ Efectos del Hidrógeno.

El hidrógeno es conocido por producir un aumento en las pérdidas de la fibra óptica, causado por la interacción de los iones de hidrógeno o hidróxido con los dopantes de la fibra (efectos irreversibles) y la absorción de hidrógeno molecular por la fibra (efectos reversibles).

El diseño del cable, los estándares de cualificación y la experiencia en campo permiten tomar el valor de 0.002dB/Km la pérdida relativa al hidrógeno durante los 25 años de vida del cable.

➤ Efectos de la radiación.

En cuanto a los efectos de la radiación nuclear en el cable submarino, las fibras ópticas tienen una baja sensibilidad a la radiación de alta energía. Los rayos Alfa y Beta son detenidos por la bóveda de cobre y acero, por lo que solamente se consideran los rayos Gamma.

En más de 25 años, el aumento de la atenuación típica se estima en 0.001dB/km, correspondiente a una dosis general de radiación.

➤ Protección contra el Sulfuro de Hidrógeno.

Se pueden encontrar altas concentraciones de H₂S en áreas con depósitos orgánicos en aguas poco profundas o en zonas donde hay presencia de actividad volcánica. Dichas áreas están normalmente bien localizadas y se debe hacer una selección de ruta adecuada para evitar esas zonas que será la solución más eficaz.

Si estas áreas peligrosas no se pueden evitar, se puede proporcionar, en las secciones de aguas profundas, una protección adecuada mediante la sustitución del cable LW por un cable LWP, que actúa de pantalla metálica como una barrera efectiva contra el H₂S. Para los tipos de cables blindados, se puede utilizar una capa externa gruesa adicional de componentes específicos para constituir una protección suficiente contra el H₂S.

Los materiales utilizados para las juntas se pueden utilizar de forma segura en el entorno de alta sulfuro de hidrógeno.

➤ Efecto de la temperatura.

Los rangos de temperatura para el funcionamiento, la manipulación y el almacenamiento, se mantiene en valores muy estables debido a la selección de materiales y diseño de almacenaje. Los resultados de las pruebas han demostrado que los cambios son del orden de magnitud de precisión de los equipos de prueba ($\leq 1 \times 10^{-3}$ dB / km en el rango de temperatura de operación).

La fibra de dispersión cromática Zero presenta un coeficiente de temperatura de 0.03nm / ° C.

6.2.11.3 Limitación de entrada de agua.

Durante el proceso de fabricación, el cable se rellena continuamente con un gel en el interior del tubo y un material de bloqueo de agua se inyecta intermitentemente dentro de la bóveda. En el caso de daños en el cable, esta construcción garantiza la limitación de la penetración de agua.

La longitud del cable dañado resultante de la entrada de agua puede ser calculada aproximadamente usando la fórmula: $L = k \cdot (P \cdot t)^{1/2}$

P es la presión del agua en el fondo del mar en bares.

t es la duración de la entrada de agua en días.

L es la longitud de la penetración del agua en metros a lo largo del cable

k es una constante normalmente igual a 6

La fórmula dada anteriormente es el resultado de numerosas pruebas realizadas bajo altas presiones y es aplicable para presiones más altas que un rango de 30 a 50 bares.

6.3 Repetidor Amplificador sumergido para sistemas DWDM

6.3.1 Descripción del repetidor.

El repetidor amplificador óptico sumergido de Alcatel-Lucent proporciona amplificación de las señales de transmisión ópticas digitales bidireccionales en la ventana de la amplificación dopada de erbio alrededor de 1550 nm.

El repetidor es de construcción modular y puede ser equipado para el uso con cables de uno a ocho pares de fibras. La disposición mecánica es compatible con todos los tipos de cable óptico submarino con repetidores de Alcatel-Lucent.

Los circuitos de alimentación del repetidor son compatibles con alimentación de corriente reversible bi-direccional.

Cada fibra se asocia con un amplificador de fibra dopada con erbio. Cada par de fibra tiene dos amplificadores, uno para cada sentido de transmisión. Estos dos amplificadores (llamados pares de amplificadores) están montados en un módulo de amplificador y comparten entre ellos un circuito de control, un circuito de supervisión y un circuito de alimentación.

La fiabilidad del funcionamiento se garantiza mediante el equipamiento de láseres de bombeo en pares, con su energía de salida combinada y luego se divide a través de un acoplador óptico para bombear los amplificadores en ambas direcciones. Los circuitos de control operan para regular la producción total, de modo que cualquier disminución en la salida de un láser puede ser compensado por un aumento de la producción de la otra (s).

El rendimiento del amplificador, nivel de potencia de salida en particular, la ganancia y el ancho de banda característica óptica, es dependiente del sistema, la información típica se da en la Tabla 1. El número de canales WDM que se pueden pasar dependerá del diseño detallado de un sistema en particular y se ve afectado por la ganancia del repetidor, la atenuación del cable en los tramos entre repetidores y la relación señal a ruido requerida en la entrada para el equipo de transmisión en las estaciones terminales.

Las características ambientales del repetidor se muestran en la Tabla 14.

Wavelength range	1530-1570 nm
Bandwidth	<= 35 nm in above range

Parameters which are System-Dependent and Contract-Specific	
Amplifier Optical Output Power (System Specific)	<=+20 dBm
Amplifier Optical Gain (System Specific)	<=31dB
Amplifier noise figure	< 6 dB
Polarisation dependent loss	< 0.5 dB
Polarisation mode dispersion	< 1.5 ps

Tabla 13 - Características ópticas del Repetidor Amplificador

	Min	Max	Units
Operating temperature range, Sea Case	0	35	°C
Storage Temperature Range	-20	+50	°C
Sea bed depth		8000	m
Optical safety : Power limited to EC Standards: Class 1M			
Design Life	25		Years

Tabla 14 - Características ambientales del repetidor

6.3.2 Seguridad.

El repetidor está diseñado para ser seguro en su funcionamiento y para cumplir con los requisitos de seguridad europeos. El repetidor no presenta peligros eléctricos, ópticos o mecánicos al personal cuando se toman las precauciones necesarias.

Está diseñada de acuerdo con las especificaciones de la norma IEC-60825-1 y IEC-60825-2 [2006] y IEC 60950-1. Internamente, el repetidor puede usar láseres de clase 3a o

3b, pero externamente se clasifica como clase 1M. El repetidor emite radiación láser y por lo tanto no debe ser vista directamente con instrumentos ópticos.

Se requieren bajos voltajes para alimentar un repetidor individual para las pruebas, y no representen un peligro.

6.3.3 Características mecánicas.

6.3.3.1 Carcasa del repetidor

Los repetidores están diseñados para funcionar de manera continua sin mantenimiento para una vida mínima del sistema de 25 años, sin embargo, el diseño permite la colocación, operación, recuperación y re-colocación de repetidores ópticos en profundidades máximas de 8000m sin degradación en el rendimiento mecánico, eléctrico y óptico. Cada repetidor tiene identificación individual de marcado que no se altera durante la vida útil del sistema

La Figura 58 muestra las dimensiones exteriores de la carcasa de repetidor y la terminación del cable. El principal componente estructural de la carcasa es una caja tubular monobloque fabricado a partir de acero de alta resistencia.

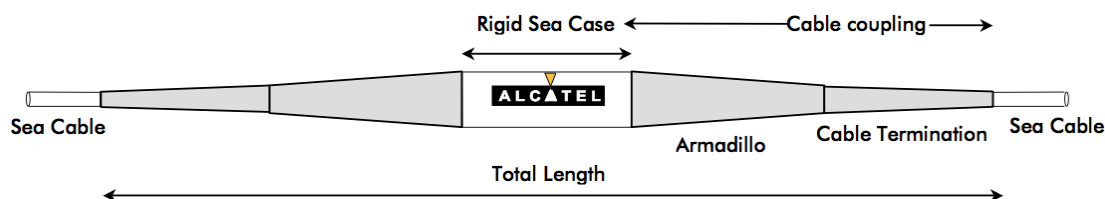


Fig. 58 - Carcasa del repetidor

Los empalmes de fibra óptica y las conexiones eléctricas entre los cables y repetidores se ubican dentro de las terminaciones de cables conectados externamente a cada extremo de la carcasa del repetidor. Las fibras de los repetidores están codificadas por colores para facilitar el empalme. El acoplamiento puede terminar en todos los diseños de cables blindados ligeros y con transferencia de carga total a la carcasa del repetidor.

La resistencia a la tracción y a las fuerzas de torsión del acoplamiento del repetidor está diseñada para ser más altas que la del cable de mayor resistencia. El repetidor puede ser recuperado, desmontado, reparado y utilizado de nuevo.

Las características mecánicas del repetidor se dan en la Tabla 15.

Tensile Strength (Armoured Cable Coupling)		650 kN		
Tensile Strength (Lightweight Cable Coupling)		250 kN		
Maximum shock/vibration		40 g / 1g		
Component ambient RH		<20 %		
Thermal Resistance (amplifier to sea-case)		0.1 °C/W Max		
	up to 2 fibre pairs	up to 4 fibre pairs	up to 6 fibre pairs	up to 8 fibre pairs
Rigid sea case length	695 mm	983 mm	1129 mm	1463 mm
Rigid sea case diameter	266 mm	266 mm	266 mm	266 mm
Total length (Lightweight Cable coupling)	3620 mm	3908 mm	4054 mm	4388 mm
Total length (Armoured Cable Coupling)	3948 mm	4236 mm	4382 mm	4716 mm
Mass (Lightweight Cable Coupling)	≤331 kg	≤365 kg	≤394 kg	≤438 kg
Mass (Armoured Cable Coupling)	≤381 kg	≤415 kg	≤444 kg	≤488 kg

Tabla 15 - Características mecánicas del repetidor

La longitud total no incluye el cable. Para el sistema de repetidores de repuesto que no se articulan en el sistema, por lo general en cada extremo del repetidor se añaden hasta 80 m de cable Single Armour (SA).

6.3.3.2 Control de la atmósfera interna.

La fiabilidad de los componentes en los repetidores ópticos requiere una atmósfera interna controlada. Durante más de 25 años la atmósfera es controlada a una humedad relativa del 20% sobre el rango de temperatura de funcionamiento por la introducción de cantidades adecuadas de captadores de hidrógeno y absorbentes de la humedad desecantes. La atmósfera de gas interna controlada resultante es adecuada para el mantenimiento de las expectativas de vida de todos los componentes internos.

6.3.3.3 Sellado de la carcasa del repetidor.

La figura 59 muestra la mampara del repetidor y la glándula que actúa como el sistema de sellado de la caja y proporciona protección completa a la unidad interna contra

entrada de agua y gas, tanto directamente desde el mar como la debida a una rotura del cable cerca del repetidor.

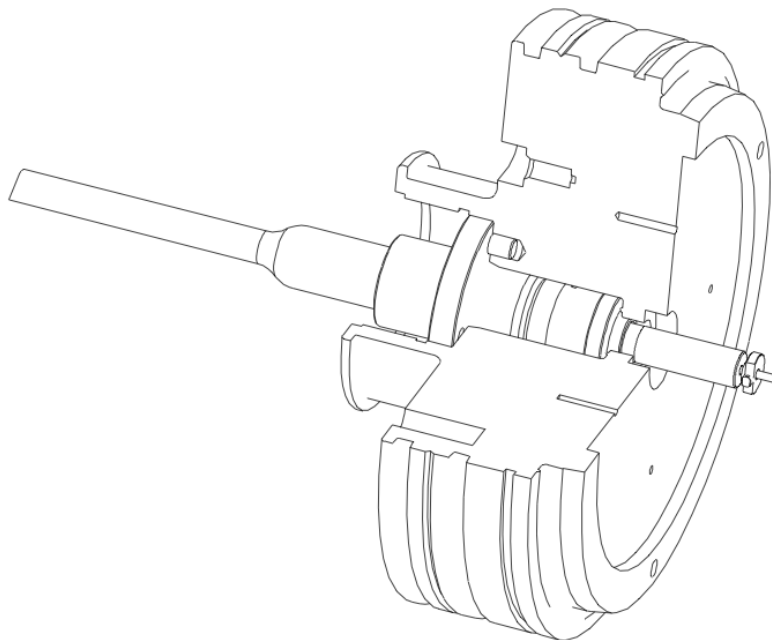


Fig. 59 - Ensamblaje cable – repetidor

El sellado contra la penetración de agua de mar es proporcionado por una disposición de las juntas de goma doble tóricas situadas en hendiduras de la circunferencia. Las juntas de 'O' se moldean en una goma dura especial de grado sintético que es particularmente resistente al aceite y al agua de mar.

Además, las juntas de plomo se utilizan para proporcionar un cierre hermético de gas. Una rotura de cable justo en la interfaz del repetidor / cable no dará lugar a la penetración de agua de mar en la cavidad del repetidor.

6.3.3.4 Protección contra la corrosión.

La Figura 60 muestra el sistema de protección contra la corrosión usado en la carcasa del repetidor, que es un revestimiento orgánico aislante con refuerzo mecánico adicional. Este sistema, que ha sido seleccionado a partir de extensos ensayos, evita el contacto de agua de mar con la superficie de acero de la carcasa del repetidor eliminando así el desperdicio de metal y la generación de hidrógeno a través de la corrosión galvánica y efectos magneto-hidrodinámicos.

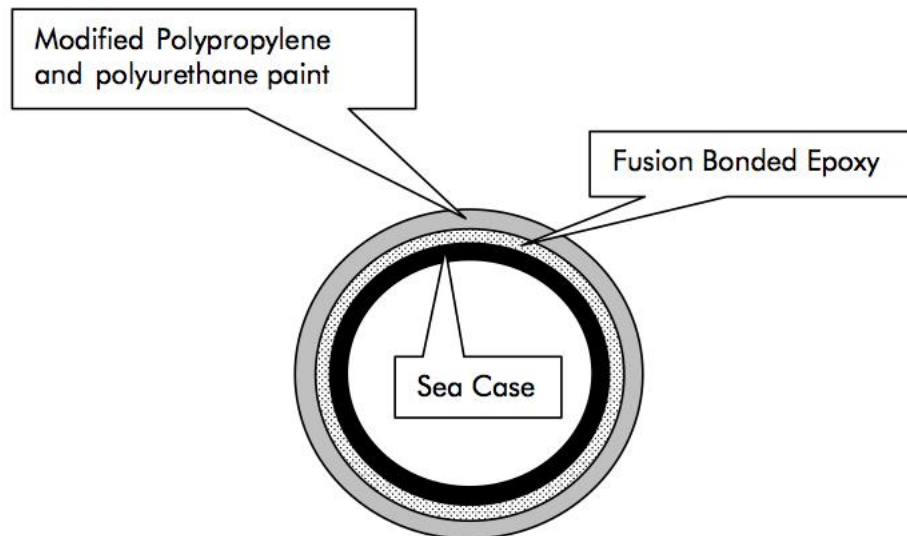


Fig. 60 - Sistema anticorrosión

6.3.3.5 Gestión Térmica.

El calor generado dentro de los componentes electrónicos se disipa en los módulos del amplificador a través de vías de conducción térmica y placas de montaje.

6.3.3.6 Aislamiento de alta tensión.

El aislamiento de alta tensión entre la unidad interna y la carcasa del repetidor se mantiene por dos caminos:

En primer lugar un revestimiento de polietileno. Resultados de las pruebas de vida demuestran un grado de aislamiento de alta tensión continua superior a 50 kV.

En segundo lugar el conductor de la energía de alimentación a través del conjunto del sistema tiene una limitación de potencia de 36 kV

El repetidor es calificado de manera que se puede utilizar en sistemas que funcionan hasta $\pm 12\text{kV}$.

6.3.4 Características eléctricas.

Las principales características eléctricas del repetidor se muestran en la Tabla 16

	Min.	Mean	Max.	Units
Continuous working voltage	-12	-	+12	kV
Repeater voltage drop 1 Zener		11.3	13	V
Repeater voltage drop 2 Zeners		18	20	V
Repeater voltage drop 3 Zeners		24.5	27	V
Repeater voltage drop 4 Zeners		31	34	V
Repeater voltage drop 5 Zeners		37.5	41	V
Repeater voltage drop 6 Zeners		44	48	V
Line Current (contract specific)	0.2		1.7	A
Repeater surge rating	-	-	15	kV
Repeater leakage @ 15kV	-	-	150	nA
Electroding, unpowered 4-50Hz	-	-	240	mA pk-pk
Capacitance to ground	-	-	2	nF
Insulation Resistance	10^{10}	-	-	Ω

Tabla 16 - Características eléctricas

6.3.4.1 Circuitos de alimentación del repetidor y protección de la fuente.

Los repetidores son alimentados en serie desde la estación terminal con una corriente constante de cualquier polaridad, incorporan una serie de medidas de protección contra sobretensiones para evitar que los circuitos internos sean dañados por los grandes transitorios que pueden aparecer a lo largo de un cable.

En la Figura 61 se muestra un esquema de los circuitos de suministro de energía y de protección. Los amplificadores ópticos son alimentados desde un puente de diodo común (para permitir la inversión de polaridad de suministro) con las bobinas de protección contra sobretensiones asociadas.

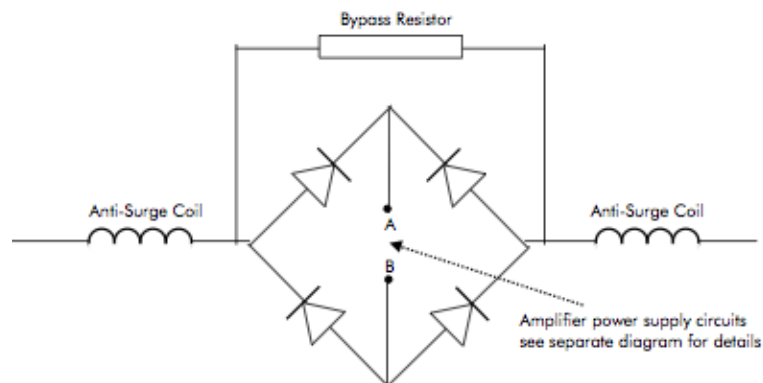


Fig. 61 - Esquema circuitos de alimentación y protección

Uno o dos pares amplificadores se alimentan de un solo diodo Zener y utilizan un circuito de filtro. Se pueden conectar en serie una cadena de varios diodos Zener y los filtros para suministrar más pares de amplificadores.

Se pueden alimentar hasta 8 pares de amplificadores cuando dos amplificadores están conectados a un solo diodo Zener (Fig. 62) y hasta 6 pares cuando un par amplificador está conectado a un solo diodo Zener (Fig. 63). Los extremos de la cadena están conectados a la salida del rectificador de puente en la Fig. 61.

Los pares de fibra son independientes de modo que un fallo en un par no afecta a ninguno de los otros pares.

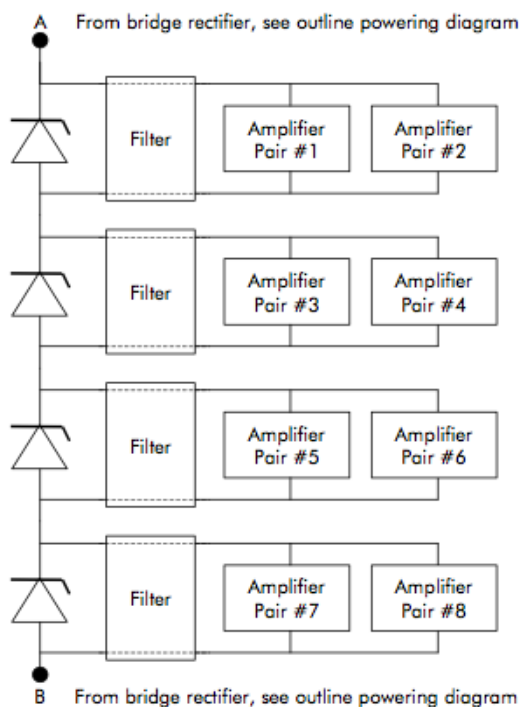


Fig. 62 - Diagrama de bloques alimentación (8FP)

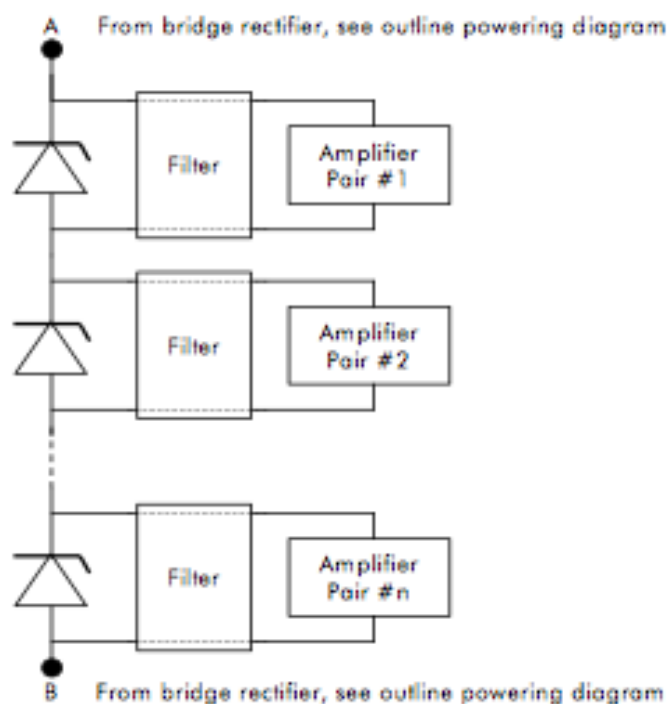


Fig. 63 - Diagrama de bloques alimentación (hasta 6FP)

6.3.4.2 Características de Voltaje / Corriente.

En la Figura 64 se muestra la curva de corriente / tensión en la línea típica para el funcionamiento normal del repetidor. Las curvas características de V / I reales dependerán de la configuración del sistema, el número de pares de fibra, repetidores, ecualizadores y unidades de ramificación utilizados.

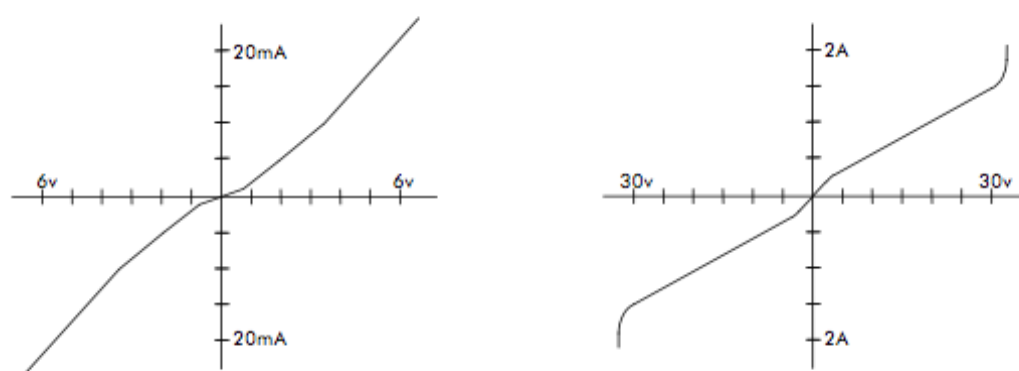


Fig. 64 - Curvas V/I características de un repetidor

6.3.5 Amplificadores de Transmisión.

La Figura 65 y la Figura 66 muestran los diagramas de dos amplificadores con dos o con cuatro bombas por par de fibra y control compartido para los amplificadores de fibra dopados de erbio.

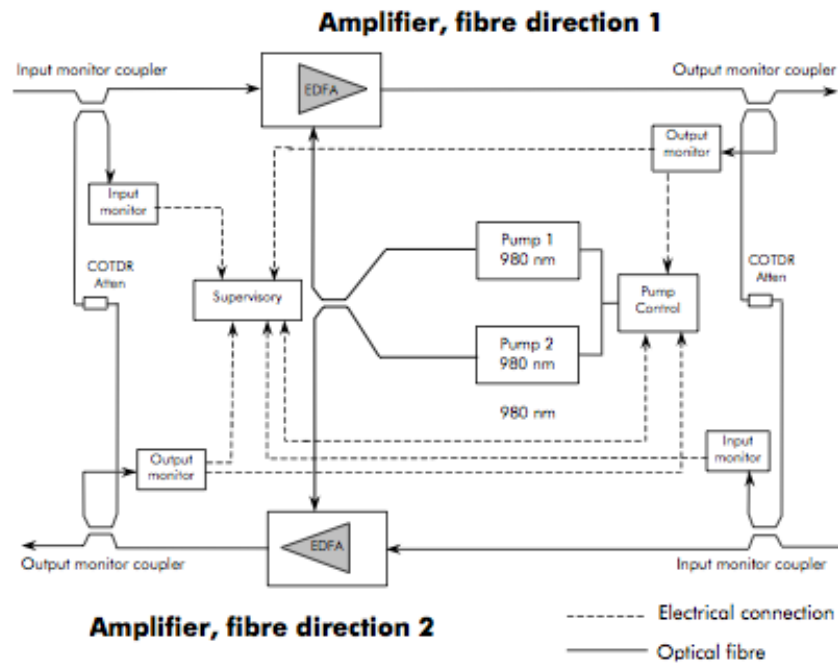


Fig. 65 - Par amplificador con dos bombas

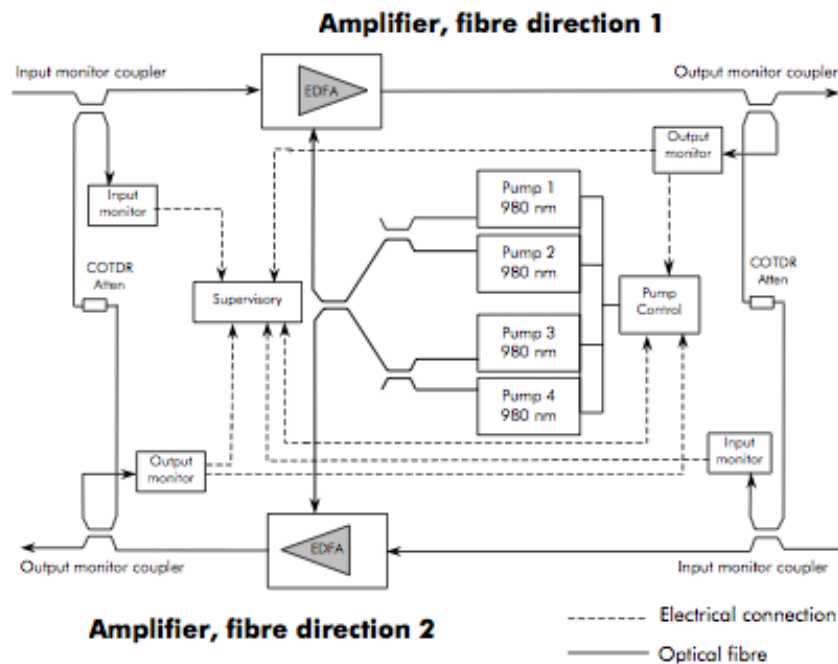


Fig. 66 - Par amplificador con cuatro bombas

6.3.5.1 Amplificadores de fibra dopada con erbio.

La amplificación es proporcionada por una o más longitudes de fibra óptica cuyo núcleo está dopado con erbio. Mediante láseres de bombeo de 980 nm se aplica la energía óptica para excitar los iones de erbio a un estado de energía más alto que lo normal. Para garantizar la fiabilidad a largo plazo, se proporcionan múltiples láseres en parejas que comparten la tarea de bombardear la “carga” para así prolongar la vida del sistema. Los fotones entrantes de una señal de tráfico dentro de la longitud de onda causa que los iones de erbio vuelvan a su nivel de energía original, en este proceso se estimula la emisión de más fotones en fase con la señal de entrada y por lo tanto se proporciona ganancia.

El monitoreo de los niveles de señal de entrada y salida se logra a través de los acopladores y fotodiodos. Esto también permite la detección de señales de control de entrada en los acopladores de entrada y salida. La señal de supervisión se consigue modulando en baja frecuencia los láseres de bombeo, que cambiarán la ganancia de los amplificadores y superpondrán la señal de monitoreo de vuelta por en la línea óptica en ambas direcciones.

6.3.5.2 Amplificador ALC y control de nivel

Los amplificadores tienen un bucle de control de realimentación negativa para mantener constante de potencia de salida (Automatic Level Control). Por tanto, los repetidores compensarán automáticamente cualquier cambio en la pérdida del cable.

El nivel de referencia del circuito de ALC es ajustable a través del Sistema de Supervisión en uno de los tres niveles preestablecidos.

6.3.5.3 Control de la bomba.

Los láseres de bombeo son dispositivos de alta potencia optimizados para operar a una longitud de onda nominal de 980 nm. Las bombas pueden estar conectadas eléctricamente en paralelo o en serie en función de los requerimientos de alimentación del sistema.

Para un diseño de dos bombas se puede utilizar un circuito de control con ambas bombas conectadas en serie o dos circuitos de control paralelos cada uno controlando una de las bombas.

Para un diseño con cuatro bombas, hay dos circuitos de control paralelos que contienen cada uno dos bombas conectadas en serie.

6.3.6 Sistema de control del Repetidor.

6.3.6.1 Introducción.

El propósito del sistema de supervisión es permitir la vigilancia y el rendimiento del amplificador. Mediante el uso de un sistema de supervisión los fallos simples en una fibra son localizados rápidamente y pueden ser reparados de manera eficaz.

6.3.6.2 Señalización desde y hasta los repetidores.

La señalización hacia el repetidor (dentro o fuera del tráfico) se consigue mediante la modulación de un nivel de la señal de datos, en cualquier sistema de fibra intacta, con un tono. La señalización desde el repetidor al terminal se lleva a cabo mediante la modulación de todos los láseres de bombeo en el par amplificador con la señal de supervisión de respuesta, que proporciona la modulación de la ganancia de la señal óptica. Las respuestas de supervisión se envían hacia ambos extremos del sistema en todas las longitudes de onda.

Las señales enviadas a los amplificadores son digitales y consisten en la dirección del amplificador, seguido por el comando. Las señales desde el amplificador son también digitales y reportan el estado del equipo y mediciones.

6.3.6.3 Instalaciones de supervisión

El par amplificador de señal de supervisión incluye los siguientes estados y mediciones

- Entrada de nivel de señal.
- Salida de nivel de señal.
- Bomba Láser / corrientes bombeo.
- Estado de la bandera de fallo intermitente.

El circuito de detección de fallo intermitente consiste en un amplificador operacional de enclavamiento con un nivel de referencia de entrada preestablecido. La bandera de fallo se establece si la señal recibida cae por debajo de un umbral pre-establecido durante al menos 2 ms, esto normalmente se produce sólo si ocurre algún problema en la sección anterior. Las mediciones de luz de entrada pueden detectar un cambio a largo plazo, pero a corto plazo (cambios intermitentes) se detecta por esta bandera que una vez activada, permanece enganchada hasta que se restablece desde la estación terminal.

➤ Comandos de supervisión

Los siguientes comandos se pueden enviar a un par amplificador

- Bomba módulo 1 / 2 ON / OFF
- Ajuste del nivel de salida a uno de los tres niveles preestablecidos:
 - Nominal (contrato específico)
 - Nominal - x dB
 - Nominal - y dB, donde x e y son contrato específico
- Bandera de falla intermitente: RESET

➤ Facilidades para la localización de fallos.

• Localización de fallos mediante COTDR.

La ubicación del fallo se puede lograr por medio de la ruta de conexión cruzada entre acopladores ópticos de entrada y salida en los repetidores, y el uso de equipos OTDR coherente o extendido en las estaciones terminales a mostrar señales de retorno de cada tramo de cable.

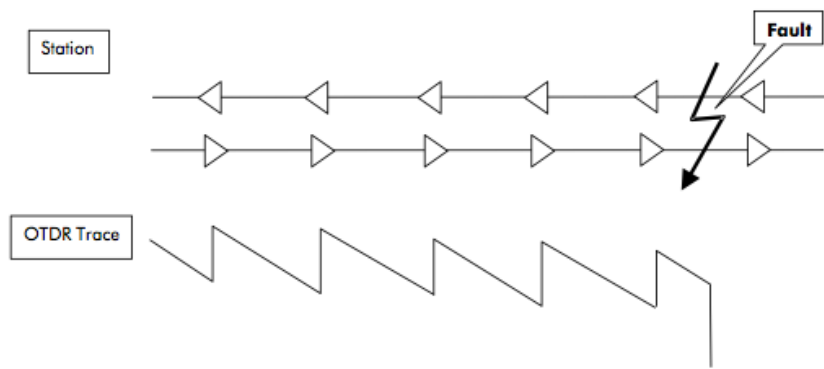


Fig. 67 - Traza OTDR

- **Localización de fallos mediante facilidades de supervisión.**

El requisito del sistema es localizar los fallos dentro de una sección. Para este propósito, una sección se define como la distancia entre los puntos de control idénticos en repetidores adyacentes.

Todos los fallos que implican la pérdida de transmisión pueden ser localizados mediante los monitores de entrada y de salida de los amplificadores. La localización y el diagnóstico de fallos se logran mediante el control de los niveles de entrada y de salida de cada amplificador. El nivel de salida de cada amplificador se puede variar para ayudar aún más la localización de un fallo, así como proporcionar una herramienta de recuperación de fallos.

6.4 Unidades de Derivación (Branching).

6.4.1 General

Las unidades de derivación se utilizan como nodos ópticos y eléctricos en los sistemas de telecomunicaciones ópticas sumergidas, cumpliendo los requisitos para múltiples puntos de desembarque o ramificaciones. Proporcionan bidireccionalidad de datos digitales en una transmisión multicanal compatible con otros equipos sumergido que funcionan a la longitud de onda de aproximadamente 1550 nm. La topología del sistema viene dado por la flexibilidad que otorgan las características ópticas y eléctricas de la BU.

Las características son transmisión pasiva en paso, función de OADM, power switching y non-power switching o una combinación de las anteriores. La transmisión pasiva en paso proporciona un “espolón” de hasta 6 pares de fibra de tráfico de hasta 8 pares de fibras del tronco. La función OADM proporciona enrutamiento de tráfico parcial hacia y desde cada uno de dos puntos de aterrizaje no-repetidores.

El modo de power switching habilita roles a cada una de las patas de la BU (como conexiones de tronco o ramificadas) para ser redefinidos internamente con el fin de cambiar la topología del sistema. Esto puede ser necesario, por ejemplo, para mantener el tráfico durante condiciones de fallo en el cable. En la mayoría de ocasiones, no es necesaria la desconexión de alimentación de un segmento o sistema para reconfigurar la BU. La BU tiene un monitor de voltaje de hardware interno que sólo permite la conmutación cuando la tensión en la BU se encuentra dentro de una ventana de tensión previamente centrado, así relés internos están completamente protegidos contra fallos en la conmutación en caliente que de otro modo podrían ocurrir.

Los estados de conmutación de la BU están enganchados, es decir, no se ven afectados por los cambios mediante alimentación del sistema. Esta función asegura que las reparaciones "calientes" son posibles con el mínimo riesgo para el operador. Una conmutación de potencia robusta se consigue mediante comandos de supervisión óptico, cuyo acceso es por un máximo de seis tramos de la fibra. Esto facilita la conmutación de la BU bajo fallos en los cables, circuito abierto o cortocircuito en cualquiera de las ramas.

6.4.2 Funcionalidad de potencia fija.

Para la BU trabajando en modo de potencia fija, hay una conexión eléctrica fija entre las piernas A y B y una conexión separada de la pata C a la tierra del mar. Las conexiones eléctricas se realizan durante la fabricación BU y no son reconfigurables.

La BU es eléctricamente pasiva y, por tanto, la dirección actual es reversible para la ruta de AB y el camino C-Tierra.

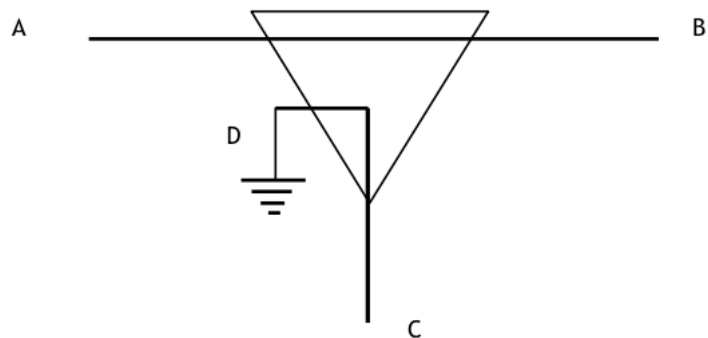


Fig. 68 - Diagrama BU en potencia Fija

6.4.2.1 Parámetros eléctricos.

Las características eléctricas se resumen en la Tabla 17. Se muestran las características de tensión corriente típicos.

	Min	Max	Units
Working voltage	-12	+12	kV
Typical DC resistance on Trunk		0.5	Ω
Line Current (without electroding)	0.1	2.0	A
Resistance to Earth		2	Ω
BU surge rating (qualification)		15	kV
Capacitance, internal unit to ground		2	nF
Insulation Resistance	10^{10}		Ω
Electrical attenuation at 50Hz		0.5	dB

Tabla 17 - Resumen características eléctricas

6.4.3 Funcionalidad “Switching power”.

La BU en “switching power” es totalmente simétrica en cualesquiera dos de sus patas A, B y C pueden conectarse entre sí, es decir, como un tronco y aislarse a partir de la tercera etapa, que está conectado a la tierra local del mar D. El encendido es posible en cualquier polaridad.

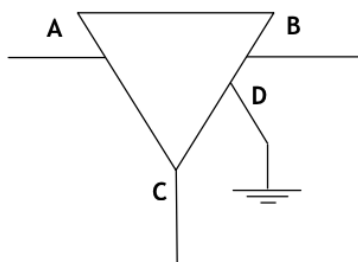


Fig. 69 - Conexiones externas de la BU

La BU siempre se encuentra en uno de los tres estados (Enlaces AB, AC, BC), como se muestra en la Figura 70. Se mantendrá su configuración, siempre y cuando no se reciba ninguna orden óptica de dejar ese estado. La configuración se mantiene cuando la BU es alimentado o sin alimentación, o durante las variaciones de corriente y tensión.

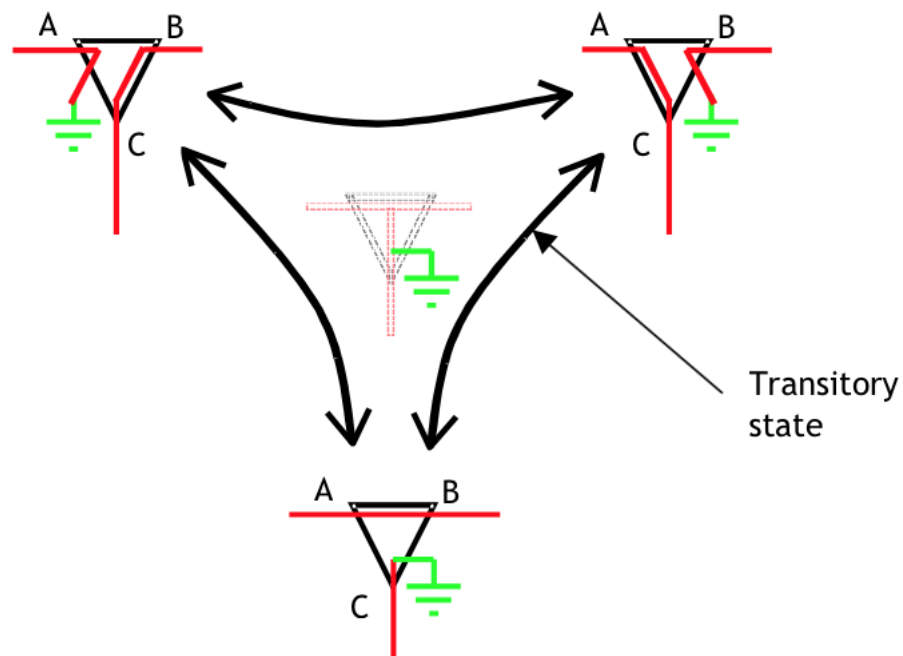


Fig. 70 – Estados

Hay 3 estados de energía, todos enclavados, y cualquiera se puede acceder desde cualquiera de los otros dos en un solo paso. Una reconfiguración (flecha) pasa a través de un transitorio en el que todas las patas tienen conexión a tierra (se muestra en el centro del diagrama), este paso es transparente para el operador.

La BU tiene dos fuentes de alimentación redundantes para poder seguir funcionando en una red con fallo o parcialmente alimentada:

- Una fuente de energía troncal, que es activa, siempre y cuando fluya suficiente energía en el circuito.
- Una fuente de alimentación auxiliar, que se hace cargo cuando hay corriente insuficiente en el camino principal, y permanece activa mientras hay suficiente corriente en el auxiliar.

Una red puede ser alimentada durante una reparación (reparación en caliente), siempre que la sección del cable en reparación esté conectada a la BU.

6.4.3.1 Reconfiguración.

El sistema de control se utiliza para cambiar el estado de los relés en la BU, por lo tanto, en un sistema, cada unidad tendrá su propia dirección de supervisión única.

Con el fin de cambiar el estado de conmutación de una BU, en primer lugar el sistema de tierra virtual tiene que ser trasladado a la posición de la BU (típicamente $\pm 500V$) mediante el ajuste de las tensiones de los equipos de alimentación de energía.

A continuación, la instrucción de supervisión se envía para realizar el cambio de estado y por último, la confirmación de la conmutación se hace mediante el ajuste de una PFE y la observación de cambios en el otro PFE en el segmento recién conectado.

6.4.3.2 Diagrama de bloques funcional.

El diagrama de bloques funcional está representado en la Figura 71.

La configuración de alimentación de la BU está determinada por los ajustes de los relés de configuración. El control de estos relés es o bien a través del controlador del relé principal o del sistema electrónico del controlador de relé de recuperación.

La electrónica del controlador de relé está repartida entre el principal y el secundario. El principal impulsor de relé es alimentado por una corriente en el path principal (funcionamiento normal), pero puede ser alimentado por el secundario cuando el principal se queda sin alimentación. El controlador de recuperación se alimenta a través de la ruta secundaria.

La orden de conmutación de Supervisión es extraída por acopladores ópticos dentro de la BU y recibido por fotodiodos conectados a los circuitos de mando. Los circuitos de mando decodifican y procesan los comandos utilizando la lógica simple. Siempre que los cero Detectores confirman que principal y secundario tienen voltajes suficientemente parecidos, la lógica del controlador iniciará la secuencia de relé de conmutación requerida para la BU para alcanzar su nuevo estado.

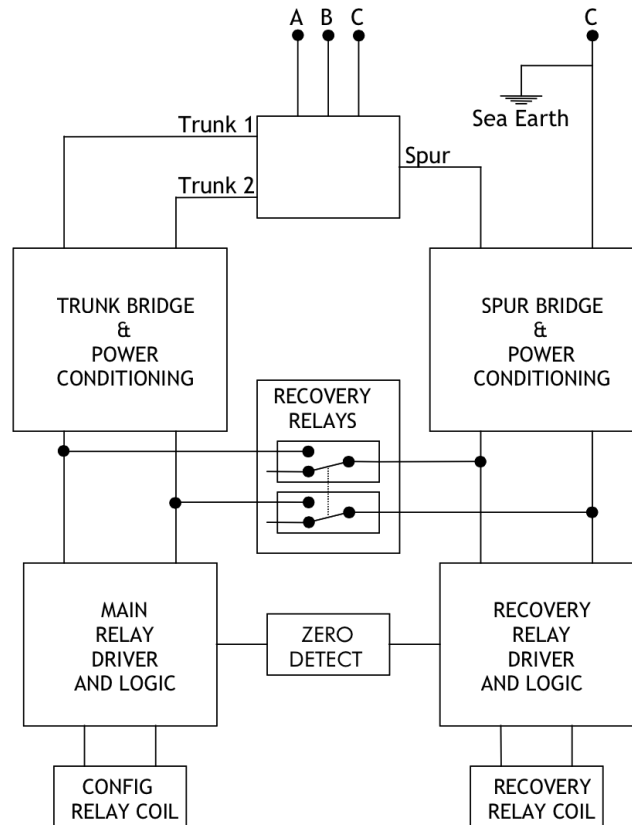


Fig. 71 – Diagrama de bloques del circuito de alimentación de la BU.

6.4.3.3 Parámetros eléctricos.

Las características eléctricas del conmutador de alimentación de la BU se resumen en:

	Min	Max	Units
Working voltage	-12	+12	kV
BU voltage drop Trunk		50	V
BU voltage drop Spur		50	V
Line Current (without electroding)	0.6	2	A
Switch Window, V_L	-530	+530	V
Resistance to sea Earth		2	Ω
BU surge rating (qualification)		15	kV
Capacitance, internal unit to ground		2	nF
Resistance, Trunk to Spur	5×10^7	10^9	Ω
Electrical attenuation at 50Hz		0.5	dB

Tabla 18 – Parámetros eléctricos conmutador alimentación de la BU

6.4.4 Funcionalidad óptica.

Mientras que cualquier par de patas de la BU A, B y C se puede configurar en cualquier momento para transportar una corriente (reconfiguración estado BU), las rutas de fibra óptica están preconfiguradas durante la fabricación y montaje de la BU y esta relación de A, B y C es fija durante la vida del sistema.

6.4.4.1 FFD (Full Fibre Drop)

Esta variante de la BU es ópticamente pasiva y es capaz de enrutar pares de fibra entre cualquier par de patas acorde con los requerimientos. La Figura 72 es un diagrama de contorno que representa el enrutamiento de fibra generalizada en el BU. La BU puede manejar hasta 8 pares de fibra en cada pata.

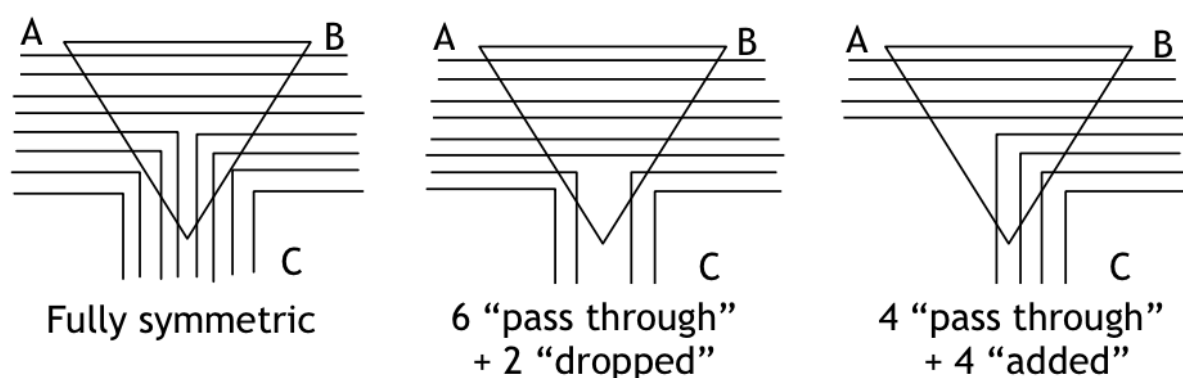


Fig. 72 – Ejemplos de ruteado para un sistema de 8 fibras ópticas.

Los repetidores sumergidos determinan el ancho de banda de transmisión de la BU en el sistema de cable. la BU pasará señales WDM con la separación entre canales que se puede establecer por el SLTE en las estaciones terminales.

Los parámetros ópticos se muestran en la siguiente tabla:

(Any optical path)	Min	Max	Units
Optical loss at 1550nm		1.2	dB
Wavelength range	1530	1570	nm
Polarisation dependent loss		0.1	dB
Polarisation mode dispersion		0.5	ps
Maximum optical input power		+18	dBm

Tabla 19 - Parámetros ópticos de la BU (FFD)

6.4.4.2 Funcionamiento OADM

➤ Splitter OADM BU.

La función óptica de esta variante BU es proporcionar dos puntos de aterrizaje a un sistema con el tráfico compartido entre ambos puntos.

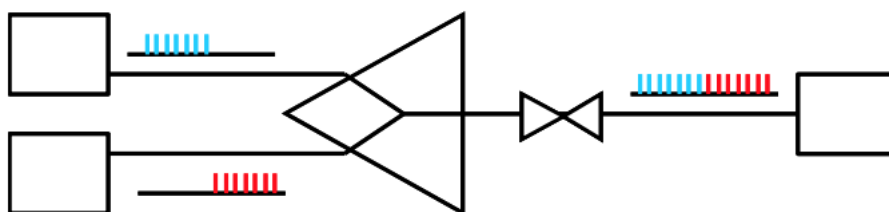


Fig. 73 – Splitter OADM BU

No hay pérdida de ancho de banda global con este esquema. La función de add drop se ve facilitada por el uso de un acoplador (nominalmente de 3 dB). La única restricción es que las estaciones terminales deben utilizar longitudes de onda diferentes.

Esta variante BU sólo se puede utilizar en aterrizajes que no llevan repetidores entre la BU y las estaciones terminales.

El ejemplo en la Figura 73 anterior muestra los canales de alta y baja que se agregan y desagregan, pero cualquier esquema podría implementarse siguiendo la regla anterior, por ejemplo canales pares e impares.

Nota: no hay conectividad OADM óptica entre las dos estaciones de aterrizaje.

La configuración FFD se puede utilizar adicionalmente a la función OADM si es requerido por el diseño del sistema hasta un máximo de 8 pares de fibra por pata.

➤ Baja capacidad OADM BU.

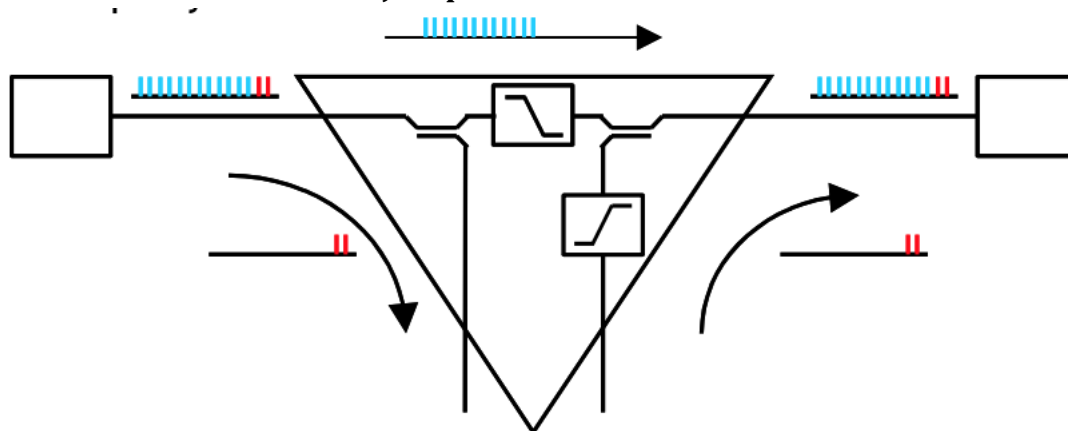


Fig. 74 – OADM BU Baja capacidad

En esta variante de OADM BU un pequeño grupo de canales se han separado y añadido desde un camino secundario al principal. Se requieren dos filtros, uno para bloquear los canales que se derivan al secundario y eliminarlos del camino principal y otro para bloquear cualquier ASE de los repetidores del secundario hacia el principal.

Los filtros tendrán bandas de guarda donde no se permite ningún tráfico, por lo tanto, la capacidad máxima se reducirá debido a las "bandas de guarda" de estos filtros. La banda de guarda es de 3.2nm.

6.4.5 Características mecánicas.

6.4.5.1 Encapsulado.

En la figura 75 se muestra una vista exterior de la BU. El alojamiento comprende una carcasa-mar monobloque de acero de alta resistencia, un sistema de entrada de tres cables y la provisión para conectar una Tierra a mar. Cada terminación del cable es un diseño estándar con acoplamiento flexible entre la transición entre el cable y la carcasa. En un extremo de la unidad existe una entrada paralela especial en 'Y', pieza que ofrece salida para dos de las terminaciones. La tercera es la terminación del cable en el extremo opuesto de la BU; la Tierra-mar también se adjunta en ese extremo.

Los empalmes de fibra óptica y las conexiones de alimentación entre los cables y la BU se encuentran en los compartimentos de los extremos, que están unidos externamente a cada extremo de la carcasa. Las fibras de la BU están codificadas por color.

El alojamiento y los extremos están diseñados para funcionar de forma continua sin mantenimiento durante una vida mínima del sistema de 25 años, la recuperación y re-colocación de las unidades. La carcasa está calificada para el uso en profundidades de hasta 8000 m. Sin embargo, la profundidad de despliegue máximo es determinada por cuestiones de recuperación, que son más severas para el bus que para los repetidores debido al peso adicional del cable. La profundidad máxima de recuperación de la BU depende de los tipos de cables conectados.

La terminación de la carcasa puede adaptarse a todos los diseños de cable ligero y de cable armado con la transferencia de carga a la BU a través de la unión flexible. La resistencia a la tracción de la carcasa BU es un 30% mayor que la del cable más resistente utilizado en el bus. Hay dos tamaños de carcasas disponibles en función de la configuración electro-óptica interna.

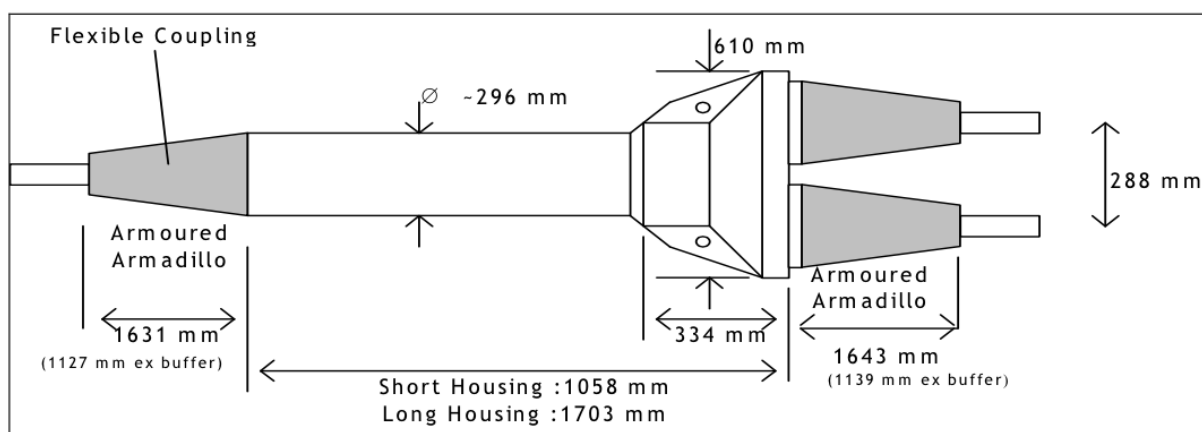


Fig. 75 – Carcasa de la BU (versión para cable armado)

	Maximum	Units
Sea case monobloc and branch case overall length (short housing)	1058	mm
Sea case monobloc and branch case overall length (long housing)	1703	mm
Branch case length	334	mm
Armadillos + Extremity Box + Buffer, branch end	1643	mm
Armadillos + Extremity Box + Buffer, single end	1631	mm
Outside diameter, including coating	296	mm
Mass with armoured armadillos excluding terminations (short housing)	593	kg
Mass with armoured armadillos excluding terminations(long housing)	730	kg
Armoured Termination weight	24	kg
Thermal Resistance (power module to the sea)	0.1	°C/W
Component Ambient Humidity	500	ppmv

Tabla 20 - Características mecánicas

➤ Protección contra la corrosión.

La Figura 76 muestra el sistema de protección contra la corrosión utilizado en carcasas para BU, consiste en un revestimiento de barrera orgánica eléctricamente aislante con refuerzo mecánico adicional. Este sistema, que ha sido seleccionado después de ensayos extensos, evita el contacto de agua de mar con la superficie de acero de la carcasa eliminando así el desperdicio de metal y la generación de hidrógeno a través de la corrosión galvánica y efectos magneto-hidrodinámicos.

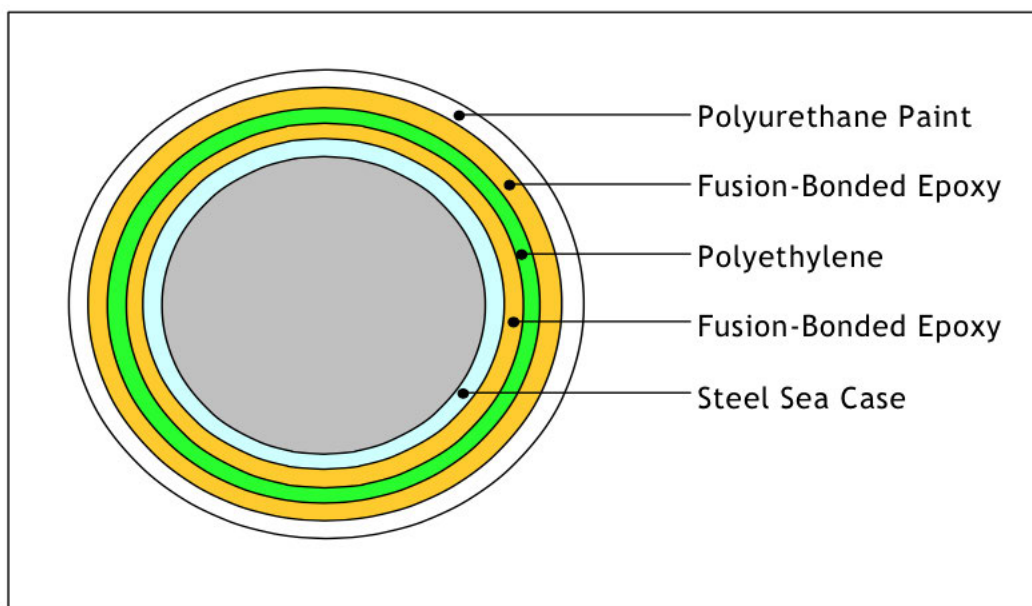


Fig. 76 – Sistema de protección contra la corrosión

➤ La unidad interna.

La unidad interna de la BU es de una construcción cilíndrica segmentada que contiene hasta tres bandejas de equipo. Estas bandejas mantienen los componentes asociados por la funcionalidad electro-óptica. Las bandejas también proporcionan sujeción mecánica de las fibras ópticas interconectadas.

Las tres bandejas tienen superficies curvas que se unen para formar un conjunto cilíndrico. La unidad interna está equipada con un jack de salida que mueve cada bandeja radialmente hacia fuera después de la inserción en la carcasa para obtener un buen contacto térmico con la carcasa exterior y permitir que cualquier calor generado por los circuitos eléctricos se transfiera eficientemente al mar.

Se utiliza un revestimiento de polietileno para obtener un aislamiento de alta tensión entre la unidad interna y la carcasa de la BU. Las pruebas estadísticas utilizadas para predecir las características a largo plazo demuestran que el aislamiento es capaz de resistir el estrés 40 kV durante 25 años.

La fiabilidad de los componentes en la BU también requiere un ambiente interno controlado. La atmósfera se mantiene controlada con una humedad relativa menor al 20% durante más de 25 años en el intervalo de temperatura de funcionamiento, para ello se utilizan componentes de hidrógeno y desecantes absorbentes de humedad.

6.4.5.2 “Tierra Mar”.

La ruta de retorno de corriente de la BU se establece a través de un electrodo situado aproximadamente a 5 m de la BU en el extremo de un solo cable (rama principal). El electrodo está diseñado para proporcionar el camino de menor resistencia al mar y garantizar que cualquier generación de hidrógeno resultante a través de la electrólisis se localiza a una distancia segura de la unidad principal. El diseño también limita la penetración de hidrógeno en el cuadro de las extremidades y el cable subyacente.

6.5 1620LM Transoceanic SLTE (Submarine Line Terminal Equipment).

6.5.1 Introducción

El Alcatel-Lucent 1620LM Transoceánico SLTE es el último equipo WDM de terminación submarina (SLTE) que opera a $N \times 10$ Gbit/s y está diseñado para la transmisión submarina transoceánica.

Las principales funciones del 1620LM Transoceánico SLTE son las siguientes:

- Proporcionar transpondedores sintonizables y concentradores con varios
- formatos de modulación y aceptar una amplia gama de señales de cliente.
- Implementar la corrección de errores (FEC) en cada tributario y lograr una alta integridad de los datos a través del cable submarino.
- Proporcionar el multiplexado óptico (mux) y demultiplexado (demux)
- funciones necesarias para lograr la agregación de la señal en $N \times 10$ Gbit/s
- Proporcionar una ruta de acceso de supervisión a los repetidores sumergidos y
- unidades de ramificación
- Proporcionar canales generales inter-terminales.
- Proporcionar instalaciones de vigilancia y alarma
- Proporcionar interfaces de gestión compatibles con el Sistema de Gestión Submarina (SMS).

El 1620LM Transoceánico SLTE es altamente escalable gracias a una arquitectura modular Mux / Demux. Por lo tanto es posible un enfoque "Pay as you grow" que permite al cliente optimizar continuamente la configuración del sistema de manera rentable y de acuerdo a las cambiantes necesidades de capacidad mediante actualizaciones durante el servicio.

Alta fiabilidad del tráfico proporcionada por Amplificadores de línea con redundancia total de alimentación.

Se puede incluir un sub-sistema 1 + N de protección opcional, basado en un canal de protección para un máximo de 31 canales de tráfico.

El 1620LM Transoceánico SLTE ofrece un gran número de canales con una huella muy pequeña: por ejemplo, hasta 24 sin protección (o 18) con transpondedores bidireccionales protegidos caben en una sola huella de 600mm de ancho, 300 mm de profundidad, 2200mm de alto.

La Figura 77 muestra un entorno típico del 1620LM transoceánico SLTE dentro de una estación terminal de cable submarino.

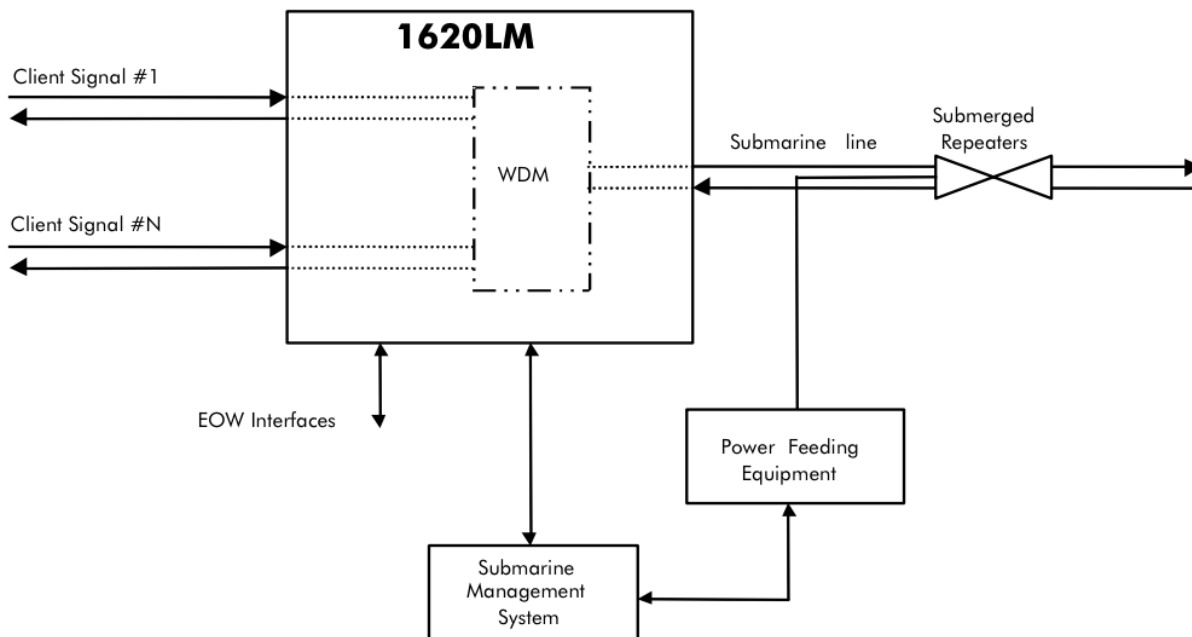


Fig. 77 - Entorno 1620 Transoceánico SLTE

6.5.2 Diseño óptico 1620LM .

La Figura 78 muestra la arquitectura funcional del 1620LM. Aunque las funciones de transmisión y recepción se muestran por separado en el diagrama, son realizadas por unidades bidireccionales.

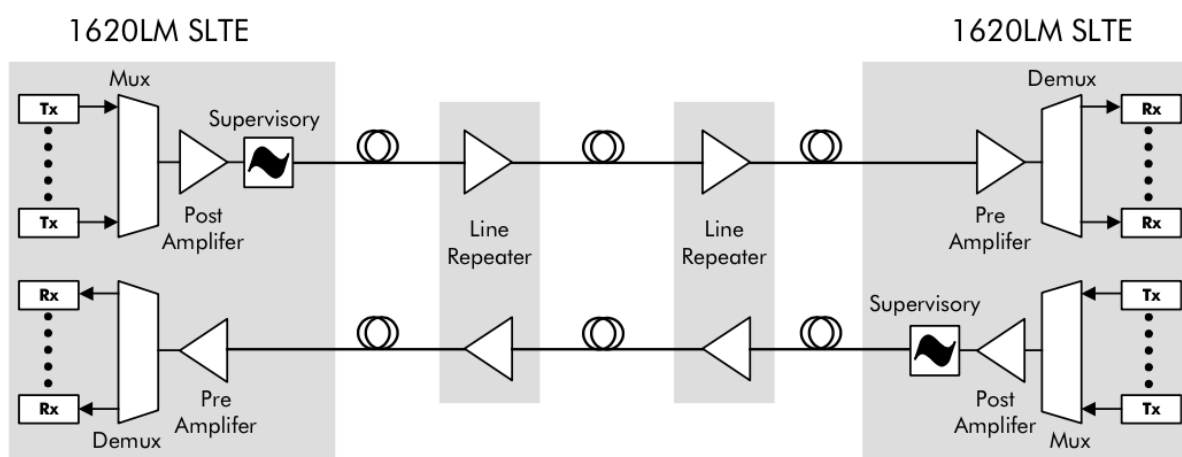


Fig. 78 - Aplicación punto a punto

La parte de transmisión del transpondedor convierte la señal blanco y negro proveniente de un equipo cliente en una señal coloreada con la corrección de errores requerida y las características ópticas necesarias para la transmisión WDM submarina con repetidores. Las señales coloreadas son multiplexadas, proporcionando el agregado óptico para ser transmitida a lo largo de la línea óptica y el post-amplificador aumenta la señal para proporcionar la línea con la potencia óptica apropiada. Las unidades de control proporcionan los mensajes de supervisión al equipo sumergido, mediante la modulación de la señal agregada a través de la amplificación Raman.

La compensación de la dispersión se aplica generalmente a cada canal tanto en la transmisión como en la recepción para optimizar el rendimiento de la transmisión óptica. En el extremo de recepción del sistema, la señal se amplifica y demultiplexa para separar todos los canales. Cada canal se envía al transpondedor correspondiente donde se detecta la señal, con corrección de errores y la convierte de nuevo en una señal en blanco y negro.

6.5.2.1 Path óptico de Transmisión.

En las figuras 79 y 80 se muestra un ejemplo de la trayectoria de transmisión para un 1620LM transoceánico SLTE.

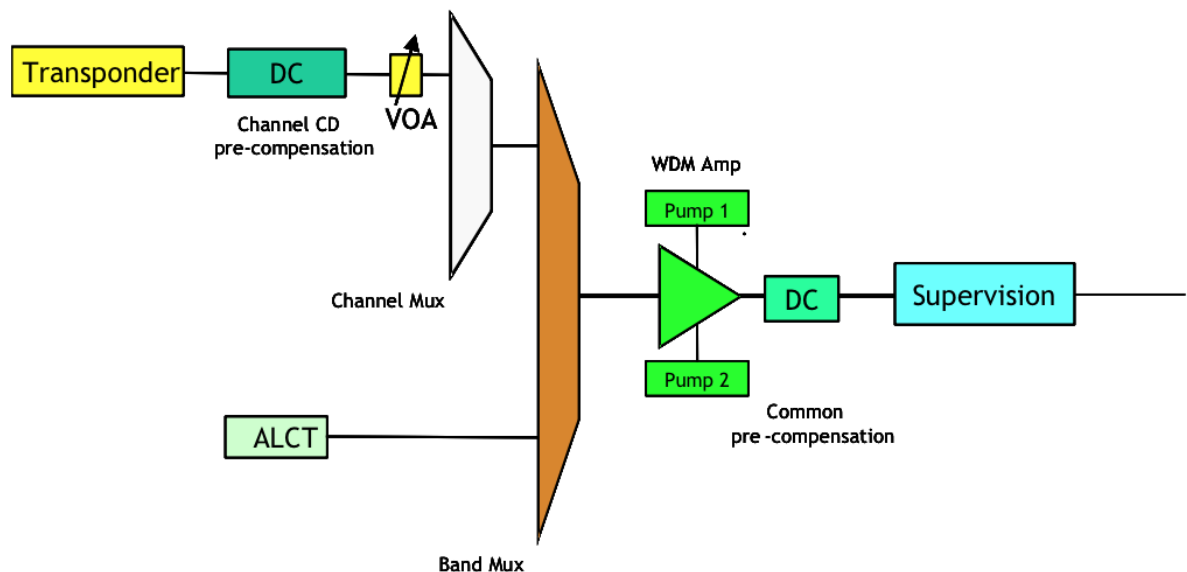


Fig. 79 – Diagrama de transmisión con separación entre canales de 50GHz o 33GHz.

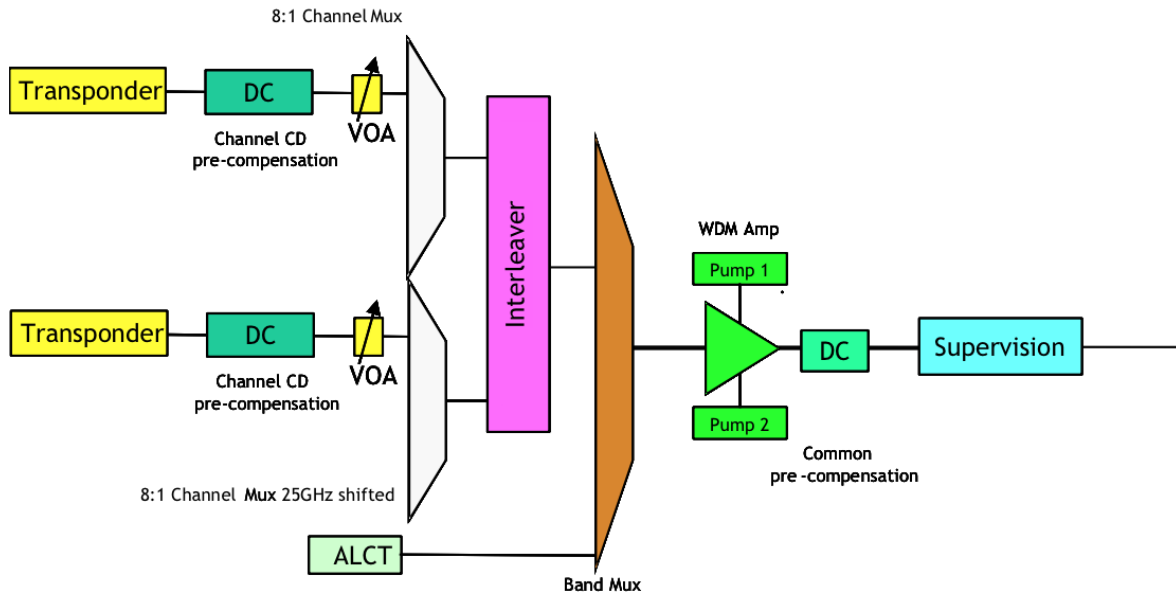


Fig. 80 – Diagrama de transmisión con separación entre canales de 25GHz.

El transpondedor recibe una señal óptica de entrada, se aplica la codificación de corrección de errores y transmite la señal en un formato óptico apropiado para la línea de transmisión a una longitud de onda predefinida. En los sistemas de fibra NZDSF, las longitudes de onda de los tributarios pasan por una etapa inicial de pre-compensación de dispersión cromática. El atenuador óptico variable (VOA) sintoniza la potencia del canal individualmente, permitiendo el ajuste de pre-énfasis, que se utiliza para optimizar el rendimiento del sistema. Este canal pasa entonces al multiplexor (CMDX), que combina hasta 8 canales (con separación entre canales de 50 GHz), 12 canales (con separación entre canales de 33GHz) o 16 canales (con separación entre canales de 25GHz) en una única banda.

El multiplexor (BMDX) reúne todas las bandas en una señal WDM agregada única que se envía a una etapa de pre-compensación común que consiste en una o más etapas de dispositivos de compensación de la dispersión y amplificadores ópticos de alta fiabilidad equipados con bombas ópticas redundantes 1 + 1. En sistemas parcialmente equipados, se utilizan canales cargados para mantener una potencia de entrada constante y una carga uniforme en los amplificadores ópticos, asegurando un rendimiento constante del sistema independientemente de la capacidad de trabajo puntual.

Por último, la señal pasa a través de un módulo de ganancia Raman antes de ser lanzada a la línea submarina. Cuando se bombea adecuadamente, éste modula la señal WDM agregada con un tono de sub-portadora que permite al operador enviar mensajes de supervisión a los repetidores de línea. En ciertas configuraciones terminales, algunos amplificadores ópticos agregados y tarjetas de supervisión se pueden alojar en estantes remotos.

6.5.2.2 1620LM. Path óptico de Recepción.

En las figuras 81 y 82 se muestra un ejemplo de la trayectoria de recepción para un 1620LM transoceánico SLTE.

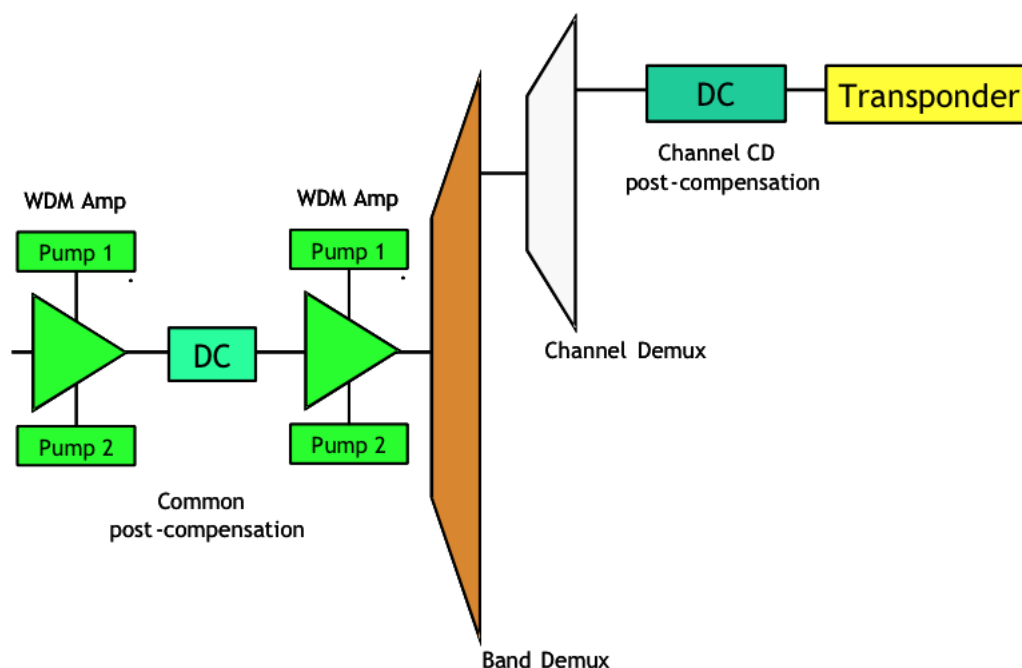


Fig. 81 – Diagrama de recepción (Separación entre canales de 50GHz o 33GHz).

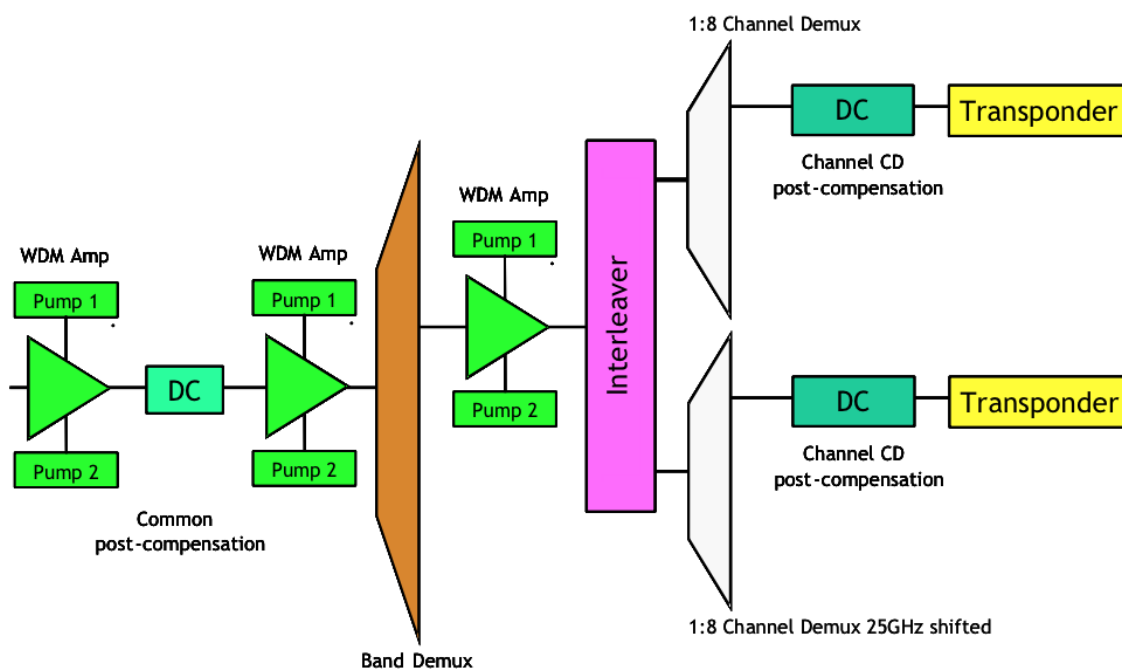


Fig. 82 – Diagrama de recepción (Separación entre canales de 25GHz).

La señal WDM recibida de la línea submarina es amplificada por un pre-amplificador de alta fiabilidad equipado con bombas redundantes 1+1, que es seguida por una etapa inicial de compensación de dispersión cromática que actúa en todas las longitudes de onda. Esto puede consistir en uno o más tramos, dependiendo de la longitud del sistema. El pre-amplificador también proporciona un punto de acceso óptico que permite que la señal de supervisión de la planta sumergida, en forma de modulación de amplitud de la señal WDM agregada, pase a la unidad LSIU (unidad de interfaz de línea de Supervisión) para la detección y su posterior procesamiento.

Después de la post-compensación común la señal WDM se divide en 12 bandas por un demultiplexor WDM (Unidad BMDX). Se demultiplexa entonces la banda (Unidad CMDX), se aplica un tuneo de dispersión final (post-compensación de canal) y cada canal pasa al transpondedor correspondiente para la recepción.

6.5.2.3 Canales de carga.

Tanto los amplificadores de línea sumergidos como los amplificadores agregados dentro de los terminales deben ser diseñados para funcionar de manera óptima en una situación de equipamiento completo. Casi todas las instalaciones son inicialmente mal equipadas, sin embargo, la manera de asegurar que se consigue el mejor rendimiento sin importar el número de canales y permitir actualizaciones de capacidad en el servicio es necesario adaptar los canales de carga. Estos son los láseres no-modulados que se utilizan para llenar los vacíos en el múltiplex y proporcionar una aproximación adecuada para que el espectro óptico de un sistema se asemeje a un sistema totalmente equipado.

6.5.3 Diseño mecánico del equipo.

6.5.3.1 Rack y Sub-Rack

El diseño mecánico del SLTE se realiza con bastidores de las siguientes dimensiones:

- 600 mm de ancho
- 300 mm de profundidad
- 2200 mm de alto

No hay ningún requisito para el acceso a la parte trasera para el mantenimiento, así los bastidores se pueden instalar back-to-back. Cada rack está equipado con un máximo de tres sub-bastidores con una unidad de ventilador situado en la parte inferior de cada sub-bastidor. Todos los bastidores son idénticos, equipados con diferentes unidades dependiendo de la funcionalidad del bastidor. En todos los bastidores se deben instalar: Fuente de alimentación, ventiladores, controlador del módulo y unidades de interfaz de alarma del bastidor.

6.5.3.2 Top Rack Unit (TRU)

Una unidad TRU se sitúa en la parte superior de cada rack y contiene unidades electrónicas, con las siguientes funciones:

- Provisión para entradas duplicadas de la batería de la estación
- Distribución de energía duplicada para los subracks.
- Rack de la pantalla local que resume el estado de alarmas.

La TRU tiene cuatro Leds en el panel frontal: Urgente, no urgentes, asistencia, presencia de señal. No se necesitan TRUs en los bastidores que proveen alojamiento para los dispositivos de compensación.

6.5.3.3 Rack para la interfaz de alarmas (RAIU)

En cada subrack se monta una unidad de interfaz de alarma (RAIU). Recoge información sobre las alarmas generadas dentro del bastidor del equipo y la tarjeta controladora (ESCT), que recopila y reporta las alarmas de todas las unidades en el bastidor. Cada RAIU está conectado a la TRU, ya sea de forma independiente o a través de la RAIU en el bastidor principal.

Las alarmas pueden ser clasificadas con cuatro grados de severidad:

- | | |
|------------|---|
| • Critical | Requiere acción correctiva de inmediato. |
| • Mayor | Requiere acción correctiva urgente. |
| • Minor | Se debe planificar una acción para corregir el problema. |
| • Warning | Indicación de un problema existente; puede ser necesario un análisis. |

Las alarmas de tipo Critical y Mayor provocan el encendido del LED “Urgente” del panel de la TRU mientras que las alarmas de tipo Minor y Warning encienden el LED “No urgente”.

6.5.3.4 Estación de Alarmas.

Se puede disponer de una unidad de “housekeeping” (HSKU) que permite al usuario gestionar hasta 8 relés eléctricos de salida y 8 entradas opto-acopladas, a través del Craft Terminal o SMS para poder controlar remotamente algunos dispositivos externos al 1620LM.

6.5.4 Alimentación del 1620LM.

La TRU colocada en la parte alta de cada sub-bastidor es la encargada de suministrar la alimentación, puede proveer hasta 3kW a un voltaje de -48 v DC. La fuente de alimentación se divide en dos caminos de alimentación para aumentar la fiabilidad.

La fuente de alimentación de cada bastidor está protegida por un disyuntor termo magnético individual. Cada bastidor tiene dos fuentes de alimentación (PSUP) que trabajan desde el suministro de -48 V en una configuración de carga compartida para la protección contra fallo de una unidad.

6.5.5 Diseño de transponders en el 1620LM.

La función principal del transpondedor es optimizar los parámetros de transmisión y recepción a la línea óptica y proporcionar la corrección de errores (FEC) en la señal de línea

submarina. Ambas partes, transmisión y recepción se encuentran alojadas en la misma unidad.

Cada transpondedor es sintonizable en frecuencia sobre toda la banda C por lo que una tarjeta se puede utilizar como repuesto para cualquier otra. En la Figura 83 se muestra un diagrama de bloques de un diseño típico de transpondedor.

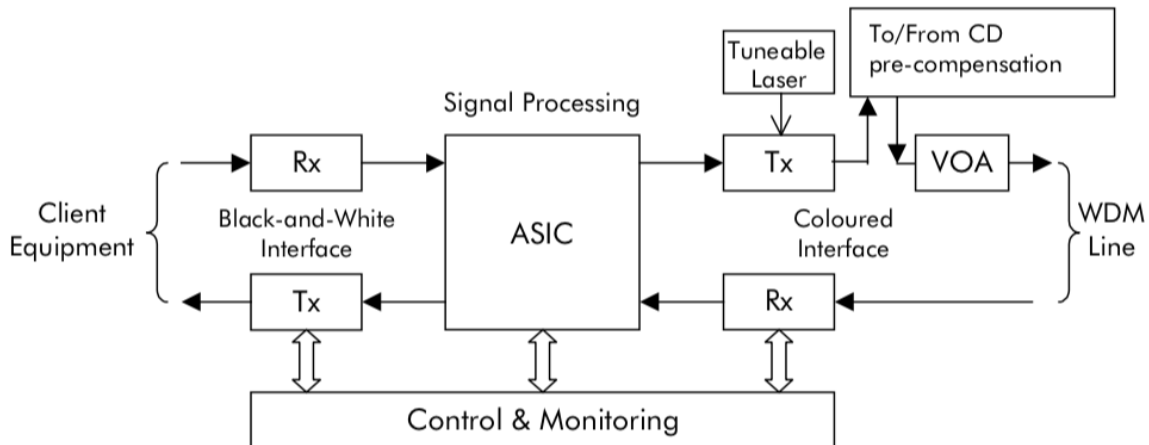


Fig. 83 – Diagrama de bloques de un transpondedor.

6.5.5.1 Interfaz de cliente en B&W.

Se dispone de dos tipos de interfaz B&W para clientes de 10Gb/s

- S46.2b cumple con ITU-T G.691 y opera en la banda de 1550nm.
- VSR cumple con los estándares ITU-T G.691, ITU-T G.693 VSR2000-2R1 y Bellcore GR253-CORE SR1. La longitud de onda en la que trabaja se encuentra en la banda de 1300nm.

Las interfaces de nodo de red (NNI) G.709 y la interfaz de red de usuario (UNI) son compatibles. En el modo NNI, B&W son señales OTU-2 a 10.709 Gb/s o OTU2E de datos a 11,1 Gb/s.

En el modo UNI la interfaz B&W soporta:

- STM-64 (9.95Gb/s)
- OC-192 (9.95Gb/s)
- 10GEthernet WAN PHY (9.95Gb/s)
- 10GEthernet LAN PHY (10.31Gb/s)
- Otras señales de 9.95 Gb/s (PRBS)

Además de estas interfaces de cliente de 10 Gb / s, también está disponible una señal concentradora totalmente transparente de 4x2,5Gb/s. Las interfaces ópticas estándar L-16.2 o S-16.1 son compatibles.

En el modo NNI, B & W son señales OTU-1 a 2.666 Gb/s. En el modo UNI, la señal B&W para cliente puede ser:

- ITU-T G.957 STM-16
- OC-48

6.5.5.2 Codificación y decodificación FEC.

La función de corrección de errores en recepción (FEC) le da un alto grado de protección contra los errores que surjan en el camino submarino. Además, la función proporciona un recuento del número de bits corregidos por el decodificador. Esta información se pasa a la función de supervisión en el 1620LM Transoceánico SLTE y se procesa para dar la información del operador sobre la evolución de la BER en el tramo submarino de fibra óptica antes de la corrección FEC.

La técnica de corrección de errores consiste en el procesamiento de la señal de tráfico de acuerdo con un algoritmo matemático definido para determinar los valores de los bits de datos adicionales que se intercalan con el tráfico enviado a través de la línea submarina. El procesamiento de la señal recibida en el terminal distante con un algoritmo complementario permite detectar y corregir errores de transmisión, por lo que el sistema en general tolera un número limitado de errores generados en las funciones de agregación y transporte por el camino submarino.

La trama SDH no se modifica por la codificación FEC para obtener la trama FEC.

El FEC utiliza un código pseudo-product BCH(1020,988)*BCH (1020,988). Este algoritmo proporciona una potente capacidad de corrección de errores para una sobrecarga modesta. La redundancia total introducida es tan sólo del 7% (la línea es de 10.709 Gb / s) y la ganancia de codificación neta medida que llega a alcanzar es de 8.45 dB a una BER de 10⁻¹³.

6.5.5.3 Formatos de modulación y sus usos.

- NRZ-OOK (50GHz y 25GHz espaciado entre canales)
- RZ-OOK (50GHz y 33GHz espaciado entre canales)
- RZ-DPSK (33GHz y 25GHz espaciado entre canales)

La modulación básica utilizada es un no retorno a cero (NRZ) de alto rendimiento especialmente optimizado dentro de las ajustadas tolerancias para adaptarse a la transmisión submarina. Se pueden obtener rendimientos más altos mediante el formato de modulación de retorno a cero (RZ) este formato de modulación tiende a ser más robusto a la presencia de altos niveles de no linealidad y de dispersión óptica que el NRZ. .

También está disponible el formato de modulación RZ-DPSK para unas performances aún más altas.

La velocidad de bits de línea de los transpondedores es 10.709 Gb/s, excepto en el caso del tráfico 10GE donde se incrementa la velocidad de bits de línea a 11,09 Gb/s.

6.5.5.4 Canales de datos de usuario.

Conforme a la recomendación ITU-T G703, está disponible en cada transpondedor de cliente UNI un canal libre de 2.048Mbit/s; este canal puede ser utilizado para los canales de comunicación de terminales internacionales que permitan comunicaciones SLTE-SLTE (por ejemplo canales de gestión de redes submarinas y canales de clientes).

6.5.6 Gestión del 1620LM.

6.5.6.1 Sistema de gestión submarina (SMS)

El SMS realiza una gestión centralizada del 1620LM, repetidores y unidades de ramificación (BU), también actúa como puerta de entrada al nivel superior de supervisión para la administración de la red WDM.

El SMS registra los eventos y parámetros de funcionamiento del sistema, incluyendo al 1620LM para el análisis estadístico a largo plazo. Realiza ubicación de los fallos en la planta sumergida y el control a distancia de algunas acciones correctivas si se especifica. También muestra la topología de la red, la asignación de longitud de onda, medidas y resumen de alarmas de ambos extremos.

6.5.6.2 Prestaciones de la red 1620LM.

➤ Longitud de onda en paso.

Es frecuente encontrar tráfico en tránsito que entra en una estación y sale por otra (pass-through), en el pasado, esto se conseguía con una conexión “back-to-back” entre las dos estaciones submarinas, esto conlleva un coste bastante elevado ya que la cantidad de hardware necesario era elevado.

La WPT (Wavelength Pass Through) es una configuración particular del 1620LM diseñada para realizar la funcionalidad de pass-through en las estaciones intermedias.

En la configuración WPT, un conjunto de canales (una banda) se enruta directamente en la estación terminal SLTE desde un par de fibras de entrada al par de fibras de salida, sin regeneración, como se muestra en la siguiente Figura 84.

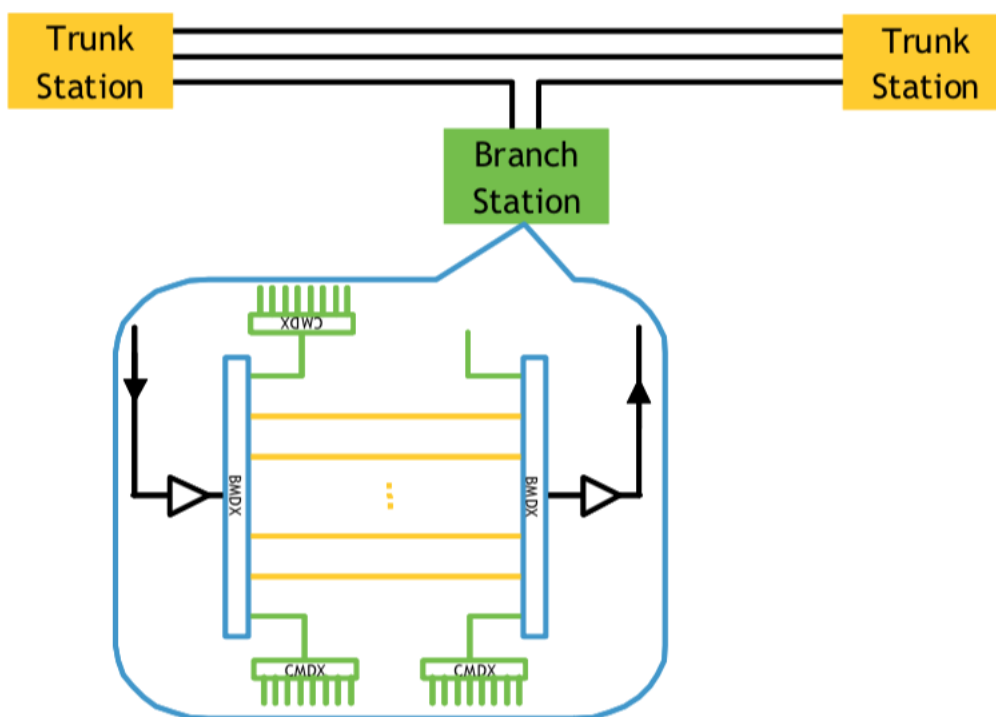


Fig. 84 – Diagrama Funcionalidad WPT en 1620LM

El Alcatel-Lucent 1620LM está diseñado para proporcionar una funcionalidad WPT a nivel de banda, es decir, puede agregar, eliminar o dejar en paso grupos de hasta 7 longitudes de onda por banda (con un espaciado de 50GHz), hasta 10 longitudes de onda por banda (espaciado de 33GHz) o hasta 13 longitudes de onda por banda (espaciado de 25GHz).

En la estación ramificada, la señal agregada procedente de la BU es demultiplexada a nivel de banda. Las bandas desagregadas (en verde en la figura 84) son entonces demultiplexadas a nivel de canal: cada canal se envía a una unidad de transpondedor que contiene un receptor, que termina la sección FEC y es eventualmente conectado a una interfaz de cliente B & W. Las bandas en paso (en amarillo en la figura 84) se envían al multiplexor de banda del par de fibra saliente, sin regeneración.

➤ Protección del equipo 1+N.

Mediante el uso de componentes ópticos de alta fiabilidad en los árboles de multiplexación y demultiplexación y el duplicado de los módulos de bombeo láser en los amplificadores ópticos de la ruta se garantiza una alta disponibilidad del sistema.

Para una mayor disponibilidad de los equipos, el 1620LM transoceánico SLTE se puede equipar con un sistema de protección de tributario opcional basado en un mecanismo de protección 1 + N ($N = 1, \dots, 31$). Este esquema de protección se aplica a los transpondedores equipados con interfaz de cliente S64.2b. Este utiliza una longitud de onda adicional por N canales en la línea para proporcionar la vía de protección, como se muestra en la Figura 85. Obsérvese que sólo se muestra un sentido de la circulación por simplicidad, pero en la práctica sólo se admite conmutación bi-direccional.

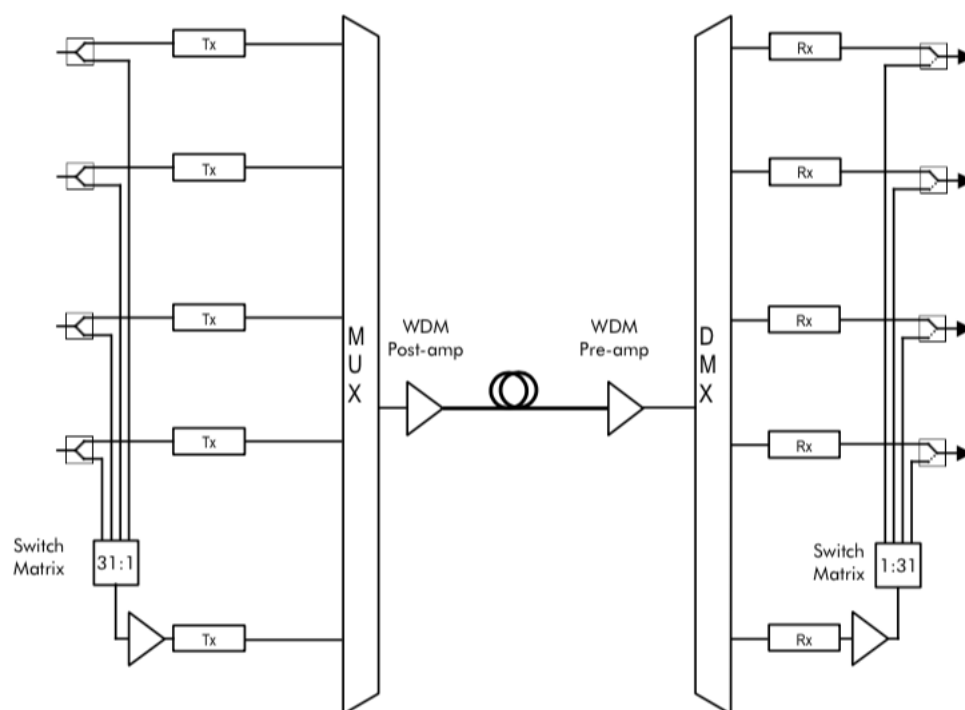


Fig. 85 – Vista simplificada Protección 1+n

La señal óptica de entrada de cada tributario es llevada a un divisor óptico. El path 'en paso' es llevado al transpondedor por la ruta "normal", mientras que la salida 'tap' es llevada a un puerto de entrada de un interruptor N a 1. La señal de salida del interruptor se amplifica a continuación, antes de ser enviada a la entrada del transpondedor de protección. En el otro extremo, la salida de los transpondedores "normales" está conectada a una entrada de un selector de 2 a 1. La salida del transpondedor de protección se amplifica y, a continuación se introduce en el puerto de entrada de un interruptor selector 1 a N. Las salidas de este interruptor se incorporan después a los puertos de entrada restantes de los interruptores selectores afluentes.

Cuando se produce un fallo en uno de los caminos tributarios, el interruptor de N-a-1, bajo el mando de una función central de control de conmutación en el 1620LM transoceánico SLTE, seleccionará la señal de entrada cliente a dicho afluente. La señal de cliente seleccionado se transmite a la afluente protección después de la amplificación óptica. En el lado de recepción el afluente protección se amplifica y se encamina adecuadamente por el interruptor 1-a-N. Una vez que el tráfico se ha pasado de una ruta defectuosa (ruta principal) a la ruta de protección, el camino defectuoso puede ser reparado sin ningún impacto en el tráfico de trabajo.

La información de la alarma y la condición necesaria requerida para coordinar la conmutación de protección se transfiere a través de la cabecera FEC del canal de protección. La conmutación también puede ser aplicada manualmente por un operador, independientemente de la condición operativa. "Wait-to-restore" y "Hold-off time" son

ajustables en función de cada canal. La protección 1 + N es compatible con otros mecanismos de protección que operan a nivel SDH. Puede ser activada sin interrupción del tráfico, siempre que las unidades de conmutación / acoplador estuviesen presentes desde la instalación inicial.

6.5.6.3 Monitorización de performances.

➤ Salidas ópticas de monitorización.

La figura 86 muestra la ubicación de las salidas de monitorización ópticas en el 1620LM Transoceánico SLTE. Estas proporcionan una señal óptica disponible en el panel frontal de las unidades indicadas, adecuados para la entrada a un analizador de espectro óptico o instrumento similar.

En el lado de transmisión hay un punto en la salida de cada unidad aparte del transpondedor. Además hay un punto óptico en la entrada de todos los amplificadores de canal.

En el lado de recepción los puntos se proporcionan en la salida de los amplificadores de agregación y en la entrada y la salida de los amplificadores de canal, así como en la entrada al transpondedor.

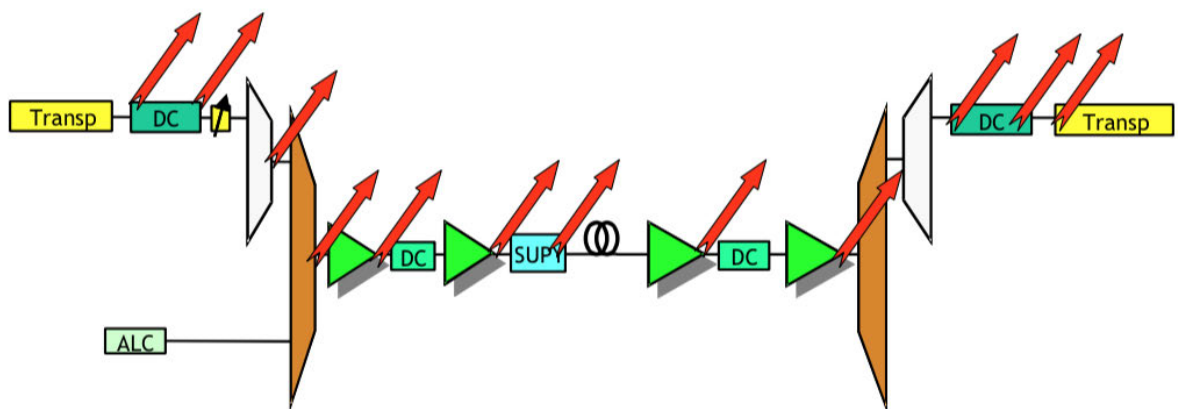


Fig. 86 – Puntos de acceso óptico en el 1620LM

➤ Puntos de monitorización.

El sistema de gestión del 1620LM ofrece un conjunto completo de información eléctrica, óptica y térmica para el operador. Los puntos de monitorización ópticas en el 1620LM transoceánico SLTE son los siguientes:

- En el lado de transmisión hay un punto de control en la entrada y salida de cada unidad aparte de la célula de ganancia de supervisión.

- En el lado de recepción, se proporcionan puntos de control en la entrada de los demultiplexores de banda y de canal y en la entrada y la salida de los amplificadores de agregados y amplificadores de canal, así como en la entrada al transpondedor.

6.5.6.4 Alarmas.

El 1620LM ofrece un conjunto completo de alarmas de los equipos disponibles en el sistema de gestión y también sintetizados en el panel frontal de cada unidad, en particular:

- General
 - Fallo de tarjeta individual
 - Extracción de tarjeta
 - Falta de alimentación DC
 - Equipo temperatura fuera del rango normal de funcionamiento
- Lado de transmisión
 - Pérdida de la señal Tributaria (del cliente)
 - Fallo en una longitud de onda de transmisión
 - Degradación en una longitud de onda de transmisión
 - Fallo en la línea de salida
 - Indicadores de actividad de supervisión
 - Temperatura de láser fuera de límite
 - Longitud de onda fuera de límite
 - Señal óptica fuera de límite (pre-énfasis)
- Lado Recepción
 - Recepción degradada en una longitud de onda
 - Pérdida de la señal óptica
 - Longitud de onda recibida incorrecta
 - Calidad de transmisión degradada (BER degrada antes de FEC)
 - Fallo por derivación de señal de reloj de la de línea G798
 - Detección de AIS genérica
 - Indicador de actividad de Supervisión
 - Fallo en transmisión tributaria (hacia el cliente)

6.5.6.5 Recopilación de datos PM (Performance Monitoring).

El proceso PM cumple con el ITU-T G.828. El intervalo de tiempo de monitorización puede ser seleccionado entre 15 minutos, 24 horas o ambos, y se puede acceder a los datos actuales y periodos previos. Las mediciones de rendimiento incluyen el número de errores FEC corregidos y no corregidos y detección de pérdida de señal o pérdida de trama. En la capa de FEC se generan los siguientes contadores:

- BEC (Background Errors Corrected)
- SCS (Severely Corrected Seconds)
- BBU (Background Blocks Uncorrected)
- SUS (Severely Uncorrected Seconds)

También se generan contadores similares para las otras capas G.709 y las capas SDH o SONET:

- ES (Errored Seconds)
- SES (Severely Errored Seconds)
- BBE (Background Block Error)

Los umbrales para cada contador se pueden ajustar y configurar una alarma si se cruza el umbral durante un período de monitorización.

Además de las medidas descritas anteriormente, también están disponibles las mediciones "instantáneas" de la calidad de la señal digital:

- Margen de canal de 5s
- Margen de canal de 30s

Desde la interfaz de gestión, es posible acceder a datos de PM para los períodos de tiempo almacenados y actuales, activar, suspender, desactivar y restablecer la supervisión del rendimiento, establecer contadores PM umbrales y gestionar las alarmas asociadas.

6.5.7 Condiciones ambientales y de seguridad.

6.5.7.1 Requerimientos eléctricos.

Voltaje de alimentación eléctrica: -48 V-DC +/- 15%. La fuente de -48 V externa tiene que ser compatible con el estándar ETSI ETS 300 132-2.

6.5.7.2 Temperatura y humedad.

El 1620LM está diseñado para cumplir con las especificaciones ETSI

- ETS 300 019-1-1 class 1.2 (condiciones de almacenaje)
- ETS 300 019-1-2 class 2.2 (condiciones de transporte)
- ETS 300 019-1-3 class 3.1 (condiciones climáticas de operación)

6.5.7.3 Seguridad operacional.

El 1620LM Transoceánico SLTE está diseñado de acuerdo con las normas EN 60950 (1988) y IEC 435.

La Seguridad óptica es de conformidad con la norma EN 60825 y IEC 825 (clase 1M) en relación con los niveles de transmisión ópticos empleados.

Compatibilidad electromagnética: está diseñado para satisfacer los requisitos EMC de la especificación EN 300 386: el equipo cumple también con ES 201 468.

6.5.7.4 Ruido acústico.

El 1620LM está diseñado para cumplir con los límites de ruido acústico de ETS 300 753 para equipos estacionarios en ubicaciones protegidas (clase 3.1).

7
(WACS).

Enlace Submarino Canarias

7.1 Introducción.

Vamos a ver el detalle de la puesta en servicio de un cable submarino de telecomunicaciones de fibra óptica, el Sistema West Africa Cable System (WACS) de 14.000 Km de extensión. El sistema de cable submarino WACS es el primer sistema de fibra óptica de gran ancho de banda que conecta directamente Portugal con Sudáfrica, proporcionando de esta manera una importante mejora de capacidad y diversidad entre los países y regiones de dos continentes. Proporciona conectividad entre Sudáfrica y Portugal. Este sistema de transmisión presenta una gran capacidad de ampliación y soporta servicios de voz, datos, vídeo, Internet y comercio electrónico.

El sistema WACS interconecta dos continentes, con puntos de conexión en Sudáfrica, Namibia, Angola, República Democrática del Congo, República del Congo, Camerún, Nigeria, Togo, Ghana, Costa de Marfil, Cabo Verde, Islas Canarias y Portugal. WACS proporciona una mayor diversidad para el tráfico de banda ancha entre Europa y África.

La red WACS abre el acceso a una conectividad más rápida que permite innovadores servicios IP tales como aplicaciones de video para educación y asistencia sanitaria. Satisface la necesidad de una mayor capacidad a lo largo de la ruta del cable, ayuda a reducir la brecha digital, y permite a los países a los que da servicio disponer de un sistema que ofrece mayor capacidad y reduce los costes de acceso de banda ancha.

Alcatel-Lucent es el suministrador de red de cable submarino responsable de las actividades de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio del segmento submarino Portugal-Sudáfrica.

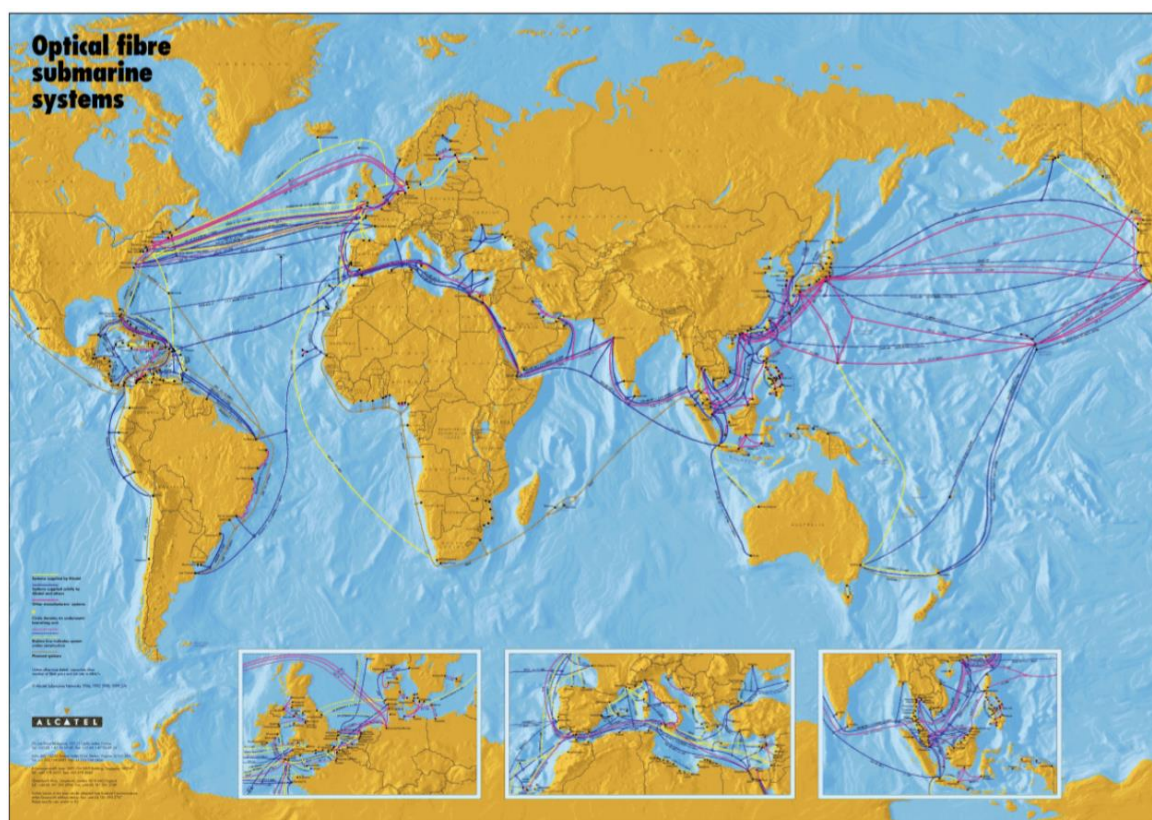


Fig. 87 – Red global de cables submarinos de Alcatel-Lucent

Se conecta Las Palmas de Gran Canarias con el tronco principal del sistema WACS. Este segmento, transcurre inicialmente por aguas correspondientes a la Zona Económica Exclusiva de España y pasa por aguas territoriales hasta la Playa de Salinetas en Las Palmas de Gran Canarias, constituyendo este el tramo objeto de estudio.



Existe una creciente demanda generalizada en el seno de las telecomunicaciones globales (móviles, telefonía fija, internet, correo electrónico, chats...) tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo, lo que obliga a tener que implementar las infraestructuras de telecomunicaciones para poder atender este aumento de capacidad.

De este modo se dispone de una infraestructura altamente flexible y con capacidad de ampliación que soporta las comunicaciones de aplicaciones innovadoras entre diferentes áreas geográficas.

El sistema WACS responde a la necesidad de disponer de una mayor diversidad y una capacidad avanzada en las rutas de cable, para responder a la demanda de ancho de banda de los usuarios finales para soportar tráfico de banda ancha.

Este proyecto dinamiza la competencia en el territorio canario históricamente cerrado a otras empresas de telecomunicaciones.

7.3 Parámetros generales de diseño.

7.3.1 Vida útil del cable.

El diseño del cable se efectúa para una vida útil de 25 años.

7.3.2 Sistema de unidades.

El sistema de unidades empleado a lo largo de todo el proyecto es el sistema internacional SI, aunque se permite el empleo de unidades que no sean del SI al citar determinadas cotas nominales claves, p. ej., se puede hacer referencia al diámetro nominal de algunos elementos en pulgadas o una referencia a la distancia a la costa en millas náuticas.

7.3.3 Condiciones de diseño.

La instalación del cable y las operaciones asociadas incluyen lo siguiente:

7.3.3.1 Estudios previos.

Toda la información, incluyendo la ruta precisa y la metodología de instalación, ha estado sujeta a modificaciones durante el proceso de estudios previos y de desarrollo del proyecto. Los datos se han refinado principalmente en dos etapas:

- El Estudio de gabinete para la selección previa de la ruta del cable, ha consistido en una revisión bibliográfica detallada de todos los factores que pudieran afectar el trazado del cable, incluyendo aspectos físicos, medioambientales, normativos y socioeconómicos.
- El Estudio Marino posterior, consistió en estudios de campo detallados de las secciones litorales y de mar abierto (inshore y offshore). Los datos batimétricos y de geotécnica/geofísica marina han sido recogidos y analizados para definir con precisión la óptima ruta para la instalación del cable. En el trazado del proyecto WACS las secciones que atraviesan Aguas Territoriales o Zona Económica Española se encuentran en el tramo de mar abierto, existiendo un punto de aterrizaje en la playa de Salinetas.

Para el diseño de la ruta se ha utilizado un software específico denominado Makai, que sirve para la definición estratégica de trazados de cables submarinos de telecomunicaciones.

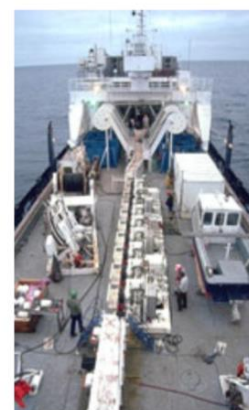
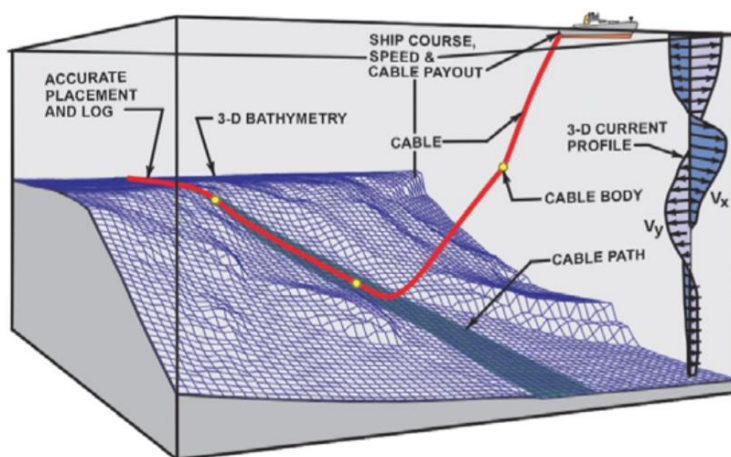
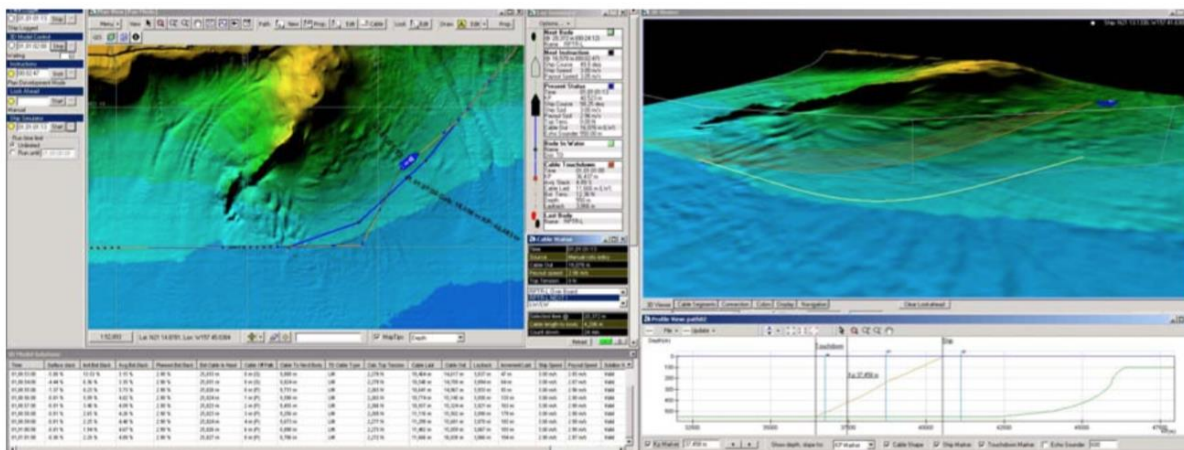


Fig. 89 – Software Makai.

Como asistencia al programa, se han empleado numerosas bases de datos externas, algunas de las cuales son:

- Cartas Náuticas del Almirantazgo Británico publicadas y Bases de datos ARCS electrónicas.
- Bases de datos de cables de Global Marine Systems Ltd. (GMSL).
- Bases de datos de fronteras del Convenio de Naciones Unidas para la Ley del Mar (UNCLOS).
- Datos de localización de hundimientos la Oficina Hidrográfica del Almirantazgo del Reino Unido.
- Bases de datos IRIS21 y Cartografía georeferenciada de NHS Energy, Ltd. Acerca del desarrollo de campos de petróleo y gas.
- Bases batimétricas de Smith and Sandwell.

7.3.3.2 Aterrizaje del cable en la playa de Salinetas.

El cable va enterrado desde la línea de deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta los 5 m de profundidad mediante buzos especializados. Para ello se emplean técnicas de jetting (manguera hidroneumática) por las cuales el agua es expelida a través de boquillas difusoras de manera que se puede fluidificar el sustrato sedimentado del fondo marino y el cable se va hundiendo en el seno de este material por su propio peso.

Cabe señalar el menor impacto del movimiento de los buzos frente al que provoca el desplazamiento del ROV sobre el fondo marino (con un sistema de cadenas de orugas).



Fig. 90 – Manguera hidroneumática.

7.3.3.3 Operación Principal de Tendido en Superficie.

El método de instalación del cable WACS en el DPM-T de Canarias es el denominado “Surface Laying”, es decir, tendido en superficie.

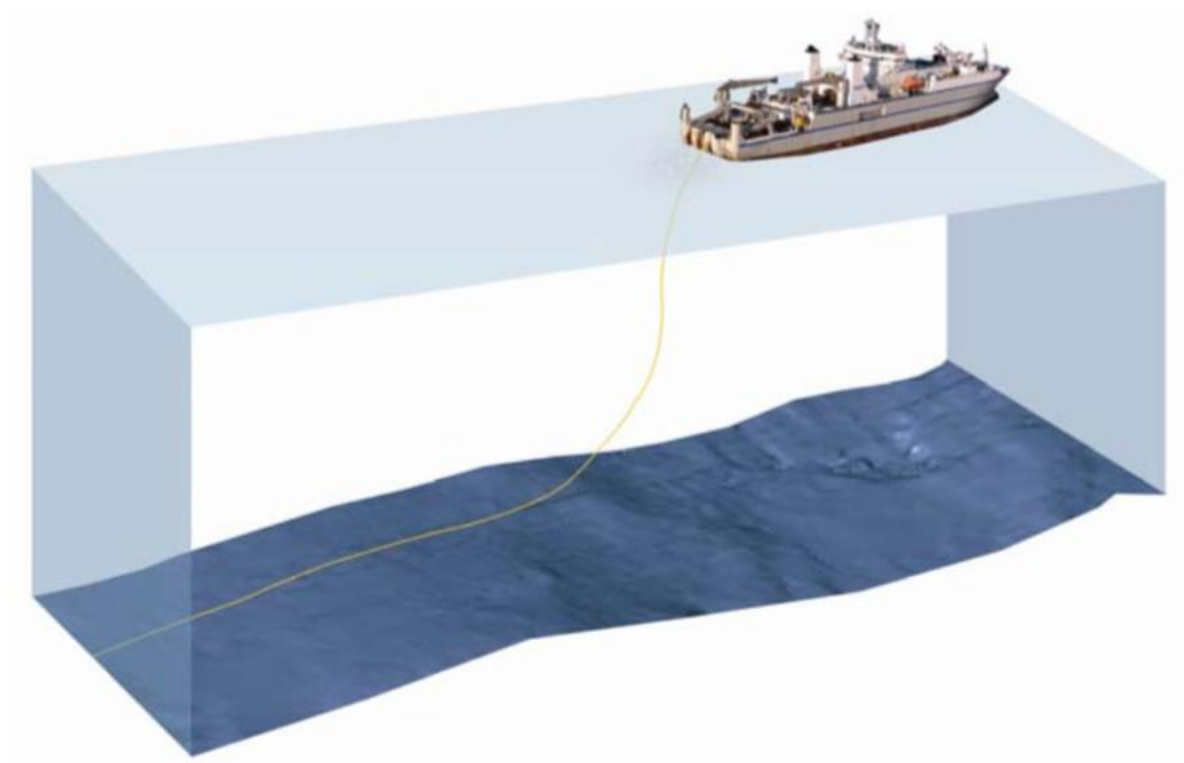


Fig. 91 – Representación gráfica del tendido del cable sobre el fondo marino.

La operación de tendido en superficie del cable comienza acercando el cable a la orilla “flotando” mediante boyas, para no dañar el cable ni afectar el fondo marino. Una vez que el cable ha llegado a la costa, las boyas se retiran y el cable se deposita sobre el fondo siguiendo la ruta establecida.

Una vez que el barco llega al tronco principal del sistema WACS se iza a bordo el segmento existente de la unidad de bifurcación para realizar el empalme, tras lo cual el cable se deposita sobre el fondo.

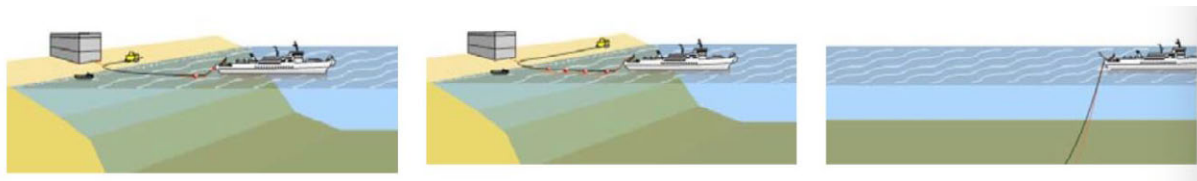


Fig. 92 – Esquema tendido en superficie del cable.



Fig. 93 – Barco cablero realizando un aterrizaje.

Cabe señalar que el cable en ningún tramo va enterrado, por lo que no se emplearán técnicas de arado, por lo que el impacto sobre el lecho marino es nulo.

Si bien el cable proyectado atraviesa 5 cables a lo largo de su trazado, no se realiza ninguna operación de limpieza de los mismos, ya que el cable a estas profundidades (entre 1.800 y 3.500 metros) será depositado sobre el fondo.

En la siguiente tabla se identifican los cables existentes a lo largo del trazado. Cabe señalar que únicamente el cable Transcan está actualmente en uso.

Nombre cable	Estado del cable	Actuación ne	Latitud			Longitud			Prof. (m)	Dist Cum.
ANSCAN 2 seg	En servicio	Ninguna	27	46,8131	N	15	10,9742	W	1796	34,44
COAXIAL	Fuera servicio	Ninguna	27	34,9576	N	15	17,648	W	2140	59,448
COAXIAL	Fuera servicio	Ninguna	27	30,9382	N	15	24,8219	W	2350	73,69
TELEGRAPH	Fuera servicio	Ninguna	27	32,0531	N	16	16,1844	W	3492	159,08
COAXIAL	Fuera servicio	Ninguna	27	32,0759	N	16	17,4036	W	3496	161,087

En la figura adjunta se muestra un esquema del tipo de barco de instalación de Alcatel al que pertenecen los buques Ile de Sein, Ile de Batz e Ile de Brehat, los cuales han sido designados entre los más potentes, integrales y modernos buques de instalación cablera del mundo.

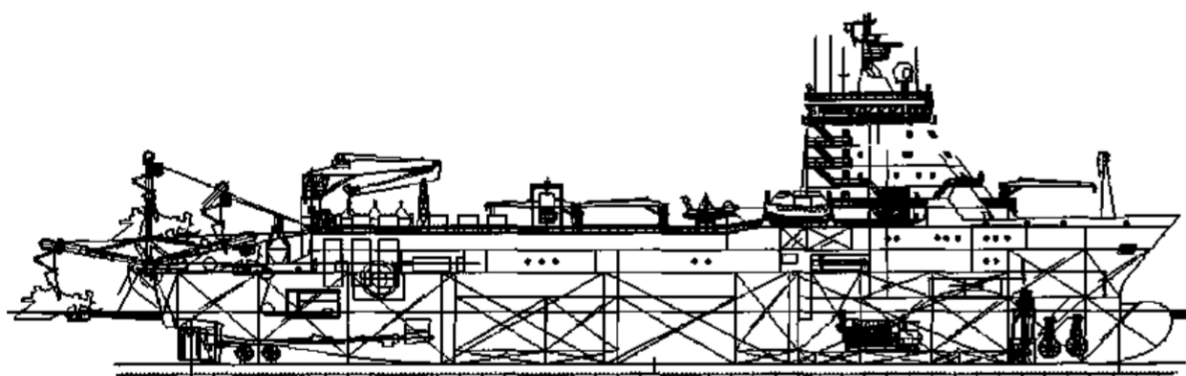


Fig. 94 – Buques de instalación de cables de Alcatel.



Fig. 95 – Buque de instalación de cables de Alcatel.

En la tabla adjunta se presentan las características técnicas más importantes del *Ile de Brehat*:

Dueño	ALDA
Operador	ALDA
Bandera	Francesa
Construcción	2002
Conversión	N/ D
Eslora (Longitud)	140,36 m
Manga (Ancho)	23,40 m
Calado	8m
Desplazamiento	80001
Capacidad del tanque de cable	2 x 2500t, 2 x 1500t, 2 x 250t, 2 x 150t
Almacén de repetidores	2x100 unidades
Maquinaria de cable	1 X21-WPLCE+ 1 CDE4m40t
Tipo de arado	SMD3m
Tipo de ROV	CMROV 280 Kw, 2,0 m
Velocidad de crucero	15,4 nudos
Potencia de tracción	100t
Capacidad del generador	4x4100Kw+ 1 x1200kw
Motores auxiliares de posicionamiento	2 x 1500 Kw + 2 x 1500 Kw + 1 x 1500kw
Propulsión	2 x 4000 Kw

Tabla 21. Características técnicas Ile de Brehat.

El diseño y construcción de estos barcos cableros los prepara para el desarrollo de grandes fuerzas de tracción, superiores a 100 ton. Esta potencia incrementa la garantía de seguridad tanto para el propio cable, como para usuarios del mar ajenos a este. El peligro potencial de arrastre, afección o daño a un cable se reduce significativamente.

Durante la instalación, el barco cablero opera en modo de Posicionamiento Dinámico (DP), mediante el cual 5 motores auxiliares colaborarán con los dos propulsores principales en el mantenimiento de la estabilidad del barco y el aseguramiento de su posición correcta, de acuerdo con las coordenadas de ruta definidas en los estudios previos. Este sistema DP opera en conjunción con dos GPS diferenciales integrados que permiten que el barco se gobierne y coloque atendiendo tan solo a la ruta previamente establecida, independientemente de las condiciones del mar. La precisión alcanzada por este sistema permite un margen de error de instalación inferior a 1 metro.

A lo largo de una operación de instalación de un cable, el buque es totalmente autosuficiente y no requiere de la utilización de ningún tipo de anclaje como ayuda externa durante el tendido del mismo. Todo el tendido y los aterrizajes se llevan a cabo mediante este sistema de posicionamiento sin intervención externa, por lo que el único posible impacto sobre el lecho marino será aquel que pudiera derivarse de la presencia del cable sobre la superficie del fondo marino.

7.4 Descripción del proyecto.

7.4.1 Descripción del trazado

7.4.1.1 Encuadre geográfico del Proyecto.

En la tabla adjunta a este punto, se representa la lista de Posiciones de Ruta correspondiente al cable WACS dentro de las Aguas Territoriales de Canarias que atraviesa el tendido del cable.

Punto No	Comentario	Latitud			Longitud			A/C	Rumbo (°)	Alter Rumbo (- P + S)	Prof. (m)	Long. tramo (km)	Dist. a origen (km)
1	AH SALINETAS	27	58,9904	N	15	22,7302	W		070,7°		0	0	0
2	E ALLOWANCE	27	58,9904	N	15	22,7302	W		070,7°		0	0,018	0
3	AC	27	58,9936	N	15	22,7199	W	AC	093,5°	2,8° Stbd	0	0,027	0,018
4	AC	27	58,9927	N	15	22,7033	W	AC	078,3°	5,1° Port	0	0,313	0,045
5	AC	27	59,0269	N	15	22,5167	W	AC	094,9°	5,5° Stbd	7	0,285	0,358
6	AC	27	59,0138	N	15	22,343	W	AC	112,6°	7,7° Stbd	16	0,824	0,643
7	AC	27	58,8425	N	15	21,879	W	AC	119,9°	7,3° Stbd	52	0,267	1,467
8	AC	27	58,7707	N	15	21,7382	W	AC	114,0°	5,9° Port	44	0,21	1,734
9	AC	27	58,7244	N	15	21,6209	W	AC	100,5°	3,5° Port	49	0,283	1,944
10	AC	27	58,6966	N	15	21,4514	W	AC	087,2°	3,2° Port	67	0,27	2,227
11	AC	27	58,7037	N	15	21,2869	W	AC	077,8°	9,5° Port	84	0,35	2,497
12	AC	27	58,7439	N	15	21,0784	W	AC	089,6°	1,8° Stbd	96	0,877	2,847
13	AC	27	58,7474	N	15	20,5435	W	AC	096,6°	7,0° Stbd	293	0,49	3,724
14	AC	27	58,7168	N	15	20,2465	W	AC	101,1°	1,4° Stbd	383	0,899	4,214
15	DA-17/SAL-17	27	58,6235	N	15	19,7084	W		101,1°		501	1,019	5,113
16	AC	27	58,5178	N	15	19,0984	W	AC	121,7°	0,7° Stbd	601	1,957	6,132
17	AC	27	57,9607	N	15	18,0836	W	AC	135,3°	3,6° Stbd	750	2,855	8,089
18	AC	27	56,8614	N	15	16,8592	W	AC	130,8°	4,5° Port	745	4,815	10,944
19	AC	27	55,1579	N	15	14,6373	W	AC	120,4°	0,4° Port	850	4,884	15,759
20	AC	27	53,8189	N	15	12,0703	W	AC	123,0°	2,6° Stbd	1019	2,566	20,643
21	AC	27	53,0623	N	15	10,7591	W	AC	153,1°	0,1° Stbd	1635	2,257	23,209
22	AC	27	51,9723	N	15	10,1372	W	AC	174,1°	1,0° Stbd	1727	1,324	25,466
23	AL-17/LWP-17	27	51,2592	N	15	10,0544	W		174,1°		1799	0,002	26,79
24	SC 2.0%	27	51,2583	N	15	10,0543	W		174,1°		1799	2,108	26,792
25	R16003	27	50,123	N	15	9,9226	W		174,1°		1865	0,13	28,9
26	AC	27	50,0531	N	15	9,9145	W	AC	177,3°	3,2° Stbd	1869	3,519	29,03
27	rtoriales (12 millas)	27	48,1499	N	15	9,8127	W				1853		32,549

En la siguiente figura se representa el trazado para el segmento 16 del sistema WACS en aguas territoriales españolas.

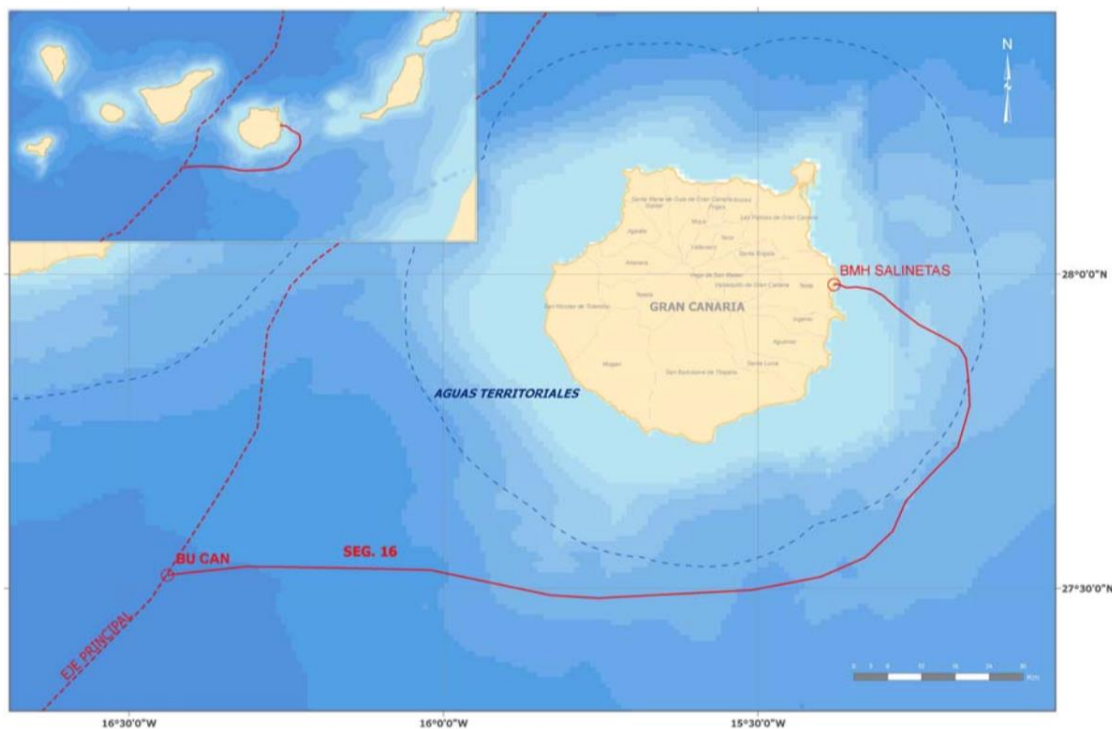


Fig. 96 – Segmento 16 del Sistema WACS desde el tronco principal hasta Salinetas. En línea azul entrecortada se representa el límite de las Aguas Territoriales (12 millas náuticas).

7.4.1.2 Estudio de alternativas del aterrizaje (tramo litoral)

Los criterios para la localización final de la llegada del cable WACS responden a diferentes aspectos que han de tenerse en cuenta en cualquier proyecto de estas características, tales como geomorfología y geofísica del fondo marino, aspectos ambientales, condicionantes tecnológicos, puntos de enlace con las infraestructuras terrestres, etc.

Entre otros aspectos, desde el punto de vista ambiental se han considerado como relevantes los condicionantes siguientes:

- Evitar el paso por espacios protegidos de la red Natura 2000.
- Evitar en todo lo posible tender el cable por zonas donde existan sebadales (hábitat prioritario). Si bien en el tramo final de aproximación a costa (200 m aprox.) es necesario buscar fondos arenosos, donde potencialmente pudieran desarrollarse los sebadales, en este proyecto se ha evitado por completo dichas formaciones.
- La necesidad de atravesar las aguas al sur de las Palmas de Gran Canaria, por donde discurren numerosos proyectos similares, algunos de ellos en desuso.
- El aprovechamiento de las zonas de “valle submarino” en las que las profundidades son superiores a 1.000 m y por lo tanto las restricciones técnicas de instalación y de mantenimiento son mucho menores.
- El alejamiento de las zonas próximas a la costa, por razones técnicas de instalación y mantenimiento, o por evitar posibles efectos ambientales y problemas socioeconómicos, etc.

Teniendo en cuenta estas consideraciones se contemplaron inicialmente cinco alternativas para el aterrizaje del segmento 16 en Las Palmas de Gran Canaria.

- Playa de Aguadulce – (cerca de El Goro) 27°57'49.29"N15°22'54.95"W.
- Playa de Ojos de Garza – (1,5 Km al sur de El Goro) 27°56'55"N15°22'51"W.
- Puerto de Salinetas – (1,5 Km al norte de El Goro) 27°58'36"N15°22'38"W.
- Playa de Salinetas – 27°58'59.76"N 15°22'44.56"W.
- Playa de Melenara – 27°59'17.13"N 15°22'32.67"W.

7.4.1.3 Justificación de la solución adoptada para el aterrizaje.

Tras la visita de campo a los posibles emplazamientos, se seleccionaron dos opciones: la playa de Salinetas como mejor opción y la playa de Melenara como segunda, por reunir los mejores requisitos ambientales y técnicos.

En la alternativa de Salinetas se consideraron dos opciones para la arqueta (BMH), como puede observarse en la siguiente foto. Finalmente se ha seleccionado la Posición 2 del BMH, ya que el trazado es más corto, las molestias causadas son menores y se facilitan las labores de mantenimiento.



Fig. 97 – Fotografías de la playa de Salinetas y zona de la arqueta.



Fig. 98 – Recorrido del cable desde la arqueta de Salinetas hasta la estación de *El Goro*



Fig. 99 – Recorrido terrestre del cable desde la arqueta de *Melenara*.

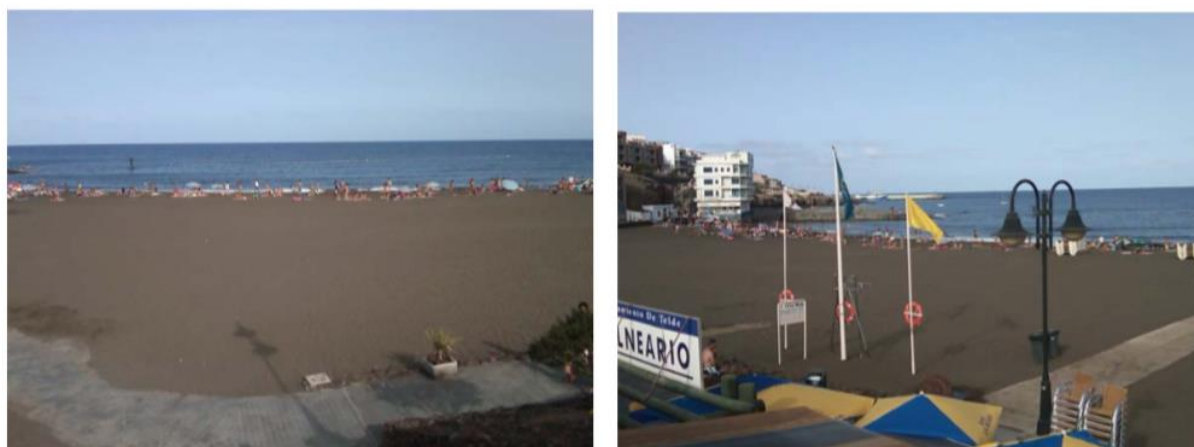


Fig. 100 – Playa de Melenara.

Tras la identificación de una zona de sebadal en la Bahía de Salinetas se realizó un estudio bionómico de la zona para conocer el estado actual del sebadal, que si bien no es un espacio protegido, constituye un hábitat prioritario.

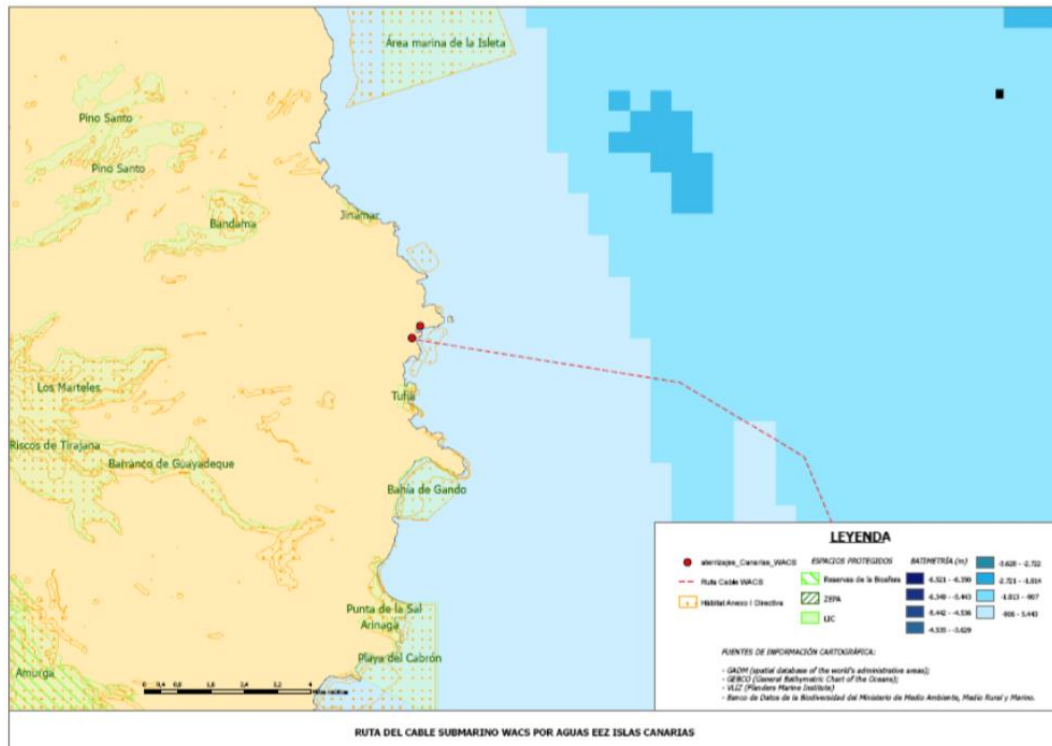


Fig. 101 - Localización del sebadal a lo largo del recorrido inicial del cable (base de datos de la Biodiversidad. MMAMRM).



Fig. 102 - Localización del sebadal a lo largo del recorrido inicial del cable. La mancha pequeña corresponde al estudio del Gobierno de Canarias).

Como resultado del estudio bionómico de la Bahía de Salinetas se propusieron dos pasillos arenosos y sin sebadal para el tendido del cable. Debido a la existencia de una granja marina en el pasillo sur, se optó por la solución norte.

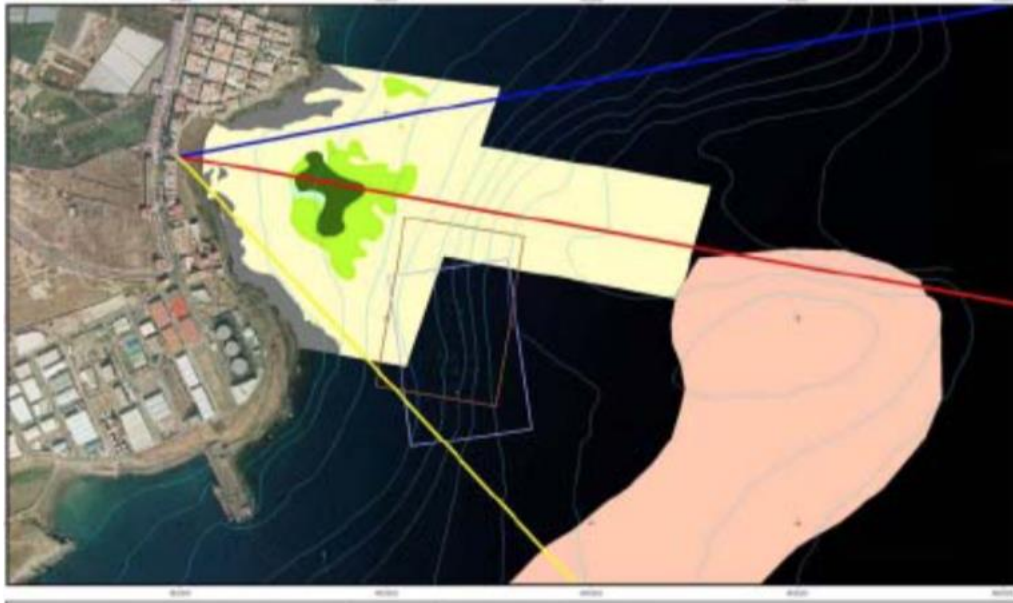


Fig. 103 – Propuestas del trazado por la Bahía de Salinetas.

Finalmente se replanteó el recorrido del cable, evitando por completo la zona de sebadal.



Fig. 104 – Comunidades de sebadal frente a Salinetas.

El segmento 16 correspondiente al aterrizaje en Las Palmas de Gran Canaria, atraviesa 4 cables fuera de uso y uno en uso (Transcan 2) y no interfiere con ningún cable proyectado en la zona.

7.4.1.4 Alternativas tramo offshore (aguas profundas).

Tras la identificación de una zona propuesta en aguas de Gran Canaria por WWF/Adena como Área Marina Protegida, el trazado fue modificado para evitar completamente su paso por ella.

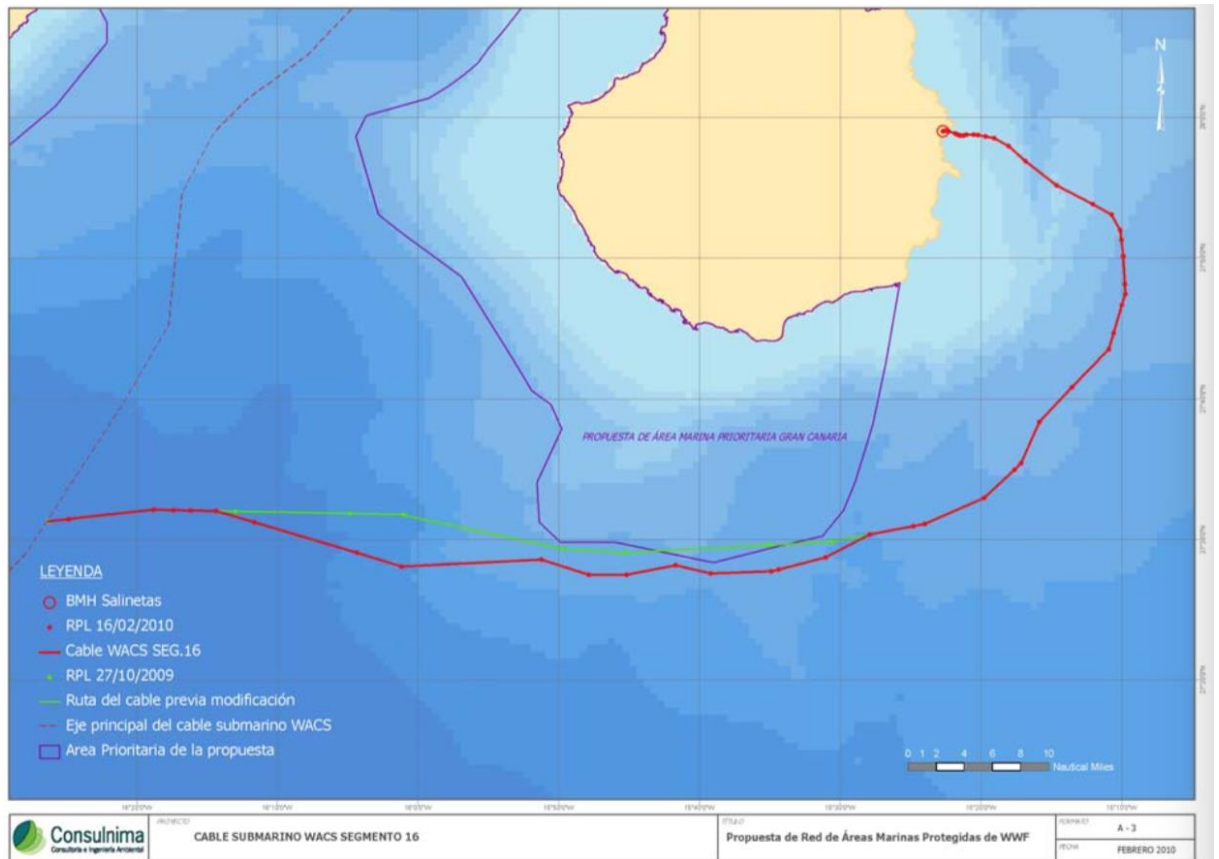


Fig. 105 – Replanteo trazado offshore del cable para evitar la futura AMP Gran Canaria.

7.4.2 Características físicas del sistema WACS.

Se ha propuesto la utilización, para el tramo del proyecto WACS en aguas españolas (incluyendo ZEE), del cable de Alcatel de la clase OALC-4.

En la siguiente tabla se resume la tipología de cables de la clase OALC-4 en función de las profundidades máximas de trabajo, así como su diámetro exterior:

Tipo de Cable	Profundidad máxima de instalación (m)	Diámetro exterior (mm)
Doble Armado (DA)	500	37,5
Simple Armado (SA)	2.000	28
Ligero Protegido (LWP)	7.000	23

El cable más utilizado en este segmento (en aguas territoriales) será el simple armado (SA) con aproximadamente 22 km de cable. Se emplearán aproximadamente 6 km de ligero protegido (LWP) y 5 km de doble armado (DA).

En la figura siguiente se muestra un diagrama del cable ligero protegido (LWP) con una disposición de sus elementos principales. Este tipo de cable puede ser utilizado hasta profundidades de 7.000m, pero generalmente se utiliza a profundidades entre 1.000m y 3.500m, profundidades muy frecuentes en el proyecto que nos ocupa.

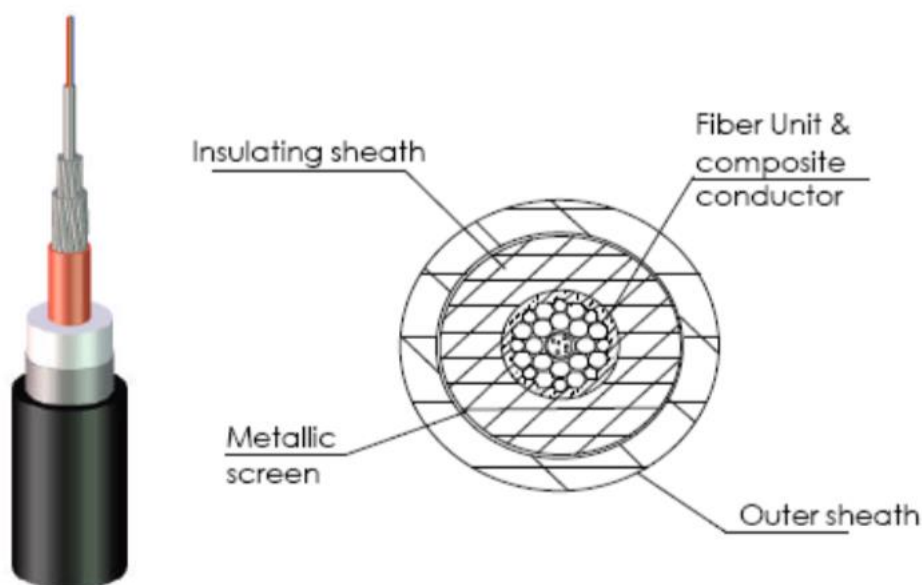


Fig. 106 – Cable ligero protegido.

El cable Armado Simple (SA), que irá enterrado hasta como máximo 1.500m o posado sobre el fondo hasta 2.000m queda representado en la siguiente figura:

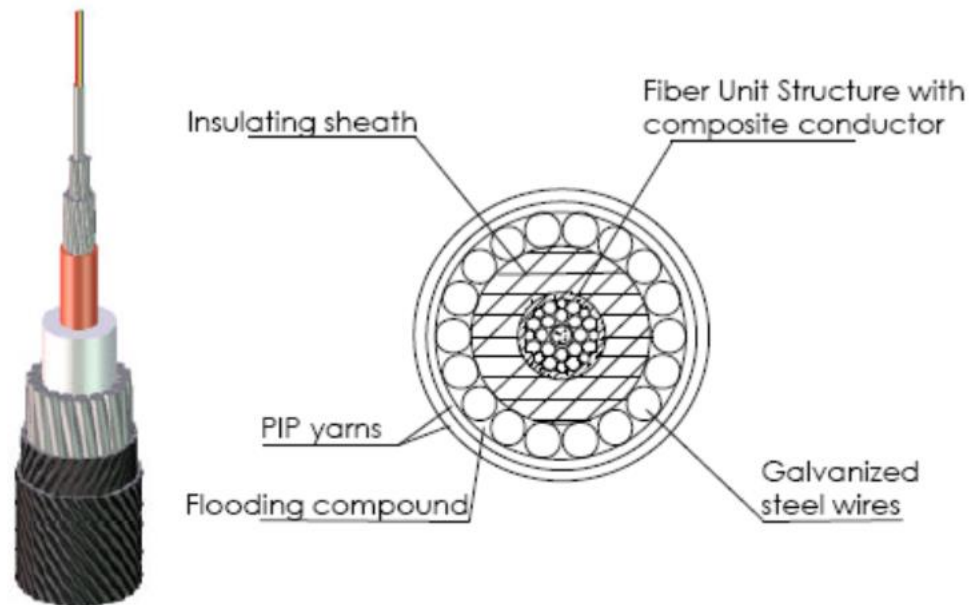


Fig. 107 - Cable simple armado (SA)

Menos frecuente será el cable Doble Armado (DA). Este tipo de cable estará depositado sobre la superficie del fondo del mar o enterrado bajo la misma, a una profundidad de hasta 500m, la cual no será muy frecuente en el trazado que atraviesa las aguas jurisdiccionales españolas.

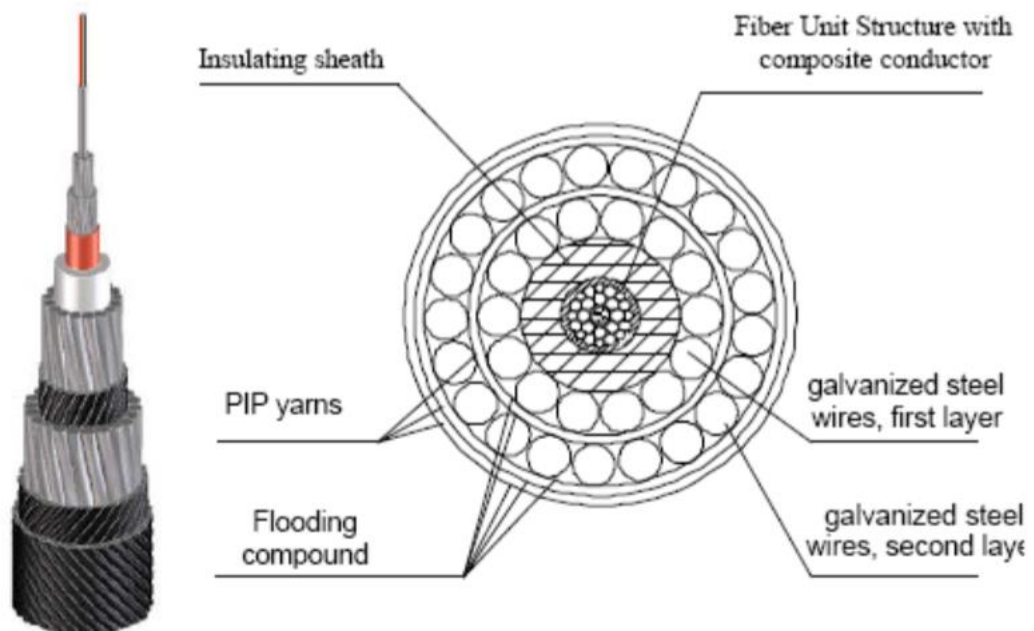


Fig. 108 - Cable de Doble Armado OALC-4 (DA)

7.4.3 Especificaciones ambientales del cable.

El cable ha sido fabricado siguiendo la Norma ISO 14001 de acuerdo con las siguientes especificaciones ambientales:

- Vida útil: 25 años.
- No consume energía
- No emite emisiones electromagnéticas
- No emite ruido
- No contienen, en concentraciones que excedan los niveles naturales, las siguientes sustancias: asbestos, tintes AZO, mercurio, compuestos de mercurio, CFCs, HCFCs, PCBs, PCTs, PCN, cloroparafinas de cadena corta, PBB, PBDE, cadmio, compuestos de cadmio, compuestos hexavalentes de cadmio, plomo o compuestos de plomo.
- No se requieren baterías.
- No se empaquetan
- Los cables no se contemplan en la Directiva referente a Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment), por lo que no son retirados al final de su vida útil.

7.5 Características del entorno marino.

El segmento 16 del Sistema WACS transcurre a profundidades entre 0 m y 3.520 m a lo largo de aproximadamente 177.315 m, de los cuales 32.504 m transcurren por aguas pertenecientes al DPM-T. A continuación se hace una descripción del entorno marino de la zona recorrida por el cable proyectado.

7.5.1 Naturaleza geológica de los fondos.

Durante la campaña marina del segmento 16, se emplearon un sónar multihaz, un ecosonda, un sónar de barrido lateral, un perfilador de fondos y un magnetómetro.

El objetivo principal de esta campaña fue establecer la ruta más adecuada, segura y económica para el tendido del cable, teniendo en cuenta tanto consideraciones batimétricas como ambientales que pudieran suponer algún peligro para la ruta propuesta del cable.

Los datos de sónar de barrido lateral muestran las características de la reflectividad media de las zonas cubiertas de sedimentos y las características de alta reflectividad en las zonas de afloramientos rocosos. Entre el 27° 59.018'N, 15° 22.388'W y 27° 58.745'N, 15° 20.955'W, los registros de sónar muestran una cubierta de sedimentos, probablemente del orden de 1-1,5 m de espesor, con afloramientos rocosos intermitentes con elevaciones de hasta 8,0 m por encima del fondo marino. El muestreo de los fondos marinos ha puesto de manifiesto que estos sedimentos están constituidos por arena fina. Entre el 27° 58.745'N, 15° 20.955'W y 27° 58.660'N, 15° 18.861'W (límite de los datos de sónar, 705 m de profundidad) los registros de sónar muestran áreas que se interpretan como afloramientos rocosos o afloramientos cubiertos de una fina capa de sedimentos. El muestreo de los fondos marinos en esta zona muestra una recuperación muy limitada de arena media-gruesa con coral relicto (muerto) y clastos de piedra pómez.

Debido a las fuertes pendientes, la deposición masiva de arena y el afloramiento rocoso cubierto de sedimentos o a afloramientos rocosos (posiblemente arrecife de coral relicto en algunas zonas), se ha obtenido una penetración limitada con muy poca estructura observable del fondo salvo en las zonas con afloramientos rocosos cubiertos de una fina capa de sedimentos o de afloramientos rocosos. Los fondos con sedimentos de mayor potencia se encuentran en las zonas de menor pendiente de las laderas volcánicas. Las zonas más escarpadas de estas laderas presentan una cubierta de sedimentos muy fina o ninguna.

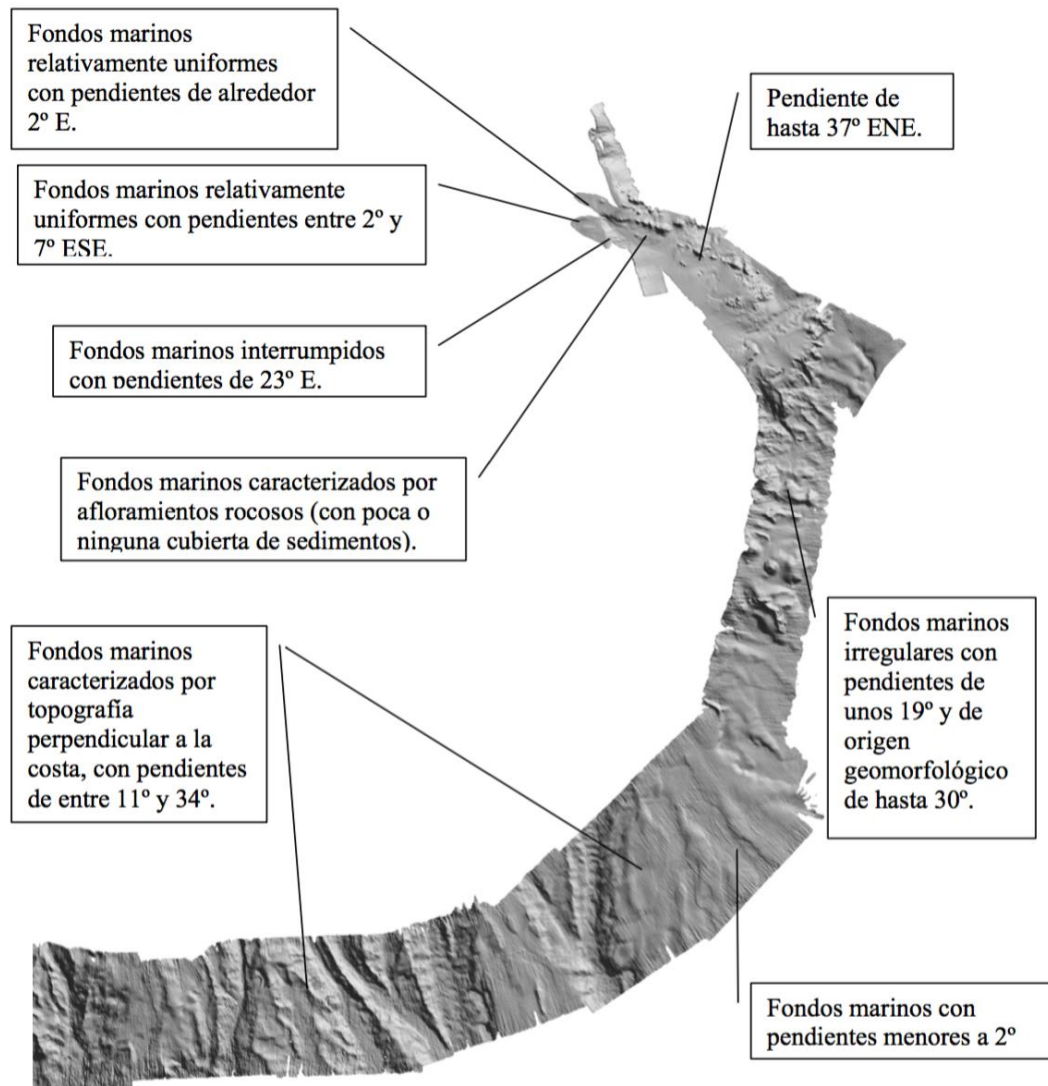


Fig. 109 – Representación de las características más sobresalientes del Mapa. Desde el PK 0,00 en la costa al PK 112,338.

7.5.2 Condiciones de la biosfera marina.

7.5.2.1 Marco general insular.

A grandes rasgos, las características más importantes de los fondos litorales de Canarias son su relieve abrupto, en gran parte determinado por su origen volcánico, la oligotrofia de las aguas que los bañan y la escasa plataforma insular.

Las islas Canarias son básicamente oceánicas y oligotróficas, lo cual contribuye a limitar la capacidad productiva de los ecosistemas marinos. Nos encontramos ante una situación típica de muchas islas tropicales y subtropicales, con ecosistemas litorales bastante diversificados, originales y frágiles, fácilmente vulnerables debido a las bajas densidades de las especies y las complejas interrelaciones existentes entre las mismas. En función de que la organización del ecosistema se encuentre o no ligada al fondo del mar diferenciaremos entre ecosistemas bentónicos (fondos rocosos abiertos, fondos arenosos abiertos, seadales y comunidades de corales profundos) y pelágicos (costero y de alta mar).

En los **fondos rocosos abiertos** intermareales y submareales, mucho más abundantes en Canarias que los arenosos, se desarrolla una banda de algas macroscópicas, muy diversificada en su composición específica (*Cystoseira*, *Gelidium*, *Corallina*, *Sargassum*, etc.) y organizadas espacialmente en relación a las condiciones ambientales de cada zona. Además, estos fondos cubiertos de algas sirven de zona de cría de alevines y refugio de juveniles para muchas especies. Aunque hay especies de algas que sobrepasan los 100 m de profundidad, la zona óptima para el desarrollo de estas comunidades vegetales no suele superar los 50 m. En muchos sectores de las Islas el desarrollo de la banda algal está muy limitado, con respecto a la capacidad potencial, debido a la intensa actividad herbívora de los erizos, especialmente el erizo de Lima (*Diadema antillarum*) y el erizo de mar común (*Paracentrotus lividus*), dejando fondos limpios de algas conocidos como blanquiales.



Fig. 111 – *Diadema antillarum* (erizo de Lima).



Fig. 110 – *Paracentrotus lividus* (erizo común).

Herbívoros frecuentes son las viejas (*S. cretense*) y salemas (*Salpa*), abundando también los planctófagos como fulas (*Chromis*) y boga (*Boops*). Entre los principales depredadores se encuentra la bicuda (*Sphyræna*), el medregal (*Seriola*), el abadejo (*Mycteroperca*), la vaquita (*Serranus scriba*), el pejeverde (*T. pavo*), la barriguda mora (*Ophioblennius atlanticus atlanticus*) y el mero (*Epinephelus*).



Fig. 113 - *Chromis* (Fulas).



Fig. 112 - *Diadema antillarum* (erizo de Lima).

Los fondos arenosos abiertos son, en general, pobres y limpios de vegetación, obteniendo su producción a partir de necromasa procedente de las praderas de fanerógamas y de las algas de los fondos rocosos, así como de la incorporación de producción planctónica que realizan los invertebrados planctófagos o peces como la anguila jardinera (*Heteroconger*). No obstante, en algunas zonas y a cierta profundidad se origina una producción primaria propia basada en una película de algas microscópicas que se desarrolla sobre la arena. Los fondos arenosos constituyen el hábitat de especies como el tapaculo (*Bothus*) y el pez araña (*Trachinus*).



Fig. 115 - *Heteroconger* (anguila jardinera)



Fig. 114 - *Trachinus* (pez araña)

Las praderas de sebas (*Cymodocea nodosa*), conocidas como sebadales, se encuentran sobre fondos arenosos, extendiéndose hasta unos 35 m de profundidad. Esta especie crece formando parches aislados o relativamente conectados. En otras ocasiones forman praderas más o menos extensas, cuya densidad puede ser muy variable, dependiendo de las condiciones ambientales (profundidad, exposición, tipo de sustrato, corrientes, materia orgánica en el sedimento, etc.).

Estas praderas presentan un desarrollo y densidad muy variable, según las zonas. Con frecuencia son monoespecíficas, pero también pueden ser mixtas, apareciendo con el alga verde *Caulerpa prolifera*, o bien con *Caulerpa racemosa*, o bien con ambas. También con la fanerógama marina *Halophila decipiens*. Más raramente con el alga parda *Cystoseira abies-marina*, cuando existen bloques rocosos sobre el sustrato blando.

En el Mediterráneo *Cymodocea nodosa* es una planta típicamente colonizadora o pionera, con una amplia tolerancia ambiental. No sucede lo mismo en Canarias, donde esta especie coloniza sólo determinadas áreas de los sustratos blandos, además es la única especie que se

desarrolla en ellos, siendo a la vez una especie pionera y climática. Aparece de forma diseminada y dispersa, ocupando pequeñas extensiones sobre sustratos blandos, arenosos o arenoso-fangosos. Más raramente sobre sustratos rocosos y fondos de maërl. En ocasiones en charcos de la zona mesolitoral, pero generalmente en los fondos infralitorales someros, bien iluminados, entre los 2-3 metros y los 35 metros de profundidad. En ocasiones creciendo en charcos intermareales. Las praderas más densas se sitúan en bahías o ensenadas más o menos abrigadas, al resguardo del oleaje y de las corrientes. Mientras que en zonas más expuestas las praderas son más irregulares y laxas.

Los sebadales presentan también una fauna característica, representada por peces como la herrera (*Lithognatus*), mojarra (*Diplodus*) o salmonete (*Mullus*). Entre los depredadores más importantes están el choco (*Sepia*) y el angelote (*Squatina*).



Fig. 116 – *Cymodocea nodosa* (sebadal)



Fig. 117 – *Squatina* (angelote)

Las **comunidades de coral** en Canarias se extienden aproximadamente entre los 50 y los 600 m de profundidad, en donde el movimiento de las aguas está claramente atenuado y la luz disminuye sensiblemente hasta llegar a desaparecer. Al estar situados más allá de la zona eufótica sólo pueden sostenerse gracias al aporte de necromasa que cae a modo de maná por la acción de la gravedad desde aguas superiores, aunque también las migraciones del zooplankton aportan materia y energía a dichos fondos. Las algas, ya generalmente coralináceas, no suelen superar los 100 m de profundidad siendo sustituidas en profundidad por bancos de corales, dominados por *Dendrophyllia ramea*. Esta comunidad se va empobreciendo en profundidad, siendo sustituida a los 150 m por otra dominada por un congénere de menor porte, *Dendrophyllia cornigera*, que puede llegar hasta los 400 m de profundidad. La fauna que habita las comunidades de corales es muy variada y muchas de las especies presentan interés comercial. Además de las características de esta zona infralitoral, como meros, abades, verrugatos (*Umbrina*), cabrillas (*Serranus*), etc., que pueden encontrarse también aquí, hacen su aparición especies nuevas como la sama o pargo (*Dentex*), el bocinegro (*Pagrus*), la brota (*Phycis*), o la breca y el besugo (*Pagellus*). Más allá de los 400 m de profundidad, aparece la comunidad de corales blancos, entre los que destacan las especies *Madrepora oculata* y *Lophellia pertusa*, junto a las persistentes gorgonias. Finalmente, aproximadamente a partir de los 600 m de profundidad, los corales blancos dan paso progresivamente a las comunidades de esponjas de cristal, de entre las que destaca *Pheronema grayi*. Peces ligados a estas comunidades son el congrio (*Conger*), la palometa de hondura (*Beryx*), el quelme (*Centrophorus*), el obispo (*Pontinus*) o la boca negra (*Helicolenus*).



Fig. 118 – *Dendrophyllia ramea* (coral amarillo)



Fig. 119 – *Madrepora oculata*

En el **ecosistema pelágico costero** se simultanean especies más ligadas a la costa como el gualde (*Atherina*), la boga (*Boops*) y la palometa (*Trachinotus*) con otras de aguas más abiertas, compuestas por peces como la caballa (*Scomber*) o la sardina (*Sardina*, *Sardinella*), que se acercan a la costa a reproducirse y desarrollar aquí su fase juvenil. Ligadas también a la costa, y siempre próximos a fondos abruptos, aparecen especies semipelágicas, como la bicuda y el medregal. Sobre los recursos pelágicos costeros inciden también las aves marinas, principalmente la pardela cenicienta (*Calonectris diomedea*). Otra particularidad de este ecosistema es que, debido a la proximidad de los grandes fondos a las costas, muchas especies de hábitats profundos, sobre todo las que realizan migraciones verticales nocturnas hacia aguas superficiales, están plenamente integradas en la dinámica insular, al contrario que ocurre en zonas continentales, donde dichas especies se encuentran a muchas millas de la costa. Este es el caso, por ejemplo, de los escolares (*Ruvettus*) o el conejo (*Promethichthys*), que de día se encuentra sobre fondos batiales, por debajo de los 400 m de profundidad, y por la noche ascienden, siguiendo el perfil del fondo, hasta llegar cerca de la superficie.

El caso de las potas (*Illex*) es diferente, pues ascienden en vertical desde fondos más profundos y llegan hasta la misma superficie. La importancia de este último fenómeno es considerable y podría ser uno de los motivos fundamentales que permiten situaciones tan particulares como la existencia de una población estable de calderón tropical (*Globicephala macrorhynchus*) en zonas abrigadas con respecto a los vientos dominantes y donde los fondos profundos están cercanos a la costa.

El **ecosistema pelágico de alta mar** ocupa los canales que separan las islas. Aunque existe una apreciable estratificación en la composición de sus comunidades, éstas están relacionadas por las migraciones diarias y estacionales de los organismos, de manera que se produce constantemente una redistribución vertical. Este ecosistema se sustenta en el fitoplancton, que pese a su pequeña biomasa presenta una gran tasa de renovación. Por otra parte, el obstáculo que suponen las islas a la dirección de los vientos y corrientes dominantes provocan la concentración de plancton en las zonas de calma a sotavento de las mismas,

originando manchas que incrementan la producción piscícola pelágica y de fondo, y que podrían explicar las mayores concentraciones de peces pelágicos costeros, como caballas o sardinas, existentes a sotavento de las islas. La estructura de este ecosistema está en gran medida condicionada por la presencia de numerosas especies oceánicas que se acercan a Canarias en sus rutas migratorias, especialmente los atunes (*Thunnus*, *Katsuwonus*), bien tropicales (bonito, rabil, tuna) o templados (patudo, barrilote), que se sustituyen en el tiempo a lo largo del año, aportando a las islas unas biomásas muy elevadas.

Las islas Canarias, situadas en la región subtropical del oeste africano (con grandes profundidades a escasa distancia de la costa) presentan unas características oceanográficas y geomorfológicas que permiten la existencia de representantes de la fauna cálida y tropical junto a elementos propios de aguas templadas o frías. Las islas marcan el límite sur de distribución para especies de aguas frías y el límite norte para especies de aguas tropicales.

El seguimiento y estudio de los cetáceos varados junto a las campañas de avistamiento han permitido identificar hasta el momento, al menos 29 especies de cetáceos, pertenecientes a 8 familias. Este conjunto de especies convierten a las islas en uno de los lugares del mundo con mayor diversidad de cetáceos y el mayor de Europa.

Sus tamaños varían desde menos de 2 m. en el delfín moteado, hasta los casi 30 m. del rorqual azul o ballena azul. Algunos de ellos viven en las islas de forma permanente, mientras que otras especies las frecuentan de forma estacional.

Por su rareza y singularidad, entre las ballenas y delfines más frecuentes en Canarias destacan cachalotes, zifios, calderones y delfines mulares.

7.5.3 Recursos pesqueros.

La fuerte pendiente generalizada de los fondos marinos, como consecuencia del origen volcánico de las Islas, constituye un factor esencial que en buena medida condiciona la naturaleza marina de Canarias y la disponibilidad de sus recursos pesqueros. Ésta acusada inclinación de los fondos marinos de las plataformas canarias implica el predominio de sustratos duros (generalmente rocosos), siendo en general irregulares, abruptos y accidentados. Los edificios insulares que conforman el archipiélago canario se elevan bruscamente desde el suelo oceánico, alcanzándose profundidades superiores a 2.000 m en los canales interinsulares, salvo excepciones, y algo inferiores a 1.500 m entre Canarias y África.

Los recursos pesqueros de las islas son ricos y variados, comprendiendo fauna del Norte de Europa, Mediterráneo y Sahariana, y se pueden dividir en tres tipos: demersales (de fondos marinos), pelágicos costeros (cardúmenes estables de las costas de las islas) y pelágicos oceánicos (cardúmenes migratorios que cruzan el Archipiélago en sus migraciones, en especial atunes).

Las pesquerías demersales de Canarias se reducen a las de caracteres marcadamente artesanales dirigidas, principalmente, a especies de roca (lábridos, espáridos, etc.).

La situación geográfica del Archipiélago y las condiciones oceanográficas de las aguas que lo rodean permiten la llegada de muchas de las especies de túnidos existentes, tanto las

típicamente tropicales (rabil, listado y patudo) como las que proceden de aguas templadas (atún blanco y atún rojo), constituyendo, en su conjunto, el principal recurso pesquero de las Islas. Las distintas especies de túnidos capturadas en Canarias, no constituyen un recurso local, sino que forman parte de los distintos stocks atlánticos, siendo la situación de cada stock la general para el Océano Atlántico. Las capturas son muy variables y se realizan principalmente sobre listado y patudo.

En cuanto a pequeños pelágicos, la flota de cerco canaria venía tradicionalmente simultaneando la actividad en aguas del archipiélago y del banco sahariano, capturando fundamentalmente sardina. Actualmente, sigue pescando cantidades moderadas de esta especie, así como de jurel, exclusivamente en el Caladero Canario.

La pesca en el Caladero de Canarias (aguas de soberanía y jurisdicción españolas) es exclusivamente artesanal y tiene unas características claramente diferenciadas de la que se practica en los caladeros peninsulares:

- Está prohibido el ejercicio de la pesca de arrastre.
- Los aparejos de anzuelo son de dimensiones muy reducidas (máximo 500 anzuelos para palangre)
- Los artes de enmalle son asimismo de pequeña extensión (máximo 350m) y solo se pueden calar en determinadas zonas.
- La pesca de cerco sobre pequeños pelágicos es de muy escasa entidad desde la finalización del Acuerdo con Marruecos.
- La flota censada en las modalidades de Palangre de superficie (6 buques) y cerco (23 buques) es insignificante en comparación con la de artes menores (998 buques).
- Las nasas, exceptuando las de peces, son de bajo impacto en el recurso y solo se pueden calar en ciertas zonas.

La pesca artesanal en las Islas Canarias se caracteriza por ser polivalente y multiespecífica, por lo que prácticamente la totalidad de los barcos utilizan más de una técnica de pesca en la misma jornada y que, además, las especies objeto son con bastante frecuencia las mismas (caso de la chopa, vieja, cabrillas, etc.). Además, en Canarias el arrastre es un arte prohibido en todas sus aguas.

El núcleo pesquero más próximo a la zona de aterrizaje de cable corresponde a Melenara, donde en 2008 había censadas 20 embarcaciones, con esloras totales comprendidas entre los 5 y 15 metros. La media de edad de las embarcaciones es de 48 años, aunque su estado general de conservación es bueno. La tripulación media es de 2-3 personas por barco. Se pesca durante 316 días al año.

Las técnicas de pesca empleadas por las embarcaciones con base en Melenara son:

- Trasmallo (entre la cota 25 y 75 m de profundidad).
- Cordel o liña (entre la cota 45 y 50 m de profundidad).
- Nasas (entre la cota 25 y 65 m de profundidad).
- Traña.
- Caña.
- Carrete eléctrico.
- Tambor de morena.

El trasmallo es el arte que se utiliza todo el año, alternándose con las nasas. En invierno la principal especie objeto es la chopa, aunque también se capturan, salmonetes, herreras y

lenguados. En el caso de la chopa, se cala al atardecer, momento en que el pez se traslada hacia la costa, y se leva al amanecer, cuando regresa a mar abierto. Otras especies que se capturan en invierno son las sardinas, caballas, boquerones, chicharros, brecas y chocos. En verano: vieja, jureles y salemas.



Fig. 120 – Aclarado, limpieza y reparación de un trasmallo.



Fig. 121 – Levando un trasmallo para vieja.

El cordel o liña es una técnica muy extendida en Gran Canaria y dado que no necesita espacios amplios, sino que depende fundamentalmente de la experiencia del pescador puede ser utilizado en cualquier tipo de embarcación. El cordel se utiliza todo el año, pero especialmente en invierno y normalmente durante el día. Las especies objeto son coincidentes con las nasas y el trasmallo, aunque se suelen capturar especies de mayor tamaño como los pedregales, chernes, cabrillas, etc.

Las nasas se utilizan durante todo el año. El tiempo de calado de las nasas varía entre 10-12 días. Las especies típicas de nasas en invierno son los salmonetes, viejas, morenas, sargos, brecas, etc., así como los carabineros, el cangrejo real y el pulpo. La merluza entre septiembre-octubre y los gallos entre mayo-junio. El verano es la mayor época para las nasas, con las capturas más abundantes, de mayor tamaño (samás, jureles), siendo la época de calar las nasas grandes, por ejemplo para el congrio y la langosta.



Fig. 122 – Merluza capturada con liña.



Fig. 123 – Calado de una nasa.

La época principal de la traíña es entre marzo y septiembre para la captura de la sardina, aunque el resto del año se sale a pescar carnada (boga, sardina grande, caballa). Normalmente la traíña es un arte que se utiliza al atardecer ayudándose de foco para detectar

y atraer a los cardúmenes. Se suelen calar uno o dos cercos al día. Ocasionalmente se pueden capturar túnidos, sobre todo bonito del norte entre los meses de febrero y septiembre.



Fig. 124 – Pesca con traíña desde una pequeña falúa.

La caña es una técnica específica para la captura de túnidos. La zafra del atún se extiende desde junio a septiembre, sobre todo para el listado, aunque para otras variedades la época de paso abarca todo el mes de abril.

El carrete eléctrico se utiliza todo el año, alternándose con otras técnicas, si bien la época de la merluza es de septiembre hasta octubre-noviembre. Otras especies objeto son el medregal boca negra, cherne y el pámpano, especies de profundidad. Con el carrete se puede pescar desde la madrugada hasta el atardecer.

7.5.4 Patrimonio subacuático.

La futura Carta Arqueológica Submarina de Gran Canaria, recientemente encargada por el Cabildo Insular de Gran Canaria, estará encaminada a la localización, identificación y evaluación de los yacimientos que se localizan en aguas canarias, valorando asimismo el riesgo al que están sometidos. El objetivo de este proyecto es disponer de un catálogo de yacimientos que pase a integrarse en la Base de Datos del Patrimonio Arqueológico de Canarias y que permita establecer las medidas necesarias para su protección y conservación.

En la Bahía de Gando (Telde) a aproximadamente 5 Km al sur de la zona de aterrizaje del cable en Salinetas, se encuentran los restos arqueológicos de los barcos Alfonso XII y Ville de Pará. A continuación se muestra una imagen del vapor español Alfonso XII.

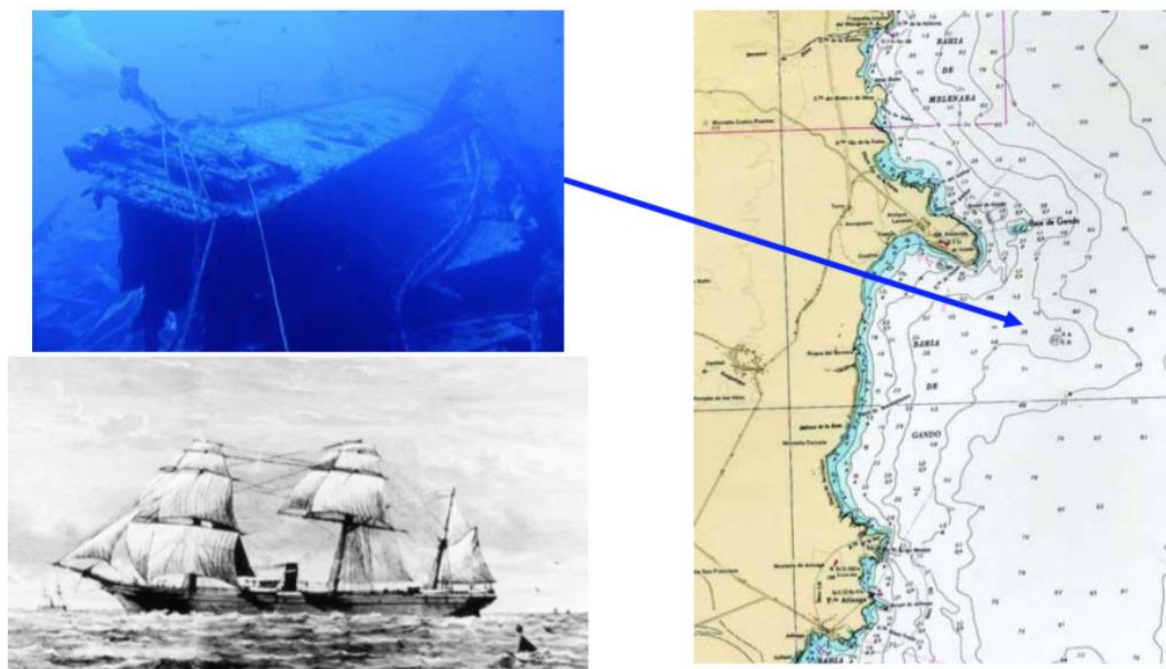


Fig. 125 – Restos del vapor Alfonso XII en la Bahía de Gando, Telde.

Recientemente, como consecuencia de un estudio realizado para el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, se han detectado mediante sónar de barrido lateral dos elementos próximos a la playa de Salinetas:

- El primero (código 43) pertenece a la categoría conjunto, cuyas coordenadas son 463486,8 y 3095151,5. Se encuentra a una distancia de 285 m de la costa, y a una profundidad de 26 m y se describe como posibles amarres de estructuras acuícolas, determinadas a partir del estudio batimétrico y morfológico mediante sónar de barrido lateral con datos de reflectividad. El espacio que ocupa se extiende por una superficie de más de 174 m de largo y 118 m de ancho. Se desconoce el estado de conservación y la valoración patrimonial es baja.
- El segundo (código 44) pertenece a la categoría objeto, cuyas coordenadas son 464625,3 y 3095058,8. Se encuentra a una distancia de la costa de 1585 m y a una profundidad de 50 m. Se describe como un objeto sin definir que ocupa un espacio de aproximadamente 30 m de largo por otros 24 de ancho, determinado a partir del estudio batimétrico y morfológico mediante sónar de barrido lateral con datos de reflectividad. Se desconoce el estado de conservación y la valoración patrimonial es baja.

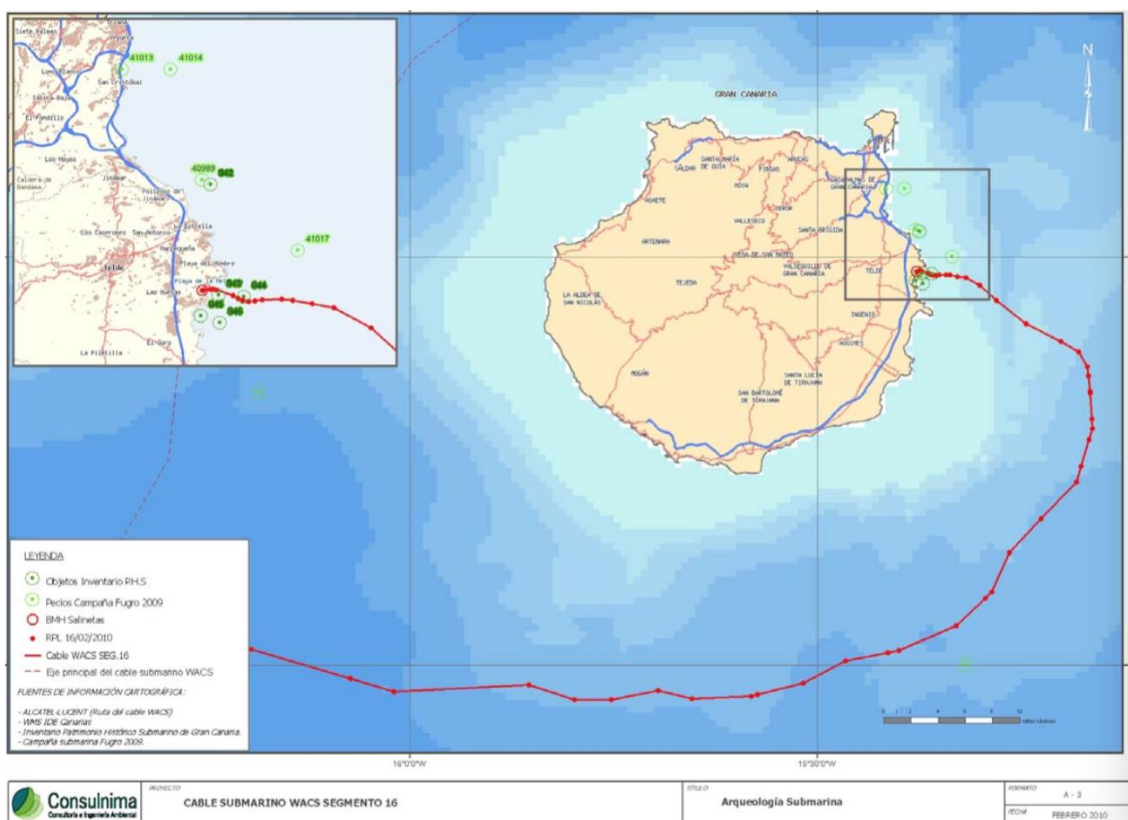


Fig. 126 - Elementos Patrimonio Histórico Submarino próximos a la zona de aterrizaje.

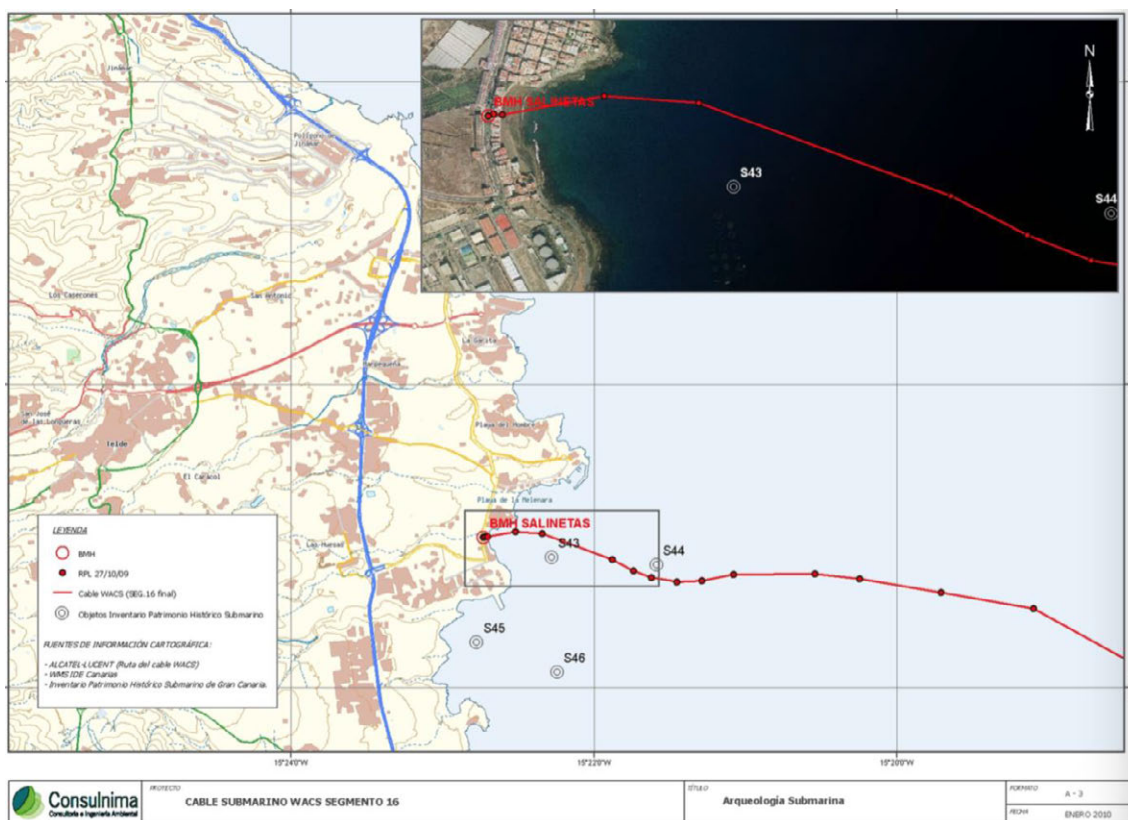


Fig. 127 - Elementos del inventario Patrimonio Histórico Submarino.

Ambos elementos (43 y 44) están a 215 y 155 m de la ruta del cable, respectivamente. En el caso de que se produzca un hallazgo casual durante el tendido de cable, se procederá según la legislación de Patrimonio vigente en España (Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español) (Ley 1/1991), en la que se establece que los hallazgos casuales deben ser comunicados inmediatamente a la Administración competente, debiendo además adoptar, si los restos corren peligro, medidas para su protección hasta la llegada de los técnicos especialistas.

7.6 Análisis de impactos potenciales en el medio ambiente.

7.6.1 Fase de Tendido.

➤ Afección sustrato marino:

Para el tendido del cable hasta los 5m de profundidad se emplearán técnicas de mangueras hidroneumáticas por las cuales el agua es expelida a través de boquillas difusoras de manera que se puede fluidificar el sustrato sedimentable del fondo marino y el cable se va hundiendo en el seno de este material por su propio peso.



Fig. 128 – Manguera hidroneumática.

Esta técnica de tendido del cable puede causar la pérdida de organismos bénticos debido a la remoción del fondo o a la turbiedad resultante de las operaciones. No obstante este impacto posee un carácter temporal y es de escasa magnitud, ya que la huella dejada es muy pequeña. Por ello, se puede afirmar que el impacto es perfectamente compatible con el medio marino.

A partir de los 5 m de profundidad el cable se deposita sobre el fondo marino, por lo que el fondo marino no se verá afectado.

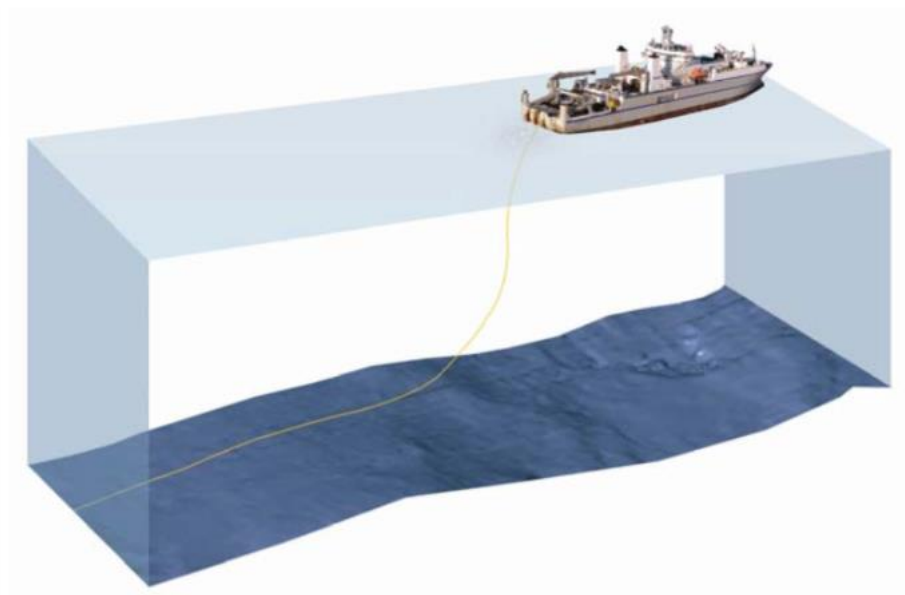


Fig. 129 – Representación gráfica del tendido del cable sobre el fondo marino.

Asimismo, la deposición del cable sobre el fondo no representa una pérdida de sustrato marino para los organismos bentónicos, pues éstos pueden colonizar los mismos. En las siguientes imágenes se puede observar la colonización de diferentes cables submarinos.



Fig. 130 – Coral creciendo sobre un cable submarino.



Fig. 132 – Anémonas colonizando un cable a 140m de profundidad.

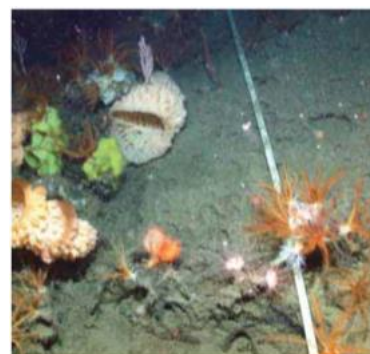


Fig. 131 – Equinodermos y poríferos colonizando un cable a 20m de profundidad.

➤ **Abrasiones sobre el fondo marino**

A partir de los 5 m de profundidad, el cable (en este caso reforzado con un doble trenzado de acero), quedará posado sobre el fondo. Debido a las solicitudes de esfuerzos y tensiones a los que será sometido el cable y a las que contribuye la alta densidad de la cobertura, sus movimientos serán muy limitados, por no decir nulos, lo que elimina la posibilidad de producir una mínima abrasión superficial sobre el fondo por efecto de esos hipotéticos movimientos de rozadura. Este es un requisito técnico necesario para garantizar la integridad física del cable.

Hasta los 5 m de profundidad el cable quedará enterrado a unos 40 cm de profundidad, de manera que es imposible que exista ningún tipo de posible abrasión sobre el fondo por movimientos de éste.

Por lo anteriormente expuesto, se garantiza la inexistencia de movimientos del cable sobre el fondo marino, así como las hipotéticas abrasiones consiguientes, ya que como se ha comentado estos posibles movimientos son estudiados para ser evitados por completo, ya desde la fase de proyecto y definición del trazado óptimo.

➤ **Barrera física para fauna bentónica.**

En cuanto a que el cable pudiera generar una barrera física a la fauna bentónica, cabe destacar los siguientes hechos. Por una parte, la magnitud de la potencial barrera física, sería inferior a 4 cm. Asimismo, tal como se ha dicho anteriormente, los organismos bentónicos pueden colonizar los cables, no representando para ellos una pérdida de sustrato marino.

➤ **Afección espacios naturales:**

El trazado no afecta directa o indirectamente ningún espacio natural protegido de la Red Natura 2000.

➤ **Afección al Sebadal de Salinetas**

Tras el análisis de la información oficial existente del Sebadal de Salinetas, así como la información procedente de la campaña bionómica llevada a cabo por CIMA para Alcatel Submarine Networks y al replanteo de la ruta para evitar estas formaciones, se puede afirmar que el cable transcurre por una zona en la que actualmente ya **no hay sebadal**.

Por todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que la integridad del sebadal no se verá comprometida en ningún momento por la instalación del cable submarino.

➤ **Propuesta de áreas marinas protegidas.**

El trazado del cable no atraviesa ninguna área marina incluida en el "Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas de España" del programa de medioambiente de la Comisión Europea LIFE+ Naturaleza.

➤ **Áreas de importancia para la conservación de las aves marinas IBAs.**

El trazado del cable no transcurrirá por ningún IBA, tal como se desprende del informe recién presentado por la SEO/Birdlife. Asimismo, transcurrirá a gran distancia de la IBA Costa y Aguas de Mogán-La Aldea (ES395), por lo que no se verá afectado por la instalación y operación del cable. Este IBA contiene importantes colonias de petrel de Bulwer y de pardela cenicienta. Este IBA coincide con el LIC marino denominado Franja Marina de Mogán (ES7010017).

➤ **Afección mamíferos marinos**

La duración del tendido de este segmento del Sistema WACS en aguas territoriales es de 8 días, si todo va normal. Teniendo en cuenta que aproximadamente 7 días corresponderán a la instalación del cable mediante buzos, desde la orilla hasta los 5 m de profundidad, se espera que la duración de las operaciones en las que se pudiera afectar a los mamíferos marinos sea de unas 24 horas en total. Dado al carácter temporal y reversible del impacto potencial sobre estas especies, se puede concluir que éste será compatible con el

entorno, especialmente con la implantación de las medidas protectoras y correctoras que se describen más adelante, relacionadas con los protocolos de operación en presencia de mamíferos marinos.

Se cuenta con un protocolo de actuación en caso de avistamiento de cetáceos o interferencia en sus desplazamientos, con el fin de minimizar cualquier posible impacto sobre ellos, llegando incluso a interrumpir por completo las operaciones de instalación.

Adicionalmente, se tendrán presentes los protocolos existentes sobre avistamiento de cetáceos elaborados por la Sociedad Española de Cetáceos para la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, así como la legislación española relativa a las medidas de protección de cetáceos (RD 1727/2007).

El riesgo de colisiones con el barco cablero es prácticamente inexistente, ya que el barco trabaja a velocidades muy bajas.

➤ **Afección actividades pesqueras:**

Durante el tendido pueden verse indirecta y temporalmente (1 día) afectadas las actividades pesqueras. Es un efecto muy localizado y, reversible, por lo que se puede considerar un impacto menor y perfectamente compatible con dichas actividades e incluso inexistente en la mayor parte del trazado a través de las aguas españolas, debido a las profundidades de tendido, superiores a los 1.500 m. y a la gran distancia a los caladeros y lugares de pesca más próximos de las plataformas continentales canarias y africanas.

Se puede concluir que el impacto sobre la pesca es inexistente. No obstante, se comunicará a las cofradías de pescadores que pudieran considerarse afectadas, la fecha en que tendrá lugar el tendido para poder tomar las medidas que se consideren oportunas.

➤ **Afección al patrimonio subacuático.**

Si bien en el inventario del patrimonio histórico submarino realizado en 2008 para el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino se detectaron dos emplazamientos en la bahía de Salinetas, éstos no se verán afectados por el cable, pues se encuentran a 155 m y a 215 m del mismo. Actualmente estos emplazamientos no han sido convenientemente inspeccionados por arqueólogos especialistas, por lo que se desconoce su identidad y estado de conservación.

Durante las campañas de prospección marina realizadas, no se identificó ningún resto arqueológico. No obstante, como medida de prevención se propone la información inmediata a la Administración competente, en caso de detectarse algún elemento no identificado previamente durante la limpieza previa de ruta o incluso el tendido del cable.

➤ **Interferencia con otras actividades de la zona.**

La gran velocidad de instalación permite que no se interfiera con otras actividades de la zona: pesca recreativa, navegación comercial, actividades lúdicas (náutica de recreo, avistamiento de cetáceos), mantenimiento de zonas de acuicultura marina, etc.

➤ **Utilización de materias primas y generación de residuos durante el tendido.**

No se realizará ningún tipo de vertido, eliminación de residuo o emisión de ningún tipo, pues la única maquinaria a utilizar será la manguera hidroneumática.

La retirada previa de segmentos de cables fuera de uso a lo largo de la ruta no será necesaria para la instalación del sistema WACS, por lo que no generará ningún tipo de residuo. Si bien, cualquier residuo que pudiera generarse se gestionará a través de gestor autorizado.

No está previsto el uso de ninguna sustancia tóxica para las operaciones de tendido y puesta en marcha del cable. En caso de desechar cualquier producto tóxico a bordo (pinturas, barnices, pilas, baterías, tóner, etc.), se guardará en envase adecuado para su entrega a gestor autorizado tras arribar a puerto.

7.6.2 Fase de Operación del cable

➤ **Coexistencia con otras actividades de la zona.**

Un riesgo inherente a la presencia del cable es el debido a las actividades existentes o futuras que podrían afectar a su integridad física, como la pesca comercial o recreativa (la pesca de arrastre está prohibida), el fondeo de embarcaciones, etc.

En aguas profundas la interferencia con estas actividades es muy poco probable.

Únicamente los últimos 1.734 m de cable correspondientes al aterrizaje en Salinetas, transcurren a profundidades menores de 45 m. Por lo tanto el impacto sobre otras actividades económicas es prácticamente nulo.

➤ **Utilización de materias primas y generación de residuos durante el mantenimiento y operación.**

No se realizará ningún tipo de vertido, eliminación de residuo o emisión de ningún tipo pues la única maquinaria a utilizar serán los instrumentos de reparación en el improbable caso de que fueran necesarios (rizones, ganchos, cadenas y ROV en algún caso).

Se efectuará un seguimiento post-tendido a través de las estaciones terminales en tierra que tendrá como objetivo comprobar el buen estado del cable. Si fuera necesario, una embarcación procederá a reemplazar el trozo de cable defectuoso. Con el fin de no afectar al cable ni al fondo marino, éste se subirá a superficie para su reposición. En este caso, el cable desechado será tratado por gestor autorizado o deposición a vertedero autorizado.

Cualquier residuo generado a bordo tendrá la misma consideración que en tierra y será, por tanto, tratado por gestor autorizado en función de su tipología y normativa de aplicación (peligroso, Marpol, asimilable a urbano, etc.).

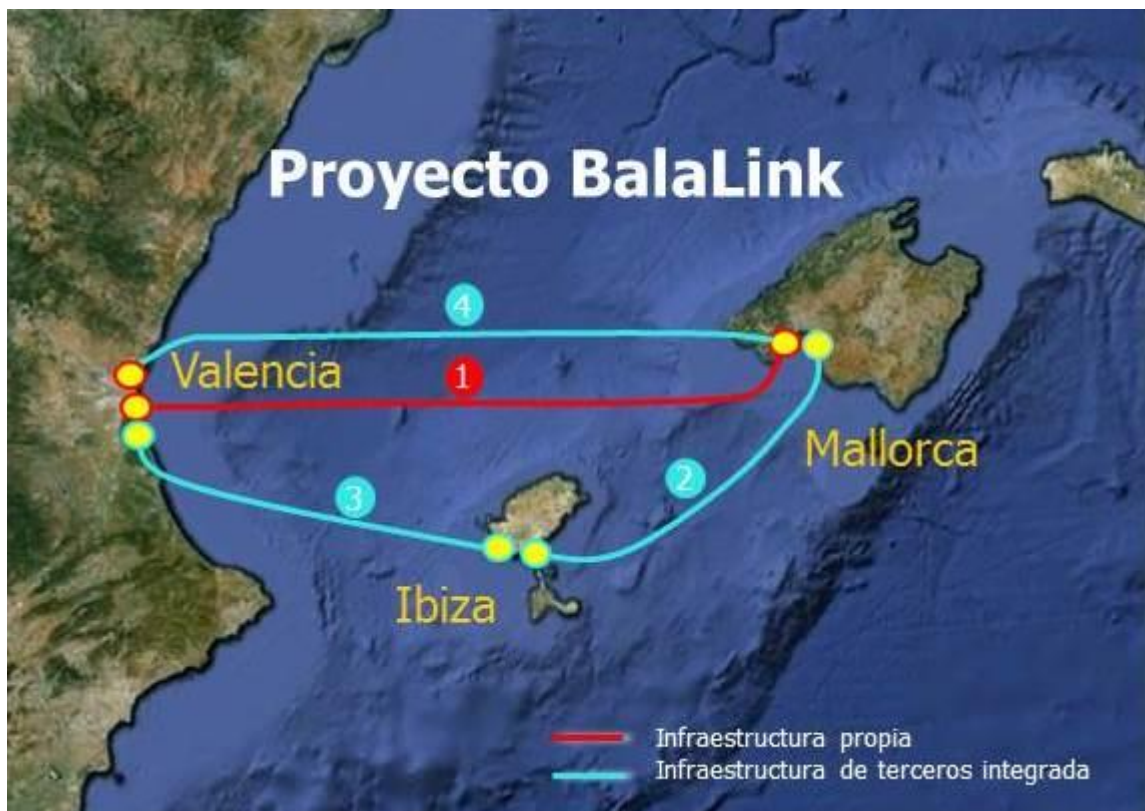
8

Enlace submarino Baleares.

8.1 Descripción del proyecto.

El objetivo de este proyecto es la interconexión a nivel WDM de Palma de Mallorca y Valencia utilizando fibra oscura perteneciente al cable submarino del proveedor **Islalink**, dentro de su sistema denominado “**BalaLink**”;

“En operación desde 2001, BalaLink es el sistema que une la Península con las Islas Baleares. La sección principal une Valencia con Palma de Mallorca con un cable de 24 pares de fibra óptica sin repetidores. Dos otras secciones proveen una ruta de respaldo: la primera une Palma de Mallorca con Ibiza (158 km) y la segunda Ibiza con Valencia (154 km). De este modo, las tres secciones submarinas forman un anillo que une a Palma, Ibiza y Valencia evitando que un corte de cable produzca una desconexión. Finalmente, una cuarta sección se ha puesto en funcionamiento en 2013, uniendo el norte de Valencia con Palma de Mallorca (250 km). Esto ofrece un grado de disponibilidad aún mayor, y asegura la continuidad del servicio para el largo plazo.



En total, el sistema tiene 824 km de cable submarino complementados con casi 200 km de red terrestre para unir los edificios técnicos de los clientes-operador con los 4 edificios técnicos del sistema (2 en Valencia, 1 en Ibiza y otro en Palma). El sistema cuenta con una capacidad potencial equipada de 1 Tbps y puede ampliarse hasta 44 Tbps.

8.1.1 Crónica del primer cable submarino independiente de España



La primera fase del proyecto se inició con la prospección del fondo marino a fin de establecer la ruta óptima. Con la información obtenida, se fabricó un cable de 24 pares de fibra óptica, cuyas características de resistencia y de composición se adaptan a cada zona de la ruta.

Posteriormente se produjo el limpiado de la zona que recorrería el cable, llegando incluso a retirar cables antiguos ya fuera de funcionamiento.

De forma paralela se iniciaron las obras necesarias para albergar las infraestructuras técnicas en Valencia y en Palma de Mallorca.

La fase del tendido del cable submarino comenzó en la playa de Alborai, en Valencia, desde donde el Buque Cablero “Skandi Neptune” inició su travesía hasta “Cala Maior” en Palma de Mallorca.

A lo largo de la travesía el cable fue enterrado bajo el fondo marino mediante el uso de un arado especial, diseñado para trabajar hasta 2.500 metros de profundidad y dotado con cámaras de vídeo para controlar el trabajo desde el buque. En las zonas costeras la tarea de enterrado del cable fue realizada por equipos de buzos, que utilizaban mangueras a presión.

A medida que el barco avanzaba se realizaban a bordo pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de la fibra óptica, la fijación del cable al fondo marino y la tensión del mismo.

Una vez finalizado el amarre del cable en la “Cala Maior” (Palma de Mallorca), se procedió al trabajo de conexión con la red de fibra óptica del Edificio de IslaLink en Palma de Mallorca, situado en la Estación Central.”

8.1.2 Estructura del enlace.

El equipamiento utilizado será 1830PSS32 y 1621 de Alcatel-Lucent siendo este último el equipo donde se conectará la fibra submarina del proveedor.

La conexión en Mallorca será en el nodo de Islalink de Palma y en Valencia la conexión será en la arqueta de ADIF que enlaza con al centro de Islalink (La Patacona) teniendo 271km de cable submarino y 14Km de enlace terrestre.

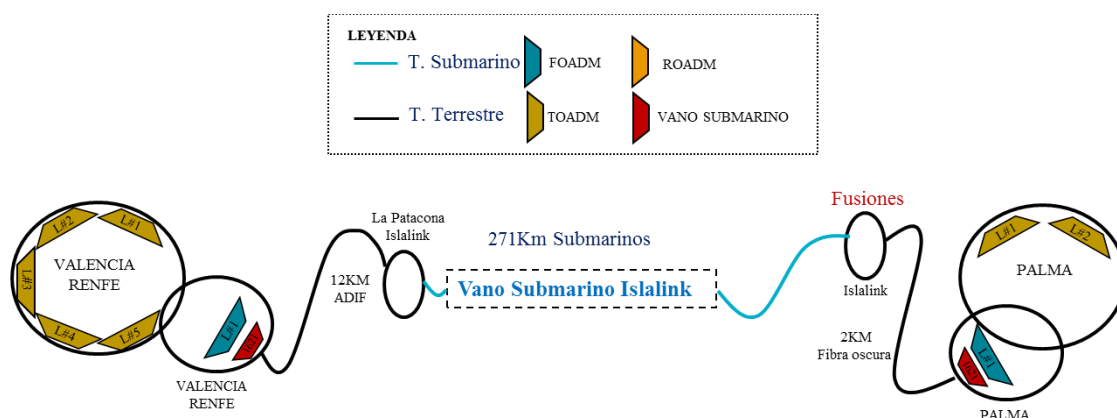


Fig. 133 – Esquema físico conexión Península - Baleares.

La red actual en la que se insertará esta conexión está formada por 1830 PSS-32 y PSS-64 en formato T/ROADM. La estructura con enlace submarino es Palma - ValenciaRenfe.

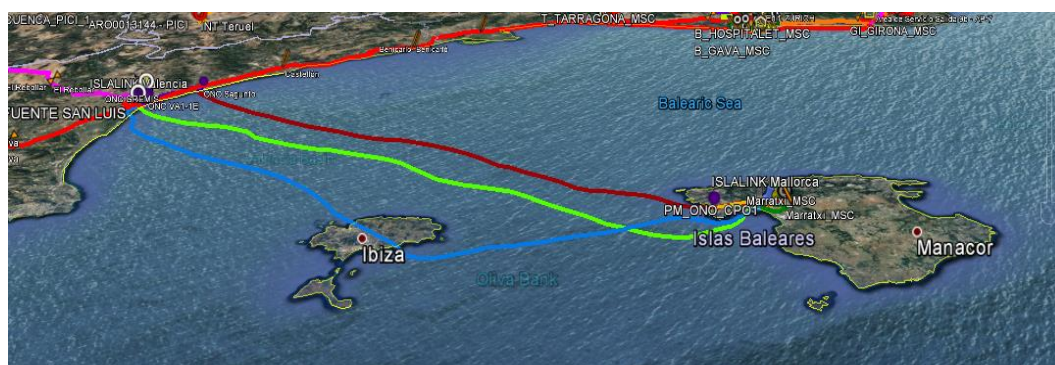


Fig. 134 – Vista recorrida físico de la conexión submarina.

Por limitación de diseño, los nodos conectados a 1621SLE deben ser del tipo FOADM y dado que un nodo T/ROADM con un grado FOADM debe regenerar todos sus servicios en paso, se opta por montar un punto a punto FOADM (Palma y ValenciaRenfe). Este punto deberá tenerse en cuenta a la hora de dar de alta la nueva conexión en el gestor, ya que se trata de un nuevo equipo adicional en lugar de ser un grado más del equipo actualmente instalado en ambos sites.

8.1.3 Equipamiento Hardware.

Por limitación de funcionamiento, los canales que atraviesen un enlace con 1621SLE deben ser de recepción coherente. Así el tráfico inicial será con 43SCX4E (11DPM12 concatenada a 43SCX4E). El tráfico previsto en crecimiento será tanto PH como OCS (Uplinks).

Los equipos 1621-SLP-N elegidos para el despliegue son

- Booster CPA-4011
- Raman CRP-1310

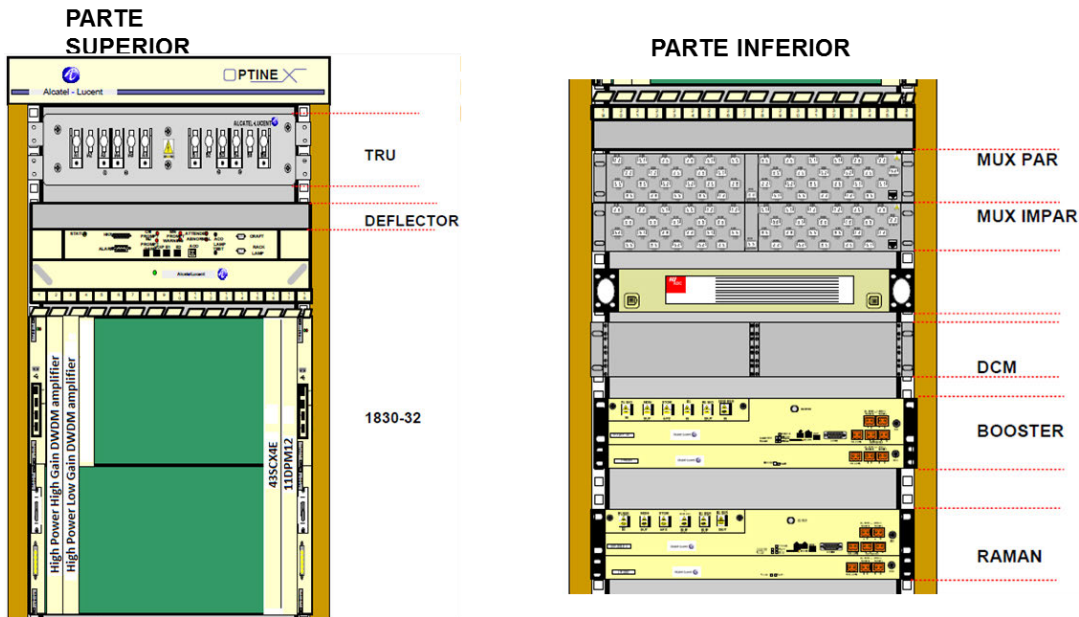


Fig. 135 – Layout del equipo

Un detalle a tener muy en cuenta en la instalación de este tipo de amplificador es que no puede existir ninguna conexión intermedia a repartidores que no sea efectuada con fusión directa entre las fibras, esto es debido a que la potencia de los amplificadores es tan alta que puede llegar a quemar los conectores y el propio amplificador debido a las reflexiones.

Desde el punto de vista de conectividad (DCN) el enlace quedará como:

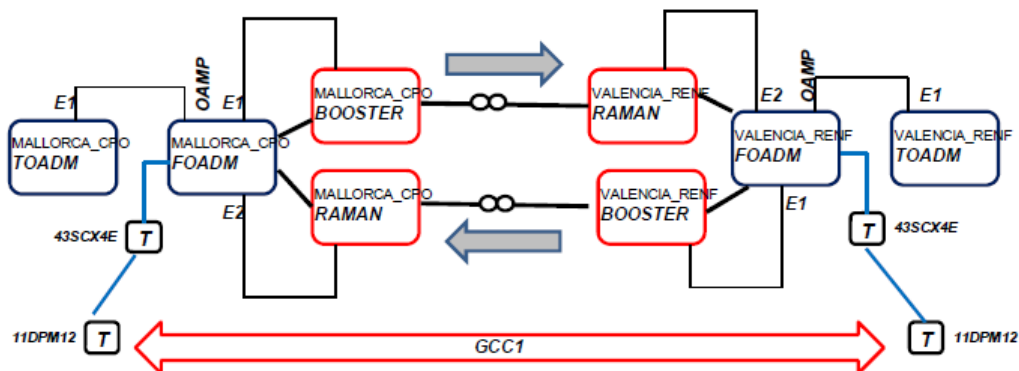


Fig. 136 – Conectividad del enlace (Gestión)

8.2 Caracterización de la fibra.

El equipo utilizado para realizar la caracterización de la fibra es **JDSU MTS6000**. Estas son sus características principales:

- Plataforma compacta, ligera y altamente integrada.
- Admite más de 40 módulos de aplicación para trabajar en monomodo y multimodo.
- Función VFL, medidor de potencia, LTS, ORL, set de voz y opciones adicionales de inspección de video.
- Elección de plug-ins entre IL/ORL, OTDR, PMD, CD, AP y/o OSA.
- Supera las especificaciones Telcordta de robustez, prueba de caídas y duración de la batería.

Entre sus aplicaciones se encuentran:

- OTDR trabajando en monomodo y multimodo y pruebas de pérdida de señal óptica (bidireccional)
- Encontrar fallos e identificar el tráfico.
- Pruebas en redes FTTx/PON y CWDM.
- Realización de pruebas de dispersión de la fibra (PMD/CD/AP) en 10Gb, 10GbEth y 40Gb.

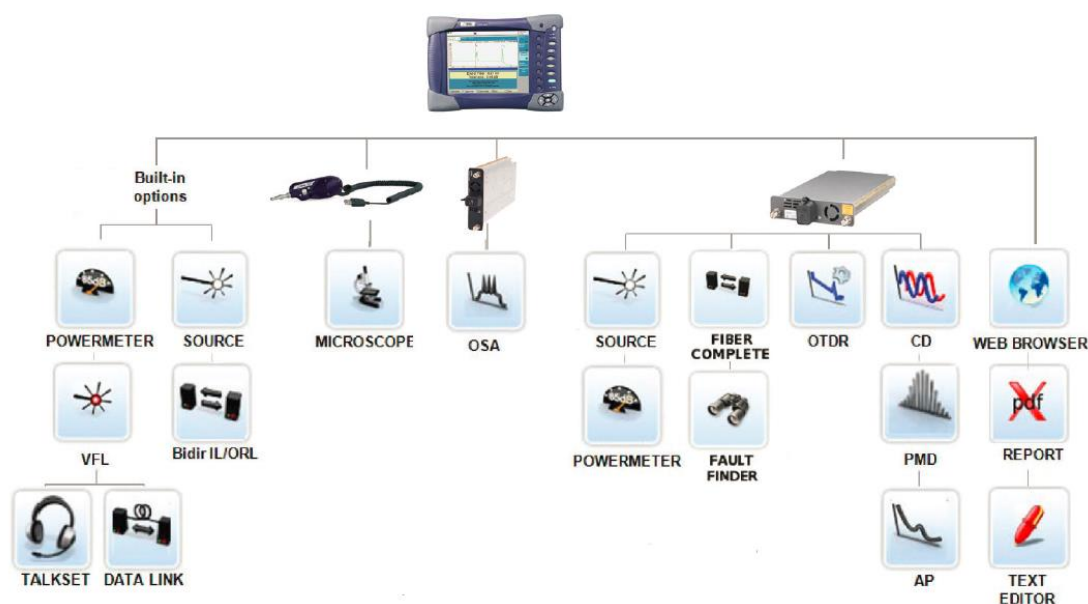


Fig. 137 – Equipo JDSU MTS-6000

Los valores finales obtenidos con el equipo de medida son los siguientes:

LOCALIZACIÓN		Posición repart. de origen			Posición repart. de destino			Longitud (Km)	Pérdidas de inserción 1550 nm (dB)	Retardo PMD 1550 nm (ps)	Disp. 1550nm (ps/nm)	Pendiente a 1550nm (ps/km nm²)	Pérdidas del enlace 1550 nm (dB/Km)	Pérdidas de inserción 1310 nm (dB)	Longitud de onda 0 (nm)	Pendiente 0 (ps/km nm²)	Coef. Disp. 1550nm (ps/nm.km)	Coeficiente PMD 1550 nm (ps/nm)	Retardo PMD2 1550 nm (ps/nm)	Coeficiente PMD2 1550 nm (ps/nm.km)	Observaciones
Origen	Destino	ROM	Band.	Pos.	ROM	Band.	Pos.														
Valencia	Palma	BAST WMX308	ARO Sobre el Raman	1	PARC BIT	BANDEJA T9-10 FO 66	BAST WMX307 Fibra 2	274,0	54,7	0,690	*	*	0,20	*	*	*	*	0,042	0,216	0,001	* Medidas no posibles.
Valencia	Palma	BAST WMX308	ARO Sobre el Raman	2	PARC BIT	BANDEJA T9-10 FO 65	BAST WMX307 Fibra 1	274,0	55,2	0,514	*	*	0,20	*	*	*	*	0,031	0,120	0,000	* Medidas no posibles.
JDSU MTS6000A SERIE V2 Número de serie 228 / 230 MÓDULO OTDR 8136D Número de serie 405 / 374 FUENTE ÓPTICA DE BANDA ANCHA JDSU BSS2A Número de serie 305 ANALIZADOR WDM PMD/CD JDSU 81DISAP Nº SERIE 1099 FUENTE ÓPTICA OLS-6 Número de serie DB-0028 BD-0029 MEDIDOR DE POTENCIA OLP-6 Número de serie CT-0325 y CW-0024																					
Temperatura durante las medidas																					
Valencia																					
Palma																					

Fig. 138 – Medidas de caracterización

Cabe destacar que debido a la longitud del vano, no podemos obtener una caracterización “completa” puesto que el rango de trabajo del equipo llega hasta los 250 Km y el vano objeto de las pruebas consta de 274Km.

De la tabla anterior se obtienen los datos más representativos:

Longitud de la fibra e2e (<i>submarino + terrestre</i>)	274 Km.
Pérdidas de inserción 1550 nm (dB)	54,7 dB Tx - 55,2 dB Rx

Todos los canales utilizados en este sistema serán coherentes con lo que, en principio, no se verán afectados por la polarización y la dispersión.

Con el mismo equipo se obtienen también las fotografías microscópicas con las que se puede apreciar el estado físico de la fibra, suciedad, malformaciones, deterioros, etc... En este apartado podemos ver que los 4 terminales se encuentran en buen estado:

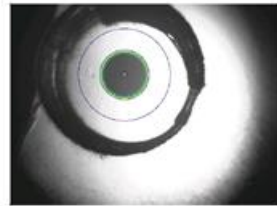
Fibra 1 Valencia → Palma

Fibra 2 Valencia → Palma

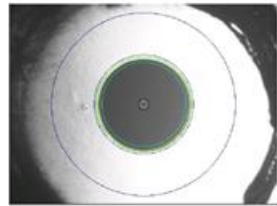
Inspection summary

Zone	Diameter		Defects		Scratches	
	Inner	Outer	Result	Count	Result	Count
Zone_A	0.000	15.000	PASS	0	PASS	0
Zone_B	25.000	115.000	PASS	0	PASS	0
Zone_C	115.000	135.000	PASS	1	PASS	0
Zone_D	135.000	250.000	PASS	0	PASS	0

Low magnification



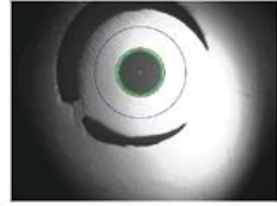
High magnification



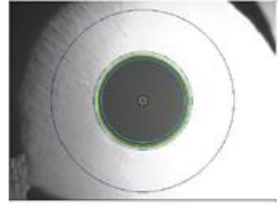
Inspection summary

Zone	Diameter		Defects		Scratches	
	Inner	Outer	Result	Count	Result	Count
Zone_A	0.000	15.000	PASS	0	PASS	0
Zone_B	25.000	115.000	PASS	0	PASS	0
Zone_C	115.000	135.000	PASS	2	PASS	0
Zone_D	135.000	250.000	PASS	0	PASS	0

Low magnification



High magnification



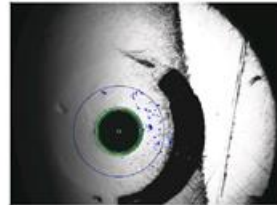
Fibra 1 Palma → Valencia

Fibra 2 Palma → Valencia

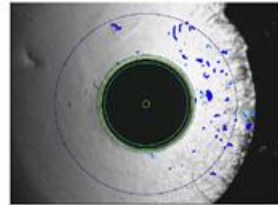
Inspection summary

Zone	Diameter		Defects		Scratches	
	Inner	Outer	Result	Count	Result	Count
Zone_A	0.000	15.000	PASS	0	PASS	0
Zone_B	25.000	115.000	PASS	0	PASS	0
Zone_C	115.000	135.000	PASS	3	PASS	0
Zone_D	135.000	250.000	PASS	1	PASS	0

Low magnification



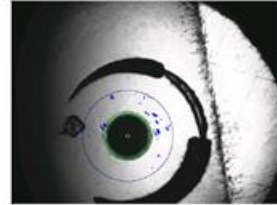
High magnification



Inspection summary

Zone	Diameter		Defects		Scratches	
	Inner	Outer	Result	Count	Result	Count
Zone_A	0.000	15.000	PASS	0	PASS	0
Zone_B	25.000	115.000	PASS	0	PASS	0
Zone_C	115.000	135.000	PASS	0	PASS	0
Zone_D	135.000	250.000	PASS	1	PASS	0

Low magnification



High magnification

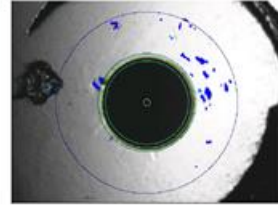


Fig. 139 – Visión microscópica de los terminales de las fibras.

9

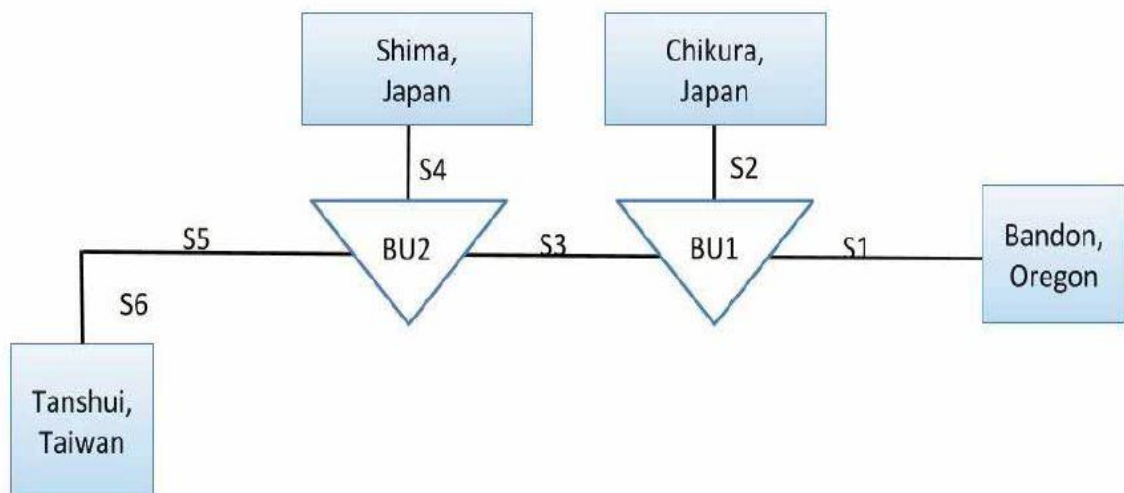
**Estado del arte, últimos
proyectos.**

9.1 FASTER.

En Agosto de 2014 el consorcio FASTER, compuesto por China Mobile International, China Telecom Global, Global Transit, Google, KDDI y SingTel, anunció la construcción del sistema submarino, y el 24 de junio de 2016, junto con su proveedor NEC Corporation, anunciaron que la construcción y pruebas extremo a extremo de su nuevo sistema de cable submarino transpacífico, el sistema de cable FASTER, se había completado con éxito y comenzaría a funcionar el **30 de junio de 2016**.

FASTER es un sistema de cable transpacífico, que toma tierra en Chikura y Shima, en Japón, y en Oregón en los Estados Unidos. Conecta muchos sistemas de cable vecinos para extender la capacidad más allá de Japón a otros lugares asiáticos y llegar a los principales centros de la costa oeste de los EE.UU, Los Ángeles, San Francisco, Portland y Seattle. FASTER es el primer sistema de cable submarino diseñado desde el primer día en la tecnología de transmisión digital coherente, cuenta con una capacidad inicial de 60Tb/s (100Gb/s x 100 longitudes onda x 6 pares fibras) y una longitud aproximada de 9.000Km.





9.1.1 Google extiende el cable FASTER hasta Taiwán.

El 6 de Septiembre de 2016, Google anunció que la extensión de FASTER hasta Taiwán estaba lista para el servicio, ofreciendo hasta 26 Tb/s de conexión entre Japón y Taiwán, que actualmente alberga el centro de datos más grande del gigante tecnológico en la región.

El cable de alta velocidad se estableció fuera de las zonas de terremotos y tsunamis, en un intento por proteger mejor la infraestructura de interrupciones de red causadas por desastres naturales.

9.2 SEA-ME-WE 5

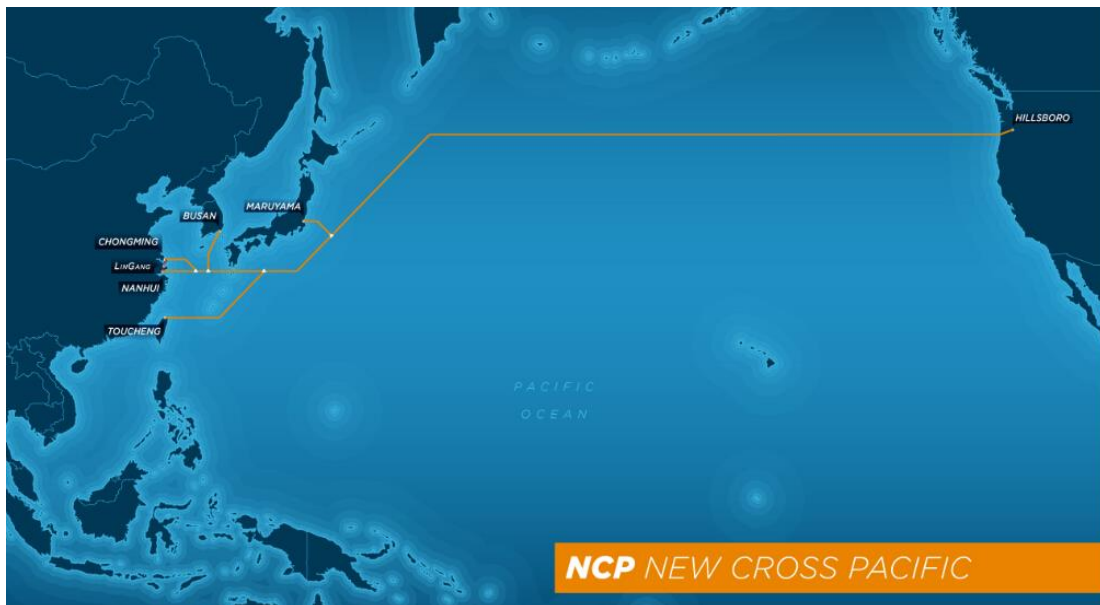
El 7 de marzo de 2014, el consorcio SEA-ME-WE 5 (consorcio formado por 15 operadores de telecomunicaciones líderes) firmó el acuerdo de construcción y mantenimiento para el cable Sudeste Asiático - Oriente Medio - Europa Occidental 5. Tres años después (Diciembre de 2016) el cable SMW5 entra en servicio; está diseñado para una capacidad de 24Tbps (3 pares de fibras) y una longitud de unos 20.000 Km, comunica Singapur con Francia tomando tierra en Malasia, Indonesia, Tailandia, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, India, Pakistán, Omán, Emiratos Árabes, Djibuti, Yemen, Arabia Saudí, Egipto e Italia



9.3 NCP (New Cross Pacific)

El día 11 de Mayo de 2015, el consorcio NCP, compuesto por China Mobile, China Telecom, China Unicom, Chunghwa Telecom, KT Corporation, Microsoft, SoftBank Mobile Corp, and TE SubCom, anunció que había comenzado la construcción de la red de cable NCP.

Esta red de cable conectará Hillsboro, Oregón (EE.UU.) con Chongming, Nanhui, Busan (China continental), Busan (Corea del Sur), Toucheng (Taiwán) y Maruyama (Japón) a través de 13.000 Km. utilizando una tecnología de amplificación óptica coherente sobre múltiples pares de fibras capaz de suministrar hasta 80 Tbps de capacidad.



NCP será diseñado para interconectar con otros sistemas de redes de cable en la region para maximizar el rendimiento de los datos, con la expectative de entrar en servicio a finales de 2017.

Con la entrada en servicio de este nuevo cable, FASTER quedaría en segunda posición en lo que a capacidad a través del Pacífico se refiere.

9.4 MAREA

Microsoft y Facebook construirán un nuevo cable submarino a través del Atlántico. El cable MAREA ayudará a satisfacer la creciente demanda de conexiones inalámbricas y de alta velocidad para servicios cloud y en línea para Microsoft, Facebook y sus clientes. Ambas partes acordaron sus planes, y la construcción del cable comenzará en agosto de 2016 con terminación prevista para octubre de 2017.



MAREA será el cable submarino de mayor capacidad que atraviese el Atlántico, con ocho pares de fibras y una capacidad inicial estimada de 160Tbps. El nuevo sistema de cable submarino de 6.600 km, será operado y gestionado por Telxius, será también el primero en conectar los Estados Unidos con el sur de Europa: desde Virginia Beach hasta Virginia y luego a centros de red en Europa, África, Oriente Medio y Asia. Esta ruta está al sur de los sistemas de cable transatlántico existentes que aterrizan principalmente en la región de Nueva York / Nueva Jersey. Estar físicamente separado de estos otros cables ayudará a asegurar conexiones más resistentes y confiables para los usuarios en los Estados Unidos, Europa y más allá.

Microsoft y Facebook están trabajando con Telxius, la compañía de infraestructura de telecomunicaciones de Telefónica, aprovechando su larga experiencia en cables submarinos en este innovador sistema. Telxius actuará como operador del sistema y venderá capacidad como parte de su negocio de infraestructura mayorista.

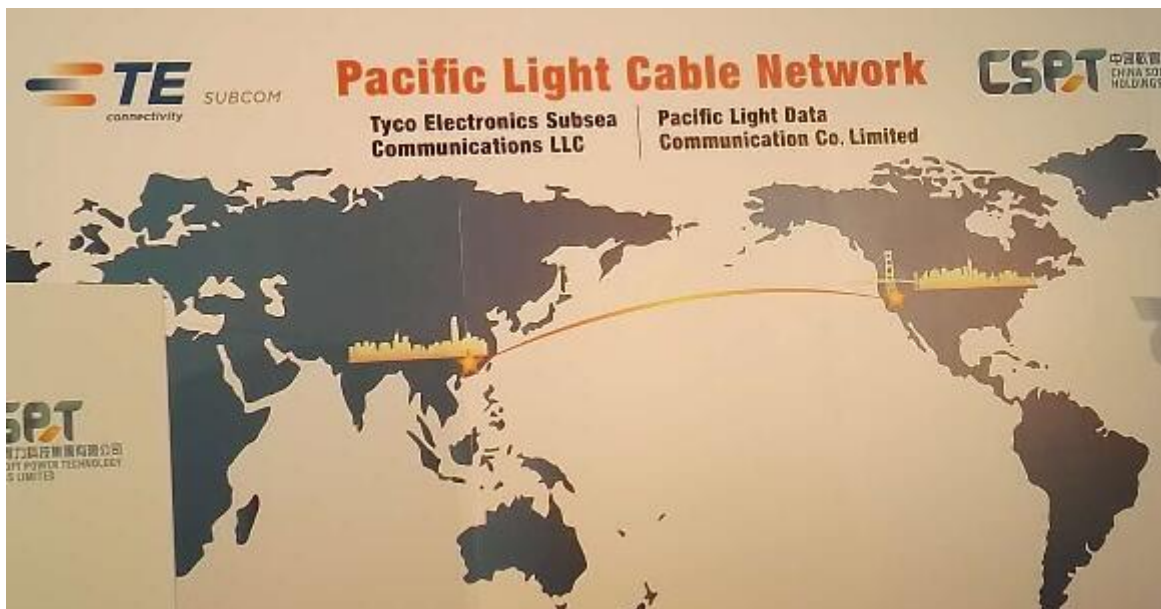
Como uno de los operadores de nube más grandes del mundo, Microsoft ha invertido más de 15.000 millones de dólares (USD) en la creación de una infraestructura de nube resistente y servicios en la nube altamente disponibles y altamente seguros, a la vez que reduce los costes globales. Esta última inversión, junto con las inversiones previamente

anunciadas de Microsoft en activos globales de fibra, incluyendo el cable submarino trans Pacífico de NCP, es una prueba más del compromiso de Microsoft de capacitar a cada persona y cada organización en el planeta para lograr más.

A fecha 29 de Octubre 2016, TE SubCom (suministrador del sistema) anuncia que ha completado el estudio de ruta y ha comenzado la fabricación del sistema en su instalación de Newington, New Hampshire. Esperan empezar a instalar cable a principios de 2017 para cumplir la fecha objetivo, Octubre de este mismo año.

9.5 PLCN (Pacific Light Cable Network)

Será el primer cable submarino que conecte directamente Hong Kong y los EE. UU. (Los Ángeles). Tendrá una longitud de 12800 Km, y está diseñado con la tecnología óptica de última generación, capaz de equipar 240 canales de 100 Gbps en un único par de fibra con lo que la capacidad total llegaría a 120Tbps. superando a FASTER (60Tbps) y NCP (80Tbps). Se estima una inversión de 400M\$



PLCN está diseñado con tecnología C+L de TE SubCom, un importante paso adelante en la capacidad de transmisión de cable que duplica el ancho de banda y la capacidad disponibles por par de fibra sobre un sistema tradicional de banda única. Se instalarán 5 pares de fibras (240 canales x 100Gb x 5 pares) para llegar a la capacidad de 120Gbps.

La iniciativa de este cable es de PLDC (Pacific Light Data Communication Co., una nueva empresa ubicada en Hong Kong y toda una sorpresa pues no se esperaba que un proyecto de esta envergadura no estuviese promovido por las grandes compañías que actualmente operan el mercado de los cables submarinos.

CONCLUSIÓN

El hecho de que cada vez proliferen más los dispositivos inalámbricos para la conexión a internet (móviles, tabletas, PC's conectados a redes wifi), puede llevar a pensar que el tráfico masivo de información en la red lo soportan las antenas y los satélites. Pero son conclusiones erróneas. La realidad es que son los cables submarinos de fibra óptica los que nos garantizan el correcto funcionamiento de la banda ancha. Concretamente el 99% de las telecomunicaciones digitales entre continentes y países separados por el mar viajan de esta forma. Redes que se están viendo obligadas a multiplicarse para satisfacer la insaciable demanda de un mundo cada vez más conectado. "Esta infraestructura permite que una orden de compra o un email pueda ir y volver en un cable que mide 6.000 kilómetros por debajo del mar en apenas 60 milésimas de segundo".

Las grandes compañías ya saben que la información es poder, en un mundo en proceso de digitalización se generan cantidades ingentes de datos que se almacenan en nubes, estos grandes centros "clouds" necesitan tener una gran red de comunicación para que los usuarios tengan disponibilidad inmediata de todo el contenido y es por ello que detrás de los últimos proyectos de cables submarinos aparecen empresas como Facebook, Microsoft y Google que pondrán a nuestra disposición sus gigantescas nubes con todo el contenido a un click. Amazon es el gran gigante que al parecer aún no ha tomado parte directamente en esta batalla por la conquista de los océanos, pero puede estar a la vuelta de la esquina.

REFERENCIAS

- [1] José Capmany, F. Javier Fraile-Peláez y Javier Martí (2001): Fundamentos de Comunicaciones ópticas (2ª ed.). Síntesis, Madrid
- [2] G. Keiser (1991): Optical Fiber Communications (2ª ed.). McGraw-Hill, Nueva York.
- [3] J. Gowar (1994): Optical Communication Systems (2ª ed.). Prentice Hall, Nueva York.
- [4] B. E. A. Saleh y M. C. Teich (1991): Fundamentals of Photonics (1ª ed.). John Wiley & Sons, Nueva York.
- [5] P. K. Cheo (1990): Fiber Optics & Optoelectronics (2ª ed.). Prentice Hall, Nueva York.
- [6] W. V. Etten y J. van der Plaats (1991): Fundamentals of Optical Fiber Communications. Prentice-Hall, Nueva York.
- [7] G. P. Agrawal (1992): Fiber-Optic Communication Systems. John Wiley & Sons.
- [8] J. C. Palais (1988): Fiber-Optic Communications (2ª ed.). Prentice Hall, Nueva Jersey.
- [9] Juan Bedmar Izuierdo: Telecomunicación a través de fibra óptica. Colección técnica AHCIET-ICI. Madrid.
- [10] www.submarinecablemap.com (TeleGeography). Datos basados en Global Bandwidth Research Service.
- [10] Stephen C. Drew y Alan G. Hopper (2009). Pesca y cables submarinos (2ª ed.). ICPC (Comité Internacional para la Protección de los Cables Submarinos).
- [11] www.submarinenetworks.com (The World of Submarine Cable Systems and Networks). Portal dedicado a la industria del cable submarino.